



สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า



วันที่ 7-10 กันยายน 2569

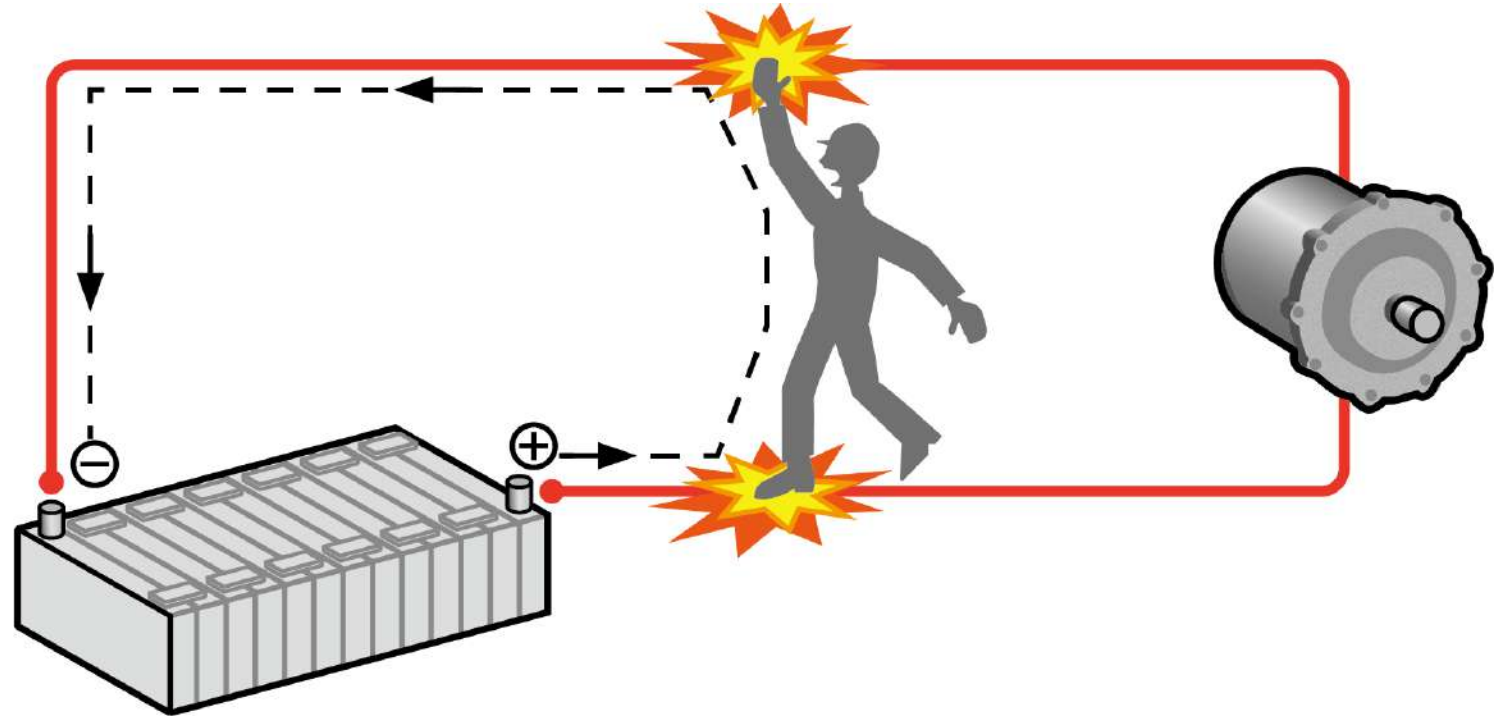
ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น

ทดสอบก่อนการอบรม



1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า



1.การระบุอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า(Identifying Hazards and Risks Associated with EVs)

การระบุอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (Identifying Hazards and Risks Associated with EVs)
แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีอันตรายเฉพาะตัวที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

1. อันตรายจากระบบไฟฟ้า(Electrical Hazards)

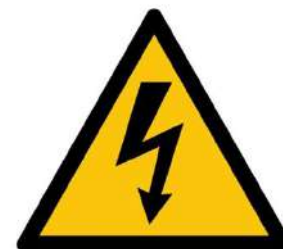
ความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้ามาจากระบบไฟฟ้า ส่วนประกอบแรงดันสูง ซึ่งมักทำงานระหว่าง 140-800 V อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจรอย่างรุนแรง การลัดวงจรหรือสายเคเบิลที่ชำรุดอาจนำไปสู่ไฟฟ้าดูดและไฟไหม้

2. ความเสี่ยงของแบตเตอรี่(Battery Risks)

รถยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็อาจเกิดอันตรายได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การชาร์จไฟเกิน(Overcharging) ความเสียหายทางกายภาพ(Physical damage) หรือข้อบกพร่องในการผลิต (Production defection) อาจนำไปสู่ภาวะความร้อนสูงเกินไป (Overheat) ซึ่งเป็นสถานะที่แบตเตอรี่ร้อนจัดและอาจเกิดไฟไหม้(Thermal runaway)หรือระเบิดได้



งษ์ยน



อันตรายจากระบบไฟฟ้าแรงดันสูงของรถยนต์ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายสามารถเกิดขึ้นหรือถูกส่งผ่านโดยชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1. ชุดแบตเตอรี่แรงดันสูง(High-voltage battery pack)
2. ระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System (BMS)).
3. อุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง(High-voltage battery charging equipment)
4. สายไฟแรงดันสูง (สีส้ม) ที่เชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ(High-voltage cables, orange in color, connecting components)
5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังของอินเวอร์เตอร์ (Inverter power electronics)
6. ตัวเก็บประจุภายในชุดอินเวอร์เตอร์-เรกติไฟเออร์ของรถยนต์(Capacitors inside the vehicle's inverter-rectifier assembly)
7. ตัวแปลงไฟ DC/DC.(DC/DC converter)
8. โมดูล/ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(Modules/electronic control unit).
9. ระบบเบรกแบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Regenerative braking).
10. คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ(Air conditioning compressor.)
11. ฮีตเตอร์แรงดันสูง(High-voltage heater).



สภาวะการทำงานที่ปลอดภัยทางไฟฟ้า(Electrically Safe Work Condition)

สภาวะการทำงานที่ปลอดภัยทางไฟฟ้า คือสภาวะที่ตัวนำไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของวงจรไฟฟ้าแรงดันสูง (ยกเว้นส่วนที่อยู่ภายในชุดแบตเตอรี่แรงดันสูง) ได้รับการตัดการเชื่อมต่อหรือแยกออกจากส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงแล้ว มีการล็อกและติดป้ายเตือน (Lockout/Tagout) ตามข้อกำหนดของ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) มาตรฐานที่ 1920.147 และผ่านการทดสอบยืนยันว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ ซึ่งส่งผลให้ช่างเทคนิคไม่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ในระหว่างการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง **สภาวะการทำงานที่ปลอดภัยทางไฟฟ้าไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** แต่เป็นสภาวะที่ตัวนำไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของวงจรที่เป็นอันตราย ซึ่งช่างผู้ปฏิบัติงานอาจสัมผัสถูกนั้น ถูกทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน (de-energized) เพื่อขจัดอันตรายจากไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวตลอดช่วงเวลาที่คงสภาวะดังกล่าวไว้

แม้ว่าโดยปกติแล้วระบบไฟฟ้าแรงดันสูงของยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (xEVs) ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องถูกตัดการทำงานเมื่อทำการบำรุงรักษาตามปกติที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แต่จำเป็นต้องมีการตัดกระแสไฟ และตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแรงดันสูงก่อนที่จะทำการถอดสายเคเบิลหรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงออก

ป้ายเตือน(Warning signs)

โดยทั่วไปจะมีการใช้ป้ายเตือน 2 ประเภท ได้แก่:

- ป้ายเตือนสีเหลืองที่มีสัญลักษณ์เตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า
- ป้ายเตือนที่มีข้อความ "Danger" (อันตราย) บนพื้นหลังสีแดง

Warning against hazardous electrical voltage acc. to DIN 4844-2 (BGV A8)



615_036

Warning of a hazardous area according to DIN 4844-2 (BGV A8)

Warning against touching live components



675_004

Warning against hazardous electrical voltage according to DIN 4844-2 (BGV A8)

Instruction sign: Observe instructions for use according to DIN 4844-2 (BGV A8)

ป้ายเตือนอันตราย(Danger sign)

ป้ายเตือนที่มีข้อความระบุว่า **"อันตราย" (Danger)** ใช้ระบุชิ้นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง หรือชิ้นส่วนที่นำกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง



615_038

Warning against hazardous electrical voltage according to DIN 4844-2 (BGV A8)

Warning against touching live parts

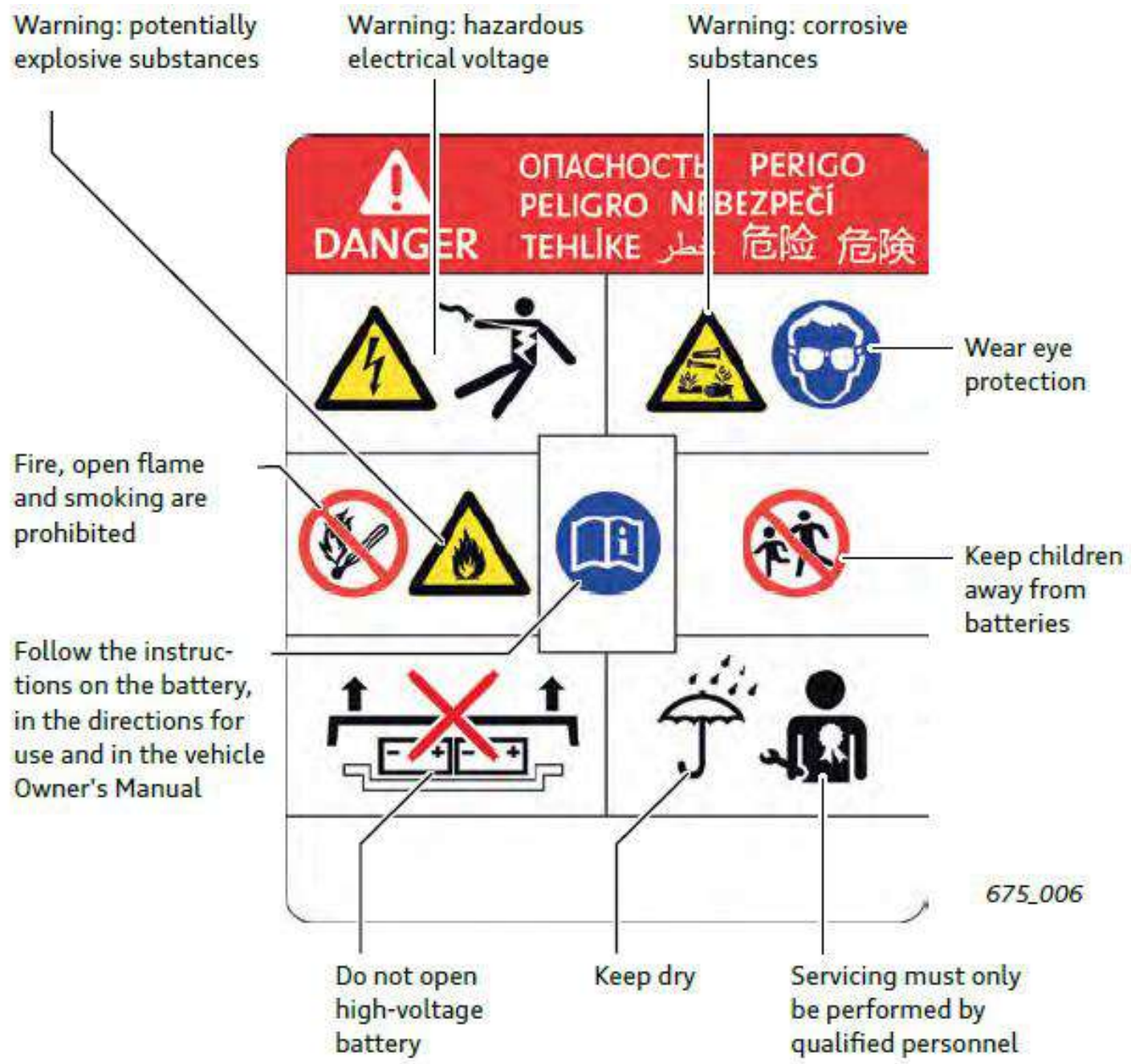
Mandatory signs: follow instructions for use according to DIN 4844-2 (BGV A8)

The warning labels marked "Danger"



Special high voltage battery identification label

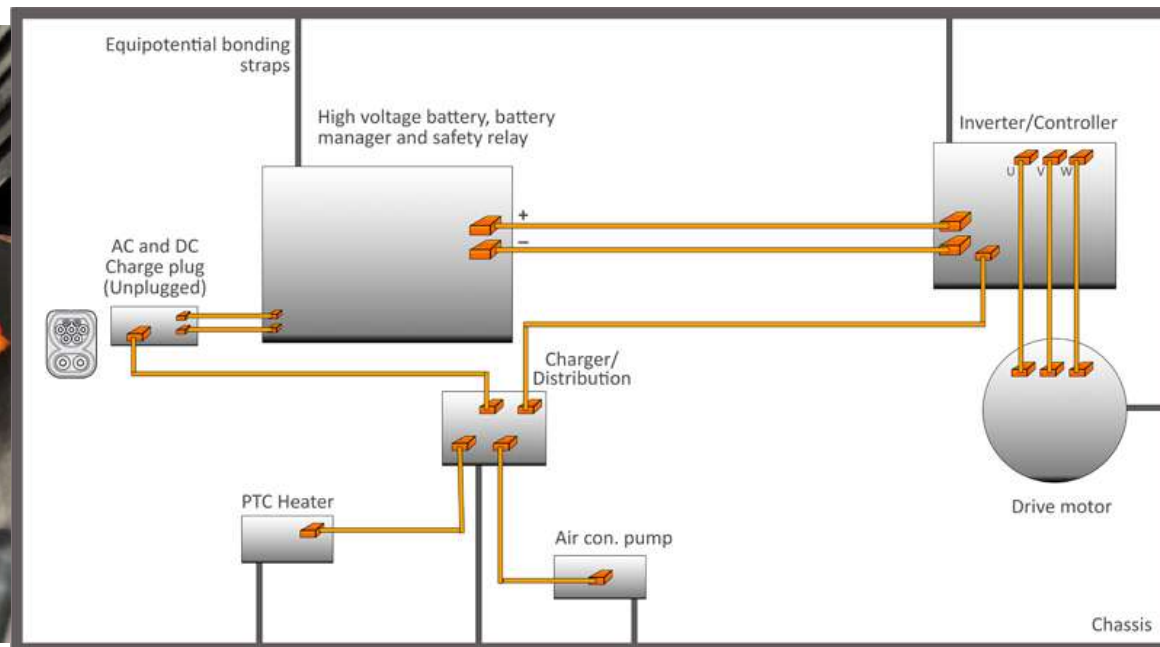
ป้ายเตือนพิเศษสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง
(Special warning label for the high-voltage battery)



สายเชื่อมต่อเพื่อปรับระดับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากัน (Equipotential Bonding Line)

สายเชื่อมต่อเพื่อปรับระดับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากัน (Equipotential Bonding Line) ความต่างศักย์ไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นระหว่างชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงกับตัวถังรถได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องภายในหรือการแทรกซึมของความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด การเกิดวาบไฟอาร์ก (Arc Flash) หรือการระเบิดจากอาร์ก (Arc Blast) ชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับจุดกราวด์ของโครงสร้างรถผ่านทางสายเชื่อมต่อเพื่อปรับระดับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากัน สายดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจจับความต่างศักย์ระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ในเชิงรุก และหากตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะสั่งการตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อแยกวงจร (Isolation) ทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

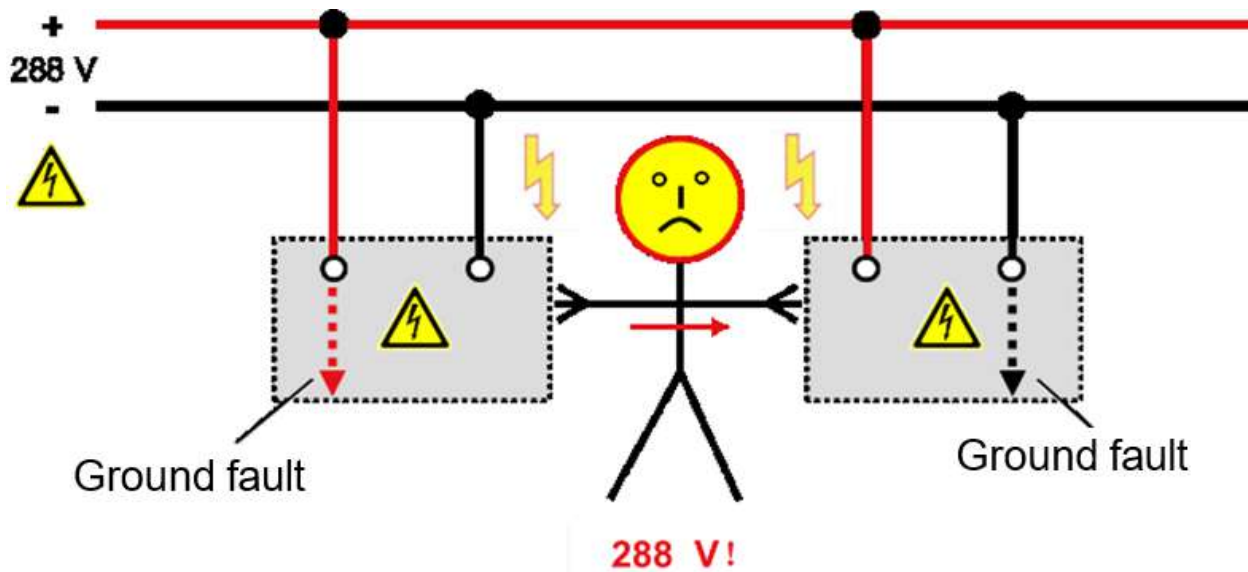
Equipotential Bonding



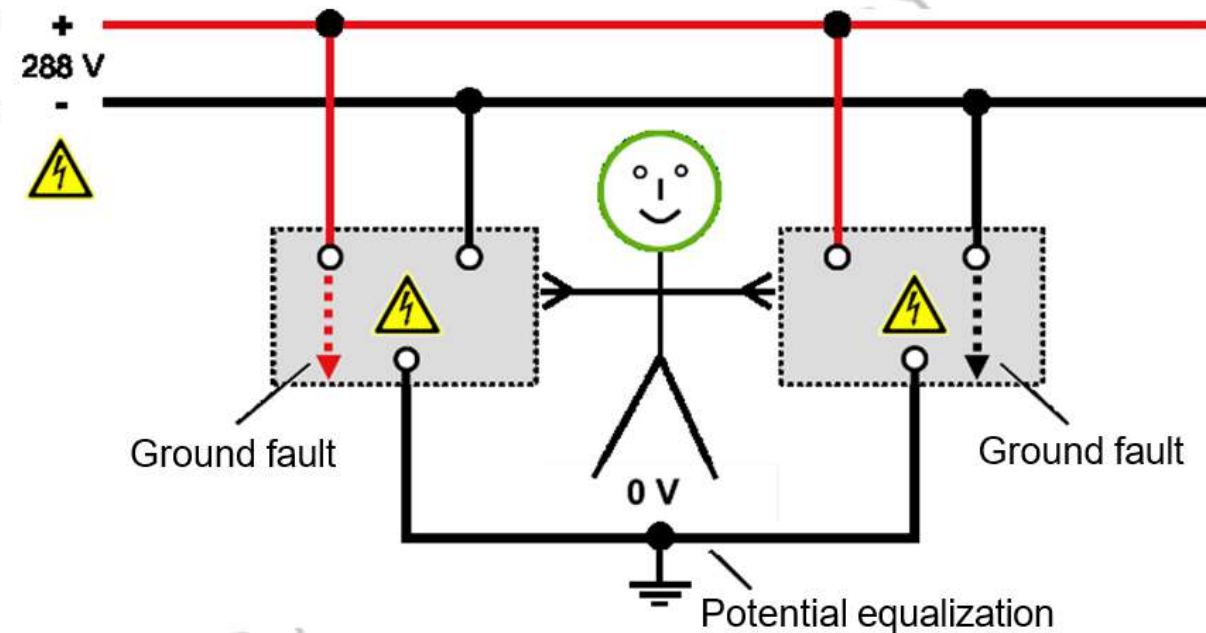
สายเชื่อมต่อเพื่อปรับระดับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากัน (Equipotential Bonding Line)

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงมีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบเครือข่ายไฟฟ้าแบบ IT กล่าวคือ ทั้งขั้ว HV+ และ HV- จะถูกแยกทางไฟฟ้า (galvanically isolated) ออกจากกราวด์ของตัวรถและโครงของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด (คำว่า IT มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "Isolé terre" ซึ่งหมายถึงการแยกกราวด์ออกจากดิน หรือระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการต่อลงดิน)

Danger of a ground fault of high voltage components

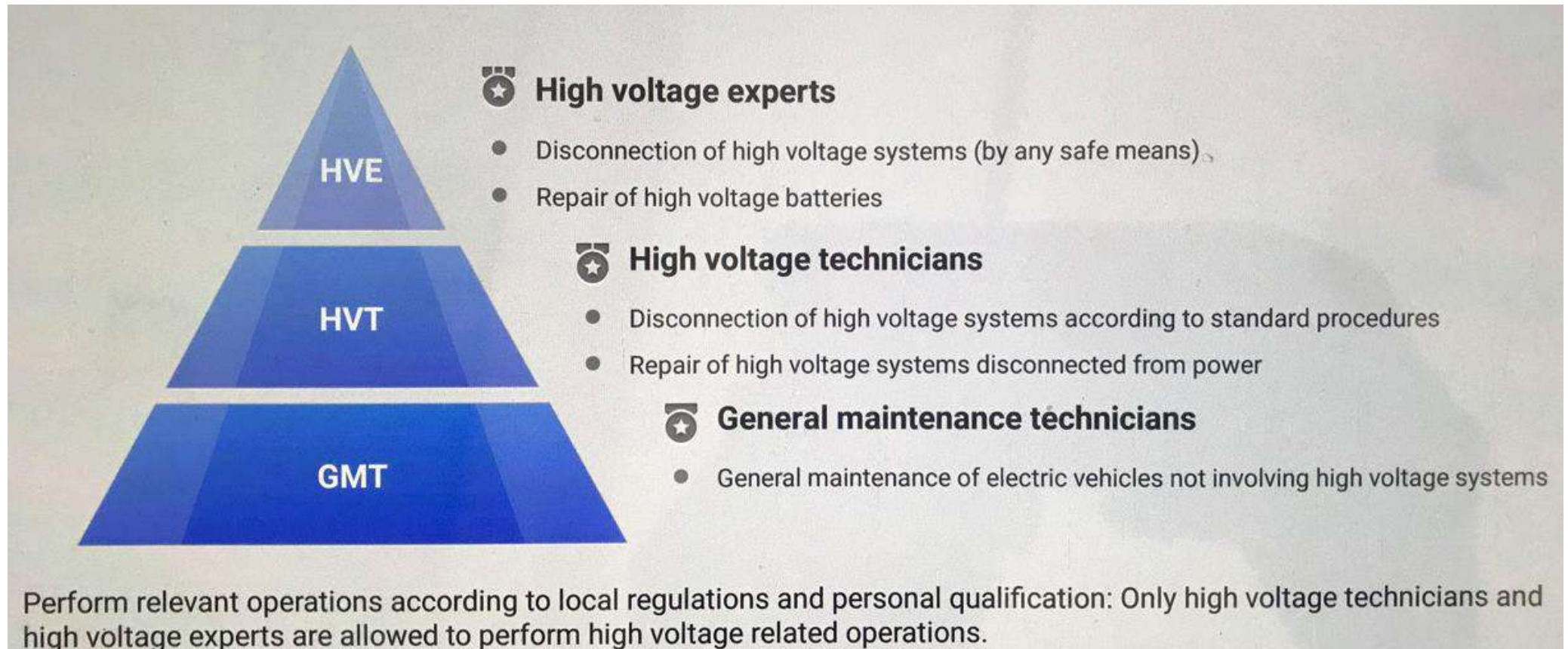


Potential balance of high voltage components



ช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ(Professional technicians)

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแบตเตอรี่และระบบแรงดันสูงของรถยนต์พลังงานใหม่ ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง มีใบประกาศรับรองช่างไฟฟ้า และมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยทั่วไปมี 3 ระดับ



กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

- ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้
- 2.1 ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานซ่อมบำรุง รถยนต์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบระบายความร้อนในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบส่งกำลัง และรองรับน้ำหนักในรถยนต์ไฟฟ้า และงานทั่วไป
- 2.2 ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบระบายความร้อนในรถยนต์ไฟฟ้า งานระบบส่งกำลังและรองรับน้ำหนักในรถยนต์ไฟฟ้า และการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน
- 2.3 ระดับ 4 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า งานวินิจฉัยขั้นสูงของระบบไฟฟ้าแรงสูง งานวินิจฉัยขั้นสูงของระบบไฟฟ้าแรงต่ำ งานวินิจฉัยขั้นสูงของระบบปรับอากาศในรถยนต์ไฟฟ้า งานวินิจฉัยขั้นสูงของระบบระบายความร้อน ในรถยนต์ไฟฟ้า งานวินิจฉัยขั้นสูงของระบบส่งถ่ายกำลังและรองรับน้ำหนักในรถยนต์ไฟฟ้า งานวินิจฉัยขั้นสูง ที่เกี่ยวเนื่องกันหลายระบบ และการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 มาก่อน

แผ่นป้ายเตือนสถานะ(Status cards)



Attention!
High-Voltage
System Deactivated



Attention!
High-Voltage
Active



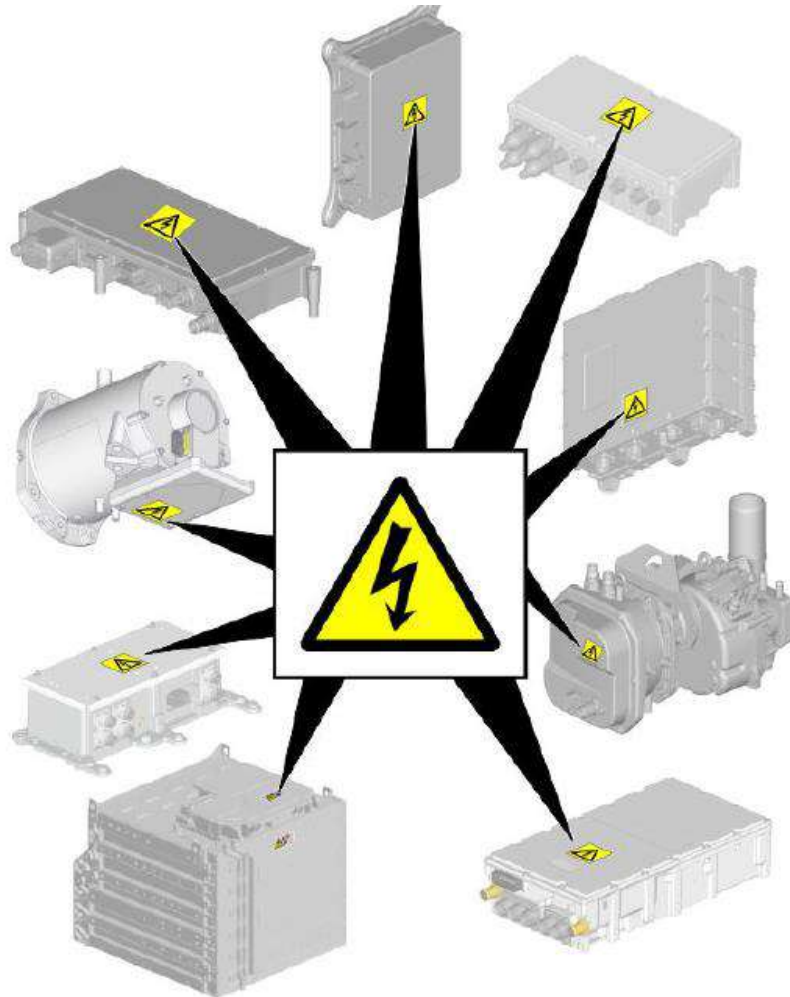
Attention!
High-Voltage
Active with
Electrical Fault

Status Cards:

- Green: HV is deactivated
- Yellow: HV is still active
- Red: HV is active with electrical fault

Warning label and identification of high voltage cables

Most of the high voltage components are marked with the warning label for hazardous voltage.



Traction voltage cables are orange in colour
for easy identification

2.อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(Personal protection equipment (PPE))

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่สวมเครื่องประดับ

ต้องสวมชุด ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อก (PPE)

ตรวจสอบการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ที่จะสวมใส่ทุกครั้งก่อนใช้

Protect EV Technicians against High Voltage Leaks, Ground Discharge and potential arc flash risks. Whether it's 1000V Insulated gloves, insulated footwear or face shields, easy steps can be made to protect and reduce risk of incident.

OROVEL Battery

Battery Protective Equipment PPE

- Risks = Short-circuit, Flash Arc (#EV55), Fire, Toxic gases...
- Death and injuries = Electrocutation, blindness, skin, ear damage...
- Be aware of risks and always assess required equipment depending on tasks
- Ideal PPE often includes (but is not limited to):

In collaboration with Santiago Baptista from Ecole des Métiers de l'Équipement Motorisé de Montréal



Facial protection including flash arc protection

Ear protection

No Jewels allowed

Gloves Class 0 (up to 1500 V) + usually over and under gloves (#EV54)

Insulating / Arc Rated clothing (T-shirt, trousers...)

Dielectric Insulating Safety Shoes

Insulating tools

Insulating Blankets and Mats

#EV53 Copyright © 2022 OROVEL Ltd All rights reserved.



<https://arauniversity.org/wp-content/uploads/2021/03/Electric-Vehicle-Training-Final.pdf>

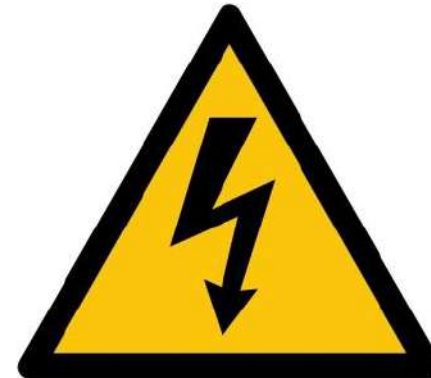
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและเครื่องมือหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้า(Protective equipment and insulation tools)

Safety Precautions	
1. Wear proper protective gear:	
 Helmet Rated for at least 1,000 V and appropriate acid resistance	 Protective suit Rated for at least 1,000V and appropriate acid resistance
 Work shoes Rated for at least 1,000V and appropriate acid resistance	 Leather protector gloves Rated for at least 1,000V and appropriate acid resistance
 Protective gloves Normally worn over rubber insulating gloves to help provide the mechanical protection needed against cuts, abrasions and punctures	 Electricians face shield Personal eye protection equipment Rated for at least 1,000V and appropriate acid resistance
2. Use proper tools for safety:	
 Insulated rescue hook Rated for at least 10,000V	 Safety demarcation barriers Cordoning off areas with restricted access
 Multimeters CAT III 1,000V CAT IV 600V	 High-voltage tools With insulated handles rated to IEC 60900 standards

1.6.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับรถยนต์ไฟฟ้า

ยานพาหนะ ทุกชนิดสามารถทำให้เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้
ถ้าผู้เกี่ยวข้องขาดความระมัดระวัง ขณะปฏิบัติงาน

ในรถยนต์ไฟฟ้ามีแหล่งกักเก็บพลังงานที่เป็นไฟฟ้าแรงสูง คือแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 200 V – 800V ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง(PPE)และเครื่องมือซ่อมบำรุงที่ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง (VDE Tools) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปลอดภัย และ ป้ายเตือนอันตราย



2.1 ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุมัติยานพาหนะตาม ข้อกำหนดเฉพาะของระบบส่งกำลังไฟฟ้า

(Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train)



UN ECE R100

UNITED NATIONS

Regulation No. 100

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train

1. Scope

The following prescriptions apply to safety requirements with respect to the electric power train of road vehicles of categories M and N, with a maximum design speed exceeding 25 km/h, equipped with one or more traction motor(s) operated by electric power and not permanently connected to the grid, as well as their high voltage components and systems which are galvanically connected to the high voltage bus of the electric power train.

This regulation does not cover post crash safety requirements of road vehicles.

M Passenger Vehicles



M1: ≤ 9 Seats

M2: > 9 Seats $\leq$
5000 kg



M3: > 9 Seats $>$
5000 kg

N Commercial Vehicles



N1: ≤ 3500 kg

N2: > 3500 kg $\leq$
12000 kg



N3: > 12000 kg

ตัวอย่างคำสำคัญของ UN ECE R100

- 2.13. "*External electric power supply*" means an alternating current (AC) or direct current (DC) electric power supply outside of the vehicle.
- 2.14. "*High Voltage*" means the classification of an electric component or circuit, if its working voltage is $> 60 \text{ V}$ and $\leq 1500 \text{ V DC}$ or $> 30 \text{ V}$ and $\leq 1000 \text{ V AC}$ root mean square (rms).
- 2.15. "*High voltage bus*" means the electrical circuit, including the coupling system for charging the RESS that operates on high voltage.
- 2.16. "*Indirect contact*" means the contact of persons with exposed conductive parts.
- 2.17. "*Live parts*" means the conductive part(s) intended to be electrically energized in normal use.

5.1.3. Isolation resistance

5.1.3.1. Electric power train consisting of ***separate Direct Current- or Alternating Current-buses***

If AC high voltage buses and DC high voltage buses are galvanically isolated from each other,
isolation resistance between the high voltage bus and the electrical chassis shall have a minimum value of 100 Ω /volt of the working voltage for DC buses, and a minimum value of 500 Ω /volt of the working voltage for AC buses.

The measurement shall be conducted according to Annex 4A "Isolation resistance measurement method for vehicle based tests".

5.1.3.2. Electric power train consisting of ***combined DC- and AC-buses***

If AC high voltage buses and DC high voltage buses are galvanically connected isolation resistance between the high voltage bus and the electrical chassis shall have a minimum value of 500 Ω /volt of the working voltage.

However, if all AC high voltage buses are protected by one of the 2 following measures, isolation resistance between the high voltage bus and the electrical chassis shall have a minimum value of 100 Ω /V of the working voltage:

3.อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(Personal protection equipment (PPE))

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่สวมเครื่องประดับ

ต้องสวมชุด ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อค (PPE)

ตรวจสอบการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ที่จะสวมใส่ทุกครั้งก่อนใช้

Protect EV Technicians against High Voltage Leaks, Ground Discharge and potential arc flash risks. Whether it's 1000V Insulated gloves, insulated footwear or face shields, easy steps can be made to protect and reduce risk of incident.

OROVEL Battery

Battery Protective Equipment PPE

■ Risks = Short-circuit, Flash Arc (#EV55), Fire, Toxic gases...
■ Death and injuries = Electrocutation, blindness, skin, ear damage...
■ Be aware of risks and always assess required equipment depending on tasks
■ Ideal PPE often includes (but is not limited to):

In collaboration with Santiago Baptista from Ecole des Métiers de l'Équipement Montréal de Montréal



Facial protection including flash arc protection

Ear protection

No Jewels allowed

Gloves Class 0 (up to 1500 V) + usually over and under gloves (#EV54)

Insulating / Arc Rated clothing (T-shirt, trousers...)

Dielectric Insulating Safety Shoes

Insulating tools

Insulating Blankets and Mats

#EV53 Copyright © 2022 OROVEL Ltd All rights reserved.



<https://arauniversity.org/wp-content/uploads/2021/03/Electric-Vehicle-Training-Final.pdf>

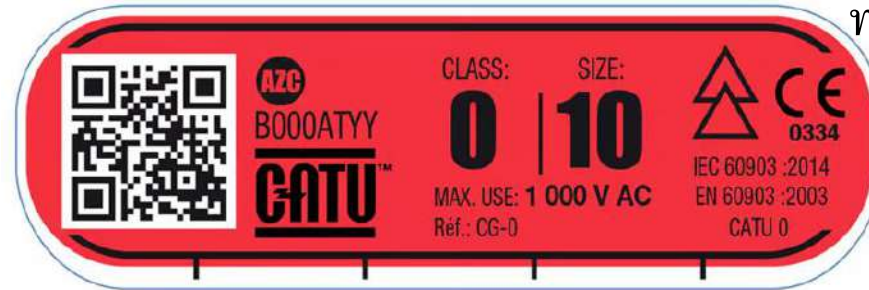
ถุงมือยางฉนวนป้องกันไฟฟ้า(High-voltage insulated gloves)

- ถุงมือยางฉนวนป้องกันไฟฟ้าต้องมีมาตรฐาน Class 0 เป็นอย่างต่ำ สำหรับการปฏิบัติงานไฟฟ้าแรงสูงระดับไฟฟ้า
- ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับและมีวัสดุสิ่งของที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด(ELECTRIC SHOCK)
- ASTM D120: หรือ IEC 60903 หรือ EN 60903 มาตรฐานสำหรับถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า (Rubber Insulating Gloves) ซึ่งเป็นถุงมือชั้นใน (Inner Glove) ที่ให้การป้องกันไฟฟ้าโดยตรง โดยจะมีถุงมือหนึ่งจะสวมทับอีกชั้นหนึ่ง.



Standard: ASTM D120, EN60903, IEC 60903

Class Colour	Proof Test Voltage AC / DC	Max. Use Voltage* AC / DC
CLASS 00 WHITE	2,500 / 10,000	500 / 750
CLASS 0 RED	5,000 / 20,000	1,000 / 1,500
CLASS 1 WHITE	10,000 / 40,000	7,500 / 11,250
CLASS 2 YELLOW	20,000 / 50,000	17,000 / 25,500
CLASS 3 GREEN	30,000 / 60,000	26,500 / 39,750
CLASS 4 ORANGE	40,000 / 70,000	36,000 / 54,000



ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทดสอบการรั่วโดยป้อนลมไฟฟ้า



IEC 60417-5216

ถุงมือหนังสำหรับสวมทับถุงมือยาง(Electric Leather glove Protectors)

มาตรฐานสำหรับถุงมือหนังกันไฟฟ้า (Leather Protectors) จะเน้นที่การป้องกันถุงมือยางฉนวนไฟฟ้าหลักจากการบาด, ถลอก, และฉีกขาด โดยมาตรฐานหลักที่เกี่ยวข้องคือ ASTM F496 และ EN 388 สำหรับการป้องกันเชิงกล

(Mechanical Hazards) และต้องใช้ควบคู่กับถุงมือยางตามมาตรฐาน ASTM D120 (สำหรับถุงมือยางฉนวน) เพื่อให้เกิดการป้องกันไฟฟ้าครบวงจร มาตรฐานหลักที่เกี่ยวข้อง

ASTM F696-06(2019) - มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับถุงมือหนังสวมป้องกันถุงมือยางฉนวนป้องกันไฟฟ้า เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งป้องกันการฉีกขาดของถุงมือยางฉนวนป้องกันไฟฟ้า

ASTM F496: มาตรฐานสำหรับถุงมือหนังป้องกันไฟฟ้า (Leather Protectors) ซึ่งระบุคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น การป้องกันการบาด, การถลอก, ความทนทานต่อการฉีกขาด และการเจาะ.

EN 388: มาตรฐานยุโรปที่ระบุระดับการป้องกันจากอันตรายทางกล (การขูด, การตัด, การฉีกขาด และการเจาะ) ซึ่งถุงมือหนังนี้จะต้องผ่านมาตรฐานนี้เพื่อให้มีคุณสมบัติเชิงกลที่เพียงพอ.



หมวกป้องกันไฟฟ้าดูด (Electric shock protection safety helmet)

มาตรฐานหมวกป้องกันไฟฟ้า คือ มอก. 368-2554 (ไทย) และ ANSI Z89.1 (สหรัฐฯ) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติหมวกให้แยกตามประเภทการป้องกัน โดย Class ที่สำคัญสำหรับงานไฟฟ้าคือ Class E (Electrical) สำหรับไฟฟ้าแรงสูง (ทน 20,000 V) และ Class G (General) สำหรับไฟฟ้าแรงต่ำ (ทน 2,200 V) โดยต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า (เช่น HDPE, ABS) และผ่านการทดสอบแรงกระแทก เจาะทะลุ และไฟฟ้าอย่างเข้มงวด.

อย่างต่ำต้องได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้ Class E,G,C

IMPACT TEST (การทดสอบแรงกระแทก)

PENETRATION TEST (การทดสอบการเจาะ)

HIGH VOLTAGE TEST (การทดสอบกระแสไฟฟ้า)

ใช้สวมใส่เมื่อต้องปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณใต้แบตเตอรี่แรงสูงของรถยนต์



Class E (Electrical): ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด มักใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับไฟฟ้า เช่น ในโรงงานผลิตไฟฟ้า เสาไฟฟ้าแรงสูง และการทำงานในพื้นที่ที่มีสายไฟฟ้าวิ่งผ่าน

Class G (General): ใช้สำหรับงานทั่วไป ไม่มีการป้องกันไฟฟ้าดูด แต่สามารถป้องกันอันตรายจากการกระแทกหรือการตกได้ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในโรงงานหรืองานก่อสร้างทั่วไป

Class C (Conductive): ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดและการกระแทกแบบที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย โดยสามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสกับวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ เช่น การทำงานในสถานที่ที่มีสายไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ทำงานอยู่

Class D (Dielectric): ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด แต่ไม่มีการป้องกันการกระแทก สามารถใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับไฟฟ้าและมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่น การทำงานในโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทำงานอยู่

รองเท้าฉนวนป้องกันไฟฟ้าดูด (Insulating Boots)

รองเท้าฉนวนป้องกันไฟฟ้าดูด ป้องกันไฟฟ้าตามมาตรฐานต้องผ่านมาตรฐานสากล เช่น ASTM F1117, ASTM F2413, EN 50321 เพื่อรับรองคุณสมบัติกันไฟฟ้าแรงสูง (เช่น 20kV) พร้อมหัวเหล็กกันกระแทก (200 จูล) และพื้นยางกันลื่น กันน้ำมัน ทนความร้อน ซึ่งมีทั้งแบบสำหรับงานทั่วไปและงานดับเพลิง/กู้ภัยโดยเฉพาะ.

ASTM F1117 / ASTM F2413: มาตรฐานอเมริกา สำหรับรองเท้าบูทฉนวนไฟฟ้า โดยรุ่นที่ตรงตามข้อกำหนดจะมีคุณสมบัติกันไฟฟ้าที่แรงดันสูง.

EN 50321: มาตรฐานยุโรปที่ระบุระดับฉนวนไฟฟ้า (Class 0, Class 2)

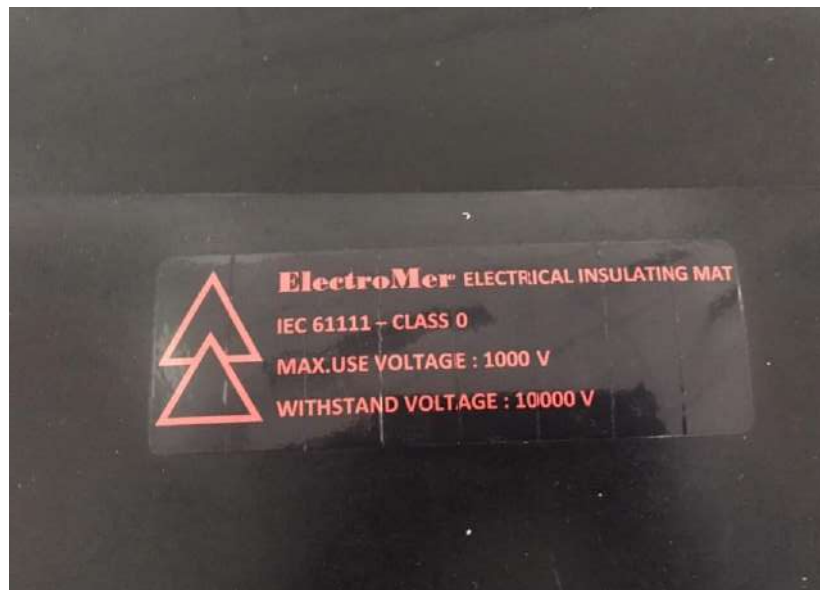


แผ่นยางฉนวนป้องกันไฟฟ้า(Insulated Rubber Mat)

แผ่นยางฉนวนป้องกันไฟฟ้าเป็นวัสดุปูพื้นเพื่อความปลอดภัยที่ทำจากยางชนิดพิเศษ พอลิเมอร์/อีลาสโตเมอร์ (polymers/elastomers) ซึ่งป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้า ช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าดูด(Electric shock)ในพื้นที่ไฟฟ้าแรงดันสูง เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง ห้องสวิตช์เกียร์ ตรงตามมาตรฐานต่างๆ เช่น IEC 61111 และมีความทนทาน ทนไฟ และป้องกันประกายไฟ มีให้เลือกหลายความหนาสำหรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

Electrical Safety: High dielectric strength to stop electric shock and protect against arc flashes.

Voltage Ratings: Rated for specific voltage levels (e.g., Class 0, 1, 2, 3, 4) under international standards (IEC 61111, ASTM D178).



แผ่นยางฉนวนยืนปฏิบัติงาน(Insulated Rubber Mat)ต้องมีมาตรฐาน Class 0 เป็นอย่างต่ำ

Insulated Rescue Hook



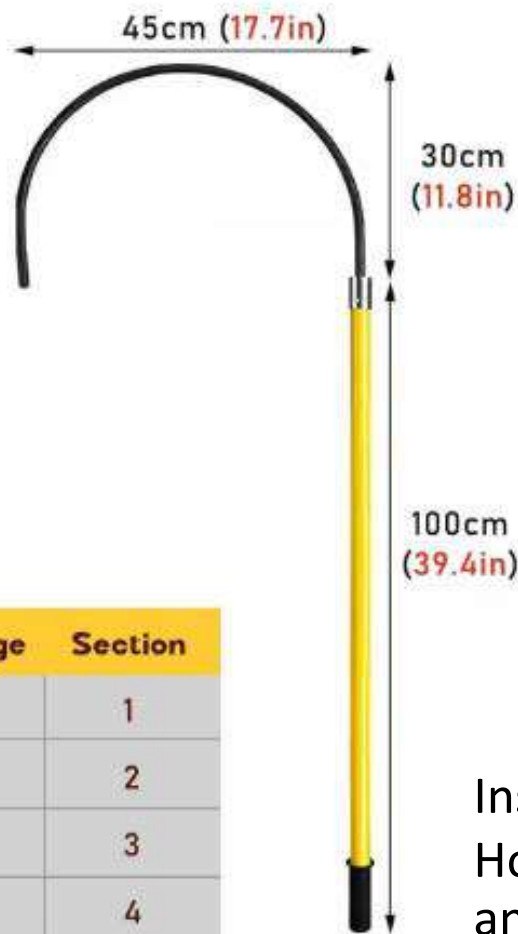
1m Rescue Rod

Material	Fibreglass (Epoxy)
Load Capacity	100kg/220lbs
Pole Diameter	3.2cm/1.2in
Hook Opening	45cm/17.7in
Hook Diameter	16mm/0.6in



Hold the handle. Pulling the body waist armpits and other easy to pull parts.

Length	Withstand Voltage	Section
1m(39.4in/3.3ft)	1KV - 10 KV	1
1.5m(59in/4.9ft)	1KV - 35 KV	2
2m(78.7in/6.5ft)	1KV - 110 KV	3
3m(118in/9.8ft)	1KV - 220KV	4



Insulated Rescue Hook 10-220kV Electric Shock Rescue Hook, Lightweight Insulated Rescue Pole, Easy to Extend and Store, Electrical Safety Emergency.

4.เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า



เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า



Digital multi-meter



Insulation Resistance Tester



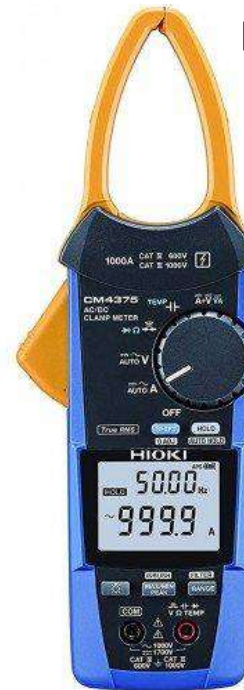
Internal Resistance Battery Cell



Mili-Ohm meter



EVSE Adapter test



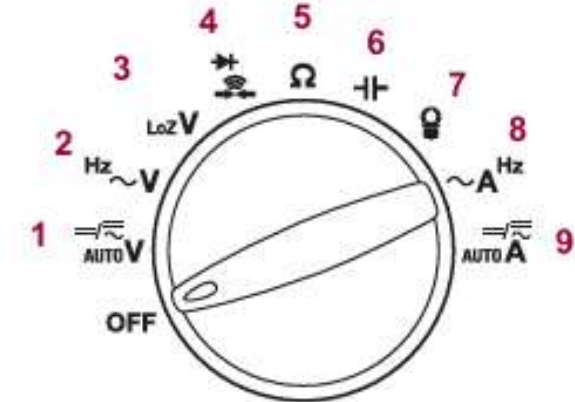
Clamp Meter



Thermal Image Camera

4.1 มาตรฐานดิจิตอล(Digital multimeter)

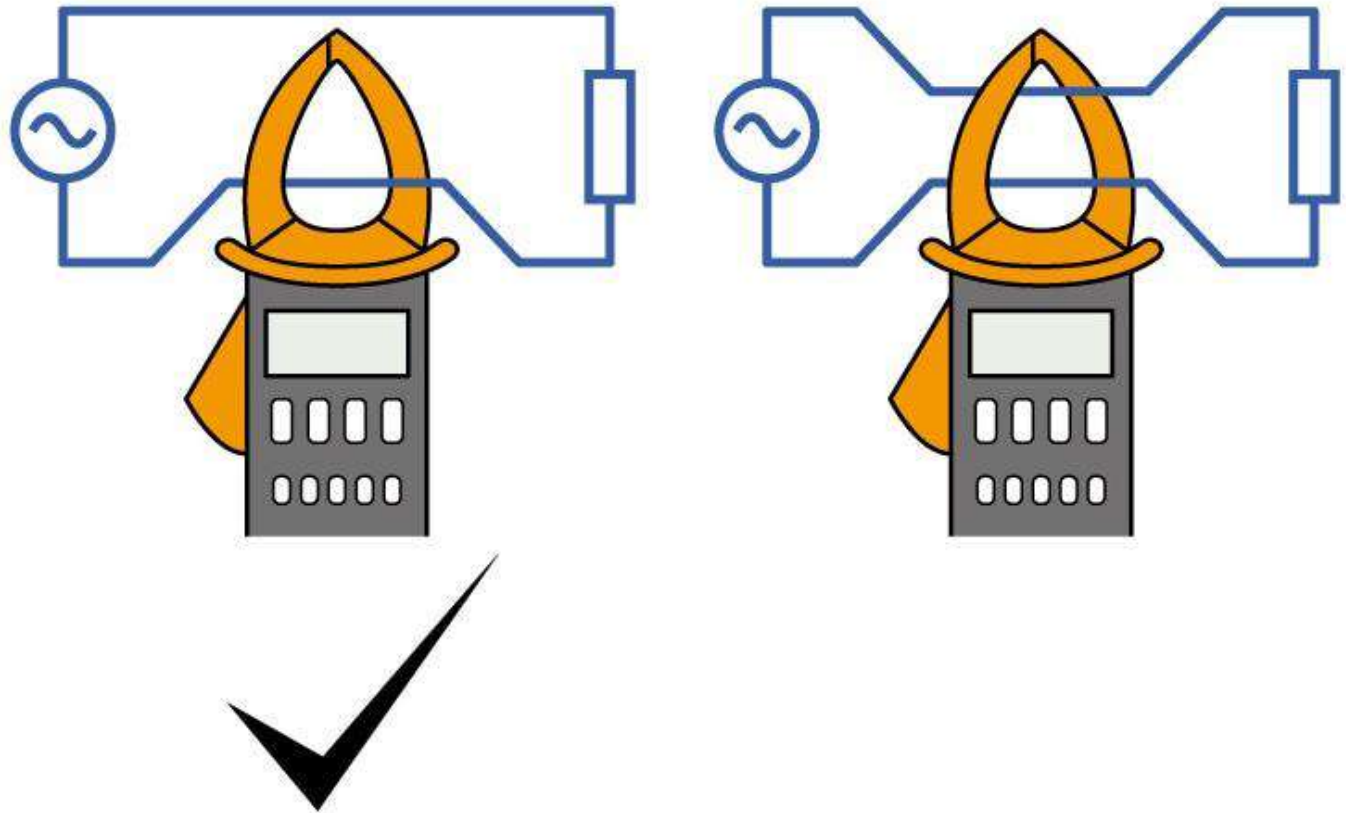
Measurement ,Voltage ,Resistance, Current ,Frequency



	OFF	Turns OFF the power to the instrument.
1	AUTO V	AC/DC voltage measurement (automatic judgment), DC voltage measurement, AC+DC voltage measurement (Input impedance 10 MΩ or more)
2	Hz ~ V	AC voltage measurement, frequency measurement
3	LoZ V	AC/DC voltage measurement (automatic judgment) (Input impedance 1.0 MΩ ±20%)
4	Diode	Continuity check, diode test
5	Ω	Resistance measurement
6	Capacitor	Electrostatic capacity measurement
7	Clamp sensor	AC current measurement (with clamp sensor)
8	Hz ~ A	AC current (A) measurement, frequency measurement
9	AUTO A	AC/DC current measurement (automatic judgment), DC current measurement, AC+DC current measurement

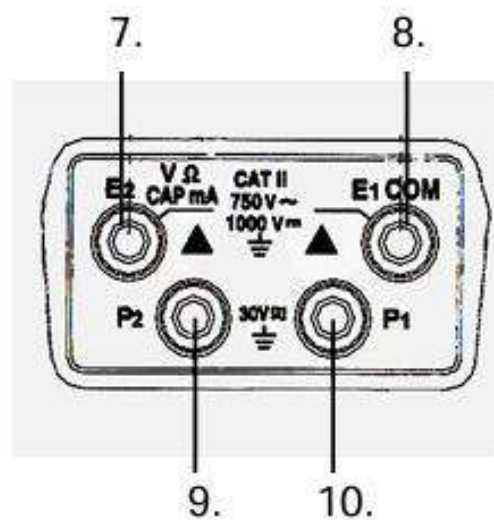
4.2 Clamp meters

Measurement ,AC And DC Currents and voltage

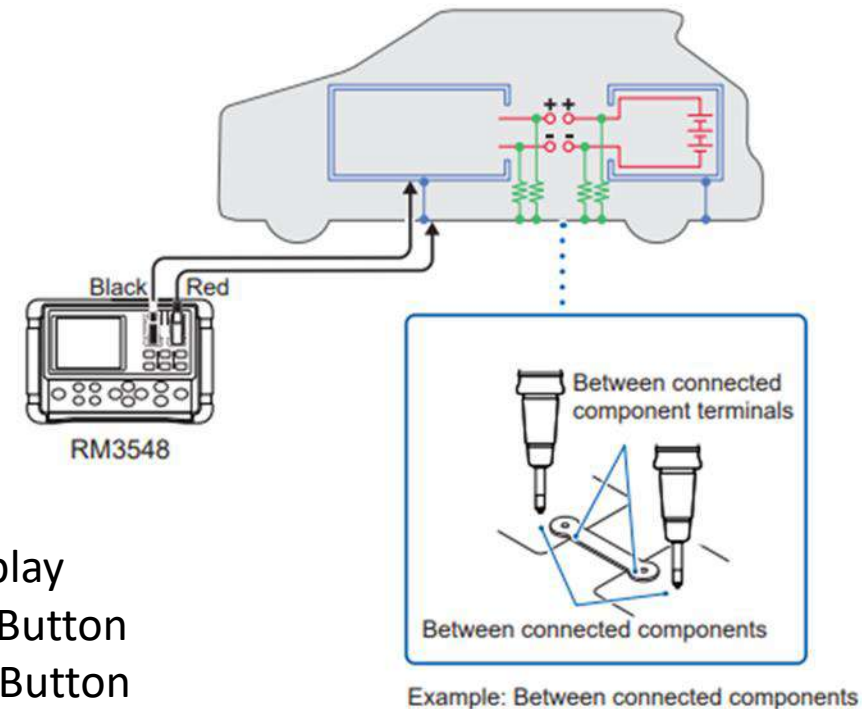


4.3 มิเตอร์วัดความต้านทานต่ำ (Digital Milli-Ohmmeter)

Measurement ,Voltage , Low resistance ,surface resistance



- 1.Digital Display
- 2.Data Hold Button
- 3.MAX/MIN Button
- 4.Backlight Button
- 5.Mode/REL Button
- 6.Rotary Function switch
- 7.V Ω Cap mA E2 Jack
- 8.COM E1 jack
- 9.P2 Jack
- 10. P1 jack

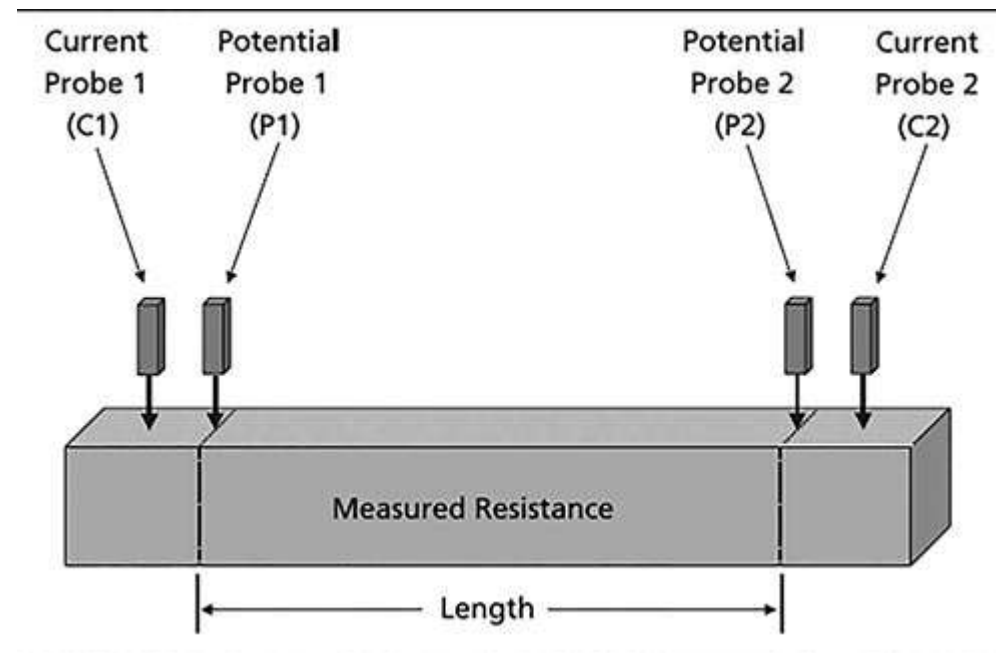


การทดสอบแบบสี่สาย (Four-wire testing)

การทดสอบแบบสี่สาย (Four-wire testing)

วิธีการแก้ปัญหาเรื่องค่าความต้านทานของสายวัดที่มีผลต่อการวัดค่า คือการใช้การทดสอบแบบสี่สาย โดยหลักการแล้ว สายวัดคู่หนึ่งจะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าทดสอบไปยังชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ ในขณะที่สายวัดอีกคู่หนึ่งจะทำหน้าที่วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมชิ้นงานนั้น ดังแสดงในรูป สิ่งสำคัญคือ การทดสอบแบบสี่สายจะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตัวชิ้นงานโดยตรง ทำให้ค่าความต้านทานของสายวัดไม่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้

การบรรจุการทดสอบความต้านทานต่ำไว้ในแผนการทดสอบตามปกติสำหรับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะหากการทดสอบนี้ช่วยป้องกันความเสียหายรุนแรงได้เพียงครั้งเดียว มูลค่าความคุ้มค่าที่ได้รับก็จะสูงกว่าต้นทุนค่าทดสอบหลายเท่าตัว



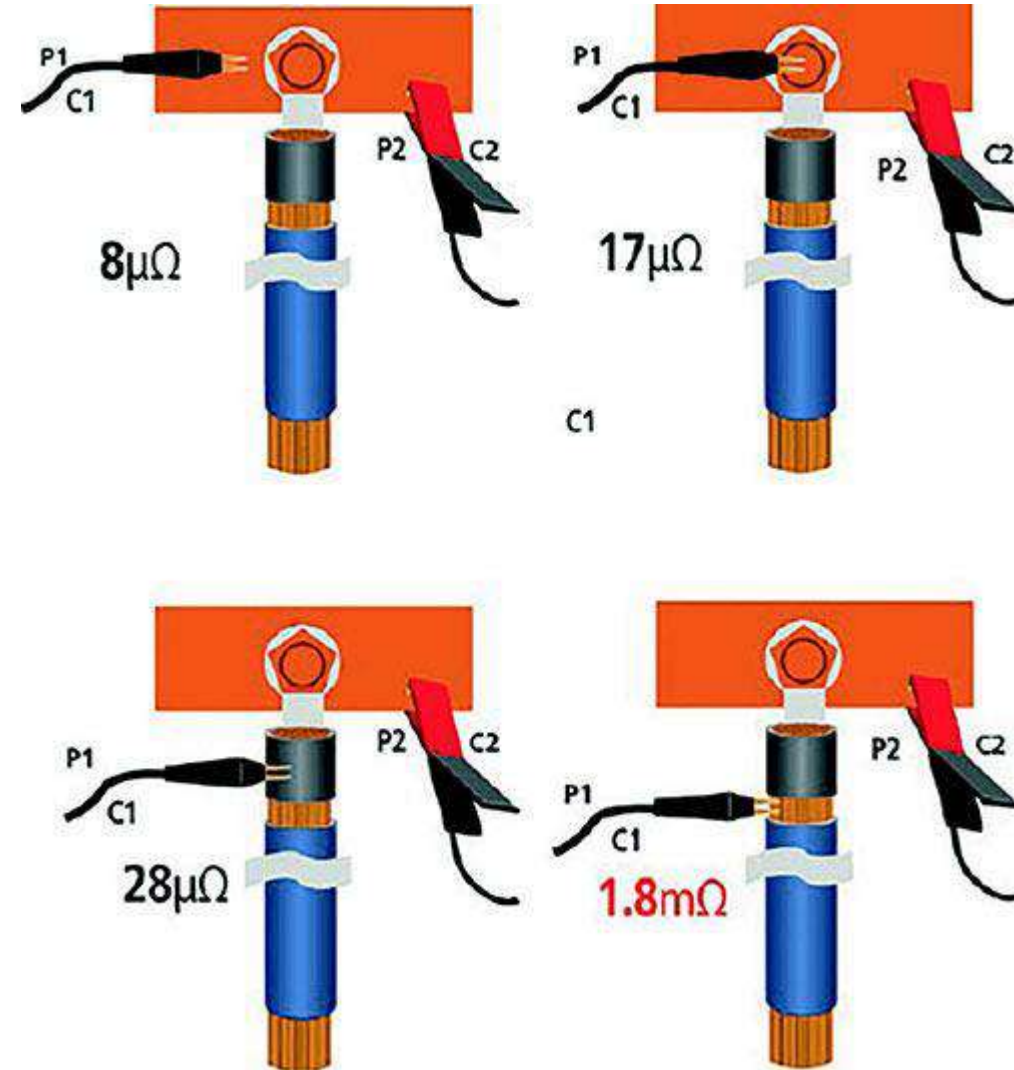
การวัดทดสอบแบบสี่สาย (Four-wire testing)

การทดสอบความต้านทานต่ำ(Low-resistance testing)

การทดสอบความต้านทานต่ำ: ค้นหาจุดบกพร่องที่วิธีอื่นตรวจไม่พบ!

การทดสอบแบบสี่สาย (Four-wire testing)

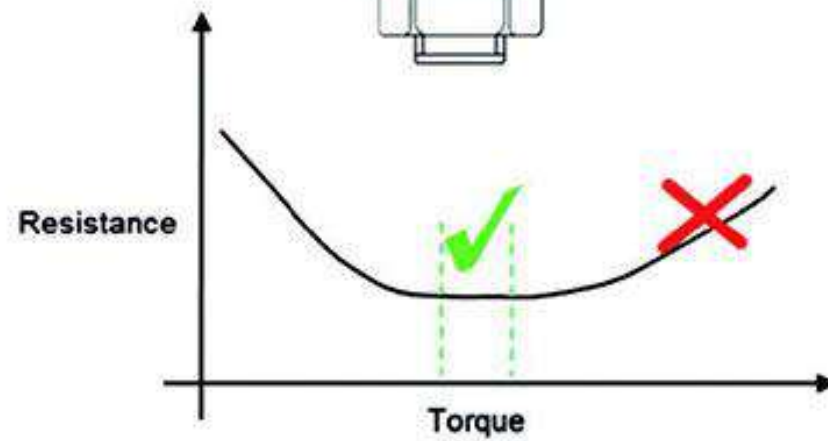
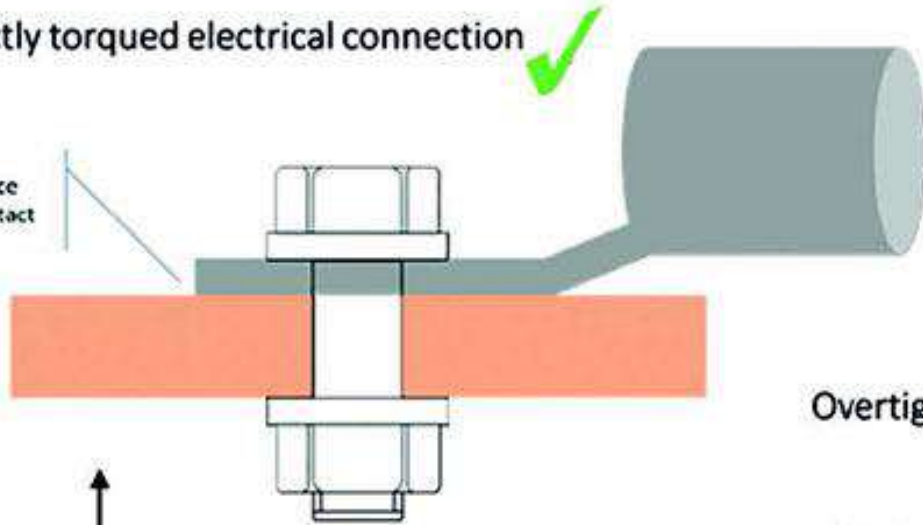
วิธีการแก้ปัญหาเรื่องค่าความต้านทานของสายวัดที่มีผลต่อการวัดค่า คือการใช้การทดสอบแบบสี่สาย โดยหลักการแล้ว สายวัดคู่หนึ่งจะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าทดสอบไปยังชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ ในขณะที่สายวัดอีกคู่หนึ่งจะทำหน้าที่วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมชิ้นงานนั้น ดังแสดงในรูปที่ 1 สิ่งสำคัญคือ การทดสอบแบบสี่สายจะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตัวชิ้นงานโดยตรง ทำให้ค่าความต้านทานของสายวัดไม่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้



การทดสอบความต้านทานต่ำ (Low-resistance tests)

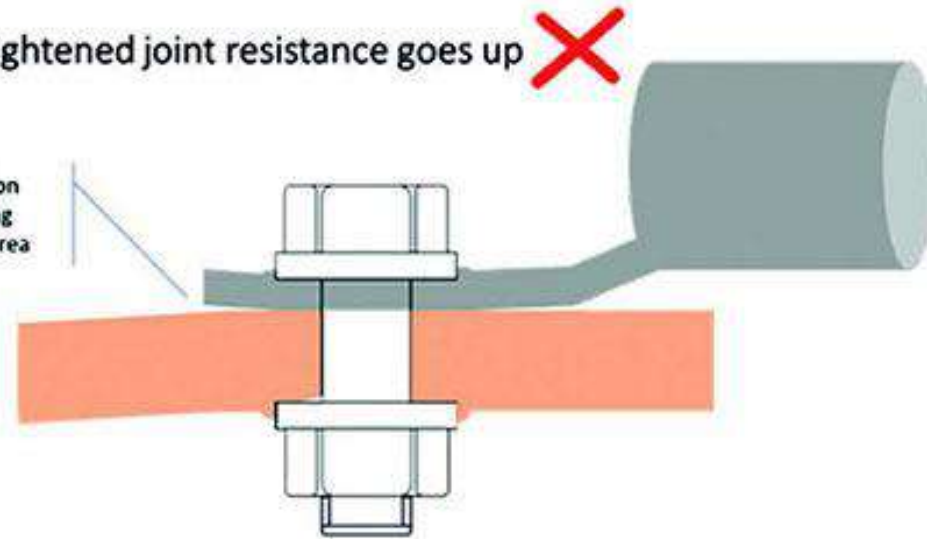
Correctly torqued electrical connection ✓

Full surface area in contact



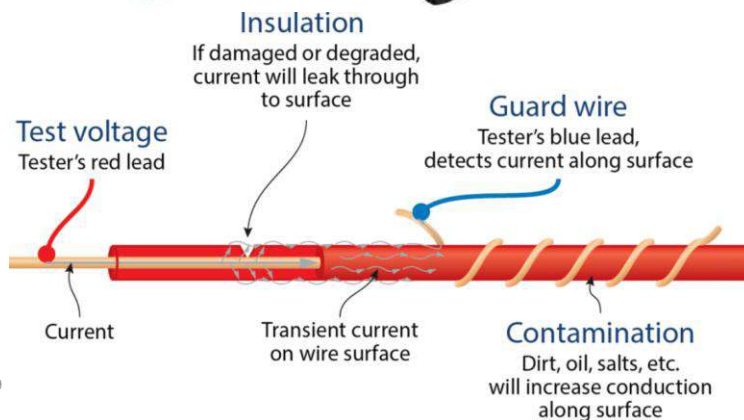
Overtightened joint resistance goes up ✗

Distortion reducing contact area



4.4 มิเตอร์วัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(Insulation Resistance Tester)

Measurement Insulation resistance and isolation resistance



5 ranges

Rated output voltage (DC)
Effective maximum indicated value

50 V / 100 MΩ

125 V / 250 MΩ

250 V / 500 MΩ

500 V / 2000 MΩ

1000 V / 4000 MΩ

Insulation Resistance Tester

The insulation test is performed on both the connector of the HV battery (battery side) and the connector of the inverter (inverter side). The insulation resistance is measured between each of the sides (battery and inverter) and the chassis ground of the vehicle. The voltage applied during measurement (test voltage) must be greater than the vehicle's battery voltage. Please keep in mind that the test voltage may vary based on the vehicle model.



5 ranges

Rated output voltage (DC)
Effective maximum indicated value

- 50 V / 100 MΩ
- 125 V / 250 MΩ
- 250 V / 500 MΩ
- 500 V / 2000 MΩ
- 1000 V / 4000 MΩ

One-touch Start and Stop



Single test
Measurement voltage is applied while MEASURE key is pressed



Continuous test
Lift and lock the MEASURE key to apply a continuous stream of voltage

Prevent Accidental High Voltage Generation



Flashing light
Under [500V], [1000V], or [PVΩ] settings, the RELEASE button will blink. Press to unlock the release of high voltages as an extra safety measure.



Release lock

Insulation resistance tester release button

For the HV range (500 V or 1000 V), has a safety feature that requires the technician to unlock in addition to choosing the voltage to prevent erroneous operation of applying high-voltage to low-voltage equipment.



4.4.1 การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนระบบไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้า



กรณีค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงลดลงหรือไฟฟ้ารั่ว

สาเหตุที่ค่าความต้านทานฉนวนต่ำ (Causes of Low Insulation Resistance)

Causes of Low Insulation Resistance

Cause

Moisture ingress
Damaged HV cables
Contamination (dirt, coolant)
Failed component (e.g., inverter, OBC)
Aging insulation

Symptoms

Sudden IR drop
Gradual decline
Fluctuating IR
Persistent fault
Slow degradation

Common Locations

Battery seals, connectors
Wiring harness, motor cables
Battery pack, inverter
Power electronics
HV busbars, battery modules

How the BMS Reacts to Insulation Faults

Stage 1 (Warning):

IR drops below 500 k Ω → Dashboard alert ("Check EV System").

Stage 2 (Reduced Performance):

IR drops below 100 k Ω → Limp mode (power limited).

Stage 3 (Critical Fault):

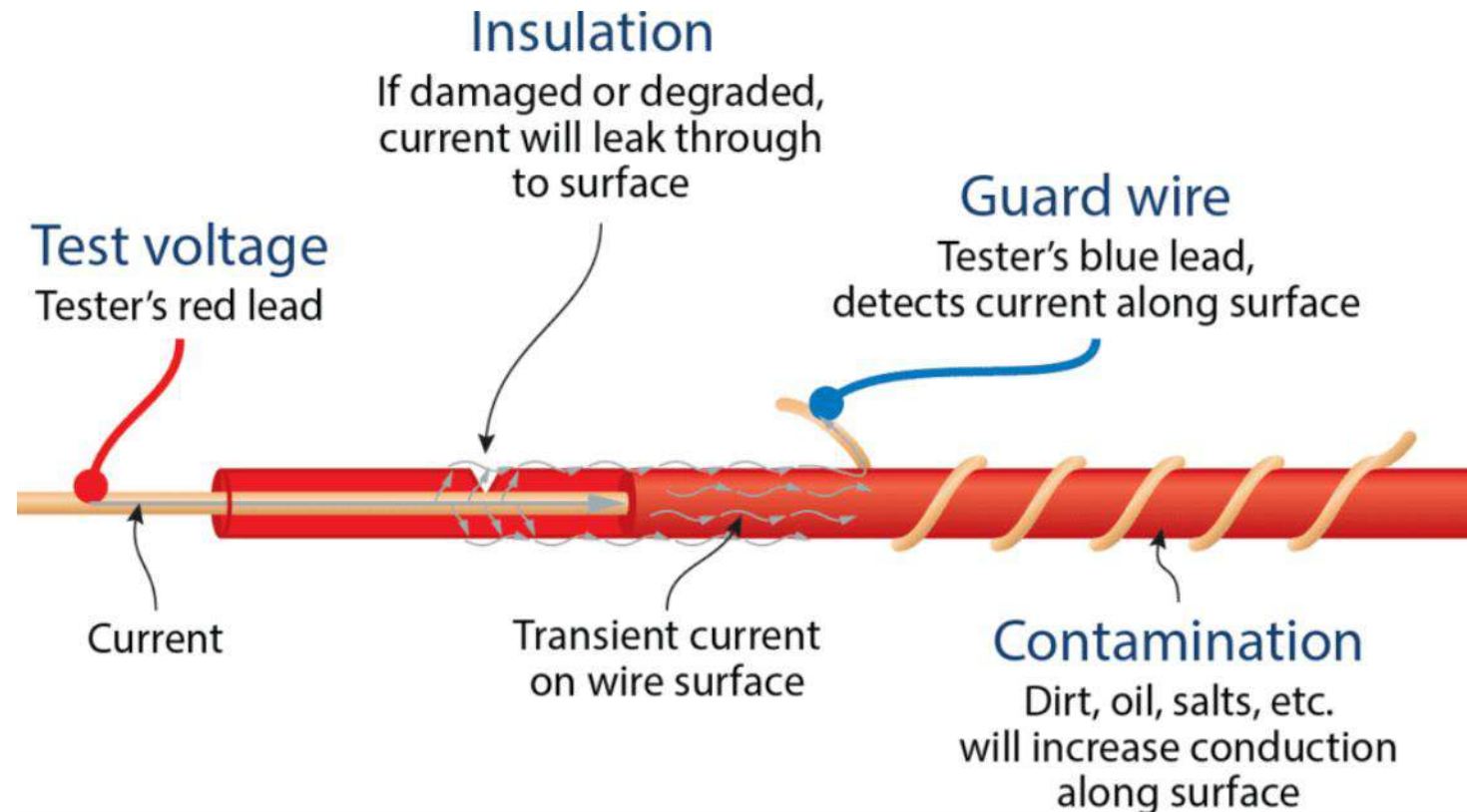
IR drops below 50 k Ω → HV contactors open, vehicle shuts down.



25.3 การตรวจสอบความต้านทานฉนวนในระบบไฟฟ้าแรงสูง (HV) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

การตรวจสอบความต้านทานฉนวนในระบบไฟฟ้าแรงดันสูง (HV) ของรถยนต์ไฟฟ้า ความต้านทานฉนวน (IR) เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อให้มั่นใจว่าฉนวนของส่วนประกอบไฟฟ้าแรงดันสูง (แบตเตอรี่ มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ) ยังคงมีการแยกทางไฟฟ้า (Electrically isolated) ออกจากตัวถังรถ (Vehicle chassis) หากค่าความต้านทานฉนวนลดลงต่ำกว่าที่กำหนดอาจนำไปสู่ระบบไฟฟ้าแรงสูงตัดการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อาจเกิดอันตรายดังนี้:

- **อันตรายจากไฟฟ้าดูด (Electric shock hazards)**
- **ไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuits)**
- **ไฟไหม้จากแบตเตอรี่ (Battery fires)**
- **ระบบขัดข้อง (System failures)**



4.5 มิเตอร์วัดค่าความต้านทานภายในเซลล์แบตเตอรี่ (Internal Resistance Tester)

- 1, Battery internal resistance measurement;
- 2, Battery voltage measurement



4.6 กล้องถ่ายภาพความร้อน(Thermal Imager Camera)

Measurement , High voltage battery temperature ,motor temperature



4.7 Electric vehicle supply equipment tester (EVSE)

EVSE Safety Inspection, PP signal, CP Signal, PE



5. เครื่องมือหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้า(Insulated tools.)

	Electrical and Electronic Technology	All industrial sectors except electrical and electronic technology
International standards (world standard)	IEC standards	ISO Standards
European standards (regional level)	EN standard (CENELEC standard)	EN standards (CEN standard)

Conforms to IEC 60900:2004 standard, the only international standard for insulated tools.

**国際的な認証機関
VDE 認証絶縁ドライバー**

Insulated Screwdrivers Series certified by VDE,
International certification authority.

1000V AC, 1500V DC

VDE GS 1000V IEC60900

VDE は ヨーロッパで権威ある第三者認証機関です
VDE is an authorized third-party certification organization.

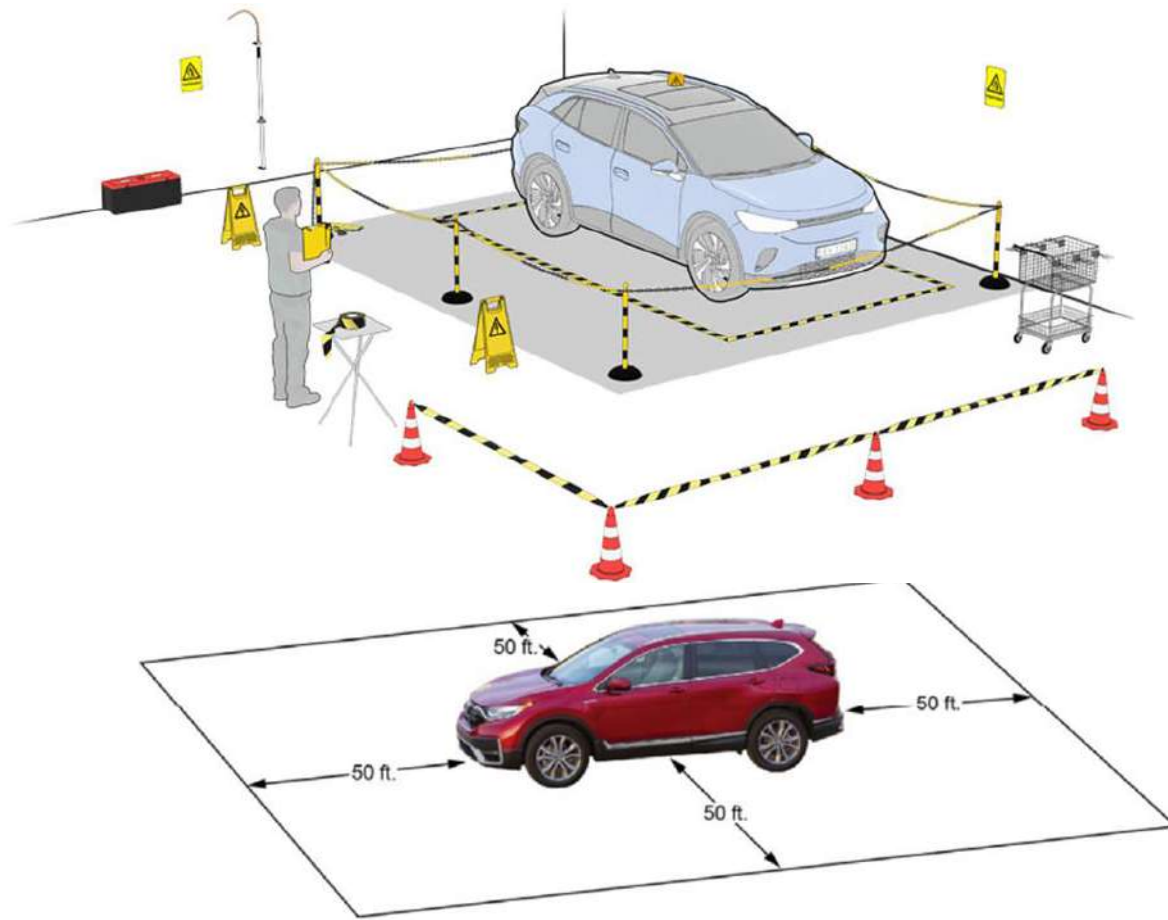


5.1 ประแจวัดแรงบิดหุ้มฉนวน(INSULATED TORQUE WRENCH)



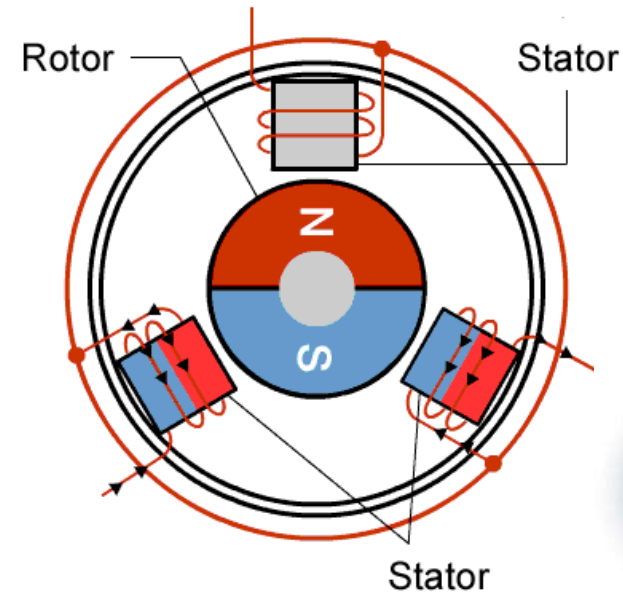
6. การเตรียมพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าของสถานประกอบการ งานซ่อมทั่วไป งานซ่อมตัวถังและสี สถานที่จัดเก็บรถยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุสถานประกอบการต้องจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย เช่น กั้นพื้นที่เฉพาะ ป้ายเตือนอันตราย และผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านการฝึกอบรมและมีทักษะในส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



8.รถยนต์ไฟฟ้าคืออะไร(What is electric vehicle?)

	Front axle axially parallel (APA) i = 9.205	Rear axle coaxial (AKA / ATA) i = 9.08
Audi e-tron 50 quattro Audi e-tron 55 quattro	APA250  $P_{EM} = 125 \text{ kW}$ $P_{EM, boost} = 135 \text{ kW}$ $T_{EM} = 247 \text{ Nm} / T_{axle} = 2200 \text{ Nm}$ $T_{EM, boost} = 309 \text{ Nm} / T_{axle} = 2750 \text{ Nm}$	AKA320  $P_{EM} = 140 \text{ kW}$ $P_{EM, boost} = 165 \text{ kW}$ $T_{EM} = 314 \text{ Nm} / T_{axle} = 2800 \text{ Nm}$ $T_{EM, boost} = 355 \text{ Nm} / T_{axle} = 3120 \text{ Nm}$
Audi e-tron S 	APA320  $P_{EM} = 129 \text{ kW}$ $P_{EM, boost} = 157 \text{ kW}$ $T_{EM} = 314 \text{ Nm} / T_{axle} = 2800 \text{ Nm}$ $T_{EM, boost} = 355 \text{ Nm} / T_{axle} = 3120 \text{ Nm}$	ATA250  $P_{EM} = 2 \times 102 \text{ kW}$ $P_{EM, boost} = 2 \times 138 \text{ kW}$ $T_{EM} = 2 \times 247 \text{ Nm} / T_{axle} = 2 \times 2200 \text{ Nm}$ $T_{EM, boost} = 2 \times 309 \text{ Nm} / T_{axle} = 2 \times 2750 \text{ Nm}$



“An electric vehicle (EV) is a vehicle that uses one or more electric motors for propulsion”

8.1 System overview electric vehicle

LV Net Work

CANBUS

Current Sensor

Voltage Sensor

IR Sensor

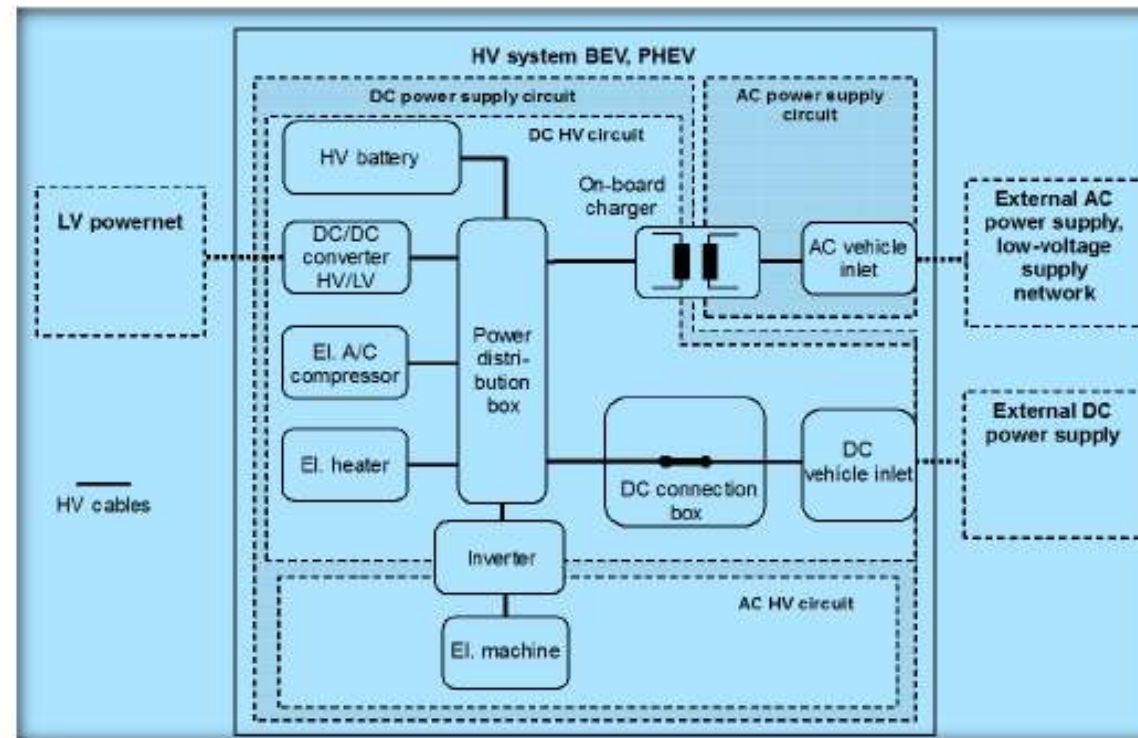
Temp. Sensor

Crash Sensor

Lamps...

Pumps...

HV system



HV Components

Vehicle Inlet

REESS

INVERTOR

MOTER

OBC

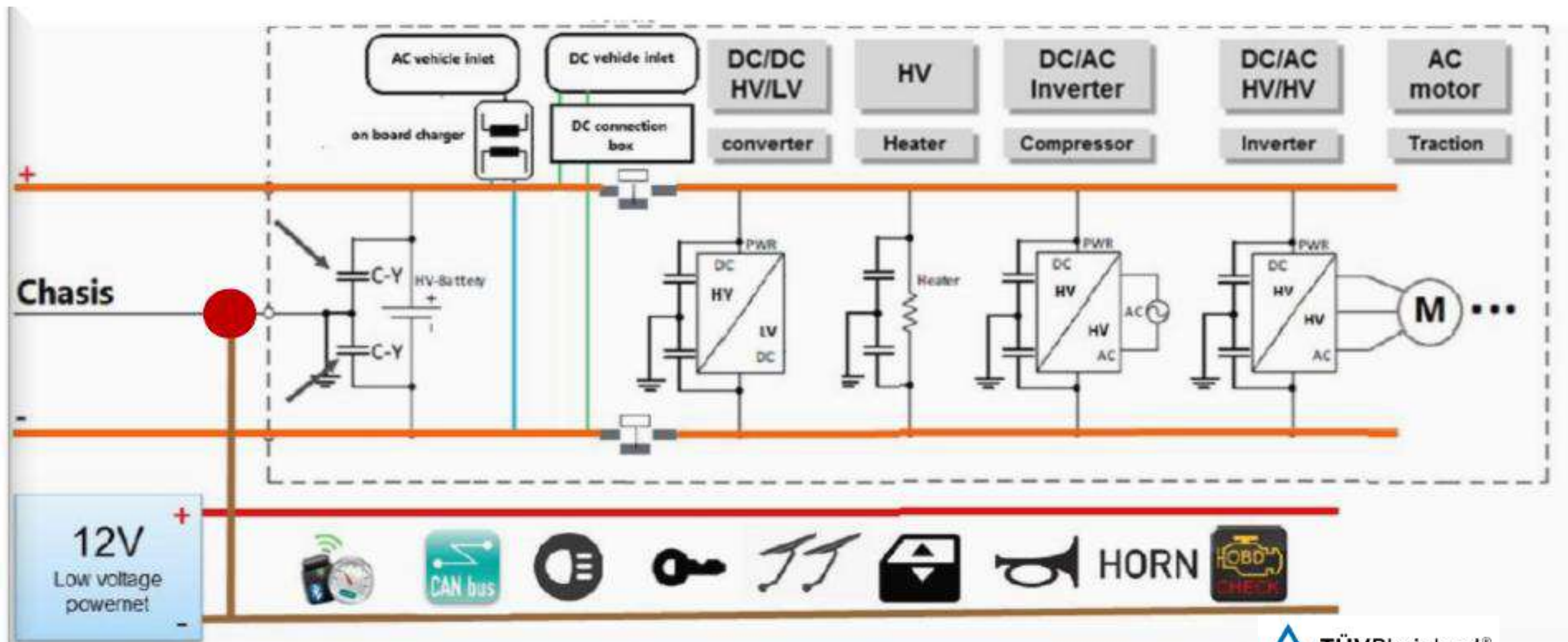
PDU

DC/DC

PTC

EACP...

8.2 EV Block diagram



8.3 ชนิดของรถยนต์ไฟฟ้า(Type of electric vehicle)

HEV = PHEV = BEV = EREV Or REEV = FCEV = Electric Vehicle



BEV
BATTERY ELECTRIC
VEHICLE



EREV
EXTENDED RANGE
ELECTRIC VEHICLE



PHEV
PLUG-IN HYBRID
ELECTRIC VEHICLE

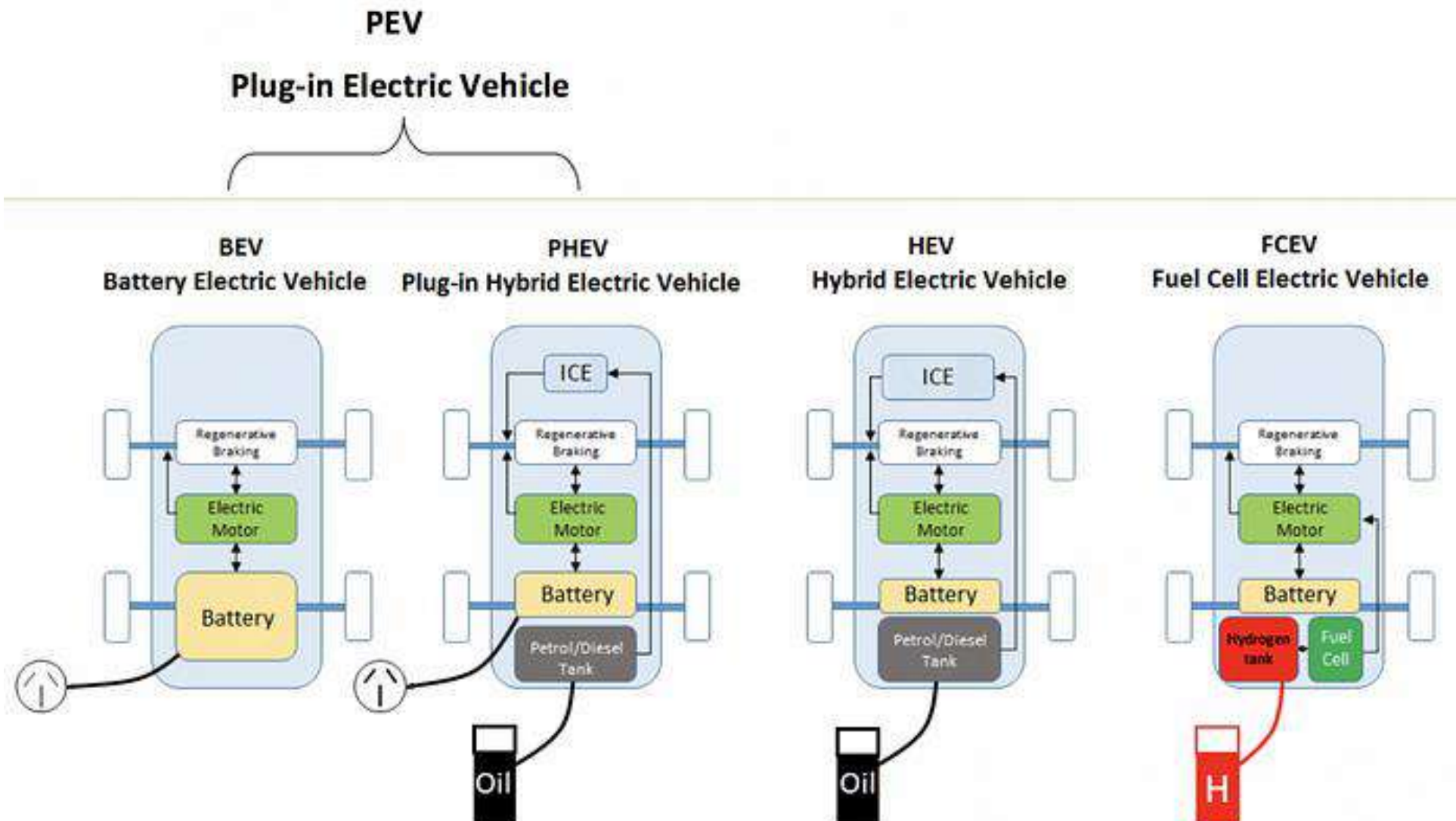


HEV
HYBRID ELECTRIC
VEHICLE



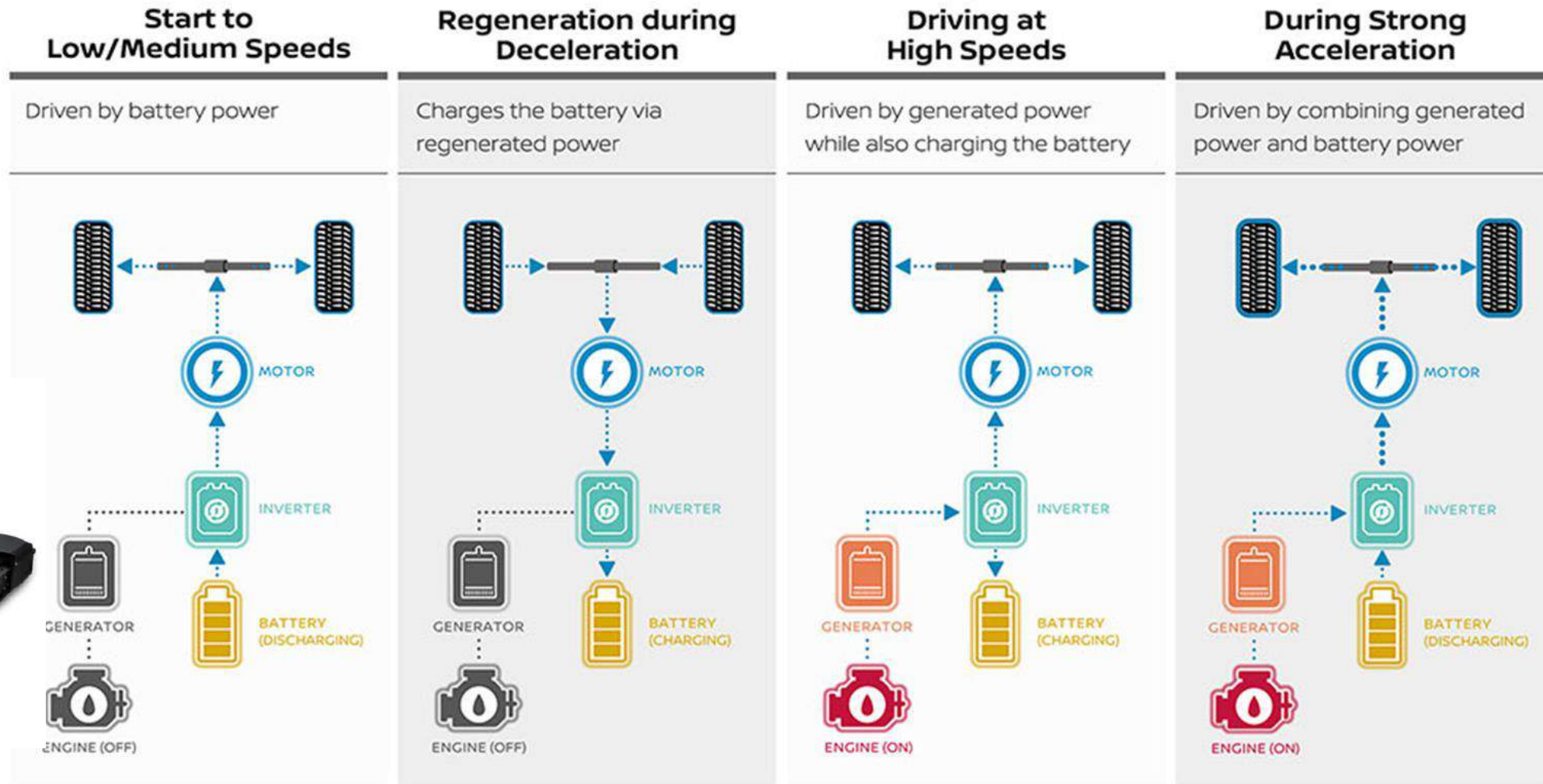
FCEV
Fuel cell electric
vehicle

8.4 ไดอะแกรมชนิดของรถยนต์ไฟฟ้า

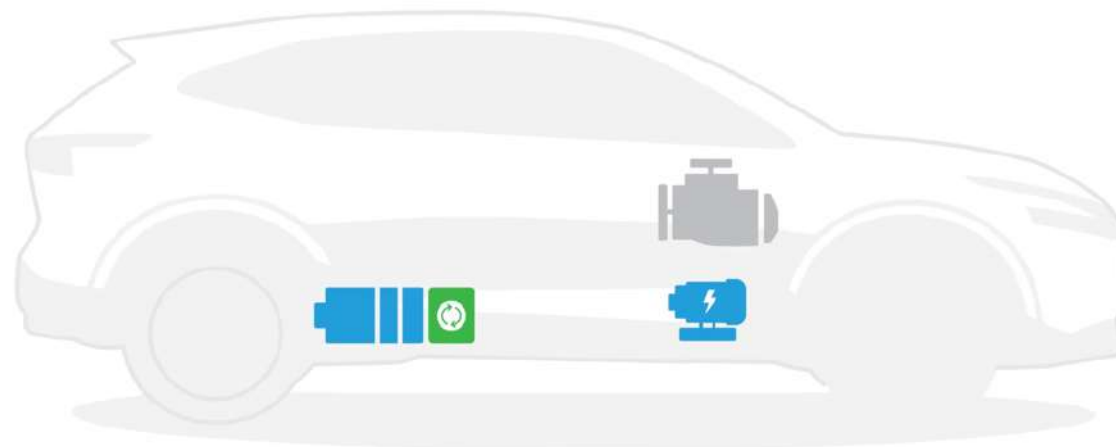
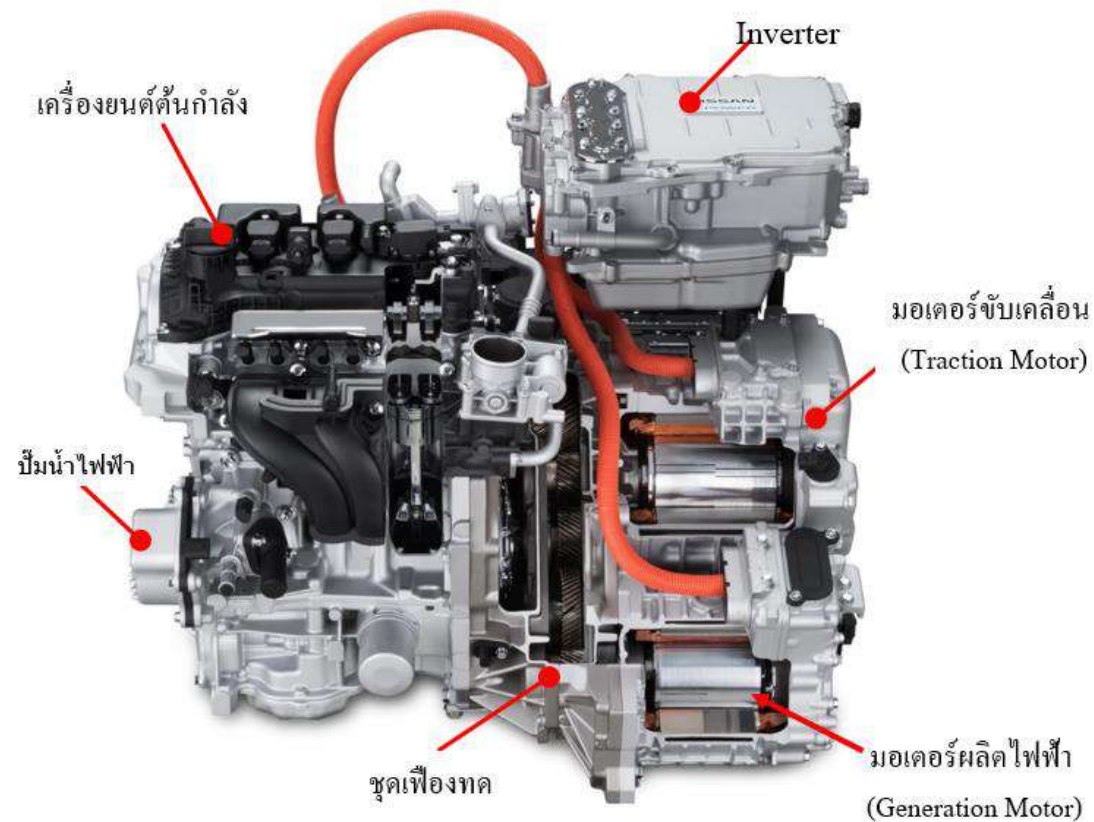


<https://medium.com/@ackhor/battery-electric-vehicle-bev-d69f8683b141>

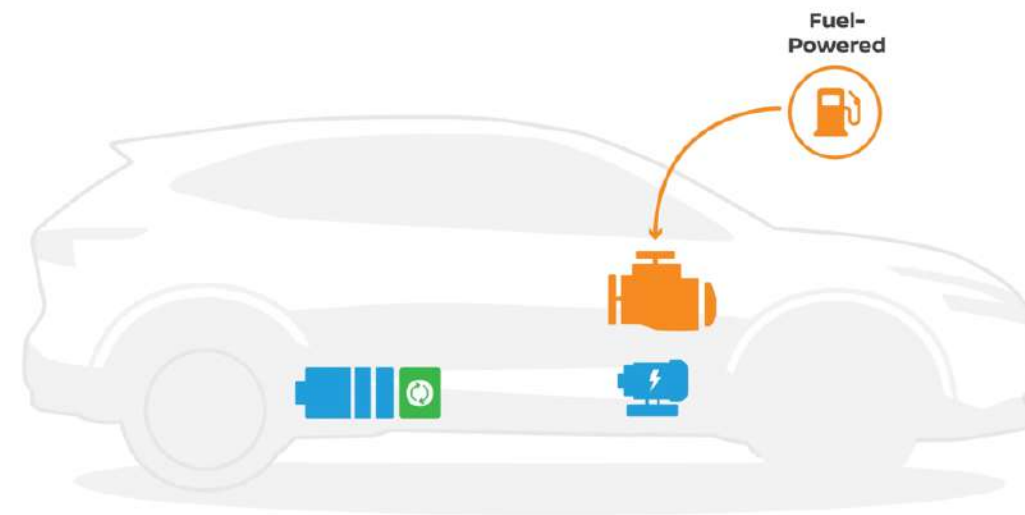
HEV Example : How Nissan e-Power system work?



HEV : e – Power components



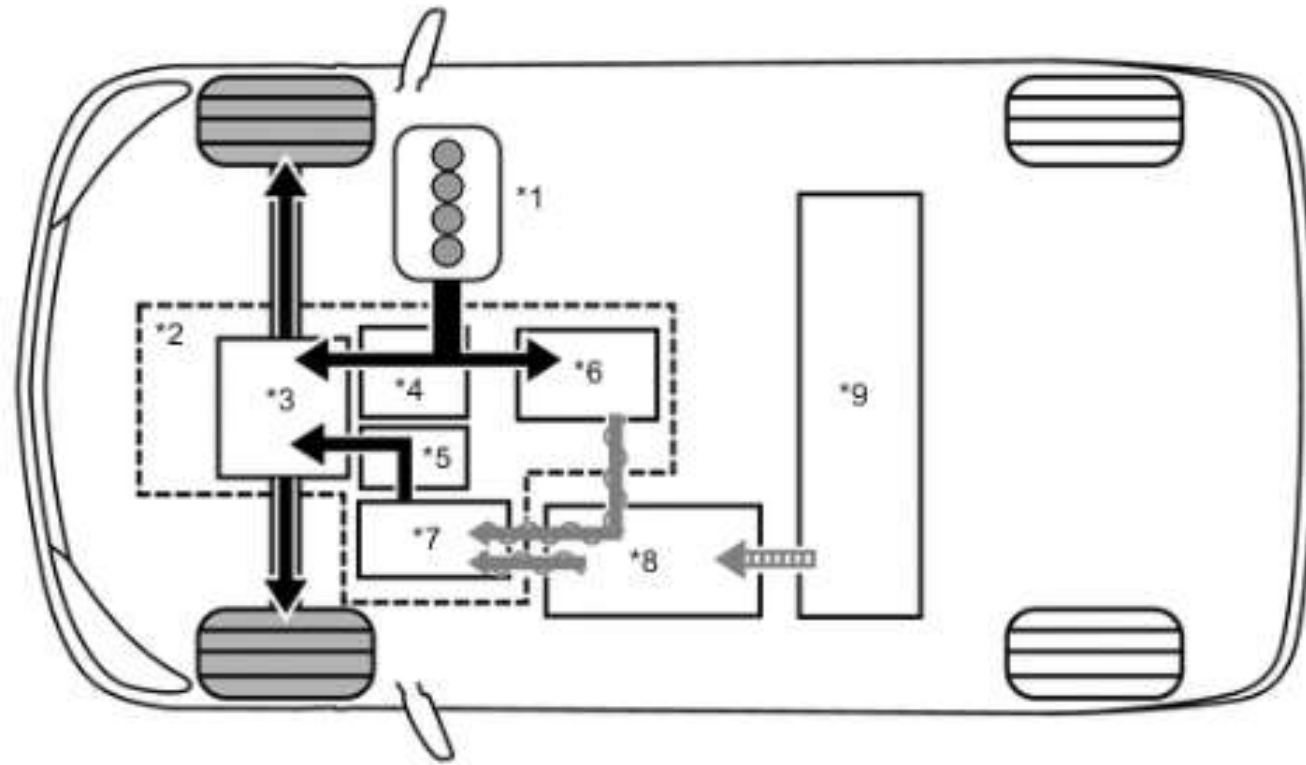
Fuel-Powered Engine/Generator Battery Inverter Electric Motor



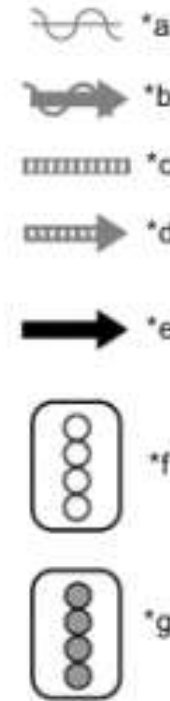
Fuel-Powered Engine/Generator Battery Inverter Electric Motor

<https://www.nissan.co.nz/about-nissan/e-power.html>

Driving Condition D: during Full Throttle Acceleration



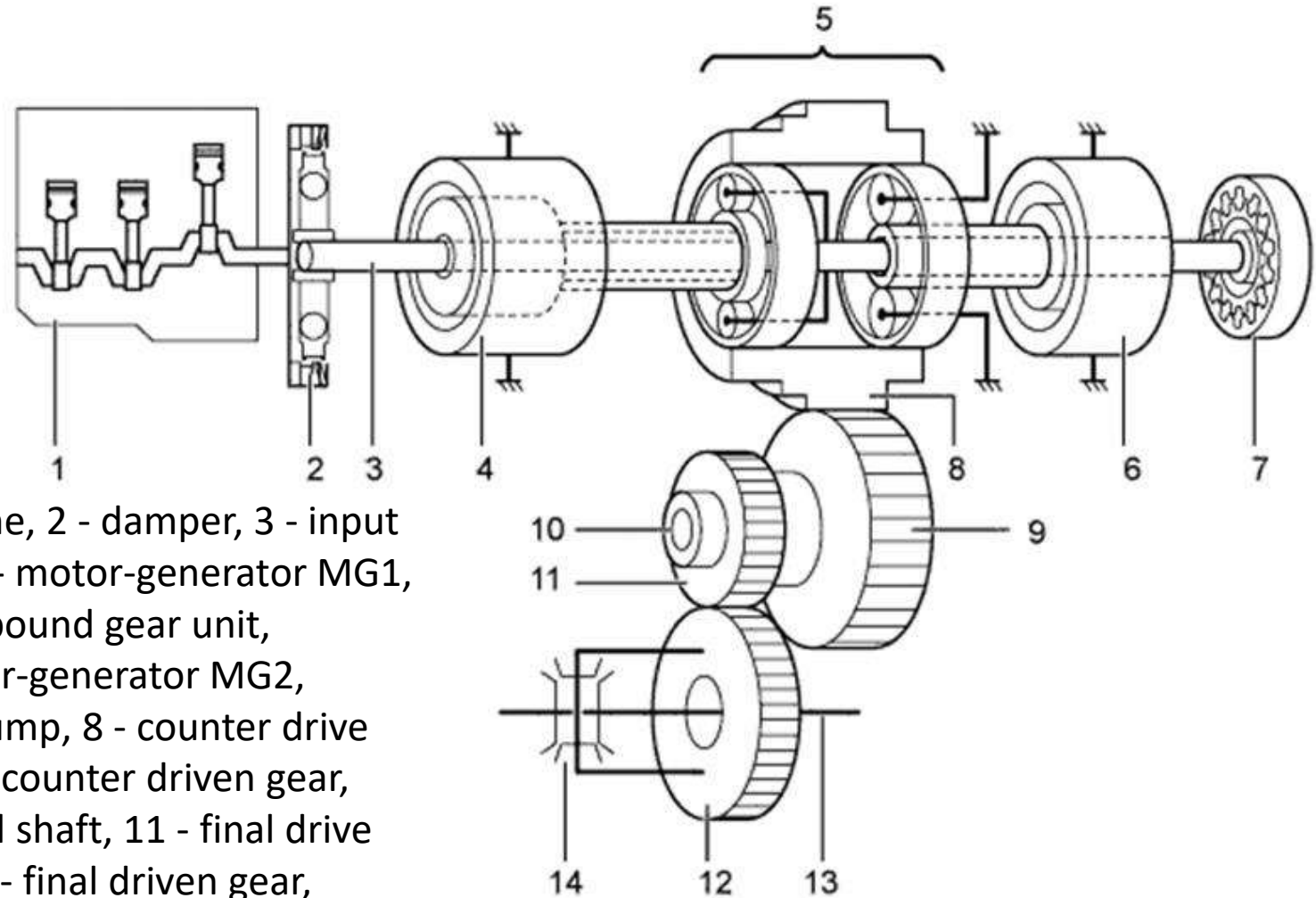
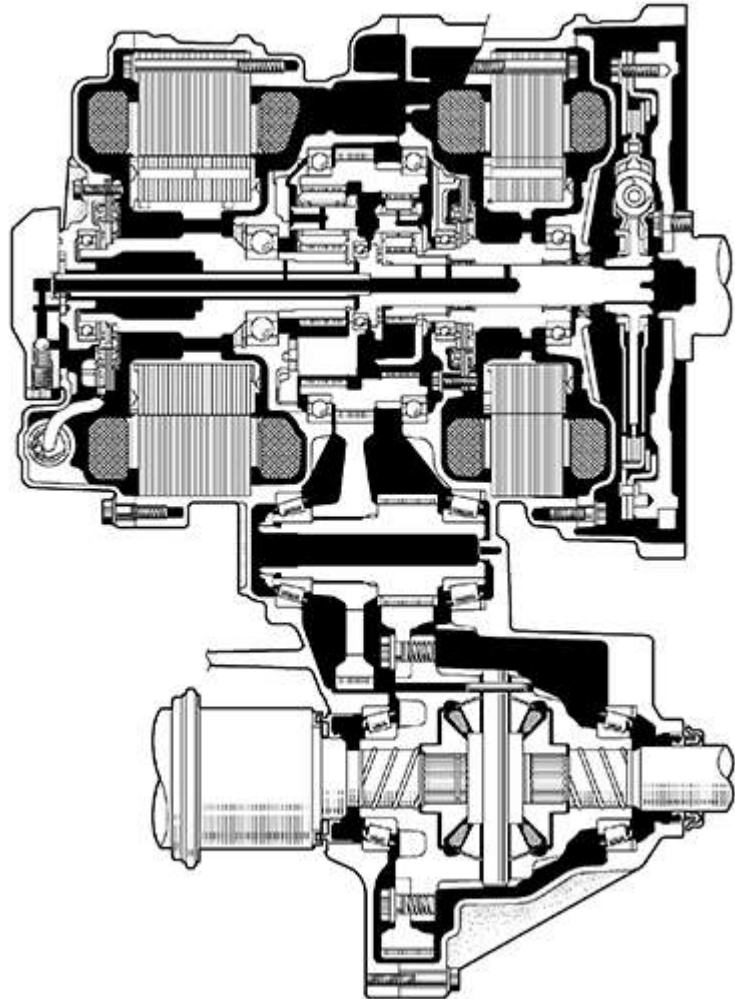
During Full Throttle Acceleration



- *1.Engine
- *2.Hybrid Transaxle (Hybrid Vehicle Transaxle Assembly)
- *3.Differential
- *4.Power Split Planetary Gear
- *5.Motor Speed Reduction Gear
- *6.MG1
- *7.MG2
- *8.Inverter with Converter Assembly
- *9.Hybrid Battery Assembly
- *a.Alternating Current
- *b.Electrical Power Path (AC)
- *c.Direct Current (DC 201.6 V)
- *d.Electrical Power Path (DC)
- *e.Power Transmission Mechanical Power Path
- *f.Engine Stopped
- *g.Engine Running

TOYOTA HEV P310-P410-P510

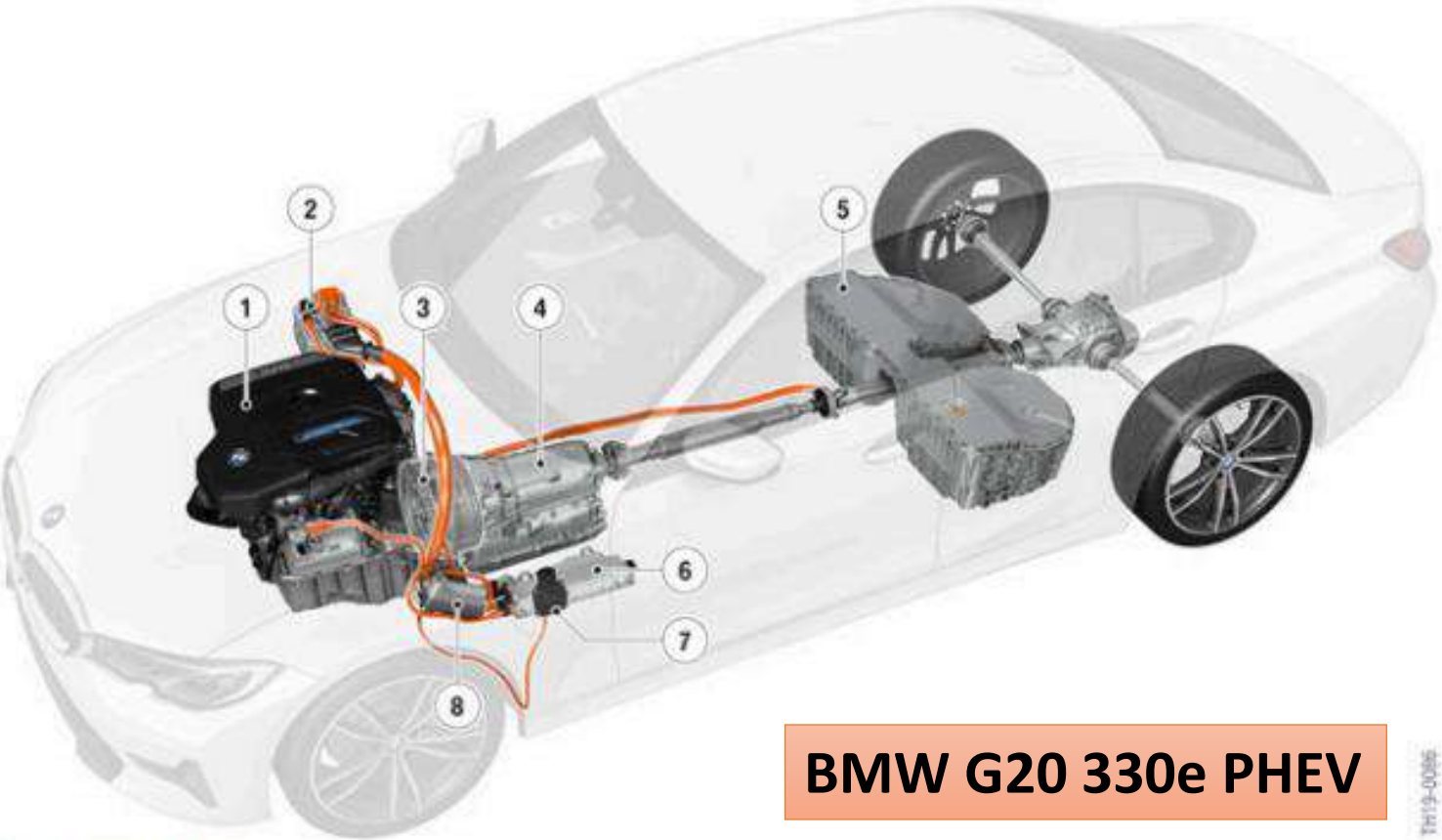
The operating principles of P310-P410-P510 transmissions are similar.



1 - engine, 2 - damper, 3 - input shaft, 4 - motor-generator MG1, 5 - compound gear unit, 6 - motor-generator MG2, 7 - oil pump, 8 - counter drive gear, 9 - counter driven gear, 10 - 2nd shaft, 11 - final drive gear, 12 - final driven gear, 13 - 3rd shaft, 14 - differential gear unit

Plug – in hybrid electric vehicle (PHEV)

BMW G20 /330e :12 kWh



G20 PHEV hybrid drive

BMW G20 330e PHEV

Index

- 1. Combustion engine B46B20O1
- 3. Electric motor
- 5. High-voltage battery unit
- 7. Charging socket

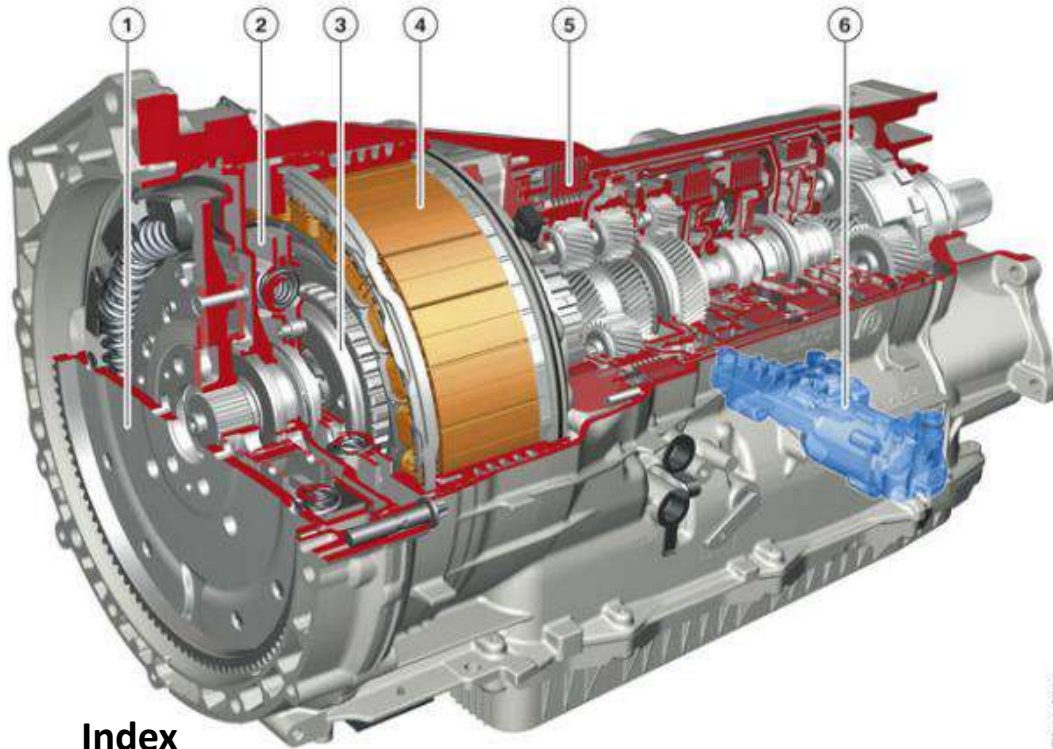
Explanation

- 2. Electric Motor Electronics (EME)
- 4. Automatic transmission GA8P75HZ
- 6. Convenience charging electronics (KLE)
- 8. Electrical Heating (EH)



Signs on the housing of the SP41 high-voltage battery

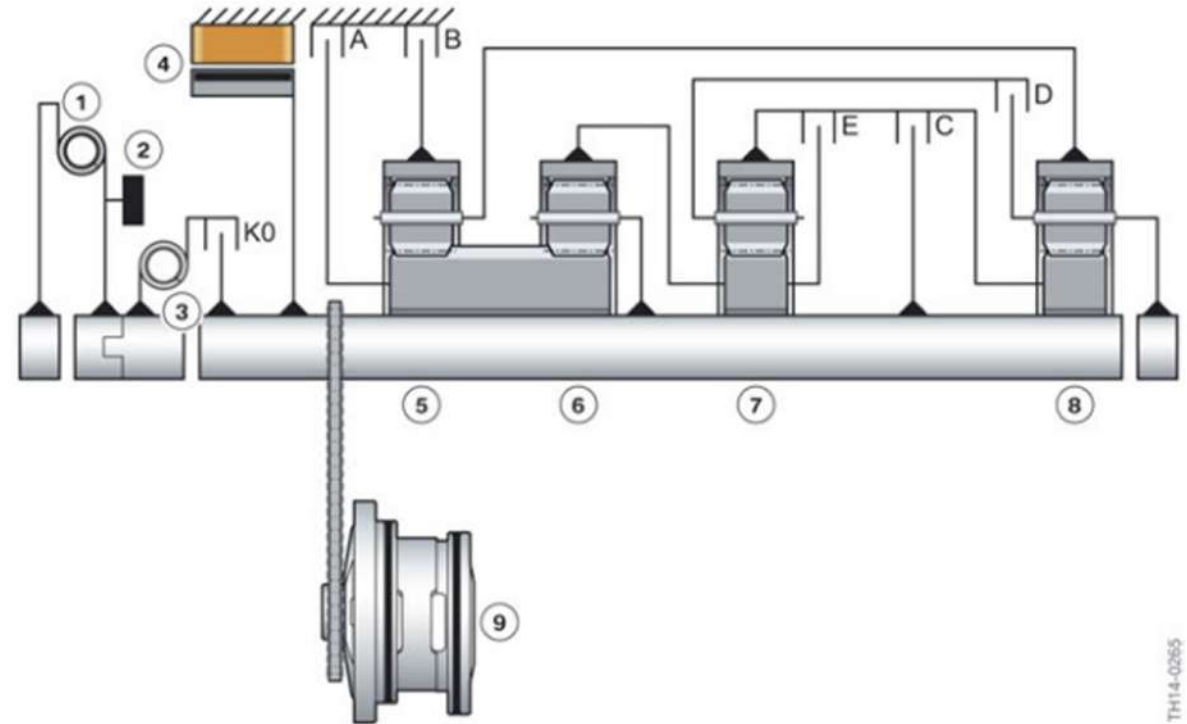
Automatic transmission :GA8P75HZ of the G20 PHEV



Index

Explanation

1. Dual-mass flywheel (including torsional vibration damper and centrifugal pendulum)
2. Additional torsional vibration damper
3. Separation clutch
4. Electric motor
5. Multidisc brake B
6. Electrical transmission oil pump



Schematic structure of the GA8P75HZ transmission

Index

1. Torsional vibration damper
2. Centrifugal pendulum
3. Additional torsional vibration damper
5. Gear set 1
7. Gear set 3
9. Mechanical transmission oil pump
- A. Multidisc brake A
- C. Multidisc clutch C
- E. Multidisc clutch E

Explanation

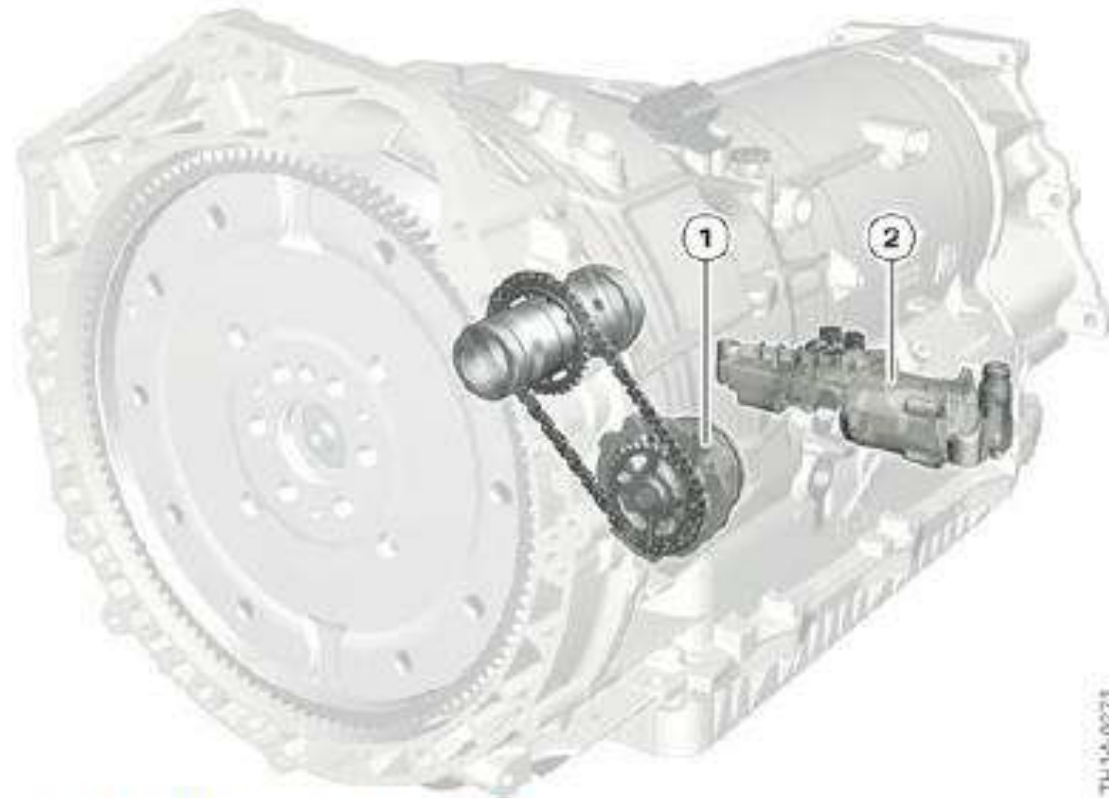
2. Centrifugal pendulum
4. Electric motor
6. Gear set 2
8. Gear set 4
- B. Multidisc brake B
- D. Multidisc clutch D
- K0. Separation clutch

Oil supply

Oil supply

The basic functions of the oil circuit of the GA8P75HZ transmission correspond to those of the GA8HP70Z transmission. The oil has the following tasks:

- Lubrication
- Control of the shift elements
- Cooling



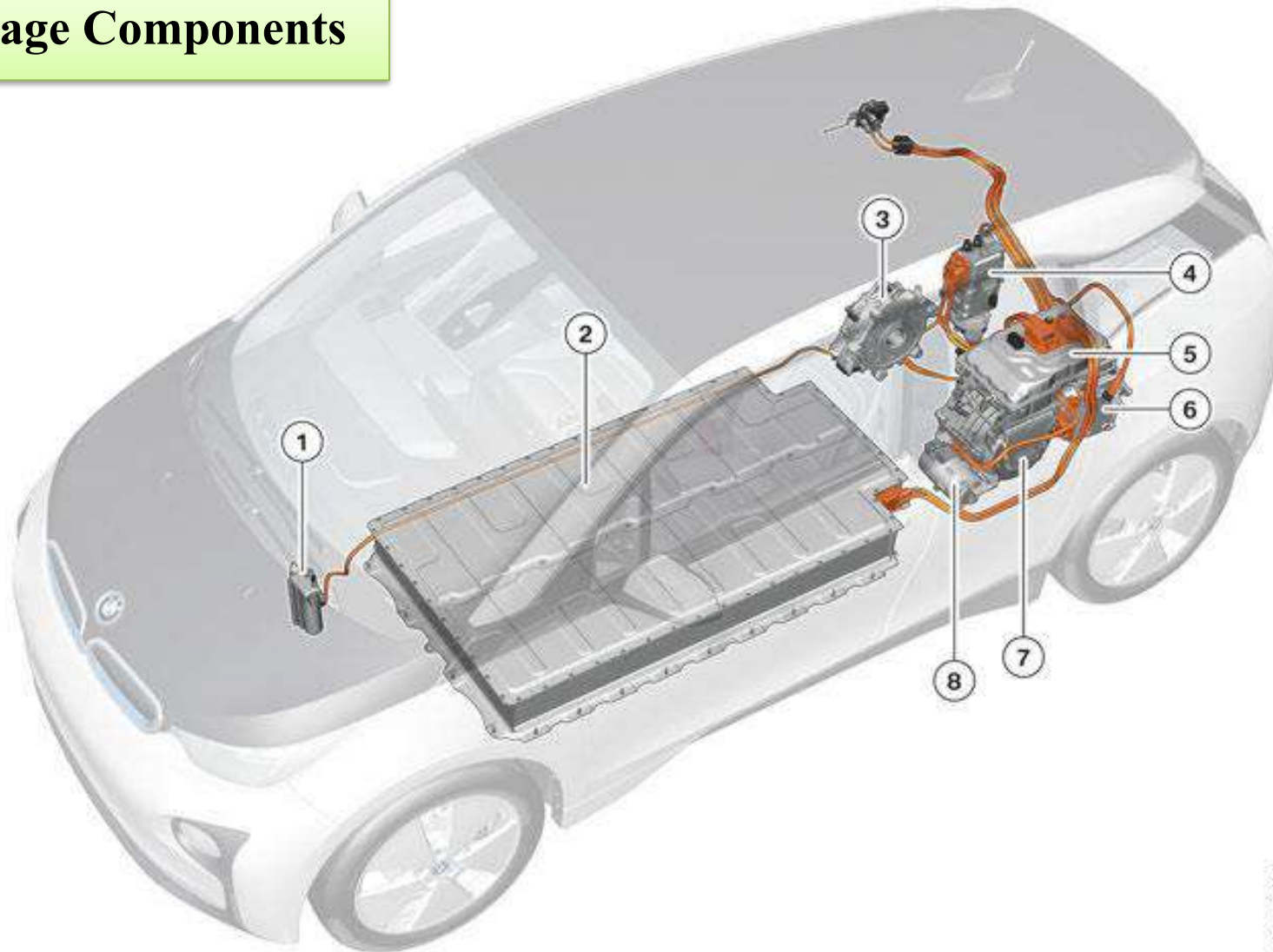
Transmission oil pump GA8P75HZ transmission

Index Explanation

- 1 Mechanical transmission oil pump
- 2 Electrical transmission oil pump

REEV(RANGE-EXTENDED ELECTRIC VEHICLE)

High-voltage Components



1 Electric heating

2 High-voltage battery

3 Range extender electrical
machine

4 Range Extender Electrical
Machine Electronics

5 Electrical machine electronics

6 Convenience charging
electronics

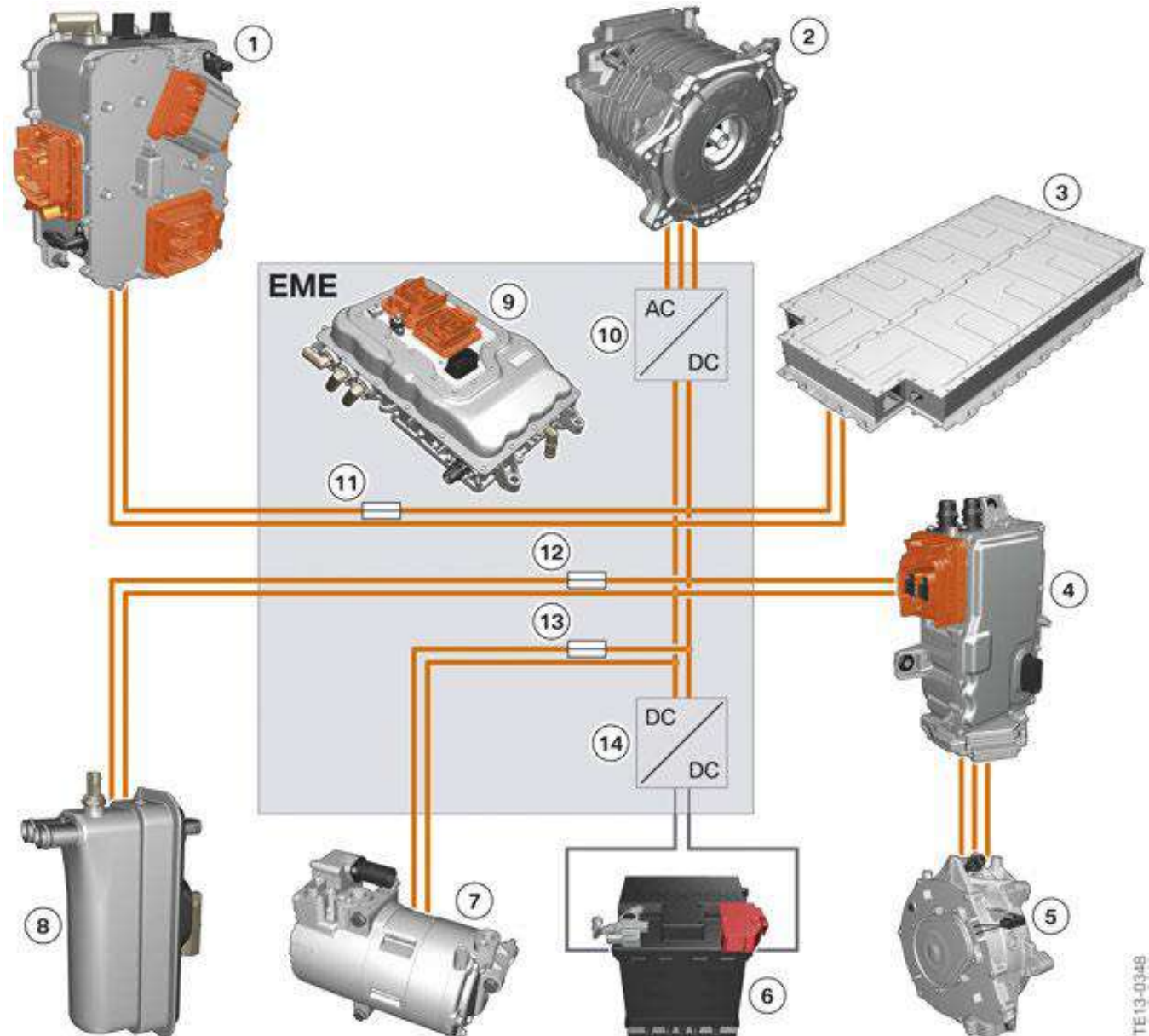
7 Electrical machine

8 EKK

REEV(RANGE-EXTENDED ELECTRIC VEHICLE)

High voltage overview

- 1 Convenience charging electronics
- 2 Electrical machine
- 3 High-voltage battery
- 4 Range Extender Electrical Machine Electronics(REME)
- 5 Range extender electrical machine
- 6 12 V battery
- 7 EKK
- 8 Electric heating
- 9 Electrical machine electronics(entirety)



REEV(RANGE-EXTENDED ELECTRIC VEHICLE)

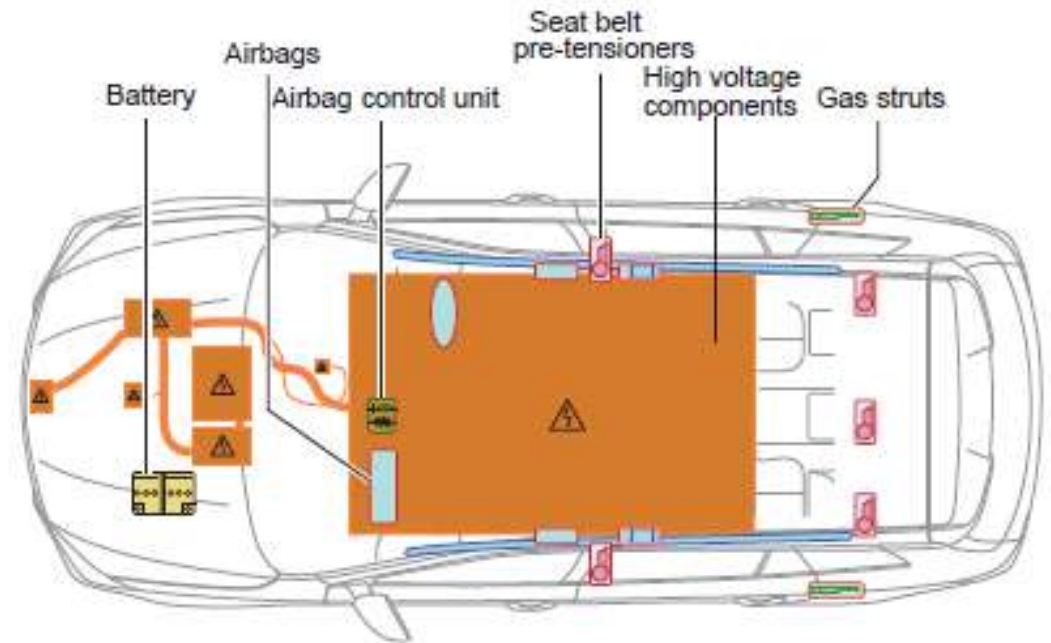
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าขยายระยะทาง (Range-Extended Electric Vehicle หรือ REEV) เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดชนิดหนึ่งที่ผสมผสานระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวรถ เพื่อเพิ่มระยะทางการขับขี่ของรถให้ไกลกว่าที่แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว



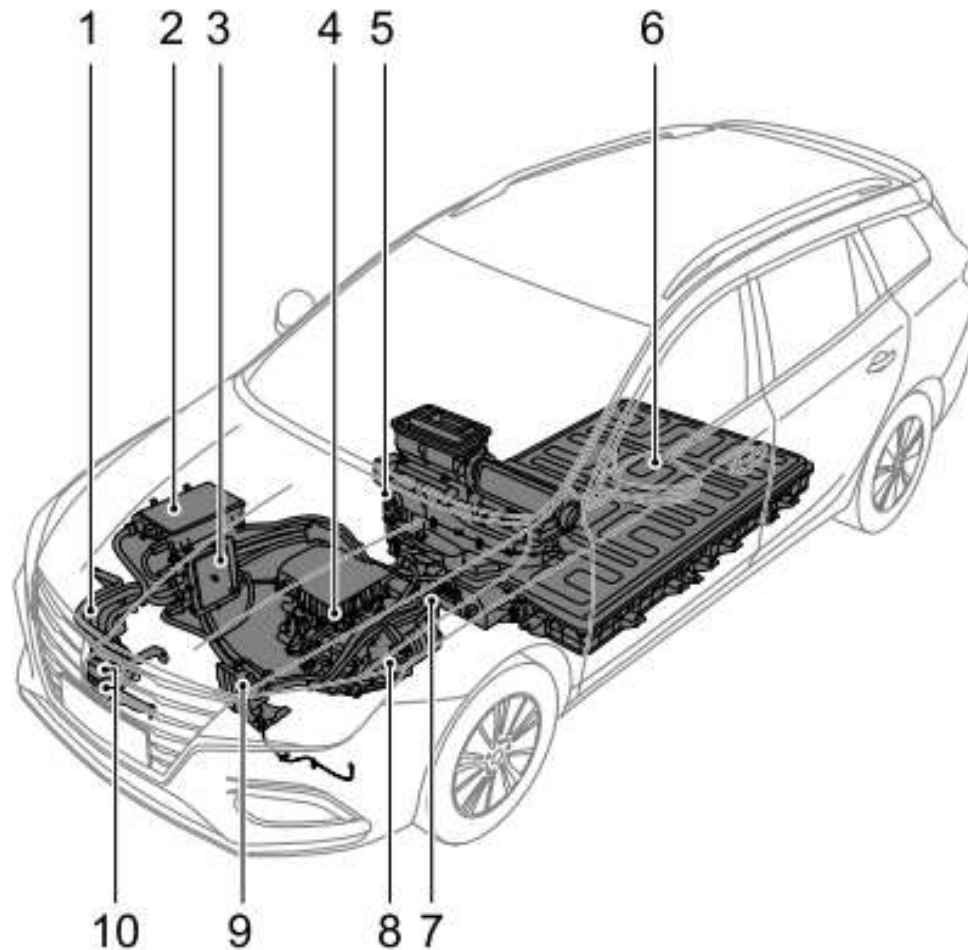
Structure Of Battery Electric Vehicle(BEV)



9. Structure Of Battery Electric Vehicle(BEV)



9.1 High Voltage System Component : MG EP



- 1 High Voltage Harness
- 2 Combined Charging Unit (CCU)
- 3 Power Distribution Unit (PDU)
- 4 Electric Drive Transmission
- 5 Electric Heater
- 6 High Voltage Battery (ESS)
- 7 Manual Service Disconnect (MSD)
- 8 Electric A/C Compressor
- 9 HV Battery Heater
- 10 Charging Port

9.2 Electric Vehicle Components :MG EP



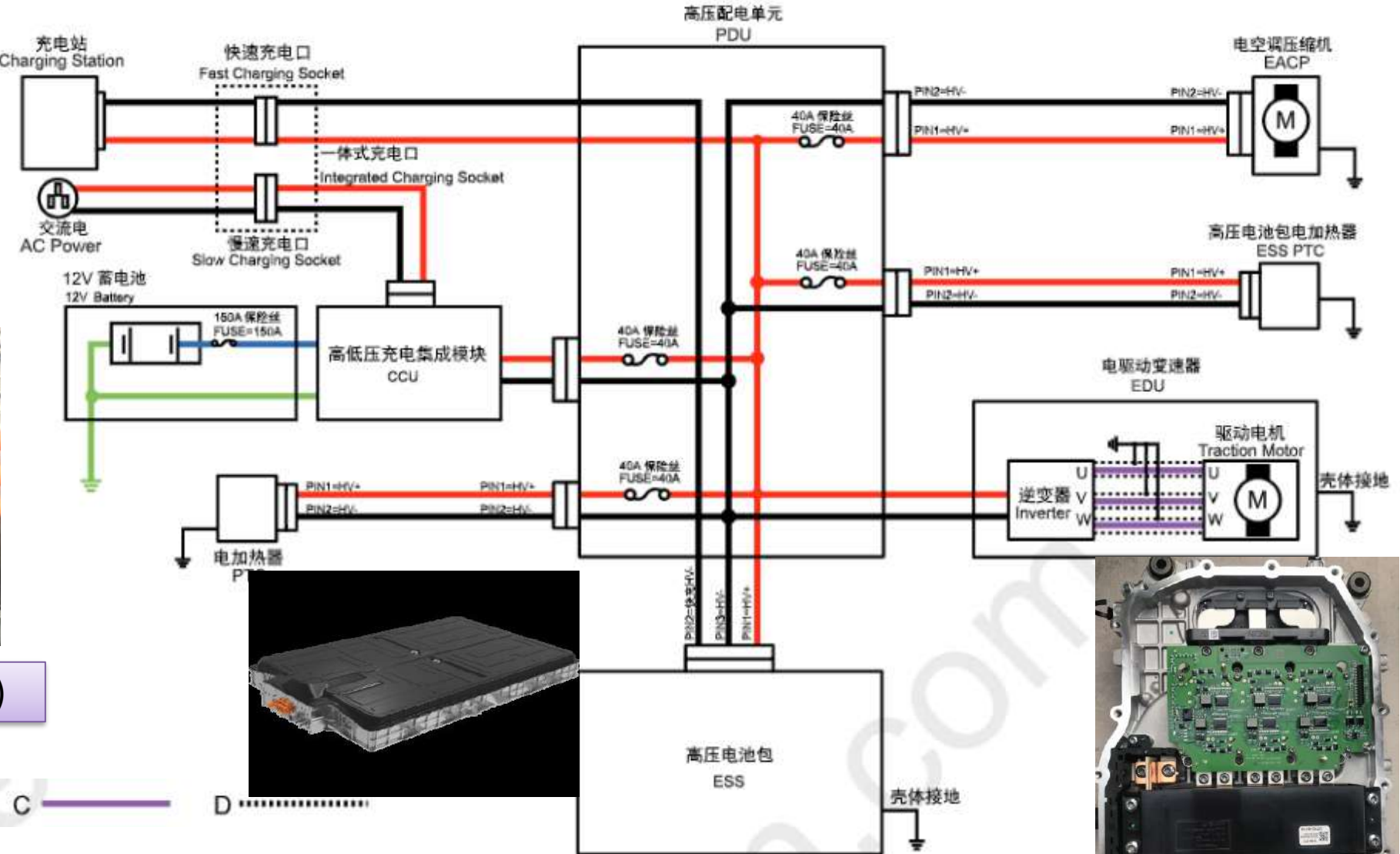
A: Cooling Tank For OBC/DC-DC/Traction Motor/Inverter
C: Inverter With Converter
E: High Voltage Cable
G: Electric Vehicle Communication Controller(EVCC)
I: 12VDC Battery

B: OBC/DC-DC Converter
D: HVB Chiller
F: A/C Compressor
H: Cooling Tank For HVB
J: 220VAC 50Hz Power Supply For OBC

9.3 ไตอะแกรมการควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง(System Control Diagram :MG EP)



Power distribution unit(PDU)

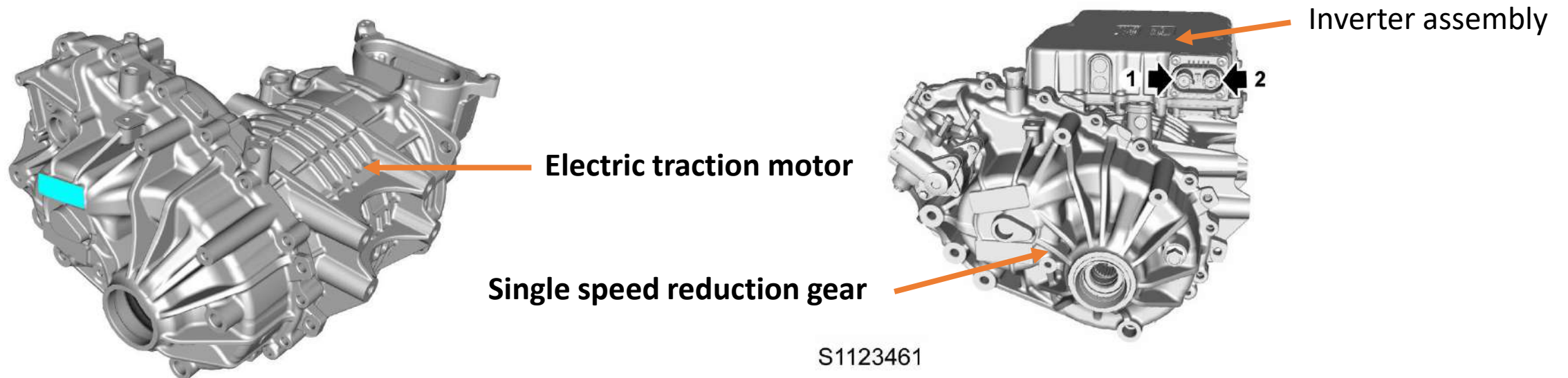


A = Low Voltage DC,B = High Voltage DC , C = High Voltage AC,D = Shield

9.4 ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง(Electric drive transmission)

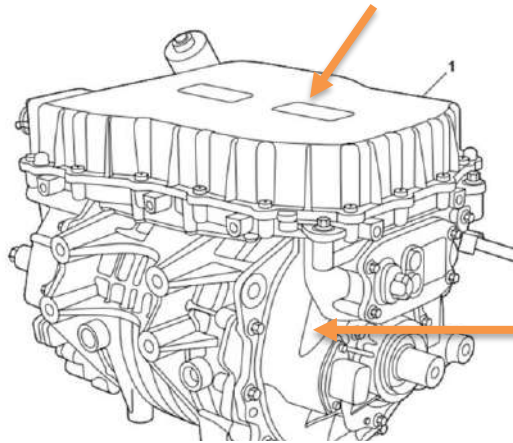
ประกอบด้วย

- มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน(Electric traction motor)
- ชุดอินเวอร์เตอร์(Inverter assembly) หรือ Power electronic box(PEB)
- ชุดเกียร์ลดความเร็วแบบหนึ่งความเร็ว(Single speed reduction gear)

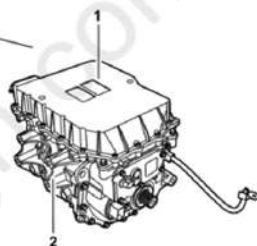
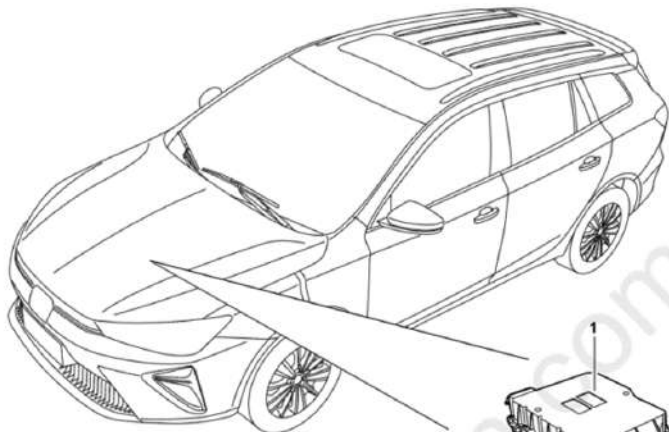


9.5 มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน(Electric traction motor specification)

Power Electronic Box
(Inverter With Converter)



TC Motor



Power and Drive System Specifications

Parameters

TC Motor Parameters

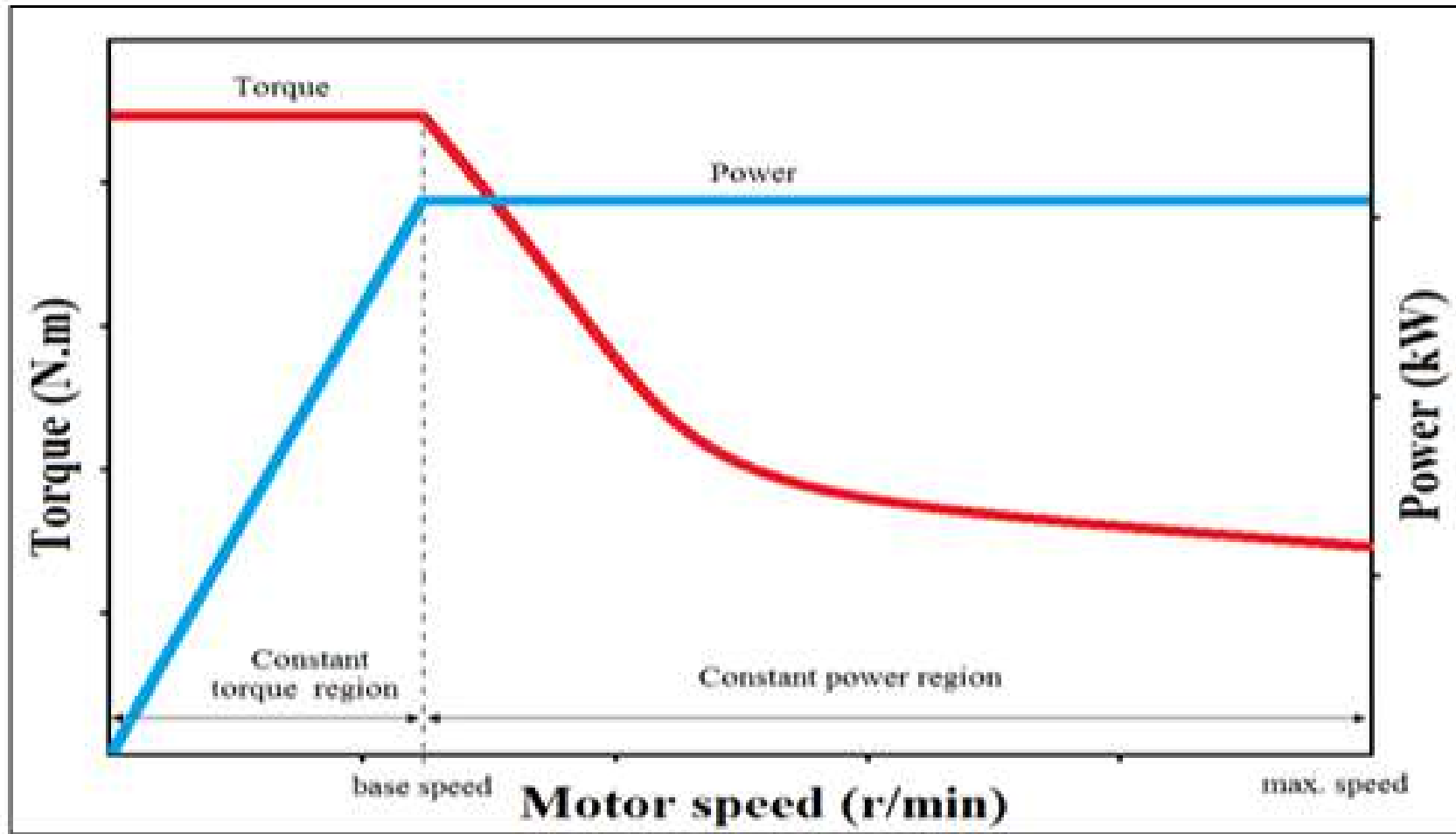
Item, Units	Parameter Values	
	Battery Pack Type 1	Battery Pack Type 2
Traction motor type	Three-phase permanent magnet synchronous motor	
Continuous Power/Maximum Net Power, kW	73/115	
Rated Torque/Peak Torque, Nm	87.1/260	87.1/280
Rated Speed/Maximum Speed, rpm	8000/15000	
Winding Type	△ winding	
Waterproof Grade	IP67	

PEB Parameters

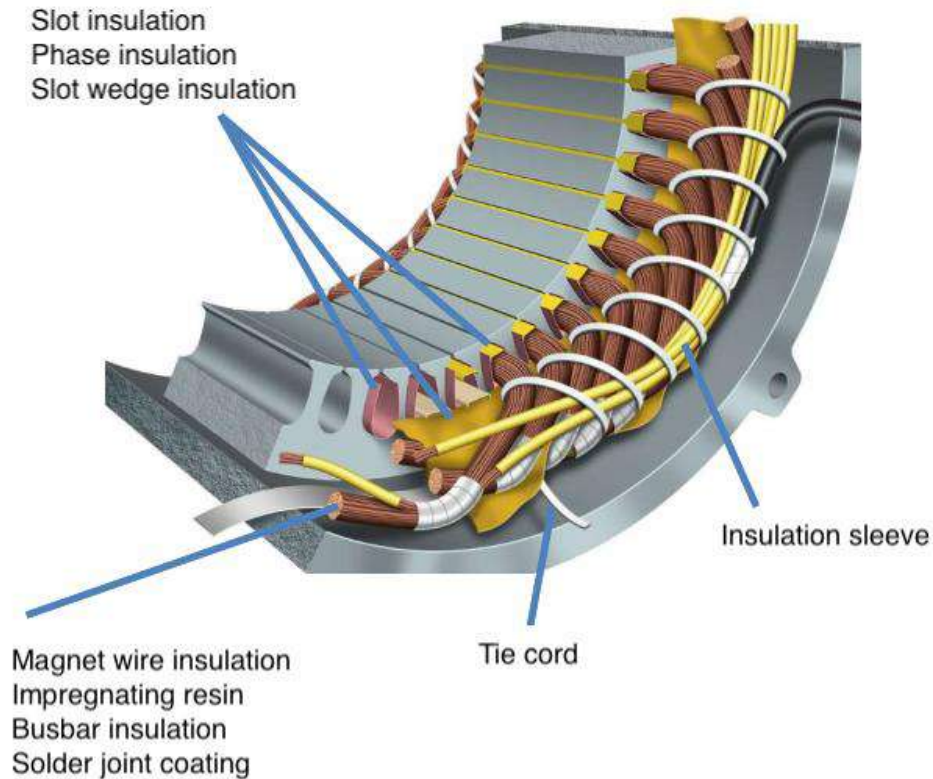
Items	Parameter Values
Maximum operating voltage, V	450
Maximum current (Rated voltage), Arms	500
Rated input voltage, V	400
Waterproof Grade	IP67

MG EP : Electric Traction Motor Specification

กราฟแสดงความสัมพันธ์ ของกำลังมอเตอร์ แรงบิดและความเร็วรอบของมอเตอร์



9.6 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน (Electric traction motor components)



Basic Components

Stator coil : The stationary part of the motor, which contains windings (coils) that generate a rotating magnetic field when energized with alternating current (AC).

Rotor: The rotating part of the motor, ***which contains permanent magnets for PMSM and Induction motor which contains conductor bar inside rotor.*** These magnets create a constant magnetic field.

Shaft: Connected to the rotor, it transfers the mechanical power generated by the motor to the load.

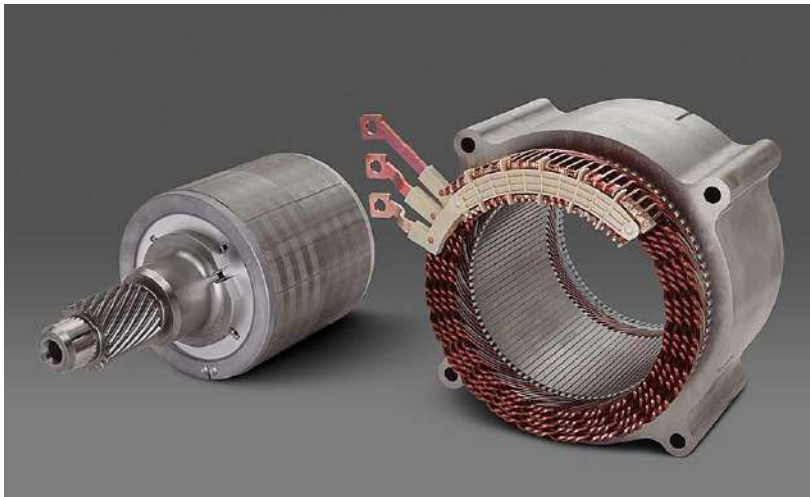
Resolver: Position Sensor (Encoder/Resolver) – Used for precise rotor position detection (essential for control)

9.7 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน(Electric traction motor type)

ทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เพื่อส่งกำลังผ่านเกียร์ลดความเร็วรอบ(Single speed reduction gear) ไปยังล้อรถยนต์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน(Electric traction motor) ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า มี 2 แบบ คือ

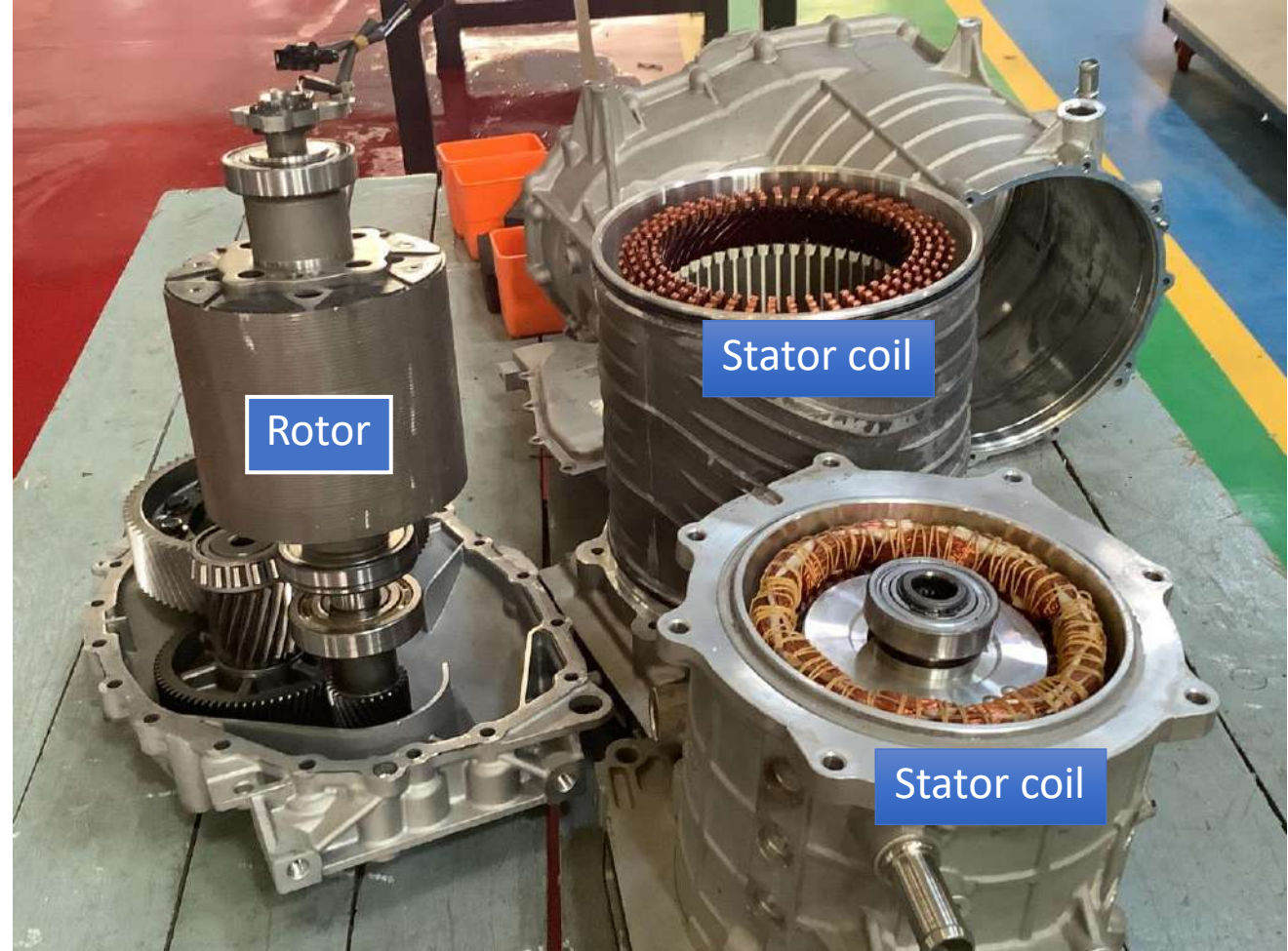
- Asynchronous motor ได้แก่ มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ(Induction motor) หรือ มอเตอร์กรงกระรอก(Squirrel cage)
- Synchronous motor ได้แก่ มอเตอร์ที่ใช้โรเตอร์แม่เหล็กถาวร(Permanent magnet synchronous motor) หรือ PMSM



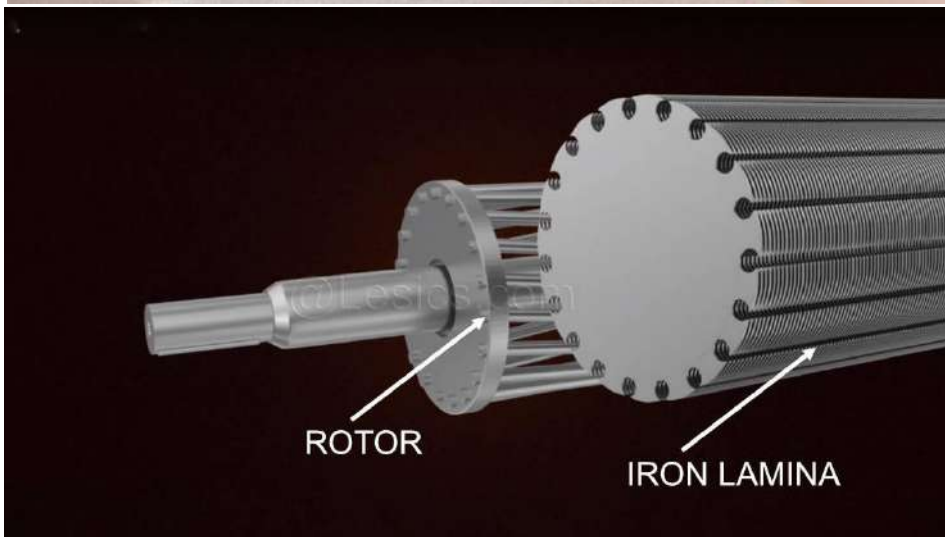
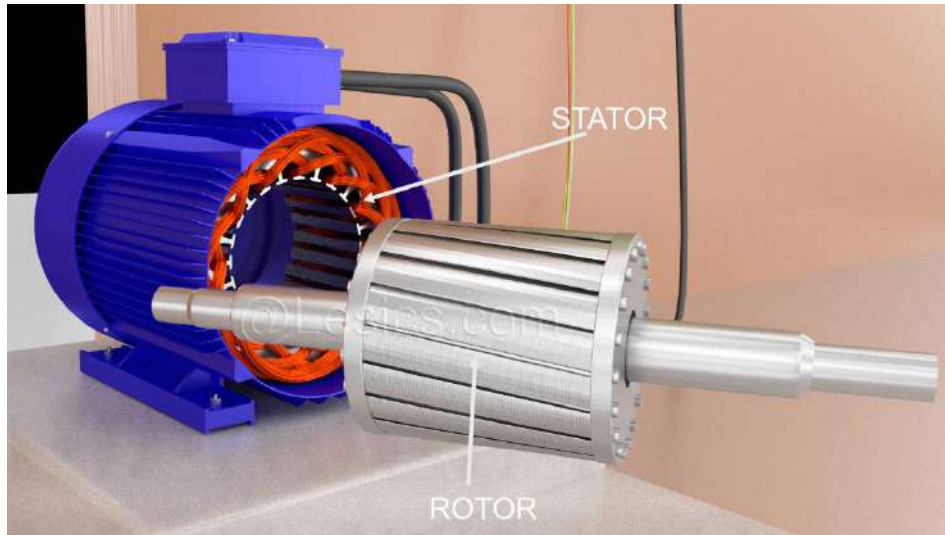
9.7.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า(Electric motor traction components)



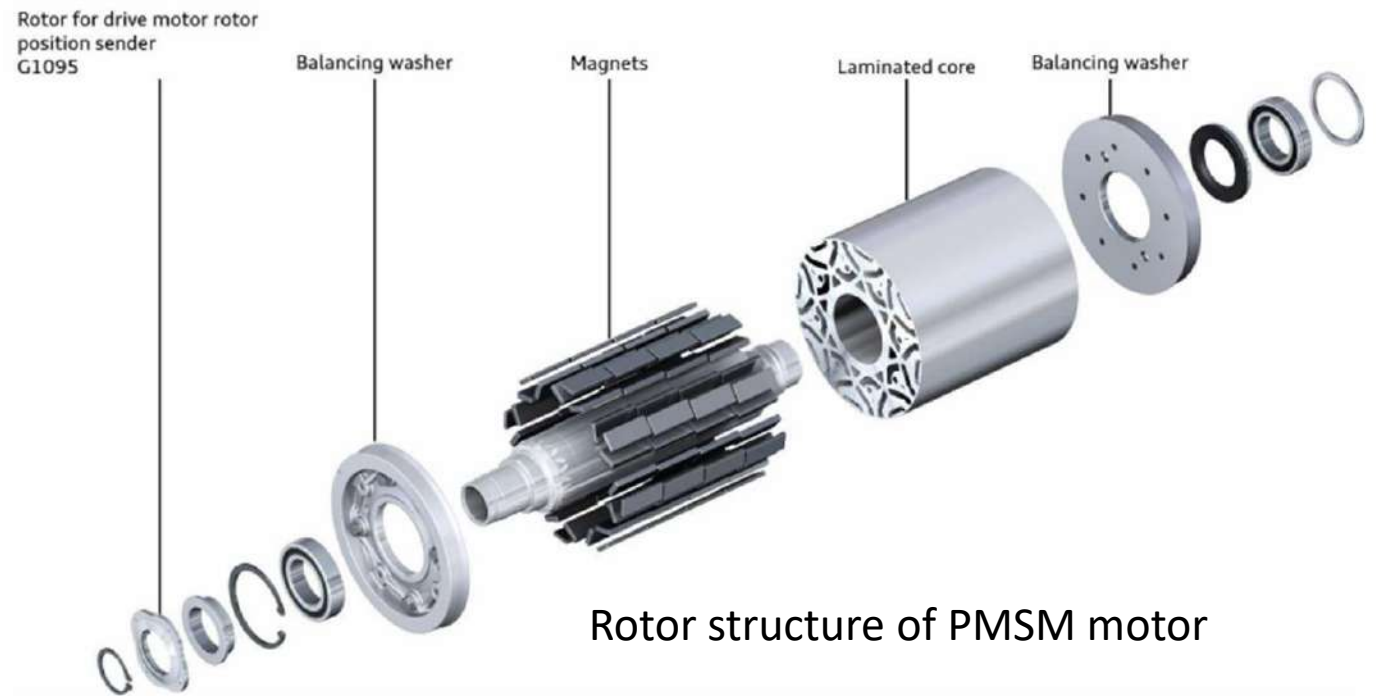
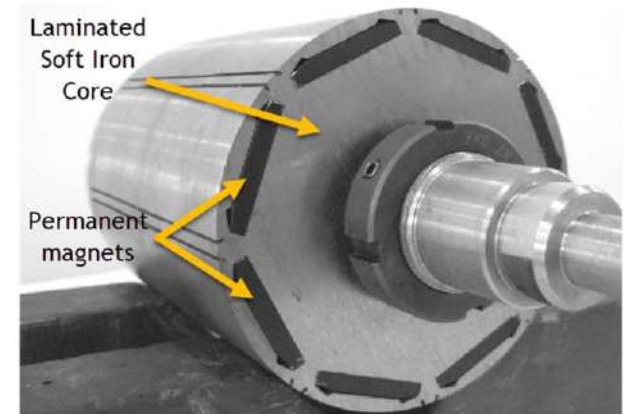
Electric motor traction set



9.7.2 โครงสร้างโรเตอร์ของมอเตอร์แบบ PMSM และ แบบ IM



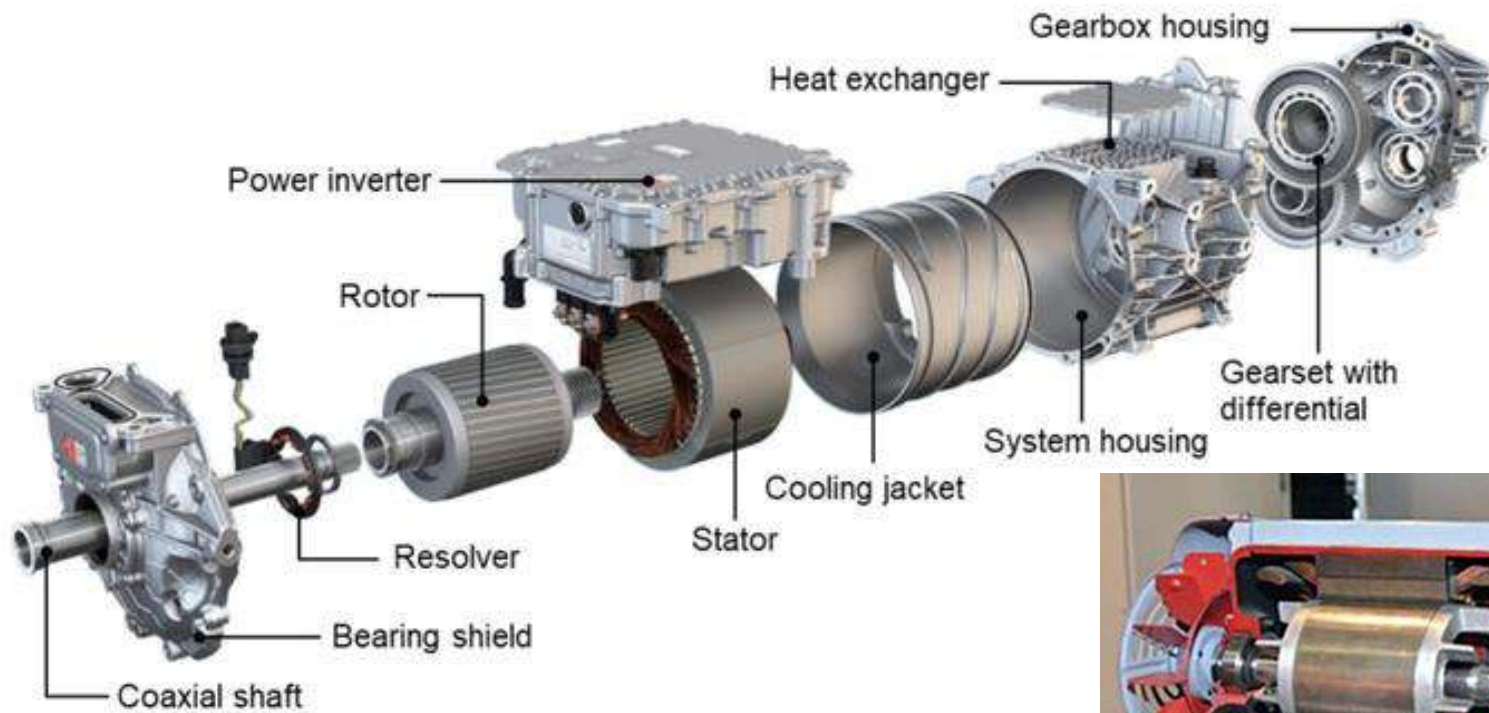
Rotor structure of induction motor



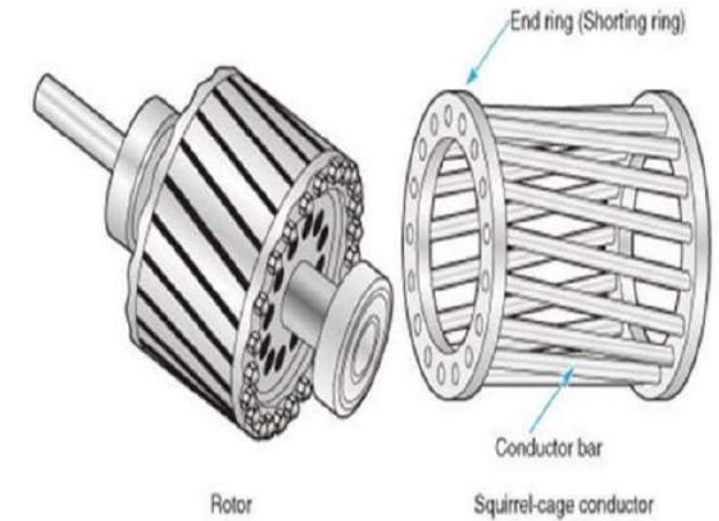
9.8 Asynchronous motor components)

Type Of Induction Motor

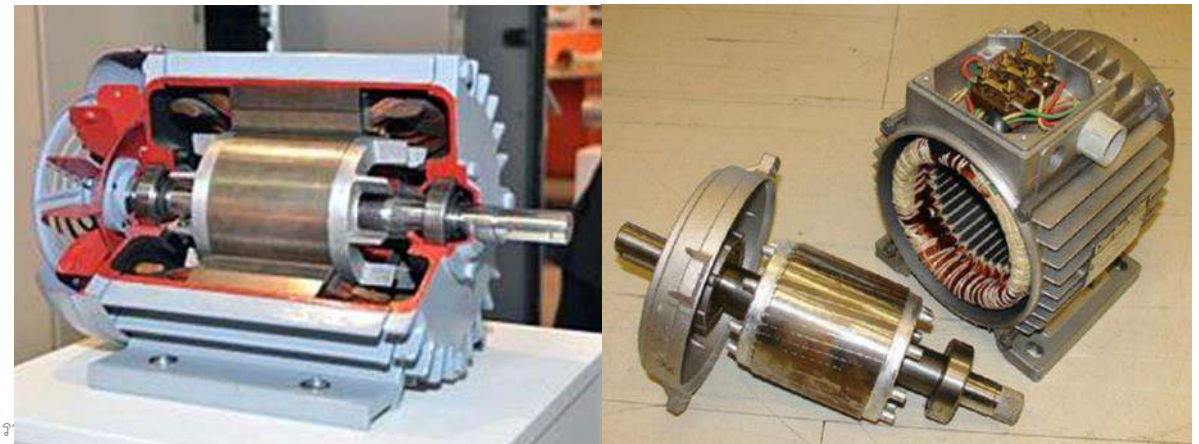
- Single phase induction motors are not a self-starting motor.
- Three phase induction motor are a self-starting motor.



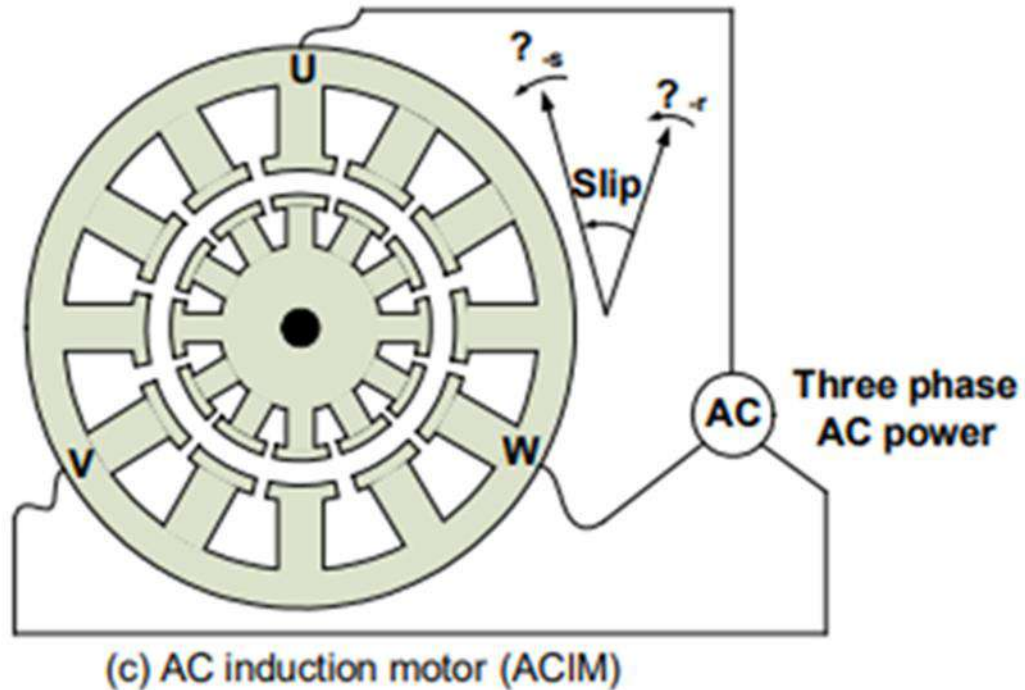
Squirrel Cage Rotor



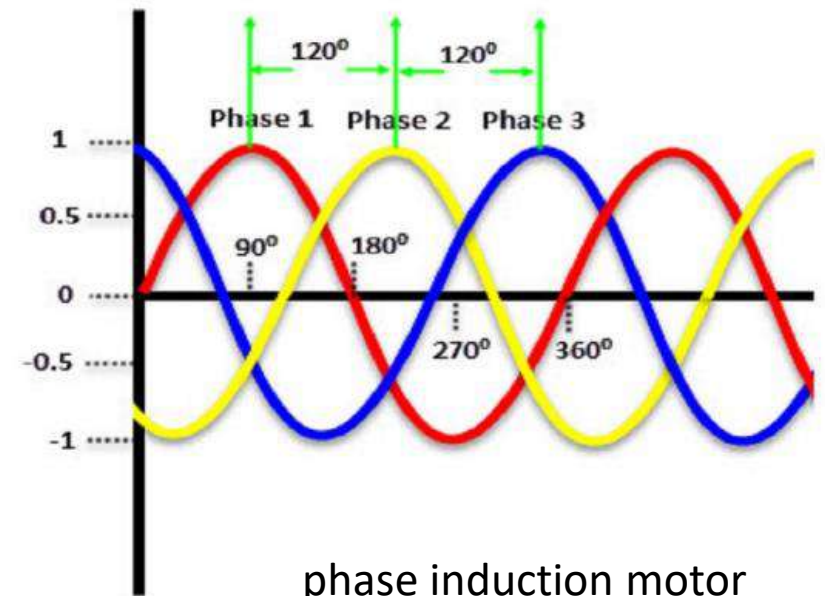
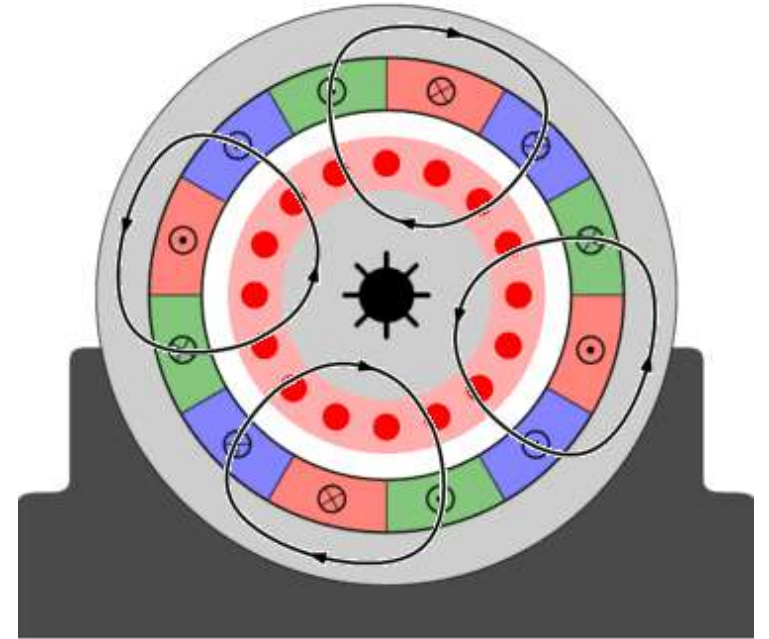
AC Motor : Induction Motor Drive And Components



Induction Motor work

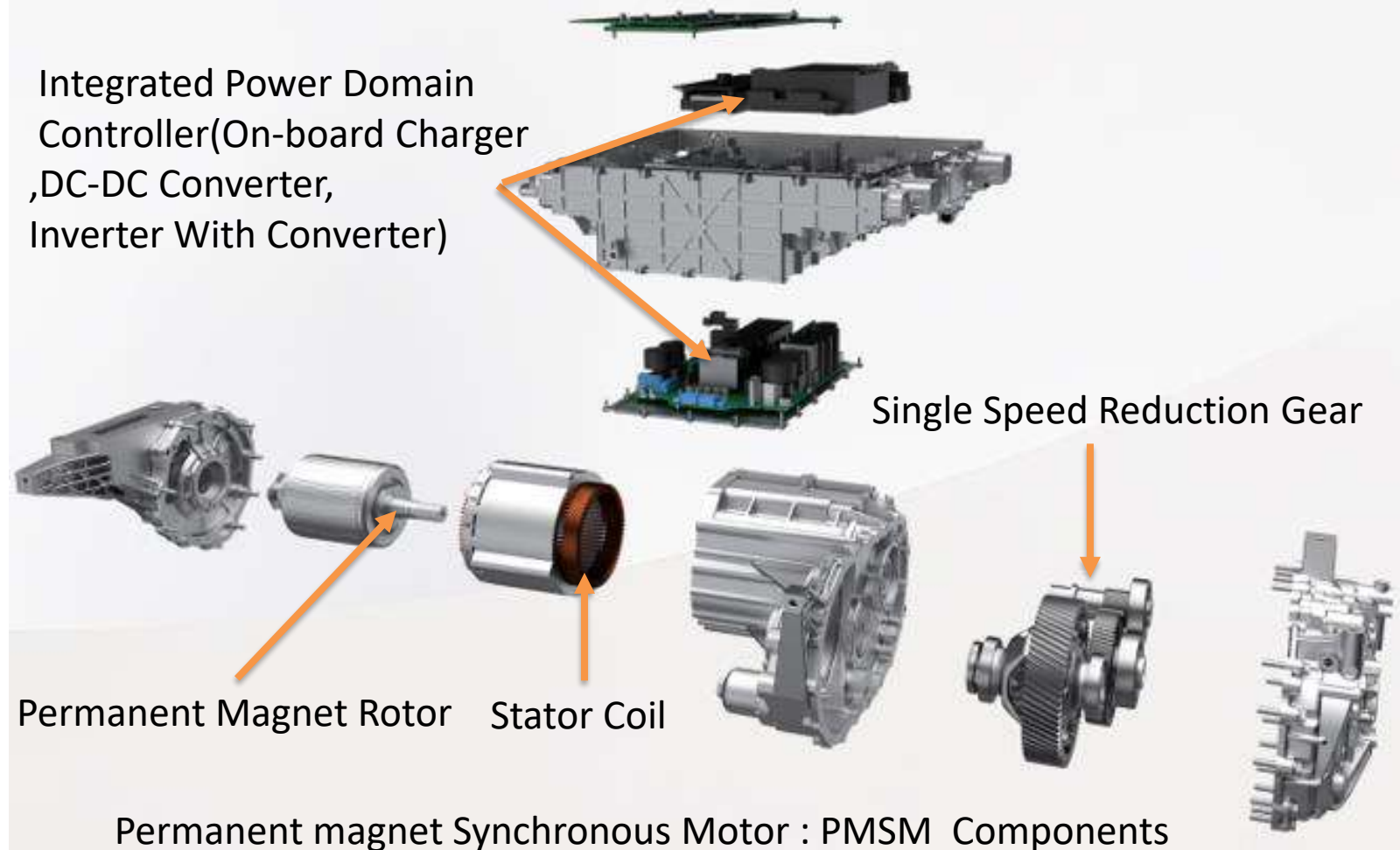


ความเร็วโรเตอร์จะหมุนช้ากว่าสนามแม่เหล็กหมุนเสมอ(Rotating magnet field) เรียกว่า "สลลิป" (Slip) ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างแรงบิด(Torque)

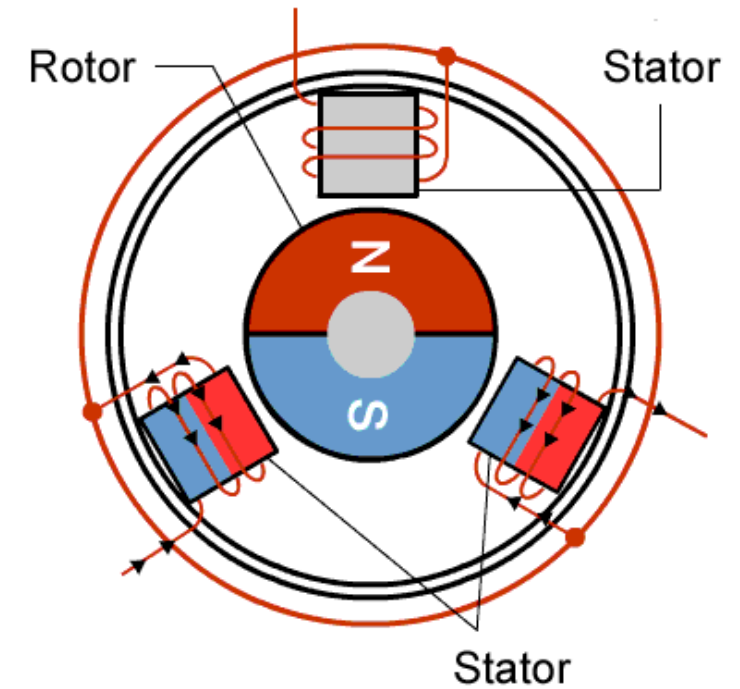


9.9 Synchronous Motor : PMSM

Components



Permanent magnet Synchronous Motor : PMSM Components



ทิศทางการส่งกำลังในชุดเกียร์ OMJ(The power flow in the gearbox 0MJ)

ชุดเกียร์ทำงานโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนการส่งกำลัง

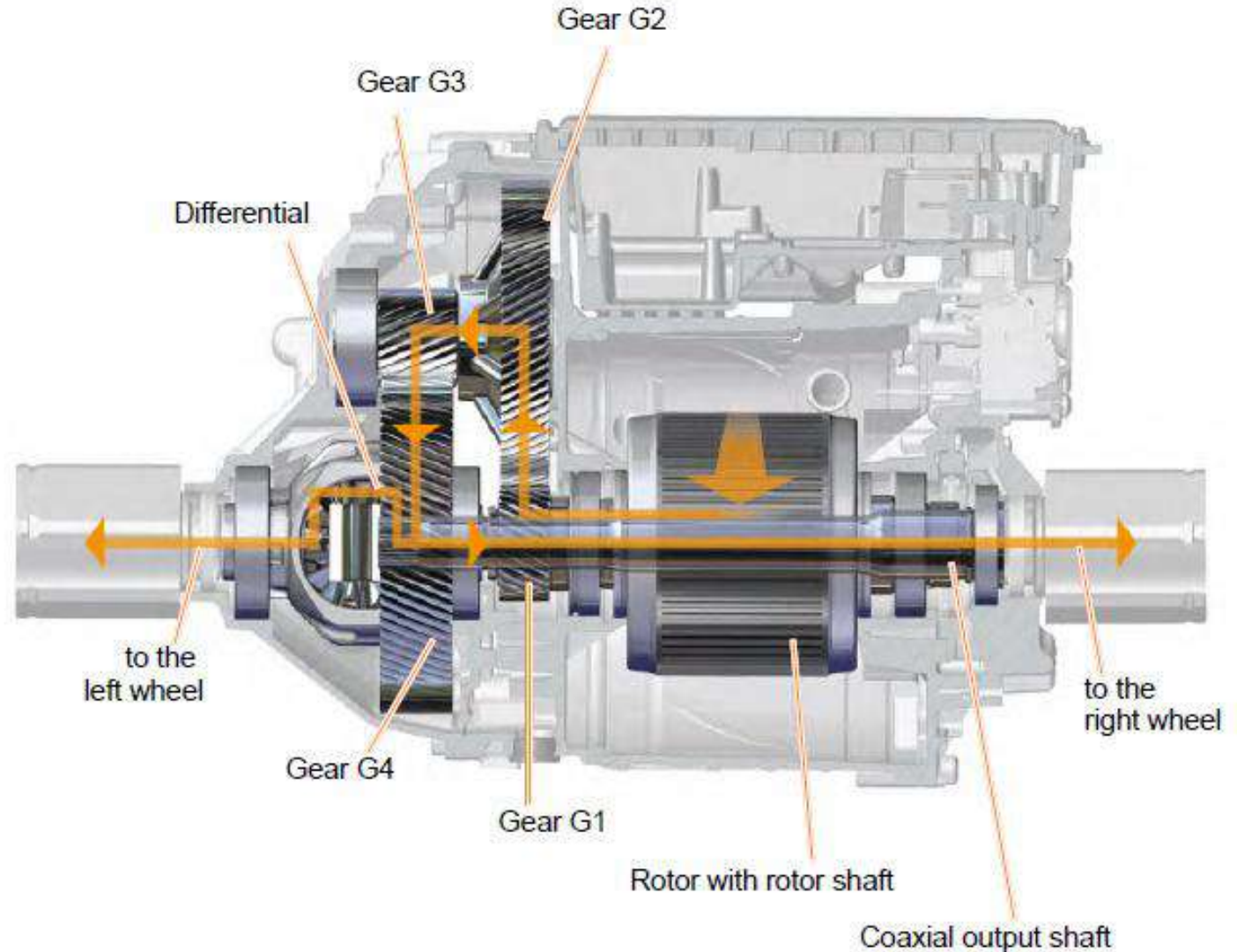
ขั้นตอนการส่งกำลังที่ 1

เพลาโรเตอร์ซึ่งมีเฟือง G1 ทำหน้าที่ขับเฟือง G2 ที่อยู่บน

เพลาส่งกำลังออก (output shaft)

ขั้นตอนการส่งกำลังที่ 2

เฟือง G3 บนเพลาส่งกำลังออกจะขับเฟืองขับเพลาล้อ G4 ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดเฟืองท้าย จากจุดนี้ แรงบิดจะถูกส่งจากมอเตอร์ไปยังเพลาน้ำแปลน (flange shaft) ฝั่งซ้าย และส่งไปยังฝั่งขวาผ่านทางเพลาคอนเพลกซ์แบบแกนร่วม (coaxial input shaft) และเพลาน้ำแปลนแบบมีร่องฟัน (splined flange shaft)

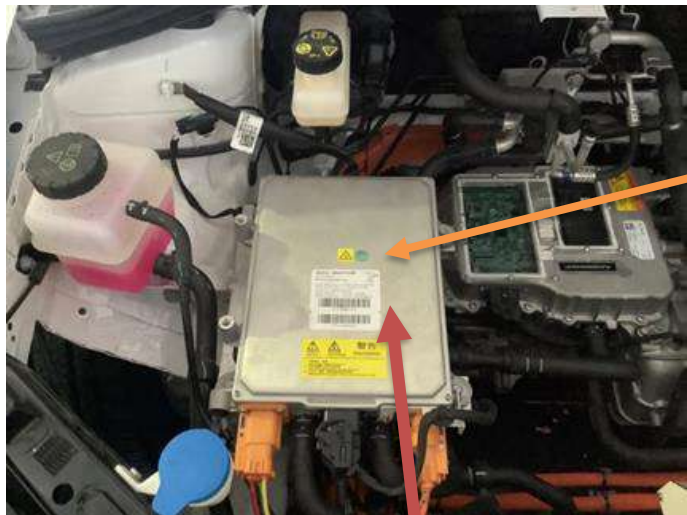


10.ชุดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(Combine charging unit (CCU))

CCU ประกอบด้วย เครื่องชาร์จติดรถยนต์ไฟฟ้า(On-board charger)และเครื่องแปลงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง(DC HV) เป็น เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงต่ำ(DC LV) เพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงต่ำ

เครื่องชาร์จติดรถยนต์ไฟฟ้า(On-Board Charger) เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ 230 VAC เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 230V – 450VDC เพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้า

เครื่องแปลงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง(DC HV) เป็น เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงต่ำ(DC LV) หรือ DC to DC Converter แปลงไฟฟ้ากระแสตรง 230V – 450V ให้มีแรงดันไฟฟ้า 9-16 VDC เพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงต่ำ

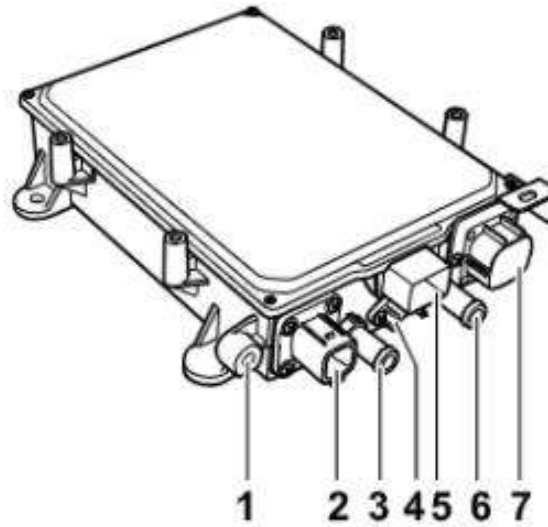
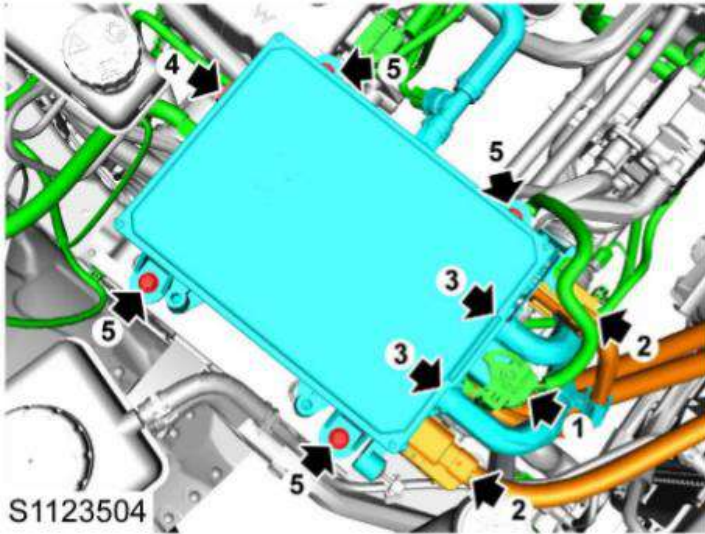


CCU :MG EP



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น

10.1 Combine charging unit Specification

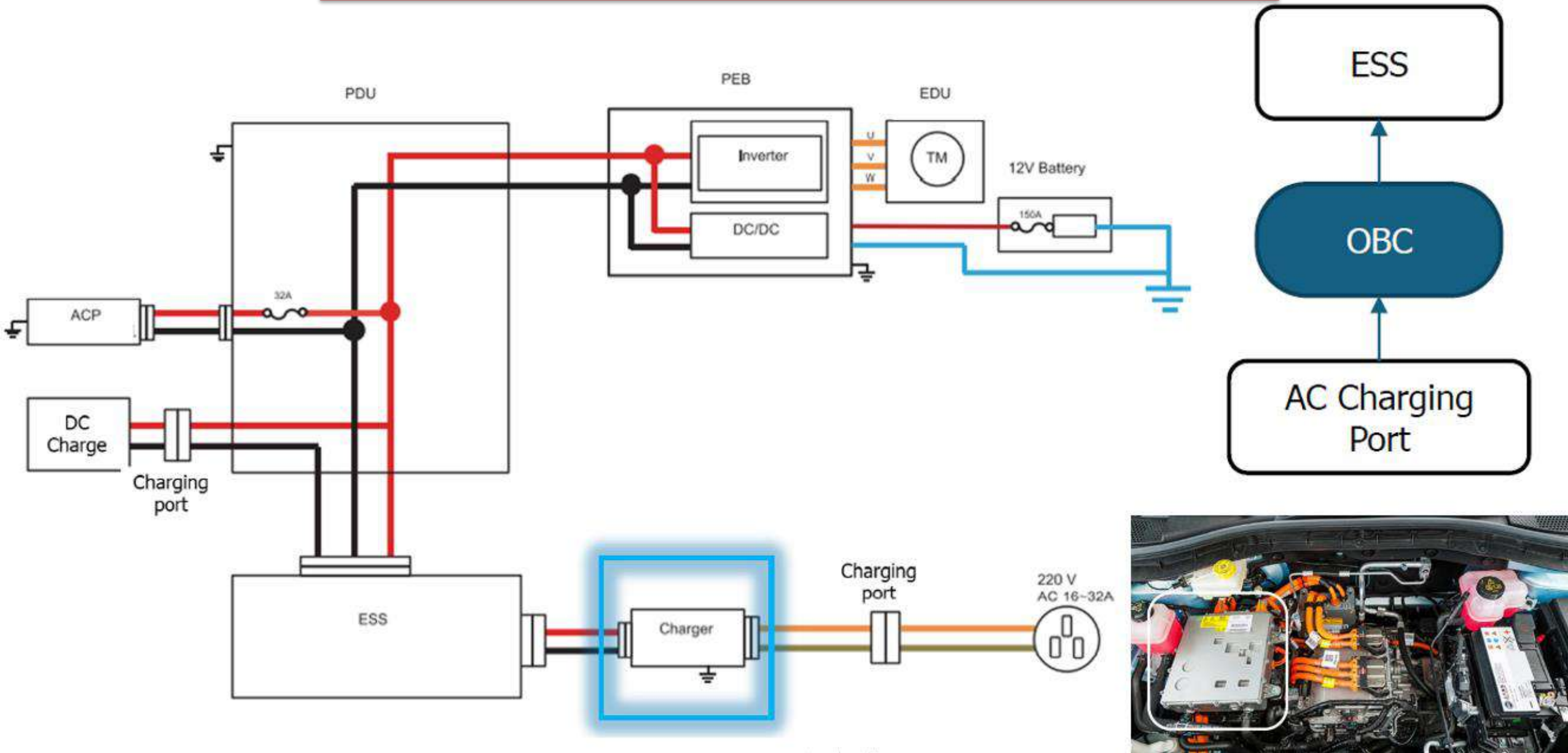


1. Ground (GND)
2. Vehicle Low Voltage Connector
3. Water Inlet
4. Positive Pole
5. Vehicle Low Voltage Connector
6. Water Outlet
7. Vehicle High Voltage Connector

Combined Charging Unit (CCU)

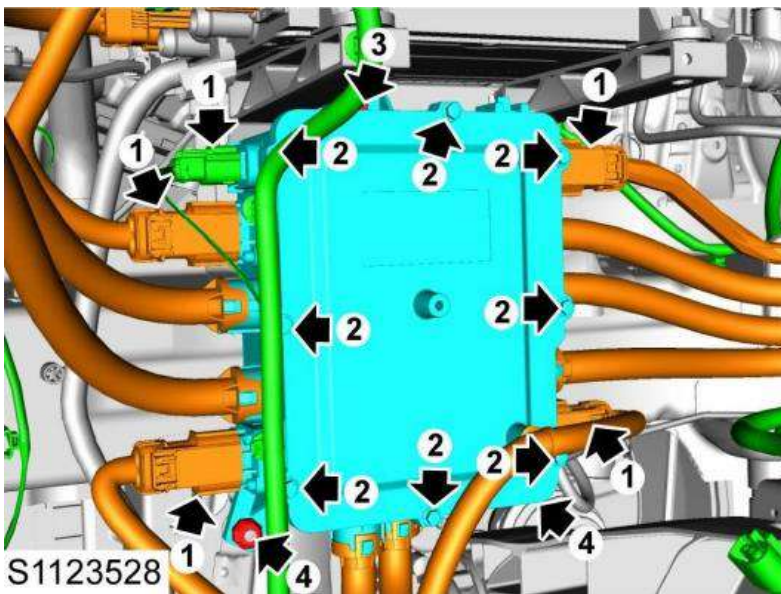
	Items	Parameters
High voltage end	Input voltage, V	220
	Maximum input current, A	48
	Maximum output current, A	32
	Output voltage range, Vdc	250–500
	Maximum input power, kW	10.56
	Maximum output power, kW	9.9
Low voltage end	Output voltage range, V	9-16
	Peak output power, kW	3
	Rated power output, kW	2.5
	Protection grade	IP67

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงแบบติดตั้งกับรถยนต์(On-board charger)

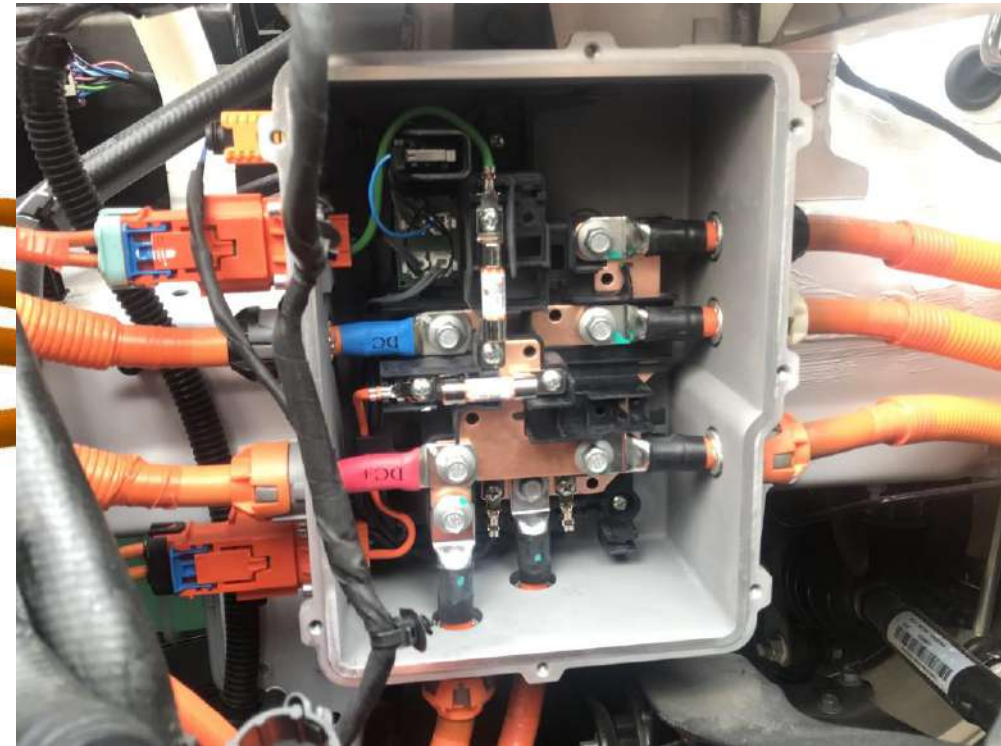
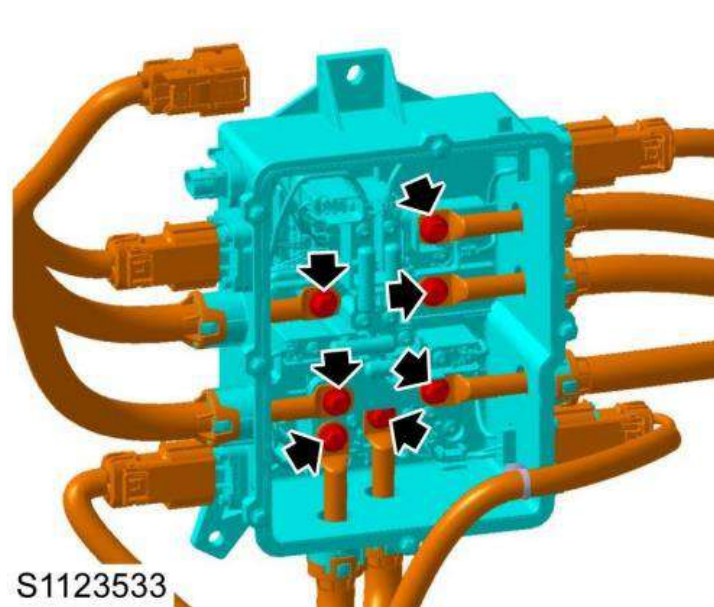


11.หน่วยจ่ายไฟฟ้าแรงสูง(High – voltage power distribution unit(PDU))

หน่วยจ่ายไฟฟ้าแรงสูงหรือ PDU จะรับไฟฟ้าแรงสูงจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(ESS)เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ : Power electronic box(PEB), Traction motor (TM),Electric motor air Conditioning compressor(EACP),High voltage harness , Combine ChargingUnit (CCU) PTC heater(PTC),Charging socket (Charge port) and fuse protection circuit

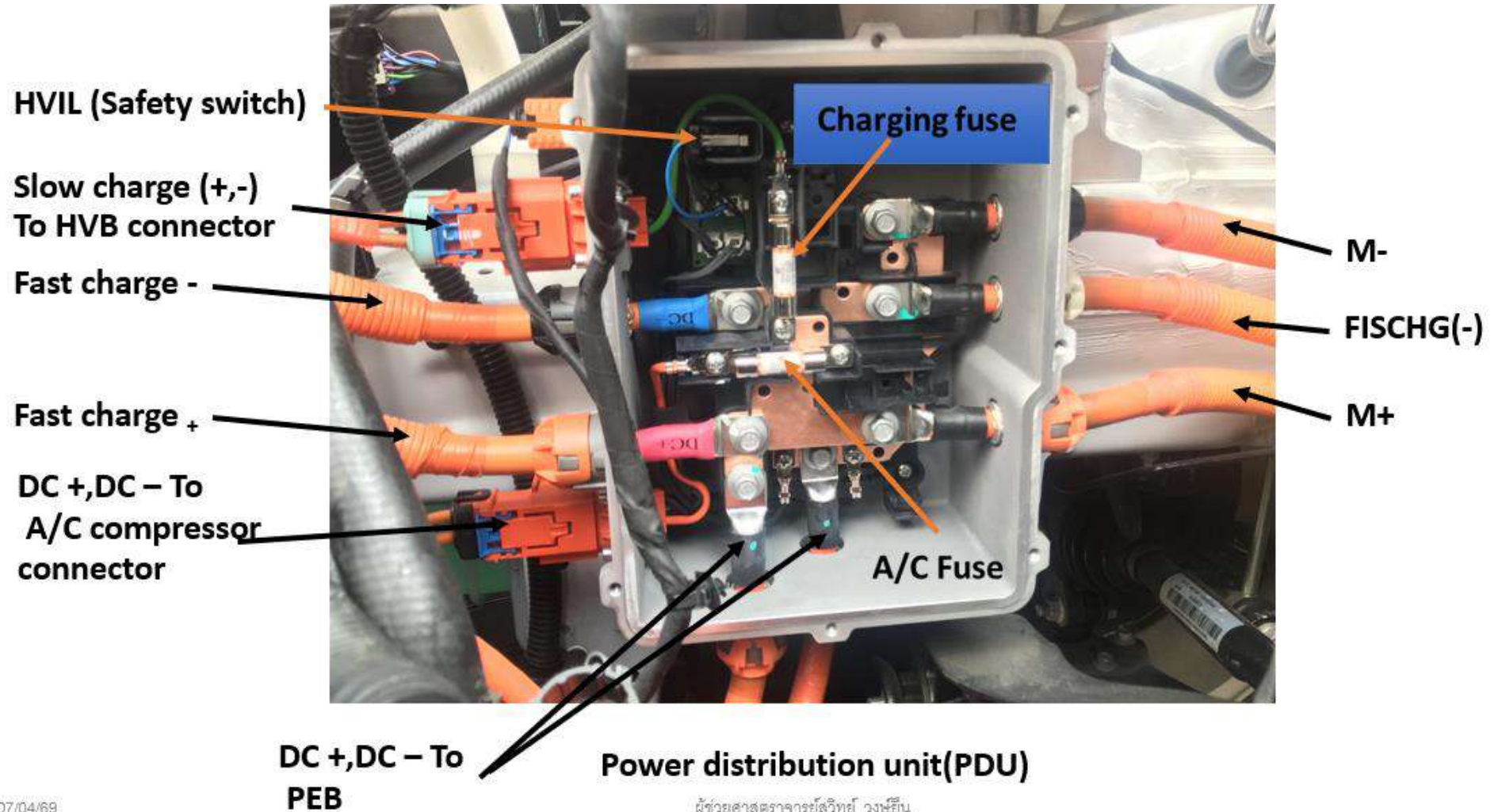


Power distribution unit(PDU)



Power distribution unit(PDU) inside

11.1 ตำแหน่งสายไฟฟ้าแรงสูงและส่วนประกอบของหน่วยจ่ายไฟฟ้าแรงสูง (High – voltage power distribution unit(PDU))



07/04/69

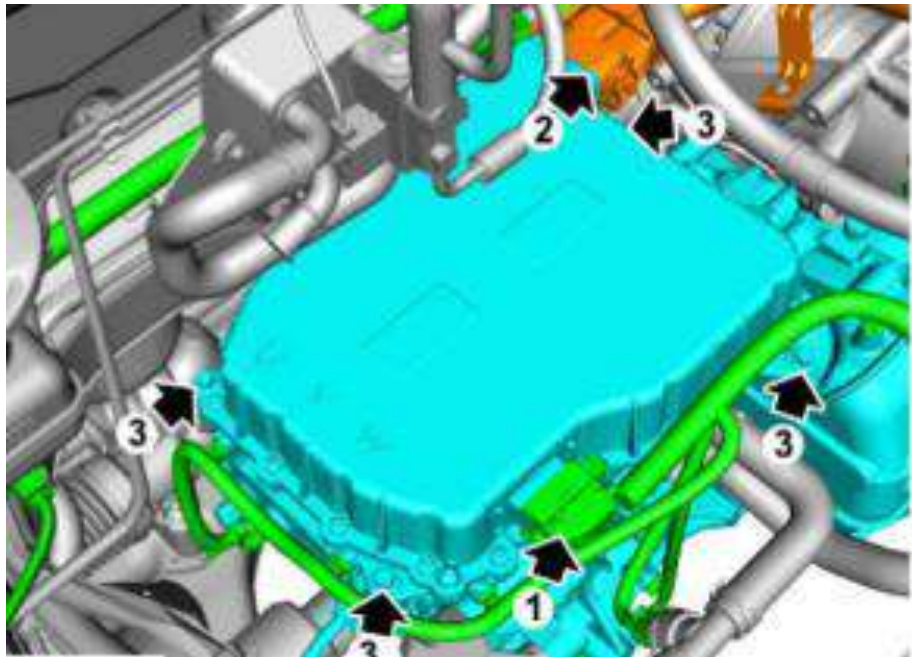
06/09/69

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น

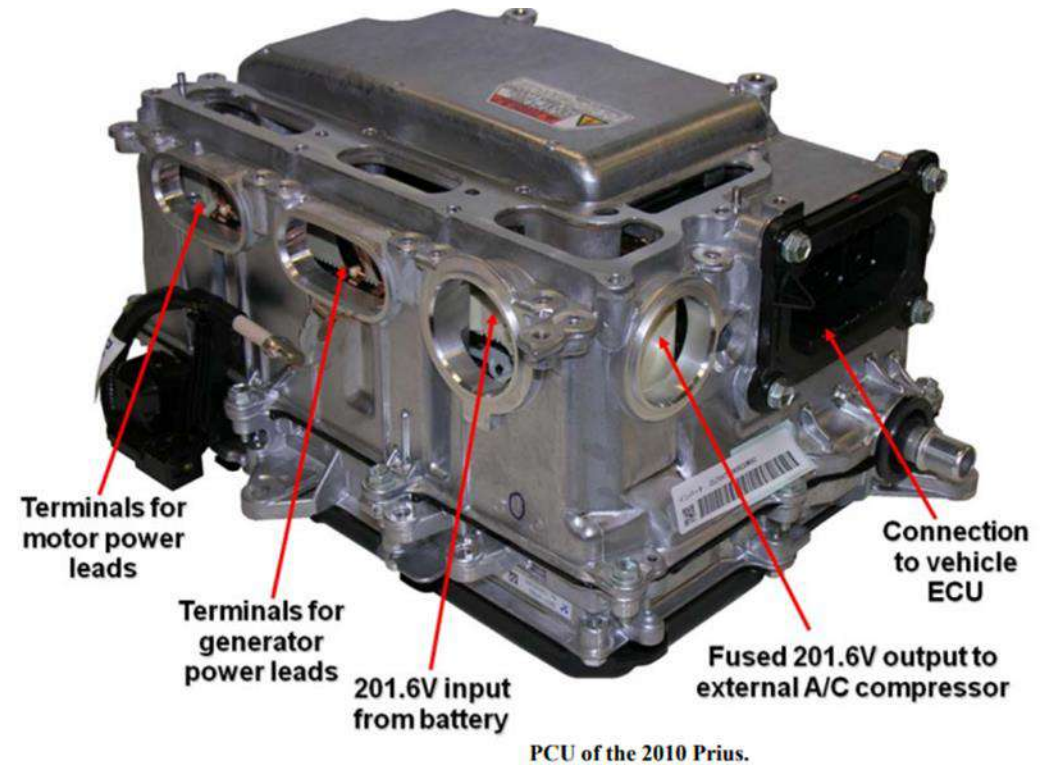
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น

12.ชุดโมดูลแปลงผันพลังงาน (Inverter assembly)

โมดูลผันพลังงาน(Inverter assembly) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง จากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังแปลงไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงที่เกิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าในระหว่างกระบวนการสร้างพลังงานกลับคืน(Regenerative braking)ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

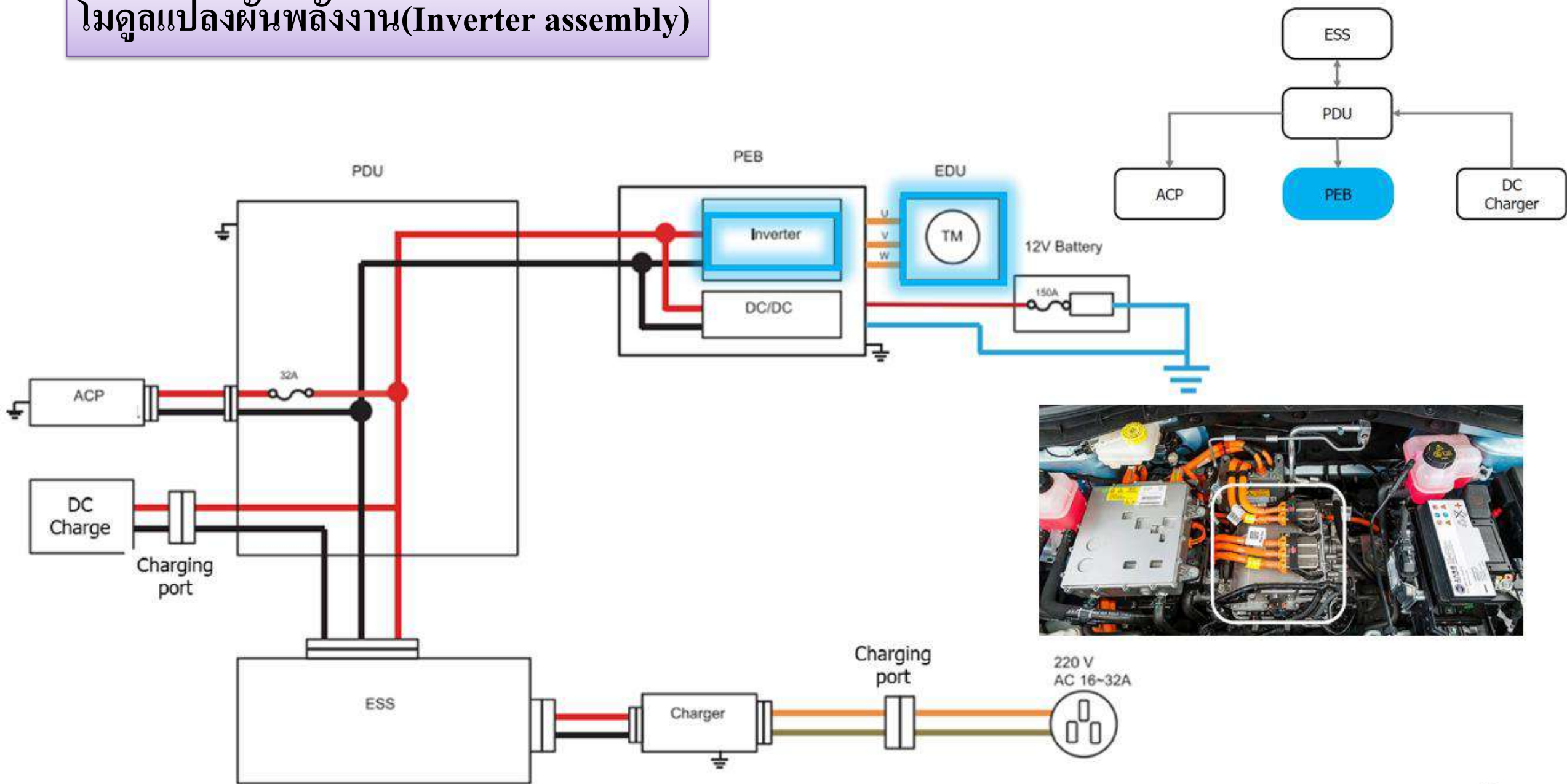


MG EP Inverter assembly



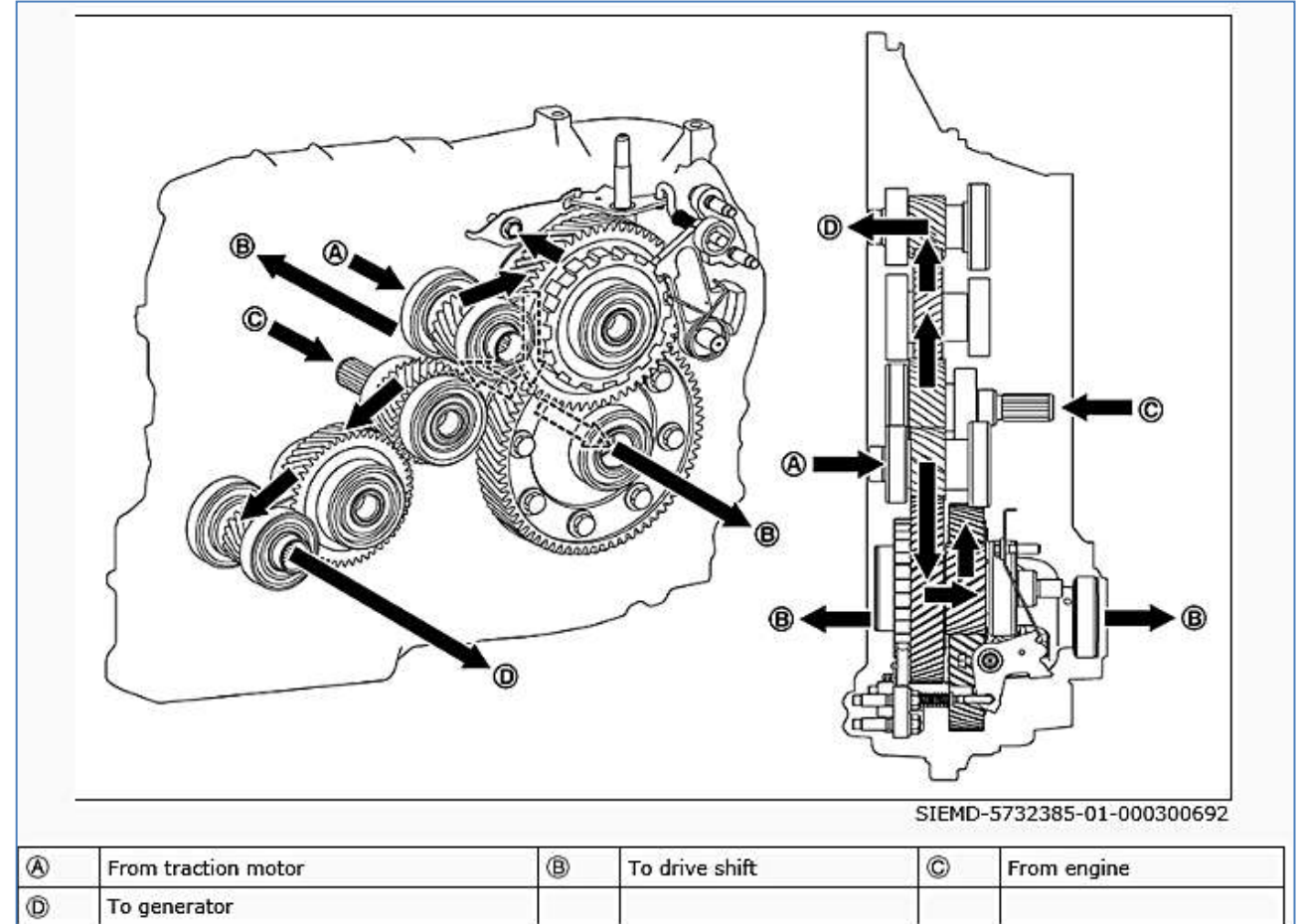
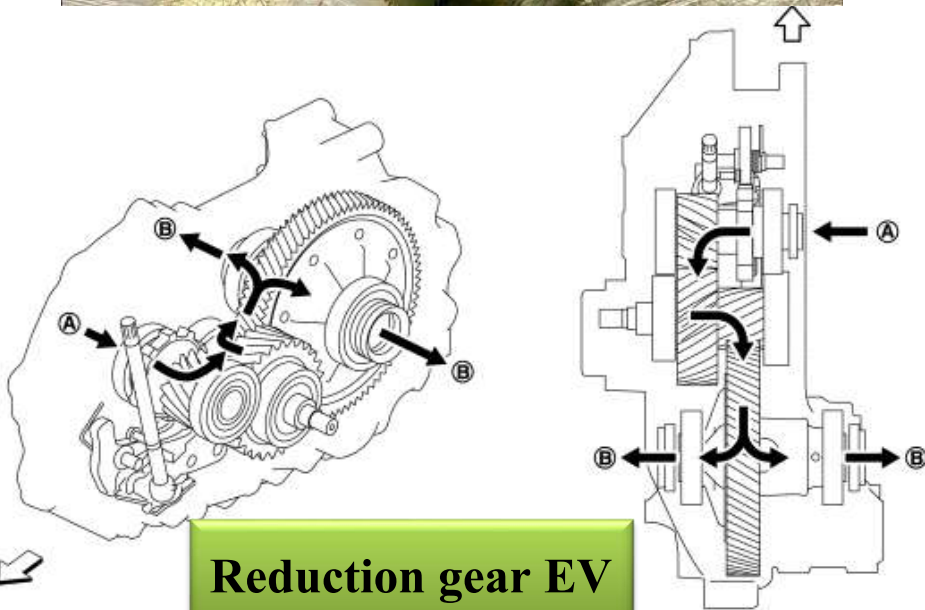
Toyota Prius Inverter assembly

โมดูลแปลงผันพลังงาน(Inverter assembly)



13. ระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้า (BEV Transmission System)

ระบบส่งกำลังรถยนต์ไฟฟ้าชนิด BEV เป็นแบบเกียร์ลดความเร็วรอบชนิดหนึ่งความเร็ว (Single speed reduction gear) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าชนิด HEV ,PHEV อาจมีการติดตั้งเกียร์เพิ่มความเร็วรอบ (Multiply gear) สำหรับขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

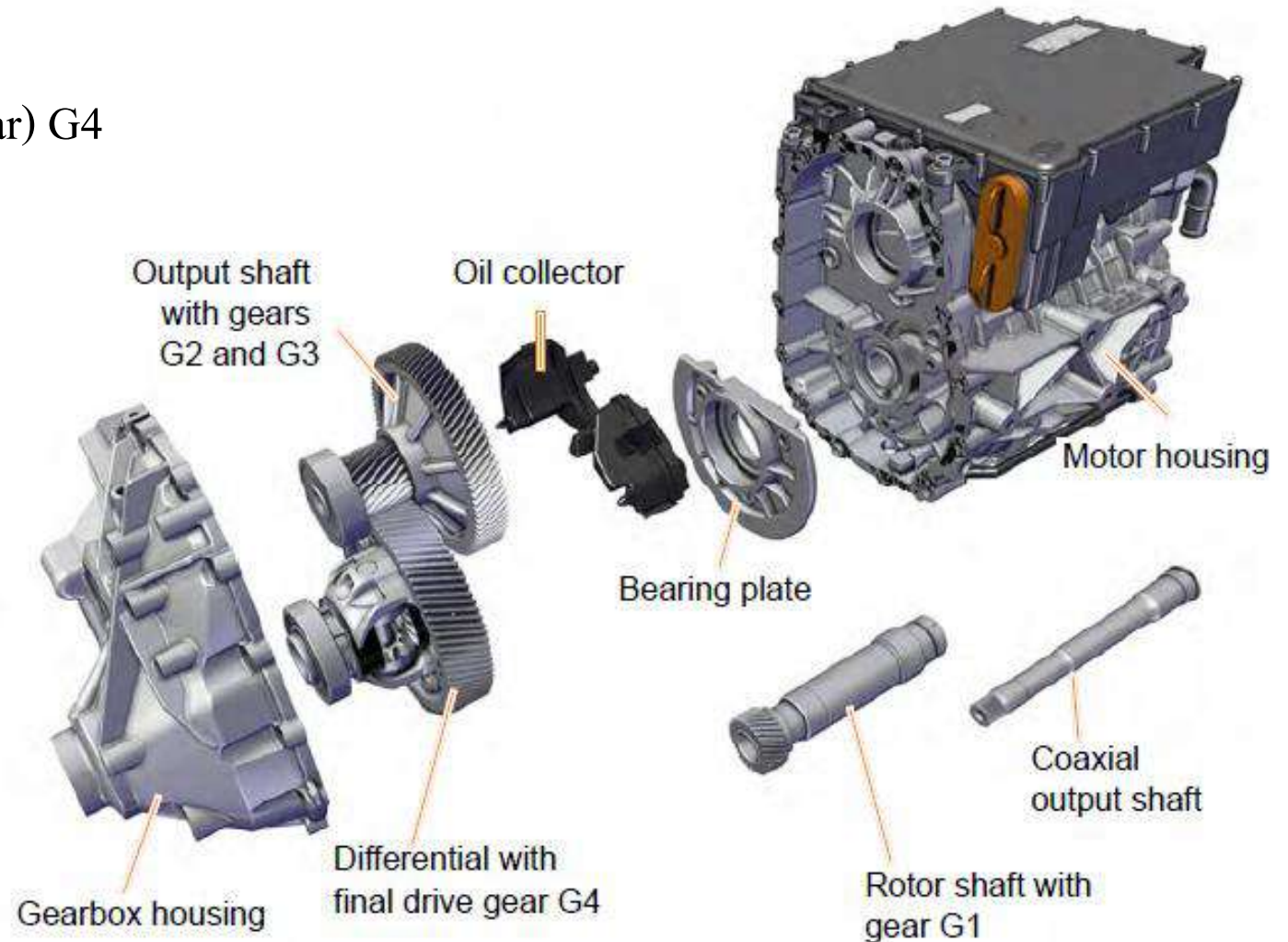


Reduction and multiply gear HEV

ชุดเกียร์ 1 จังหวะ รุ่น OMJ(The 1-speed gearbox 0MJ)

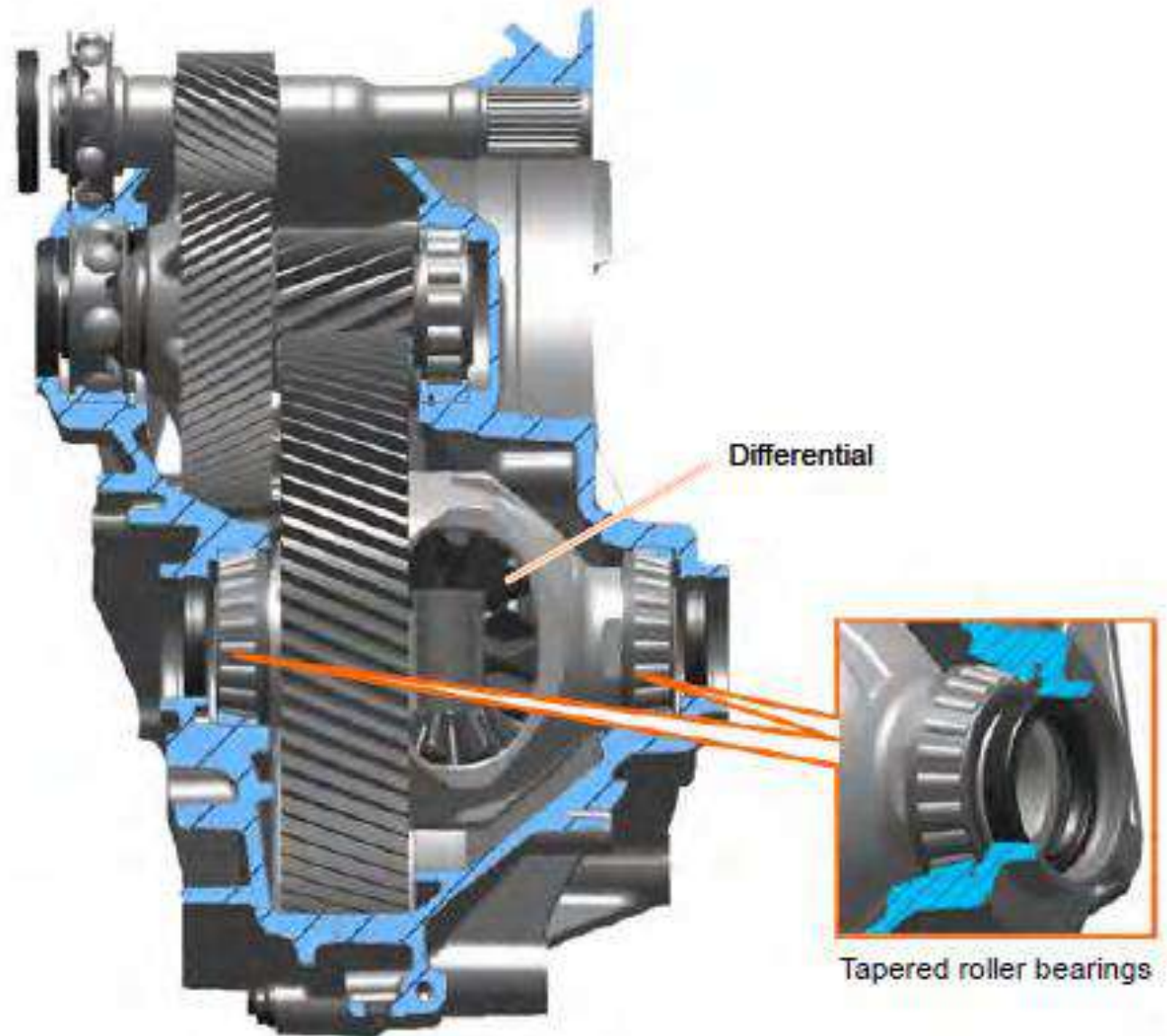
ส่วนประกอบต่อไปนี้ได้รับการติดตั้งไว้ในชุดเกียร์:

- ชุดเฟืองท้ายพร้อมเฟืองขับตัวสุดท้าย (Final drive gear) G4
 - เพลาส่งกำลังออกพร้อมเฟือง G2 และ G3
 - อุปกรณ์ดักเก็บน้ำมัน (Oil collector)
 - แผ่นรองรับตลับลูกปืนของชุดเฟืองท้าย
 - เพลารอเตอร์พร้อมเฟือง G1
 - เพลานินพุตแบบแกนร่วม (Coaxial input shaft)
- อัตราทดกำลังโดยรวมของชุดเกียร์นี้แบ่งออกเป็นสอง
จังหวะ



ตลับลูกปืนของชุดเกียร์ความเร็วเดียวรุ่น OMH(The bearings of the 1-speed gearbox 0MH)

ชุดเฟืองท้ายถูกประกอบด้วยตลับลูกปืนเม็ดรีียวสองตัวที่ติดตั้งอยู่ในเสื้อเฟืองท้ายทั้งสองส่วน ตลับลูกปืนเม็ดรีียวเหล่านี้สามารถรองรับได้ทั้งแรงในแนวแกนและแรงในแนวรัศมี ซึ่งแตกต่างจากเพลานอื่นๆ ตรงที่ชุดเฟืองท้ายจะถูกติดตั้งโดยมีการกำหนดค่าแรงพรีโหลด (preload) ไว้ด้วย

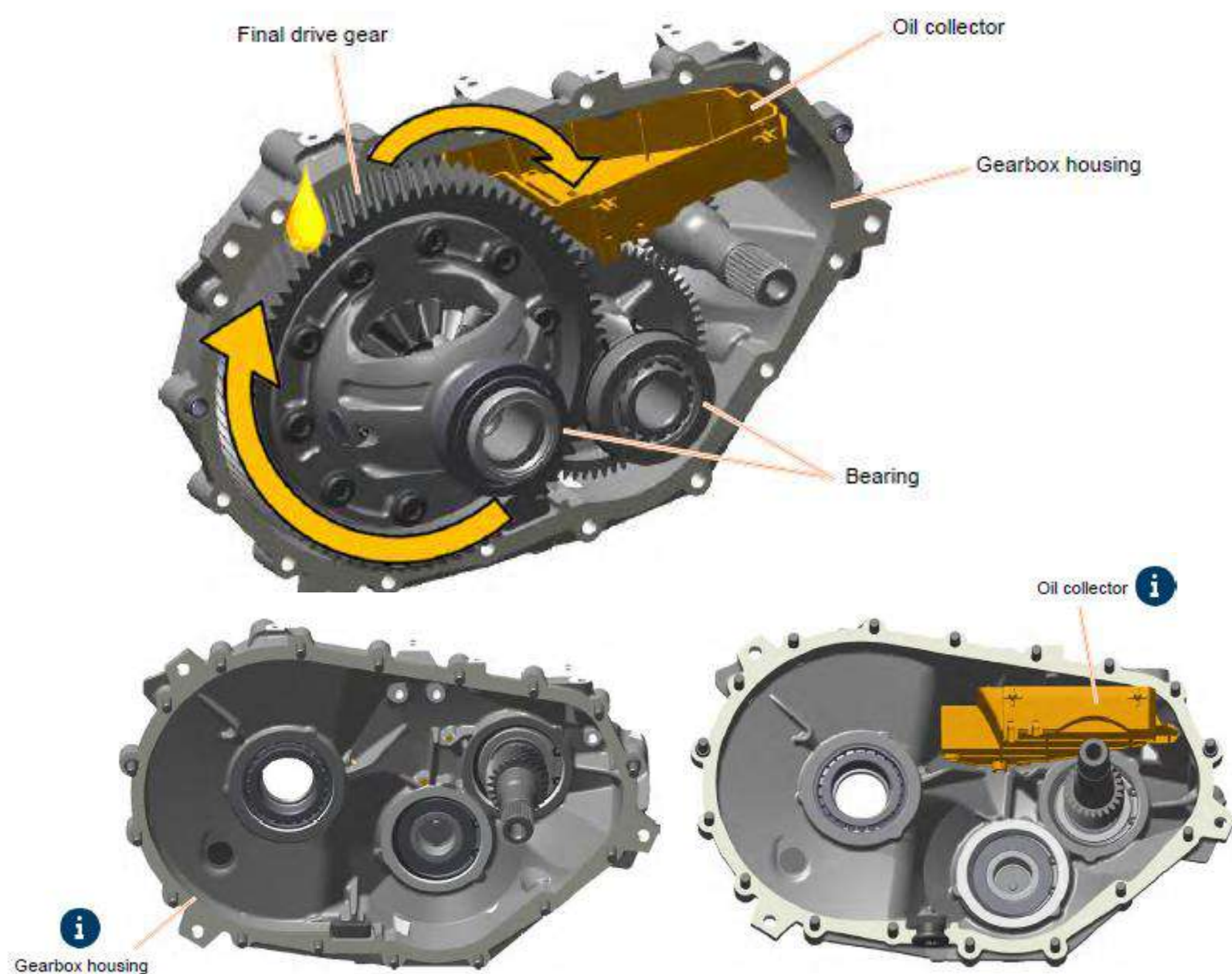


วงจรน้ำมันหล่อลื่น(The oil circuit)

มีการติดตั้งอุปกรณ์รับน้ำมัน (oil collector) เพื่อช่วยในการหล่อลื่นตลับลูกปืนภายในชุดเกียร์อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์นี้จะได้รับน้ำมันจากเฟืองขับตัวสุดท้าย (final drive gear)

เมื่อเฟืองขับตัวสุดท้ายหมุน มันจะทำหน้าที่คล้ายกับใบพัดและส่งน้ำมันไปยังอุปกรณ์รับน้ำมันดังกล่าว จากนั้นอุปกรณ์รับน้ำมันจะกระจายน้ำมันไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการการหล่อลื่น และช่วยลดปริมาณน้ำมันในอ่างน้ำมัน (oil sump) ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการตีน้ำมัน (splash losses) และส่งผลให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



วงจรน้ำมันหล่อลื่น(The oil circuit)

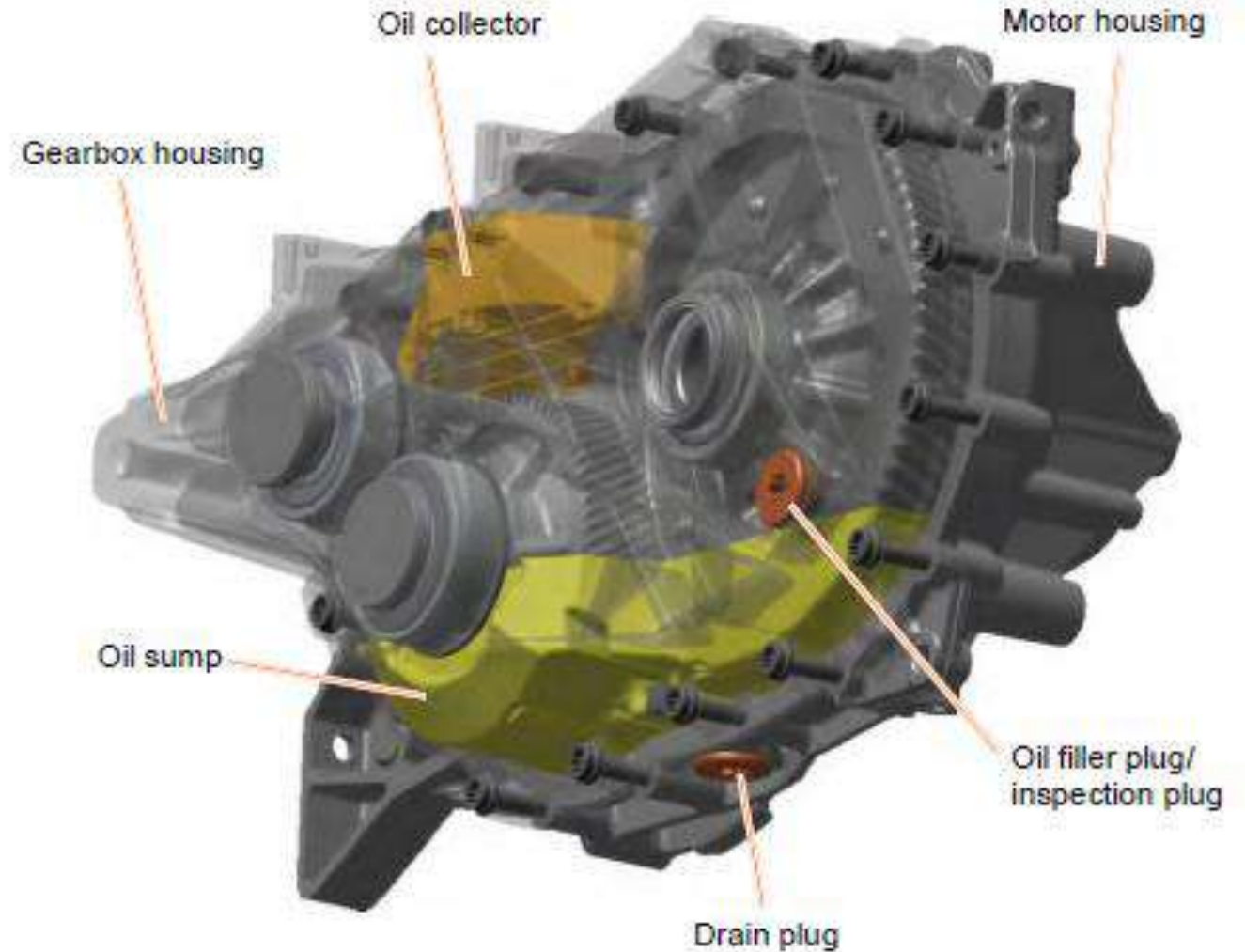
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ปลั๊กเติมน้ำมัน/ปลั๊กตรวจสอบระดับ

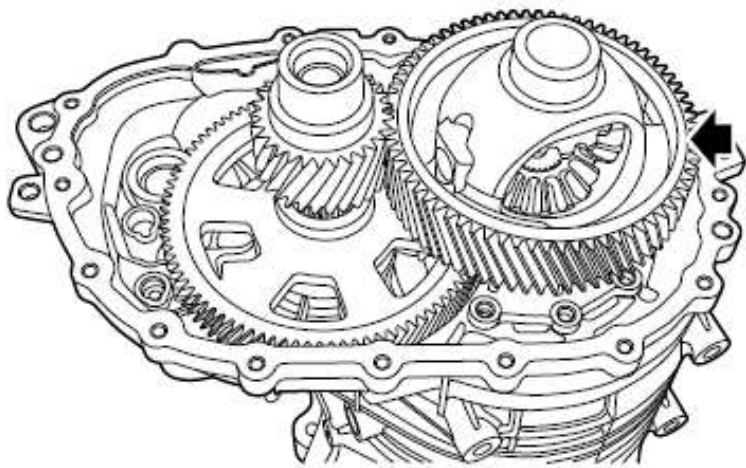
น้ำมันอยู่บริเวณด้านข้างของเสื้อเกียร์

ปลั๊กถ่ายน้ำมันติดตั้งอยู่ที่จุดต่ำสุดของเสื้อ

มอเตอร์ ไม่มีกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน



13.1 ชุดเกียร์ลดความเร็วแบบหนึ่งความเร็ว(Single speed reduction gear)



MG EP Transmission

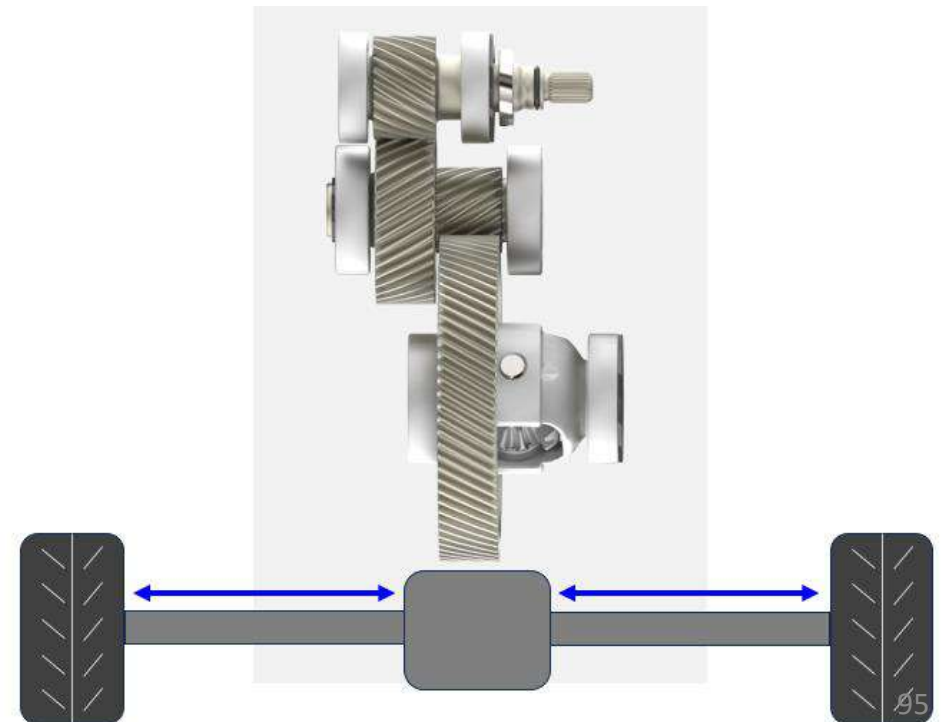
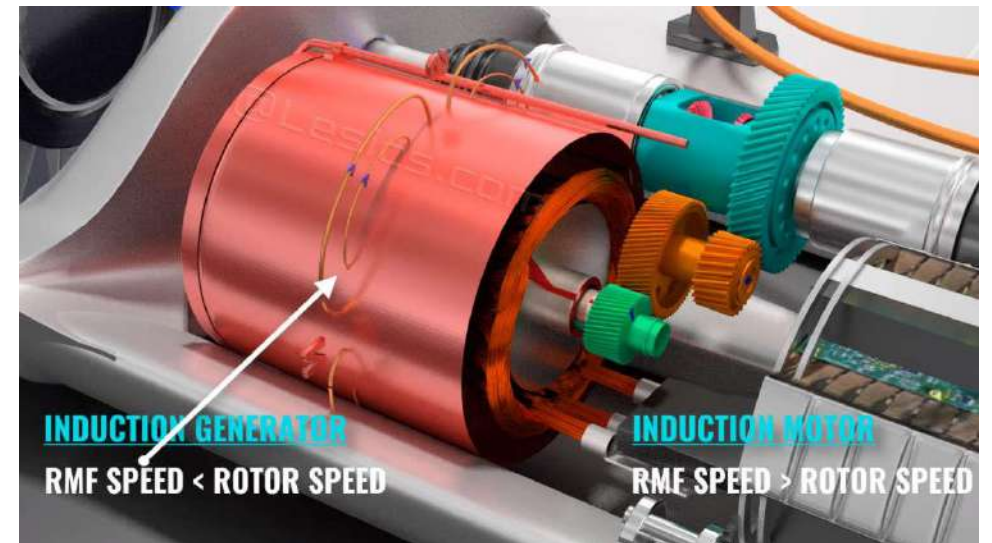
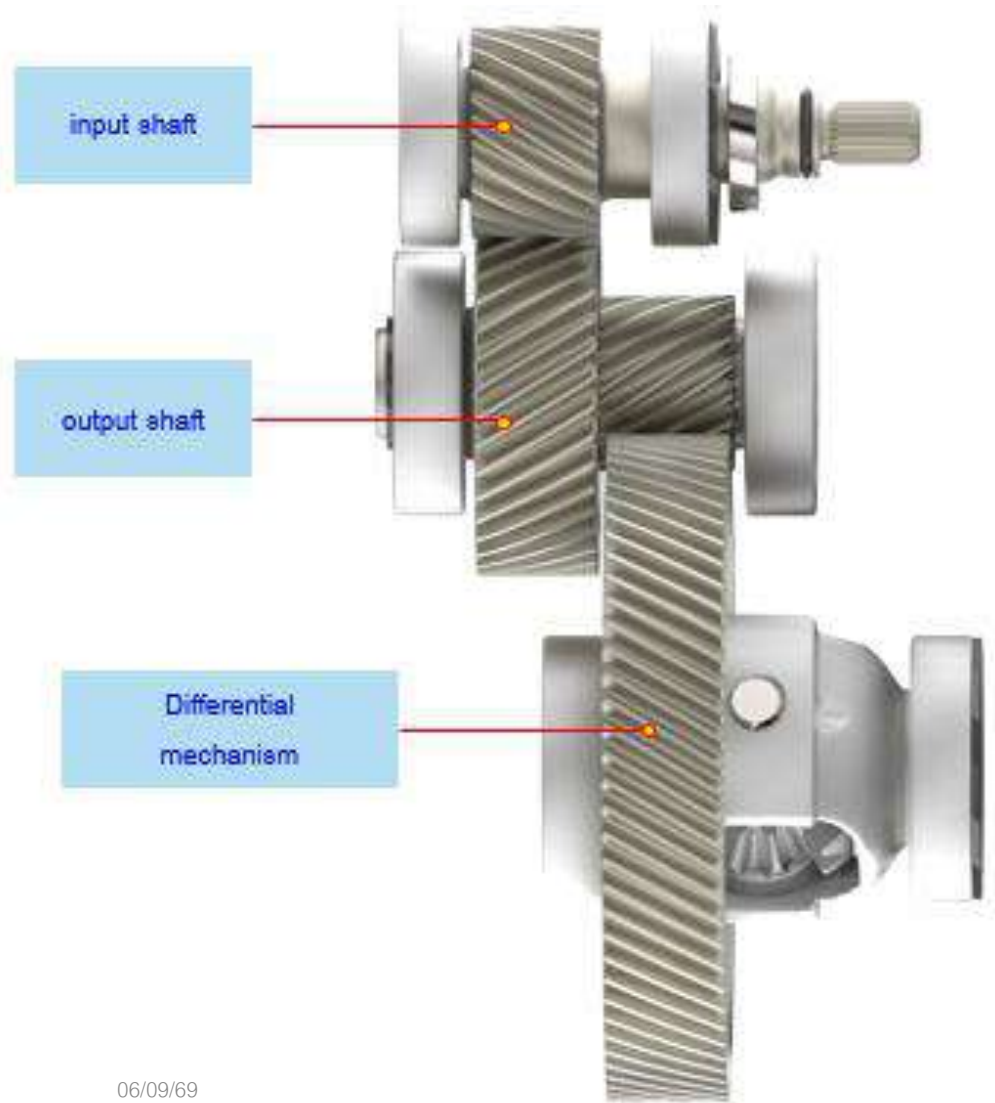


Deepal SO7 Transmission

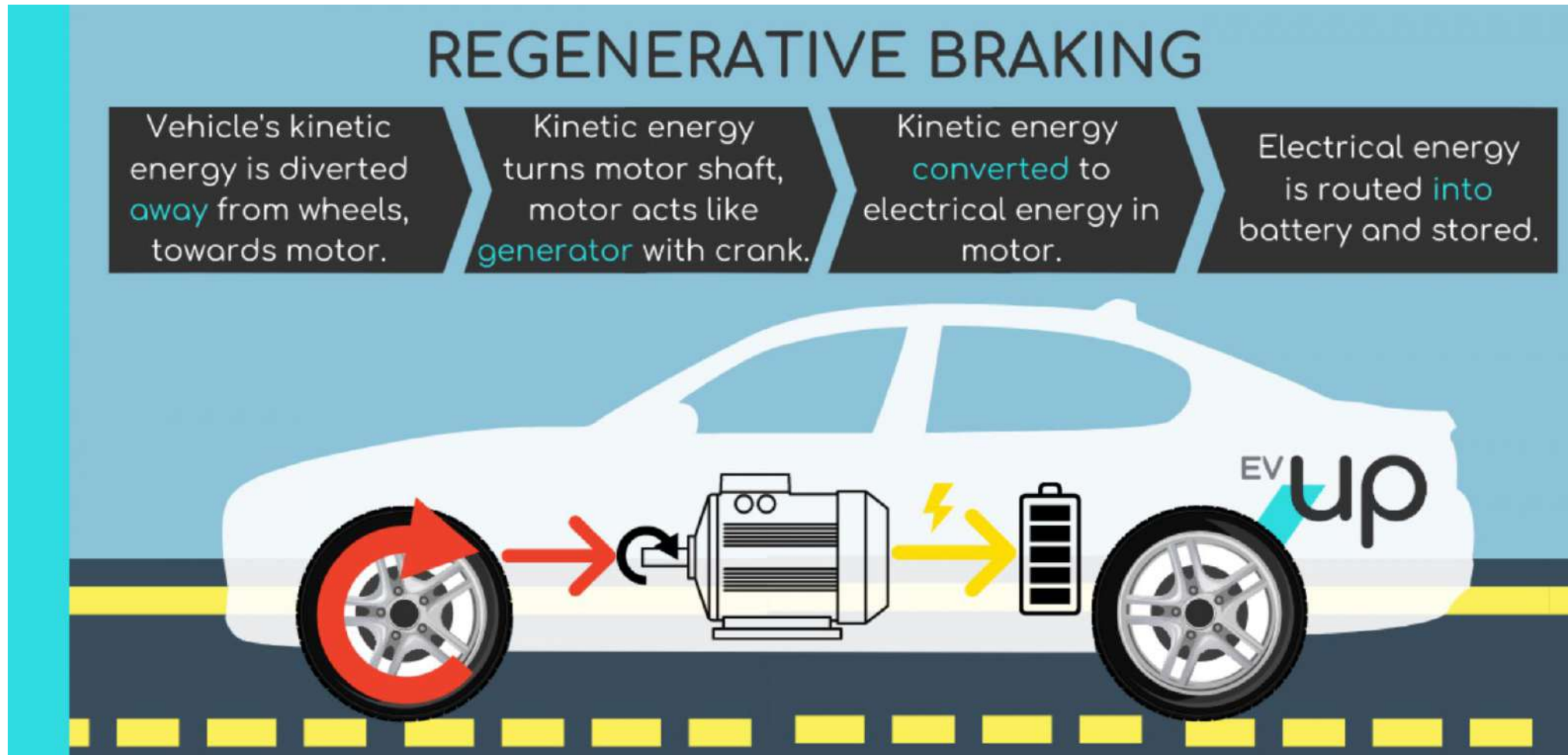


Neta V II Transmission

13.2 การส่งกำลังของ Single speed reduction gear

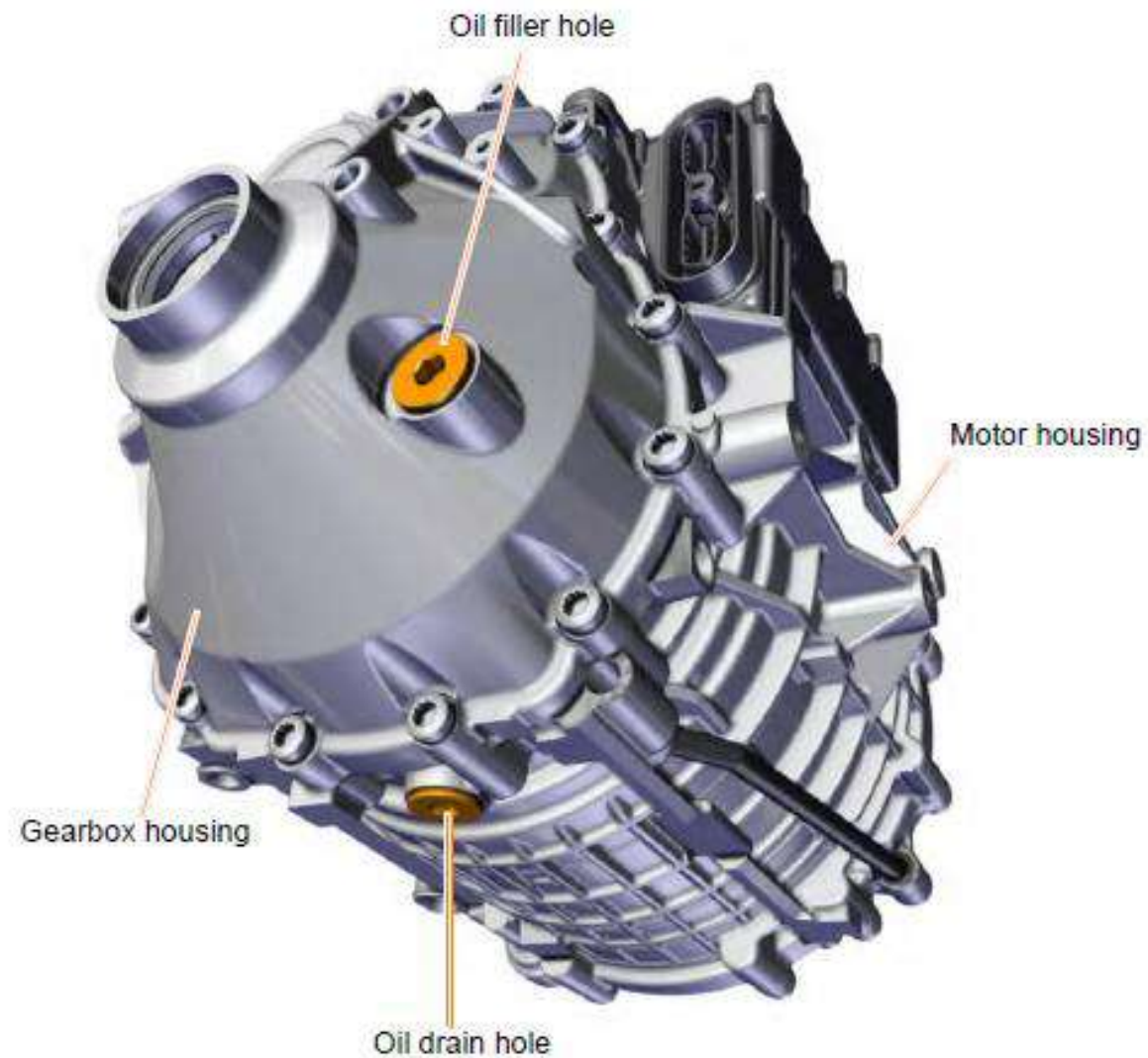


14.การผลิตไฟฟ้าของมอเตอร์เพื่อหน่วงความเร็วรถยนต์ไฟฟ้า(Regenerative Braking)



<https://www.evup.com.au/about-evup/ev-news/how-does-regenerative-braking-work>

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสำหรับเกียร์รุ่น 0MJ(The oil change with the gearbox 0MJ)



15.แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(High voltage battery)



15.1 Nickel-metal hydride (Ni-MH)

Nickel-metal hydride (Ni-MH) batteries are synthesized from hydrogen ions and metallic nickel

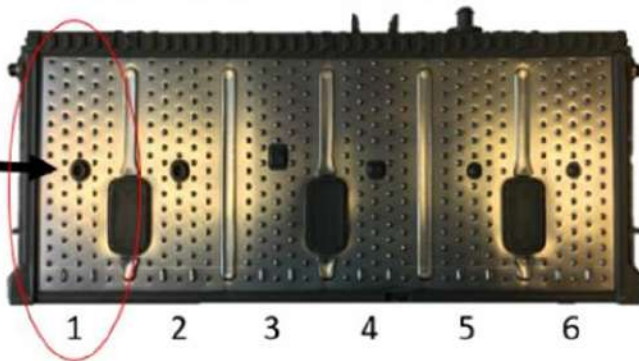
From cells to packs

Cell

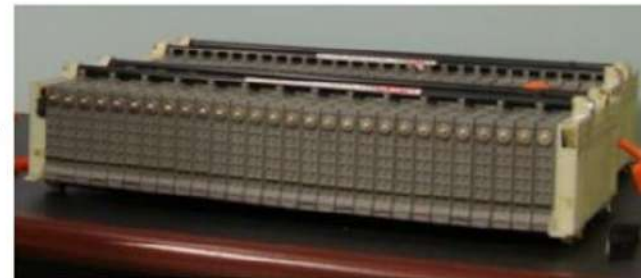
Module

Pack

Individual 1.2 V cell



Toyota Prius prismatic module
(1.2 V x 6 cells) = 7.2 volts



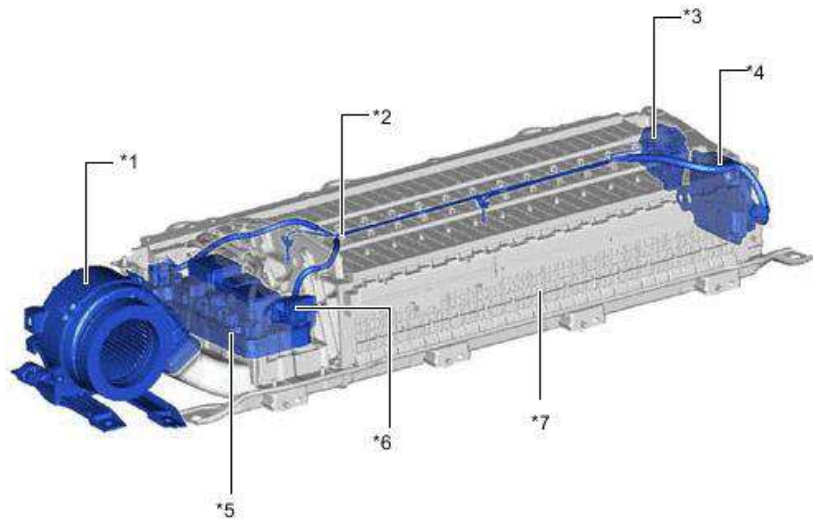
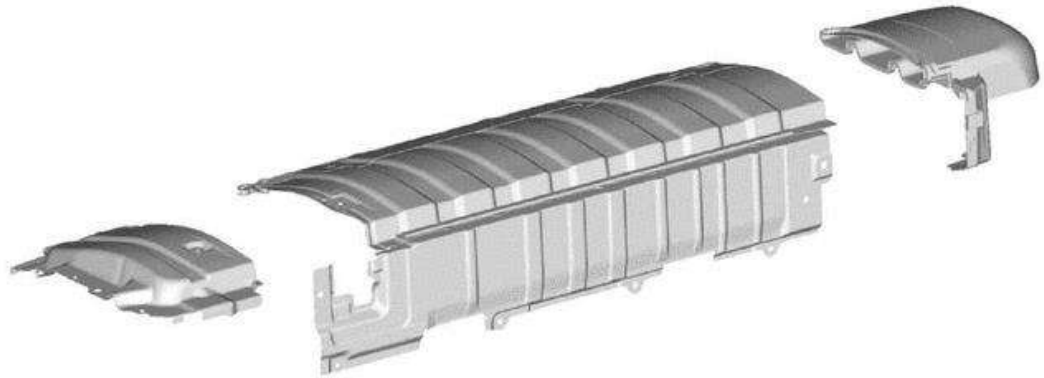
28 modules (168 cells)

Number of modules in a pack varies

- Cadillac Escalade Hybrid = 40 modules
- Toyota Camry Hybrid = 34 modules



Nickel-metal hydride (Ni-MH) specification



- *1. Battery Cooling Blower Assembly
- *2. HV Battery Thermistor
- *3. HV Battery Terminal Block
- *4. Battery Smart Unit (Battery Voltage Sensor)
- *5. Hybrid Battery Junction Block Assembly
- *6. Service Plug Grip
- *7. HV Battery (Battery Modules)

Specifications:

total energy = 1310Wh = 1.31kWh

usable energy ~520Wh

Usable SoC window 40% (40 to 80%)

peak discharge power 21.2 kW10s and 30.0 kW1s at 50%

nominal voltage [V] = 201.6V

capacity [Ah] = 6.5Ah

voltage range [V] = 180V to 270V in use

weight [kg] = 37.2kg (82lb)

module = 1.04kg

volume pack = 66.9 litres (based on dimensions)

module = 0.57 litres

pack dimensions [m] = 863.6 (34") x 406.4 (16") x 190.5 (7.5")
mm

module = 19.6mm x 106mm x 275mm

number of cells [#] = 168

168s/1p

cell format = prismatic

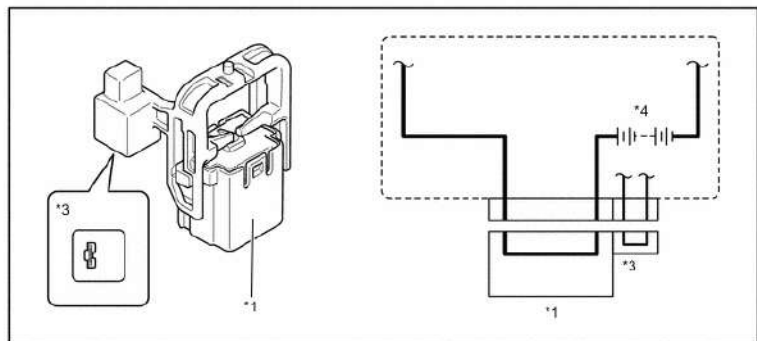
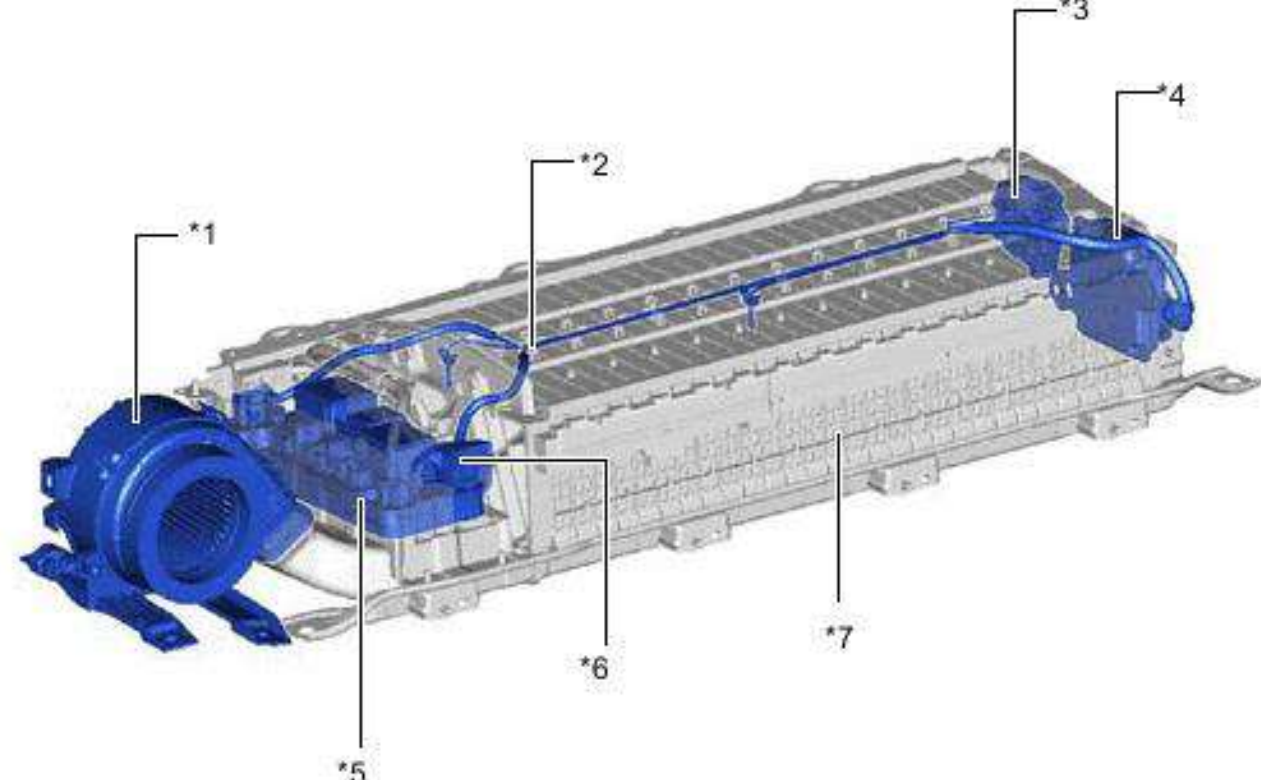
Modules 6 cells in series in each module

28 modules in each pack

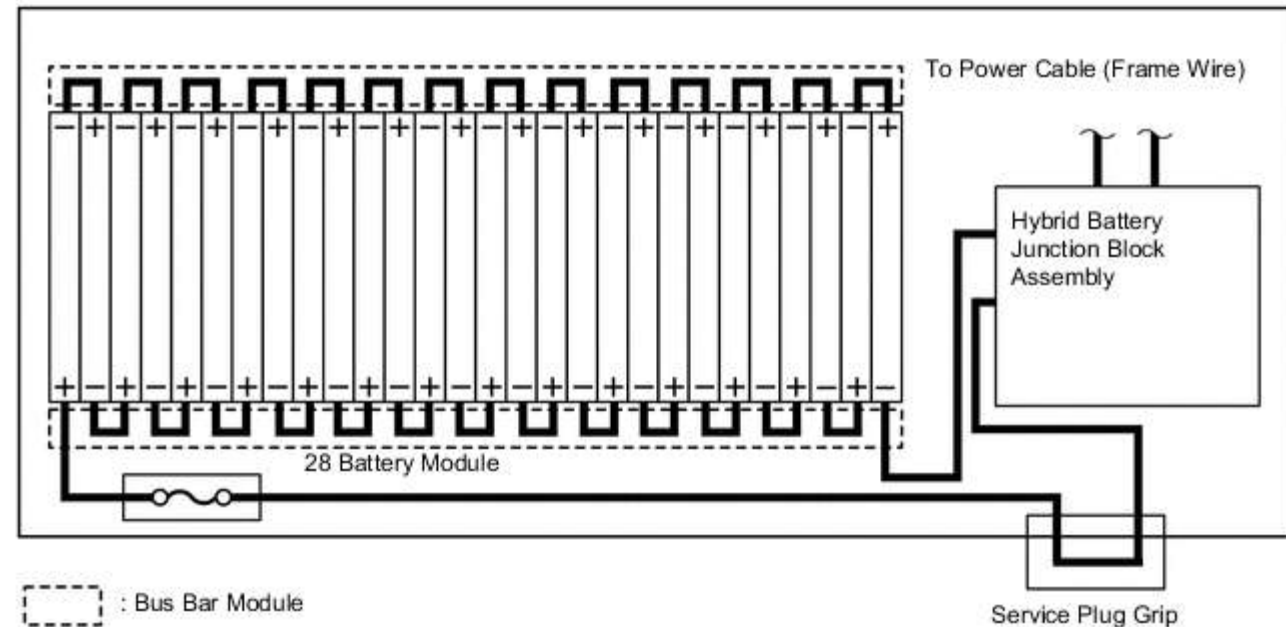
each module contains a charge controller and a relay

High voltage battery :NiMH

Item		Specification
Type		Nickel Metal Hydride (Ni-MH) Battery
Cell Quantity		168 Cells (6 Cells x 28 Modules)
Nominal Voltage	V	201.6
Battery Capacity (3HR)	Ah	6.5



ผู้ช่วยศา



15.2 Lithium ion battery cells



Cylindrical



Pouch

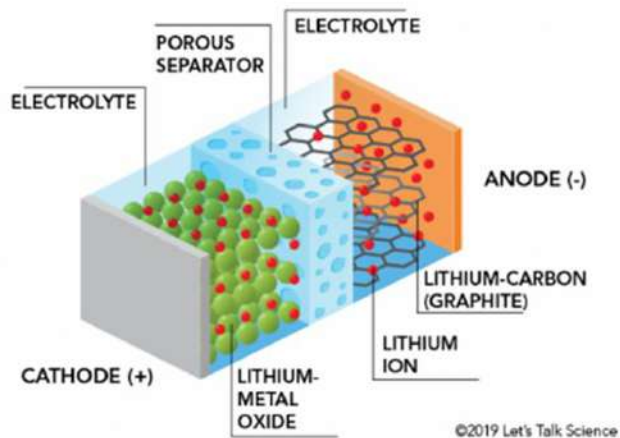


Prismatic

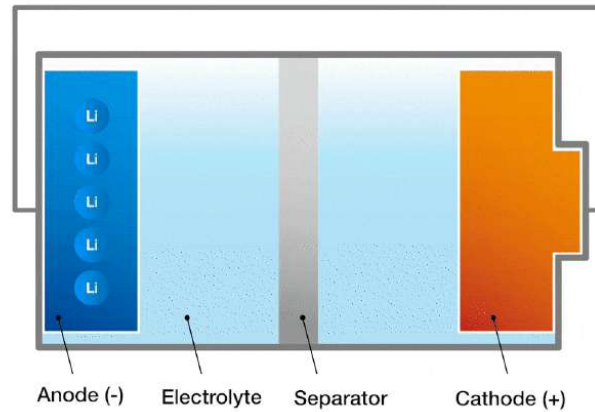


Blade

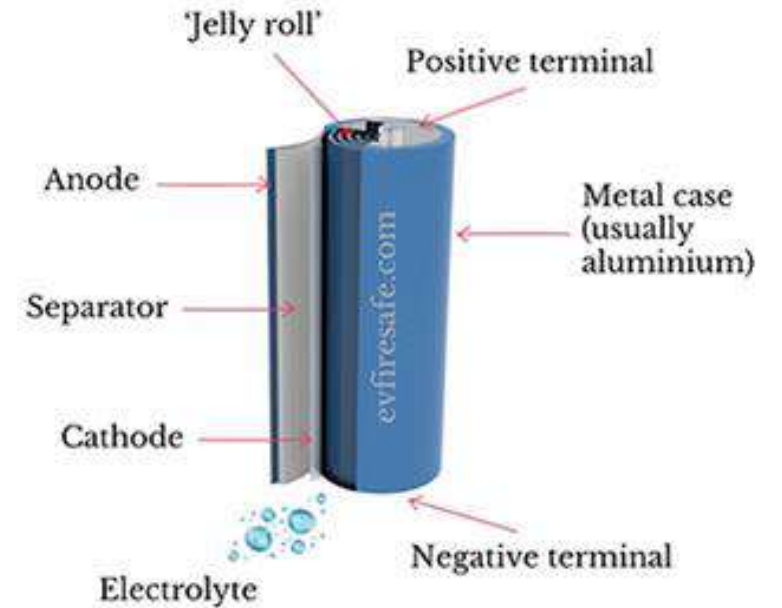
PARTS OF A LITHIUM-ION BATTERY



©2019 Let's Talk Science



<https://www.evfiresafe.com/what-is-lithium-ion-battery>



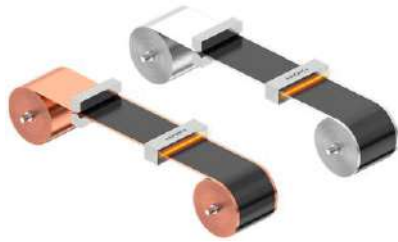
15.2.1 Lithium Ion Chemistry

Chemistry	Lithium Cobalt Oxide	Lithium Manganese Oxide	Lithium Nickel Manganese Oxide	Lithium Iron Phosphate	Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide	Lithium Titanate Oxide
Short form	Li-cobalt	Li-manganese	NMC	Li-phosphate	Li-aluminum	Li-titanate
Abbreviation	LiCoO ₂ (LCO)	LiMn ₂ O ₄ (LMO)	LiNiMnCoO ₂ (NMC)	LiFePO ₄ (LFP)	LiNiCoAlO ₂ (NCA)	Li ₂ TiO ₃ (common) (LTO)
Nominal voltage	3.60V	3.70V (3.80V)	3.60V (3.70V)	3.20, 3.30V	3.60V	2.40V
Full charge	4.20V	4.20V	4.20V (or higher)	3.65V	4.20V	2.85V
Full discharge	3.00V	3.00V	3.00V	2.50V	3.00V	1.80V
Minimal voltage	2.50V	2.50V	2.50V	2.00V	2.50V	1.50V (est.)
Specific Energy	150–200Wh/kg	100–150Wh/kg	150–220Wh/kg	90–120Wh/kg	200–260Wh/kg	70–80Wh/kg
Charge rate	0.7–1C (3h)	0.7–1C (3h)	0.7–1C (3h)	1C (3h)	1C	1C (5C max)
Discharge rate	1C (1h)	1C, 10C possible	1–2C	1C (25C pulse)	1C	10C possible
Cycle life (ideal)	500–1000	300–700	1000–2000	1000–2000	500	3,000–7,000
Thermal runaway	150°C (higher when empty)	250°C (higher when empty)	210°C (higher when empty)	270°C (safe at full charge)	150°C (higher when empty)	One of safest Li-ion batteries
Maintenance	Keep cool; store partially charged; prevent full charge cycles, use moderate charge and discharge currents					

15.2.2 Li-ion Battery Production Process



Mixing
electrode slurry



Coating, Drying,
and Calendering



Slitting
electrode sheets



Winding or Stacking



Tab Welding



Terminal Welding



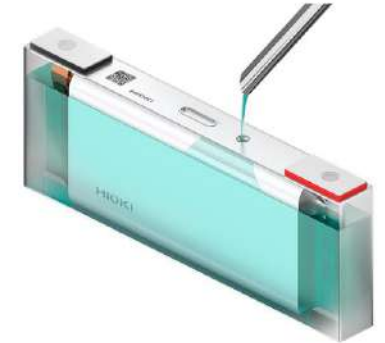
Cell assembly



Case Closing



Before Filling
electrolyte



Electrolyte Filling



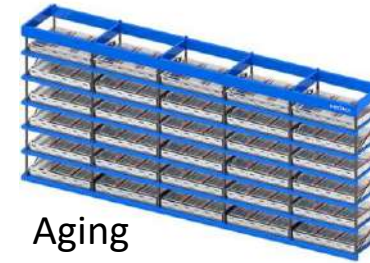
After Filling
electrolyte



Pre-charging



Charging and Discharging



Aging
The cells are stored for
a certain period of time.

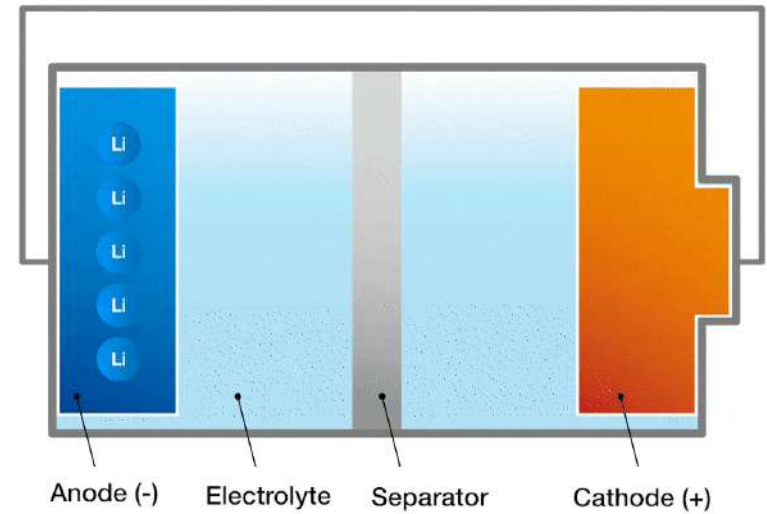


Pre-shipment inspection

15.2.3 Lithium-ion Battery structure

There are four major components of a Lithium Ion battery:

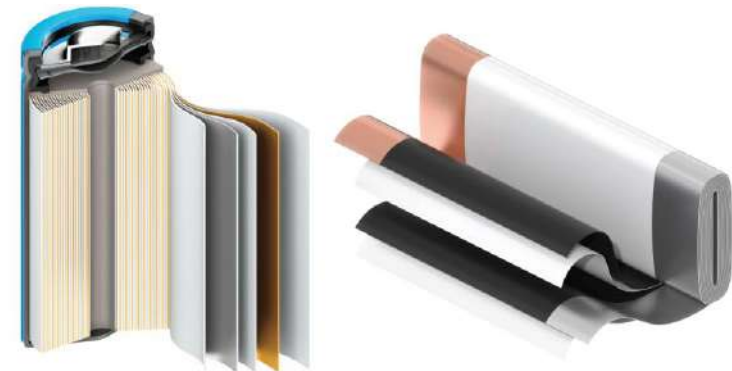
1. Cathode (Positive electrode)
2. Anode (Negative electrode)
3. Separator, which avoid contact between the electrodes
4. Electrolyte



Laser welding



A weld connecting a collector and output terminal



Stacking of electrode sheets and separators in a cylindric and prismatic cell

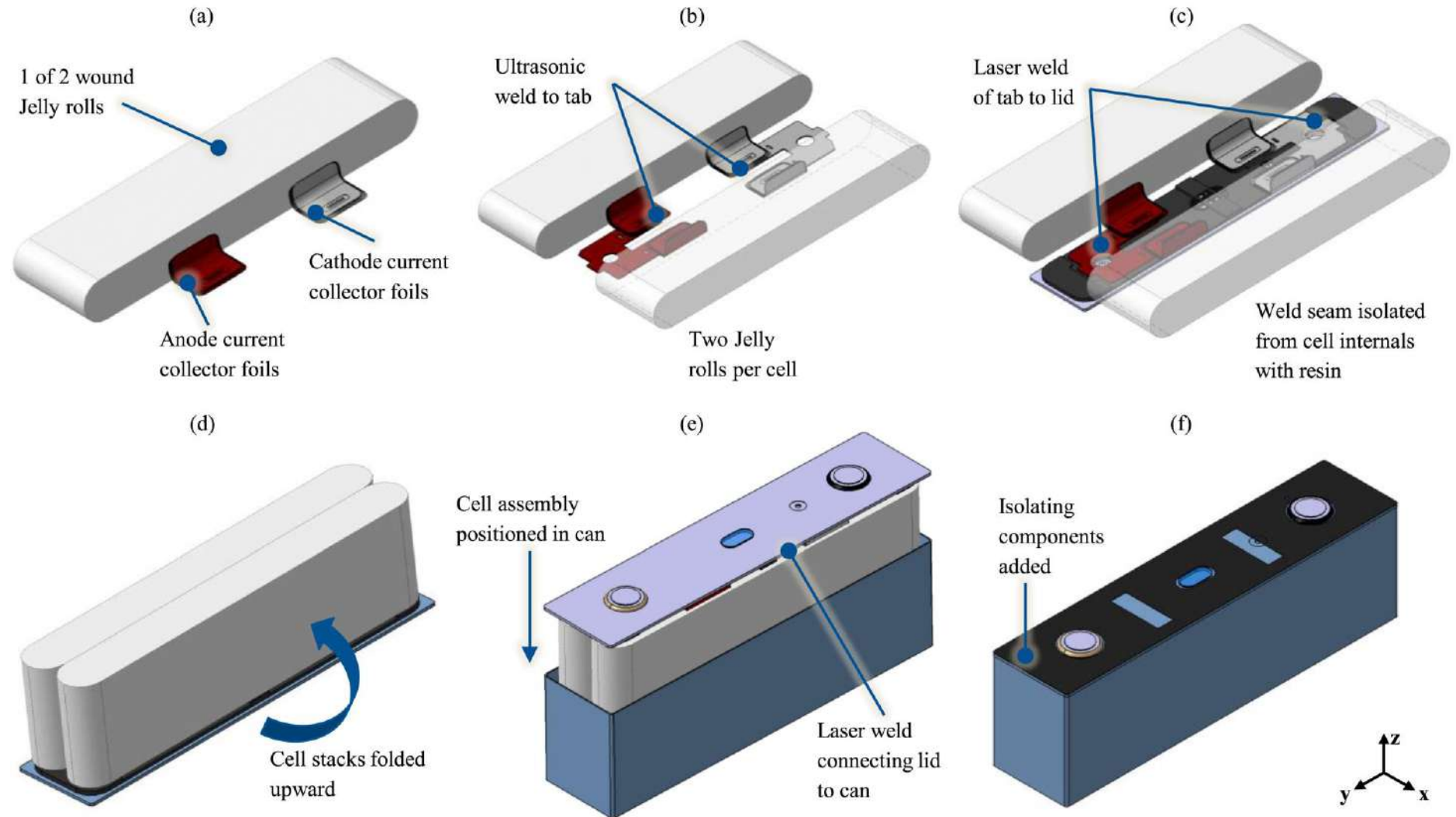
Anode-Separator-Cathode are stacked together in a repeating cycle and electrolyte is filled into the space in between. Lithium ions move between the cathode and anode via the electrolyte. This allows energy to be stored and used.

The liquid electrolyte in Li-ion cells is typically lithium hexafluorophosphate (LiPF₆) dissolved in a mixture of organic solvents.

Example : CATL BTF0 161Ah LFP

Specifications

- Chemistry = LFP
- Nominal = 3.2V
 - 3.65V to 2.5V
- Capacity = 161Ah
- Energy = 515Wh
- Weight = 3.1kg
- Dimensions = 280 × 63 × 82mm
- ACIR ~ 0.4mΩ

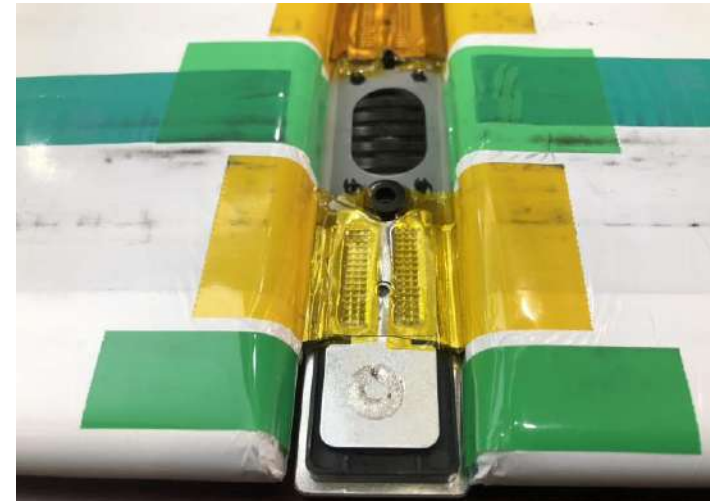


CATL BTF0 161Ah LFP is the cell used in the 55kWh Tesla Model 3 SR pack

High current battery cell : Internal configuration



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น



Why Internal Resistance Matters

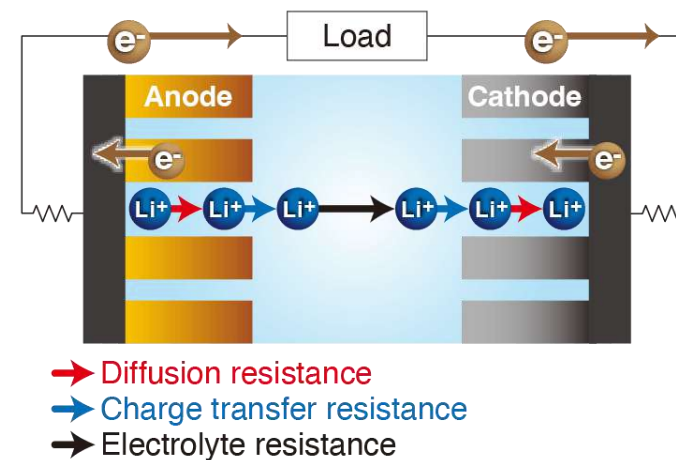
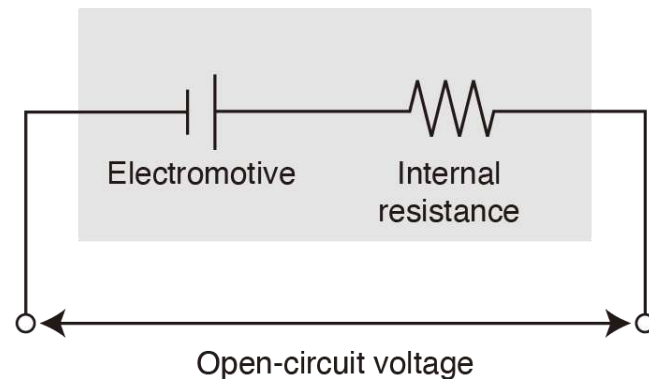


<https://www.evlithium.com/Blog/how-to-test-lifepo4-cells-after-delivery.html>

15.2.4 ค่าความต้านทานภายในเซลล์แบตเตอรี่ (Internal resistance battery cell)

ค่าความต้านทานภายในเซลล์แบตเตอรี่ เป็นค่าที่ตรงข้ามกับการไหลของกระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทานภายในเกิดจากพื้นฐาน สองส่วน คือ

- **Electronic resistance** เกิดจากค่าความต้านทานโดยรวมของวัสดุที่ใช้ผลิตโครงหรือ ตัวถังของเซลล์แบตเตอรี่
- **Ionic resistance** เกิดจากการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า จาก Electrochemical ได้แก่ **Electrolyte conductivity** , **Ion mobility**, **Electrode surface area**
- **Electronic resistance** และ **Ionic resistance** ทำให้เกิดเป็นความต้านทานการไหลของ กระแสไฟฟ้าในขณะทำการอัดประจุ ไฟฟ้าและการคายประจุไฟฟ้า



ทำไมความต้านทานภายในเซลล์แบตเตอรี่ถึงมีความสำคัญ(Why Internal Resistance Matters)

ประสิทธิภาพและความร้อน(Performance & Heat): เมื่อค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะลดลงมากขึ้นขณะมีการจ่ายกระแสไฟ (ตามกฎของโอห์ม: $V = I \times R$) ทำให้เกิดความร้อนส่วนเกินซึ่งส่งผลให้เซลล์แบตเตอรี่เสื่อมสภาพลง

สถานะสุขภาพของแบตเตอรี่(State of Health (SoH)): ค่าความต้านทานภายในที่สูงขึ้นเป็นตัวบ่งชี้หลักถึงความเสื่อมสภาพของเซลล์ การลดลงของความจุ และการเสื่อมสภาพของวัสดุ

ความปลอดภัย(Safety): ค่าความต้านทานในเซลล์ที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะความร้อนพุ่งสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ (Thermal Runaway) เมื่อมีการชาร์จหรือคายประจุด้วยอัตราสูง

การตรวจสอบเบื้องต้น(Initial Inspection: Visual and Safety Checks)

การตรวจสอบเบื้องต้น:

การตรวจสอบด้วยสายตาและความปลอดภัย ก่อนเริ่มการทดสอบทางไฟฟ้า ให้ทำการตรวจสอบด้วยสายตาอย่างละเอียดดังนี้:

ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพ: รอยขีดข่วน รอยบุบ รอยร้าว หรือรอยบวมบนตัวเคส อาจบ่งชี้ถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือความเสียหายภายใน

ตรวจสอบขั้วต่อ: สังเกตหาร่องรอยการกัดกร่อน คราบออกไซด์ หรือการเปลี่ยนสีบริเวณขั้วบวกและขั้วลบ

ตรวจสอบสิ่งตกค้างจากบรรจุภัณฑ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์หรือมีกลิ่นผิดปกติ

ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ: ตรวจสอบหมายเลขรุ่น แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และความจุ ให้ตรงกับรายการสั่งซื้อ



สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้งเมื่อจัดการกับแบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนที่ 1: วัดแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (OCV)

ขั้นตอนที่ 1: วัดแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (OCV) (Measure the Open-Circuit Voltage (OCV))

โดยใช้คิทัต มัลติมิเตอร์ (Digital multimeter) เป็นเครื่องมือชิ้นแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องใช้

1. ปรับตั้งค่ามัลติมิเตอร์แบบคิทัตไปที่โหมควัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)
2. ต่อสายวัดสีแดงเข้ากับขั้วบวก และสายวัดสีดำเข้ากับขั้วลบ
3. เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต:
 - สำหรับเซลล์แบตเตอรี่ LiFePO_4 ขนาด 3.2V โดยปกติแล้วแรงดันไฟฟ้าขณะจัดตั้งควรอยู่ที่ระหว่าง 3.25V ถึง 3.35V
 - หากค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 3.0V มาก อาจบ่งชี้ถึงการคายประจุเอง (self-discharge) หรือความบกพร่องภายในเซลล์
 - หากค่าสูงกว่า 3.4V อาจบ่งชี้ว่ามีการชาร์จไฟเกินในระหว่างการจัดเก็บ

ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบความต้านทานภายใน (Internal Resistance (IR) Test)

ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบความต้านทานภายใน (Internal Resistance (IR) Test)

ค่าความต้านทานภายในของเซลล์ LiFePO₄ เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงาน หากค่า IR สูง จะส่งผลให้เกิดความร้อน แรงดันไฟฟ้าตก และอายุการใช้งานที่สั้นลง

- ใช้เครื่องทดสอบความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ หรือมัลติมิเตอร์รุ่นที่มีฟังก์ชันวัดค่า ESR
- ค่า IR ที่ยอมรับได้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์:
 - เซลล์ขนาดเล็ก ($\leq 20\text{Ah}$): โดยทั่วไปควรอยู่ที่ $\leq 2\text{ m}\Omega$
 - เซลล์ขนาดใหญ่ ($50\text{--}280\text{Ah}$): ควรอยู่ที่ $\leq 0.5\text{ m}\Omega$

สำคัญ : หากค่าความต้านทานสูงกว่ามาตรฐานของผู้ผลิตอย่างมาก เซลล์อาจเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเมื่อนำไปใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการทดสอบความจุ(Perform a Capacity Test)

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการทดสอบความจุ(Perform a Capacity Test)

เพื่อตรวจสอบความจุในการเก็บประจุไฟฟ้าที่แท้จริง(Actual storage capacity):

1. เชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่เข้ากับเครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่
2. ทำการคายประจุด้วยกระแสไฟฟ้าคงที่ (โดยปกติจะอยู่ที่ 0.2C ถึง 0.5C โดยที่ C คือค่าความจุที่ระบุไว้)

ตัวอย่าง: สำหรับเซลล์ขนาด 100Ah ที่อัตรา 0.5C ให้ทำการคายประจุที่กระแส 50A

3. บันทึกค่าความจุที่ได้ (หน่วยเป็น Ah) จนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าลดลงถึงระดับตัดการทำงาน (Cutoff voltage ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ 2.5V ต่อเซลล์)
4. เปรียบเทียบผลที่ได้กับค่ามาตรฐานที่ระบุไว้ โดยทั่วไปแล้วเซลล์ LiFePO₄ ใหม่ควรให้ความจุได้ในช่วง 95–105% ของค่าความจุที่ระบุไว้

ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบแบบวนรอบ เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอ(Cycle Testing for Consistency)

ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบแบบวนรอบ (Cycle Testing) เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอ

การทดสอบการคายประจุเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอที่จะรับประกันประสิทธิภาพการทำงานได้

จึงควรทำการทดสอบแบบวนรอบการชาร์จและคายประจุเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพ

- ชาร์จด้วยเครื่องชาร์จที่รองรับแบตเตอรี่ LiFePO4 (ระบบกระแสคงที่/แรงดันคงที่ โดยสิ้นสุดการชาร์จที่แรงดันไฟฟ้า 3.65V ต่อเซลล์)
- คายประจุจนถึงระดับแรงดันไฟฟ้า 2.5V ต่อเซลล์
- ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว 3–5 รอบ และบันทึกผลการทดสอบ
- ความสม่ำเสมอของค่าความจุไฟฟ้าในแต่ละรอบการทดสอบจะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความสมดุลของเซลล์หลายเซลล์ (Balance Check Across Multiple Cells)

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความสมดุลของเซลล์หลายเซลล์

หากใช้เซลล์หลายเซลล์มาประกอบสำหรับชุดแบตเตอรี่:

- เชื่อมต่อเซลล์ทั้งหมดแบบขนานและปล่อยให้เซลล์ปรับสมดุลเองเป็นเวลา 24–48 ชั่วโมง
- วัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าควรเท่ากันภายใน $\pm 0.01V$
- เซลล์ที่มีความไม่สมดุลอย่างต่อเนื่องอาจมีข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่และควรตรวจสอบก่อนประกอบชุดแบตเตอรี่

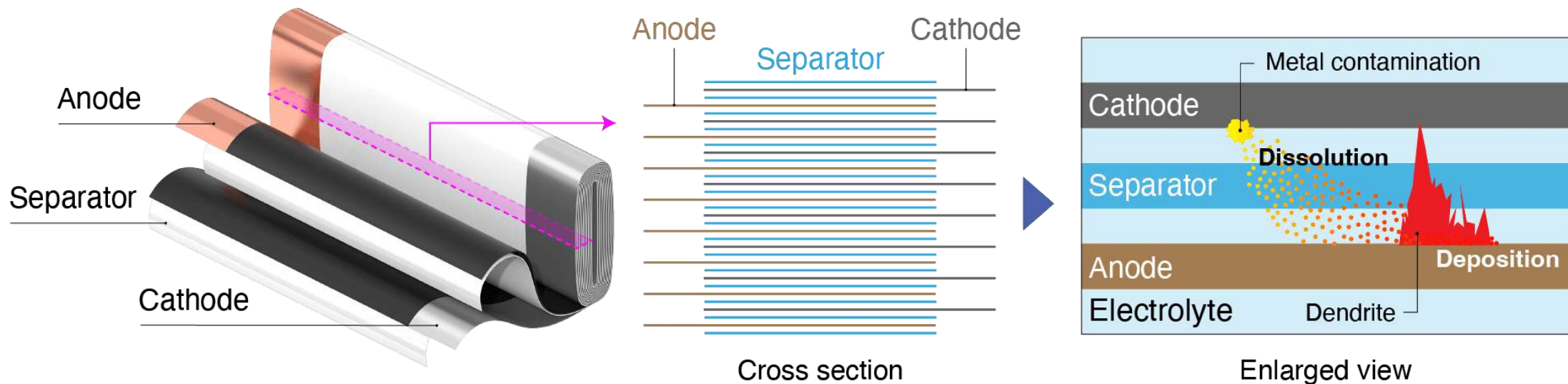
ปัญหาทั่วไปที่ควรระวัง (Common Issues to Watch For)

- แรงดันไฟฟ้าต่ำ ($< 3.0V$): อาจบ่งชี้ว่ามีการคายประจุจนหมดระหว่างการจัดเก็บ
- ค่า IR สูง: บ่งชี้ถึงการนำไฟฟ้าที่ไม่ดีหรือข้อบกพร่องภายใน
- ความจุต่ำกว่า 90% ของค่าที่กำหนด: อาจเป็นปัญหาจากการผลิตหรือเซลล์ปลอม
- ความไม่สมดุล: เซลล์ที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้ชุดแบตเตอรี่ไม่เสถียร

15.2.5 Factors that cause short circuits

Short-circuits between the cathode and anode can be caused by factors including

- external impact
- overcharging
- material degradation
- contamination with minuscule quantities of metal.



Most battery manufacturers use insulation resistance testing and open-circuit voltage testing for this purpose

15.2.6 สถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ลิเทียม State of Health (SOH)

สถานะสุขภาพ (SOH) คือการวัดความจุกระแสไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ลิเทียมเมื่อเทียบกับค่าที่กำหนดไว้แต่แรก ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาว แตกต่างจากสถานะการชาร์จ (SOC) ซึ่งสะท้อนถึงระดับพลังงานในระยะสั้น SOH แสดงถึงกระบวนการเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

สถานะสุขภาพ (SOH) จะทำการวัดสภาพปัจจุบันของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับสภาพเมื่อตอนใช้งานครั้งแรก หรือ Beginning-of-life (BOL) เป็น "ตัวชี้วัดคุณภาพ" หรือ Figure of merit ที่รวมทั้งการลดลงของความจุกระแสไฟฟ้าและการลดลงของกำลังไฟฟ้า

โดยทั่วไป SOH จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้สูตรคำนวณจากความจุ:

$$\text{SOH} = (\text{Current Maximum Capacity} / \text{Rated Capacity}) \times 100 \%$$

เกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานะสุขภาพแบตเตอรี่ (SOH):

- 100%: แบตเตอรี่ใหม่
- 85–90%: การใช้งานในช่วงกลางอายุการใช้งาน มักเป็นช่วงที่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามือสองถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันการจัดเก็บพลังงานแบบคงที่
- 70–80%: เกณฑ์มาตรฐานการสิ้นสุดอายุการใช้งาน (EOL) สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ หากต่ำกว่าเกณฑ์นี้ การเสื่อมสภาพจะเร่งตัวขึ้นอย่างไม่เป็นเชิงเส้น

15.2.7 ปรากฏการณ์ความร้อนลุ้ไม่กลับ(Thermal Runaway)

ปรากฏการณ์ความร้อนลุ้ไม่กลับ(Thermal Runaway) ในแบตเตอรี่ลิเทียมคือปรากฏการณ์ที่แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ จนอาจนำไปสู่การลุกไหม้หรือระเบิดได้ ปรากฏการณ์นี้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของแบตเตอรี่ลิเทียม และมักเกิดขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ได้รับความเสียหายหรือถูกใช้งานในสภาพที่ไม่เหมาะสม

สาเหตุของ Thermal Runaway:

การชาร์จเกิน (Overcharging): การชาร์จแบตเตอรี่เกินแรงดันที่กำหนด ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เสถียรและความร้อนสูงขึ้น

การคายประจุเกิน (Overdischarging): การคายประจุแบตเตอรี่จนแรงดันต่ำเกินไป อาจทำให้โครงสร้างภายในเสียหายและเกิดความร้อน

การลัดวงจร (Short Circuit): การลัดวงจรภายในหรือภายนอกแบตเตอรี่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดความร้อนมาก

การชาร์จเร็ว(Fast): การชาร์จเร็วทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าแบตเตอรี่ในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงขึ้น

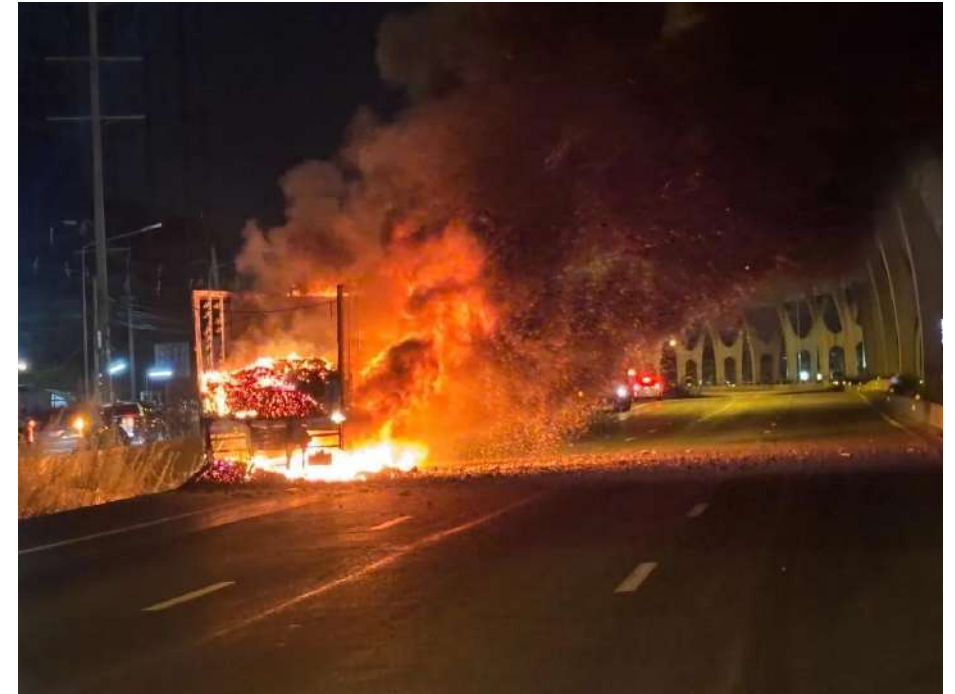
ความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้วัสดุภายในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อ Thermal Runaway (การลุกไหม้หรือระเบิด)

ความเสียหายทางกายภาพ(Physical damages) เช่นการเกิดอุบัติเหตุทำให้แพ็คแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหาย



ตัวอย่างอันตรายจากแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน

เพลิงไหม้จากการขนส่ง



3 พฤษภาคม 2569 เหตุการณ์ไฟไหม้แบตเตอรี่ลิเทียม บนรถบรรทุก ที่ขนส่งจากแปลงยาว ไปสมุทรสาคร ที่ถนนบางนาตราด ขาเข้า กทม .
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐ ออนไลน์

ปรากฏการณ์อุณหภูมิของเซลล์แบตเตอรี่สูงจนไม่สามารถควบคุมได้ (Thermal runaway)

การติดไฟของเซลล์แบตเตอรี่ที่เกิดเหตุกับรถยนต์ไฟฟ้า



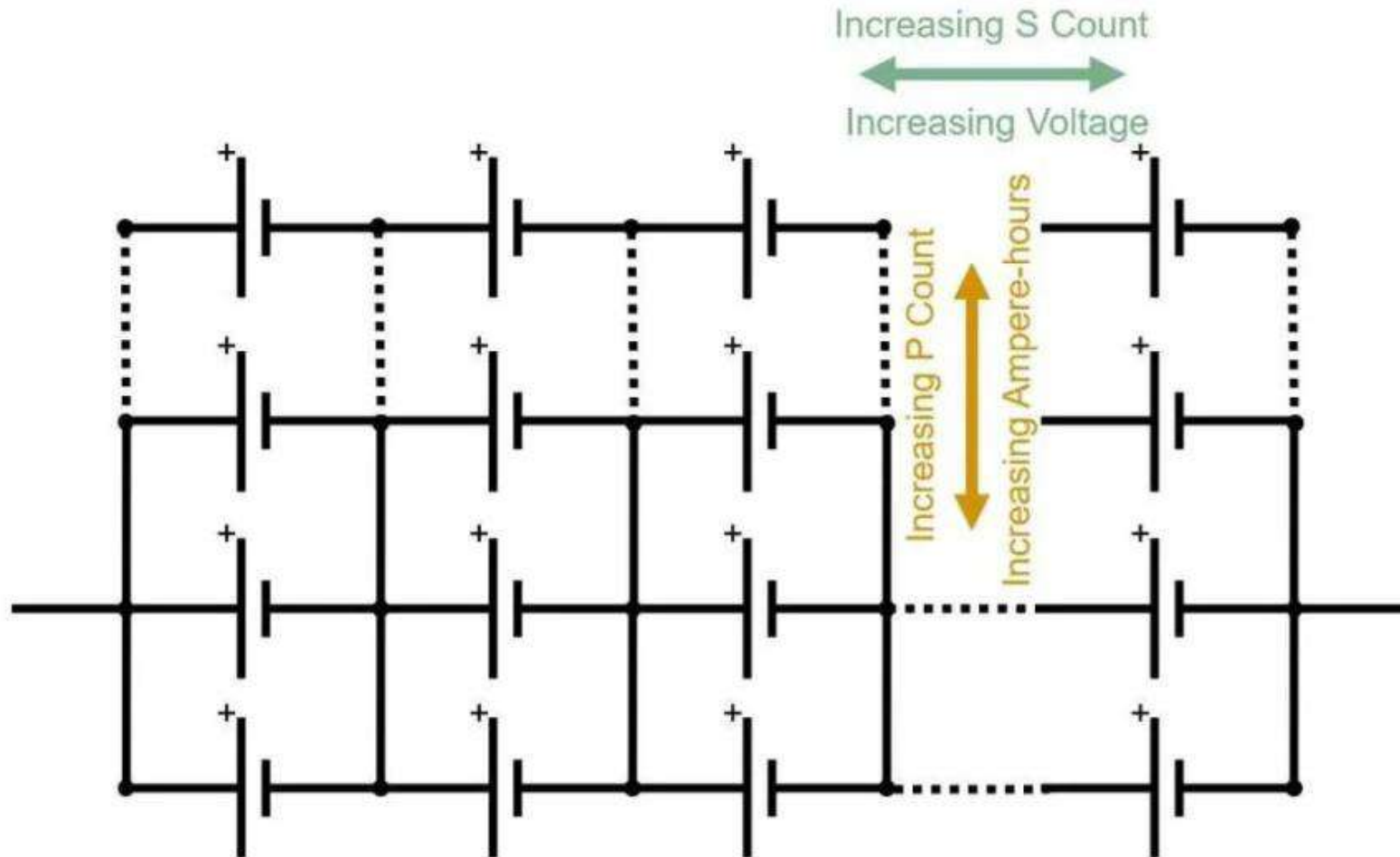
VOLVO EX30 เดือนพฤษภาคม 69



16.แพ็คแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(High voltage battery pack)



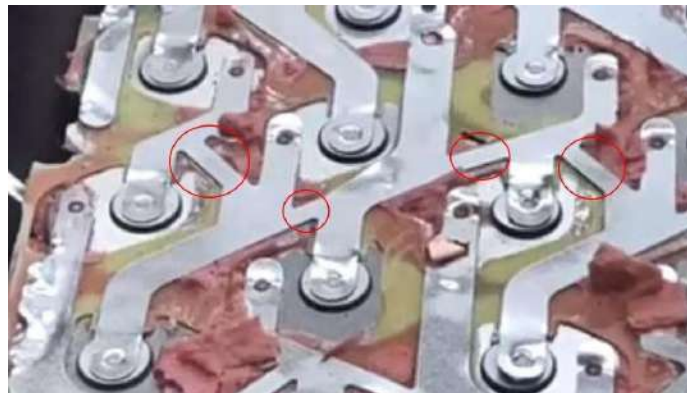
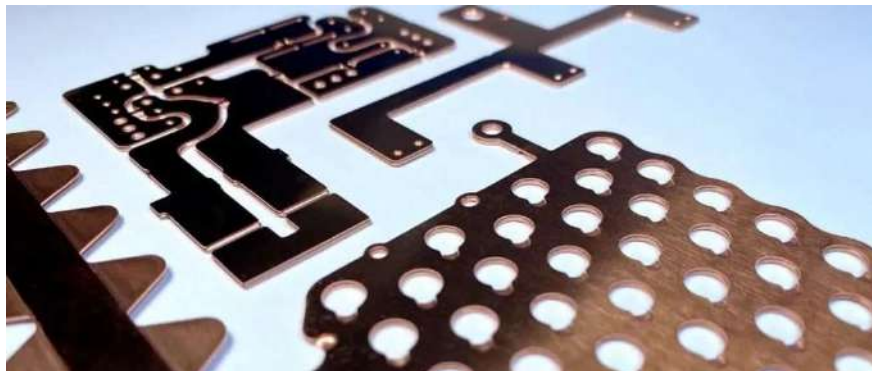
16.1 ขนาดของแพ็คเกจเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง.(Battery Pack Sizing)



Battery Pack Sizing: based on the **energy and power demands** of the application.

16.2 บัสบาร์ต่อเชื่อมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง.(High voltage busbars)

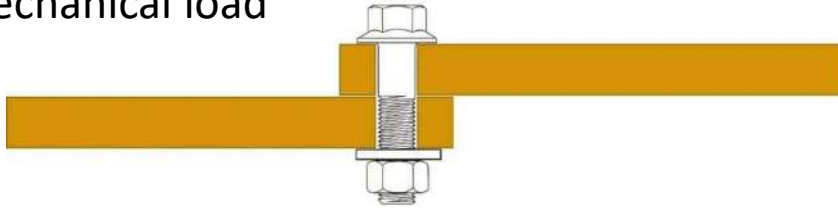
Busbars are the main electrical connections between cells, modules and connect all of the HV system to the outlet connector. Normally made from copper or aluminium.



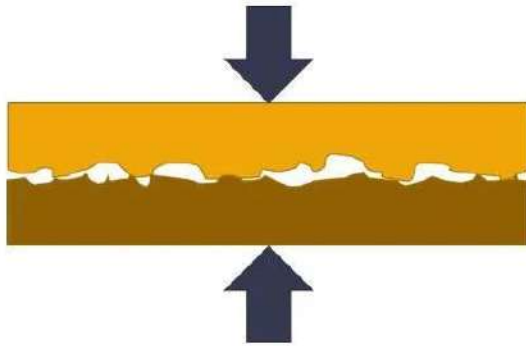
16.3 ค่าความต้านทานบัลบาร์ต่อเชื่อมเซลล์แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (Electrical Contact Resistance)

The Electrical Contact Resistance at a metal to metal contact is primarily governed by:

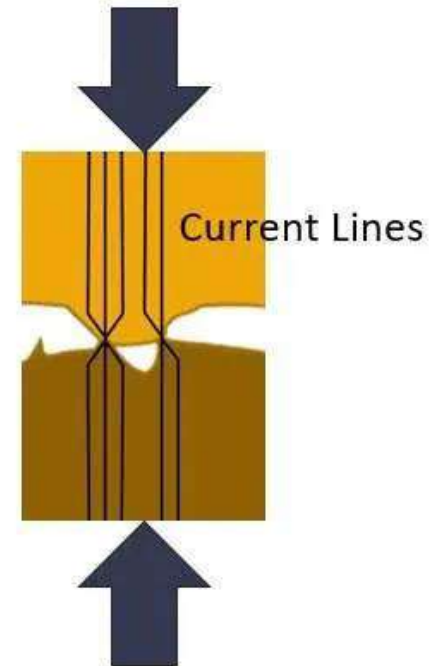
- surface structure
- mechanical load



The bolt torque can be used to estimate a force and hence a contact pressure.



In reality the connecting surfaces are not perfectly flat. The surface roughness will effectively reduce the actual electrical contact area. Thus, if two of these meta surfaces are brought together under very low pressure, isolated points on the surfaces will touch. An electrical current will encounter a higher resistance at these restricted points.



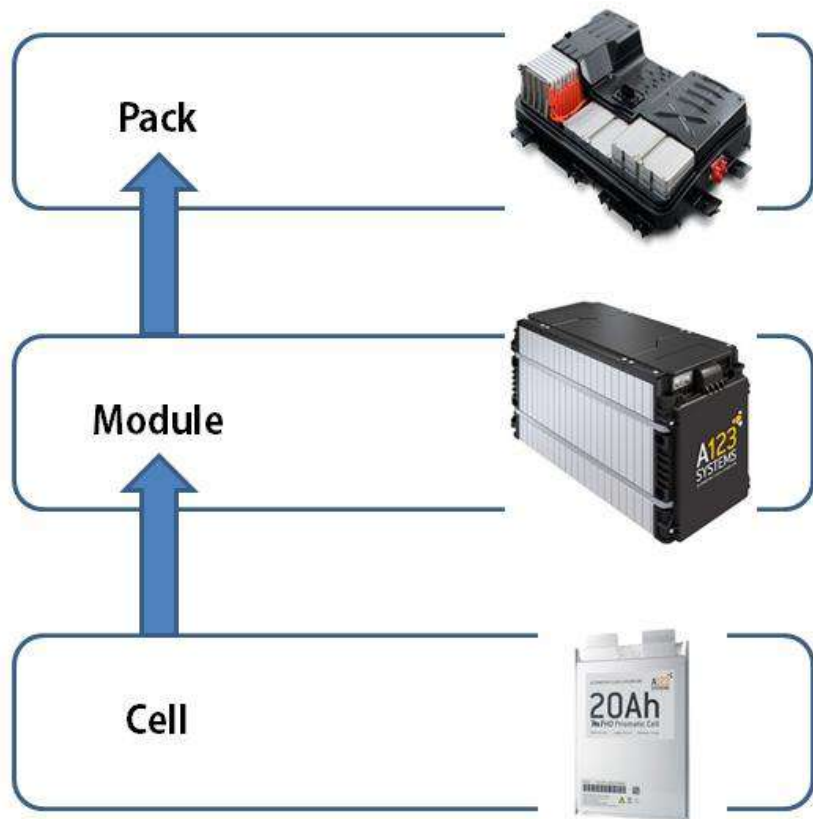
In addition to a greatly increased current density, the constriction of the lines of current flow also causes a lengthening of these lines and thus causes what is known as spreading resistance between the contacts.

Increasing the contact pressure will mean that some of the peaks will deform, hence increasing the contact area. If the contact surfaces are not perfectly clean, there is also an interface resistance, caused by oxides or films.

Hence, surface preparation plays a very important role in the performance of overlapping bolted joints.

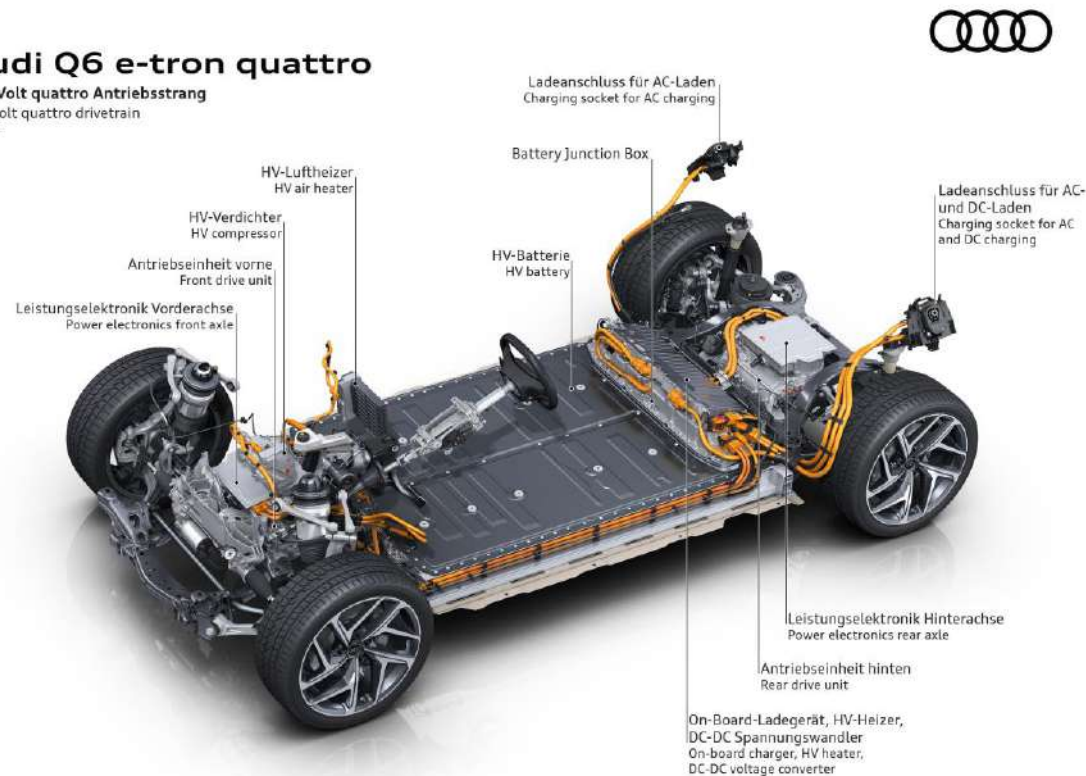
16.4 แพ็คแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage battery pack components)

Cells Module Pack type



Audi Q6 e-tron quattro

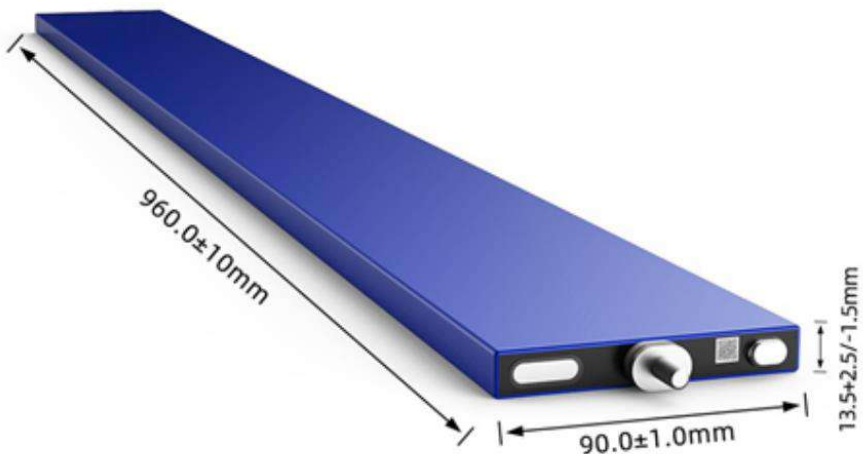
800 Volt quattro Antriebsstrang
800 volt quattro drivetrain
03/24



High voltage battery pack

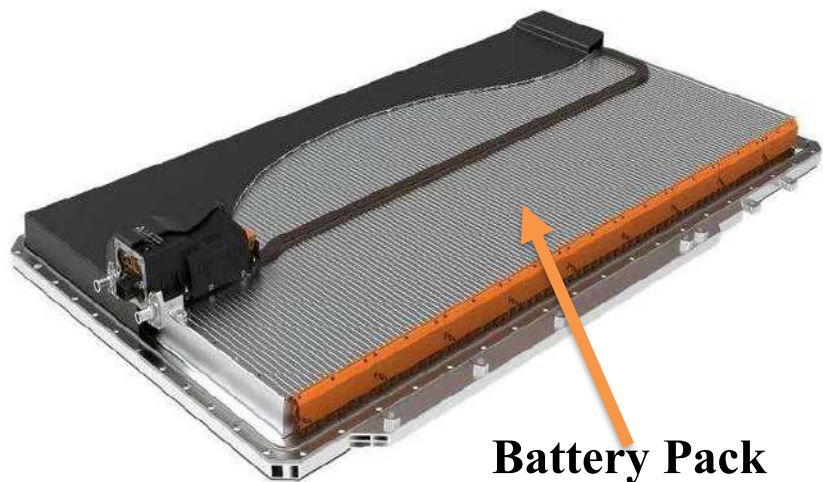
https://www.researchgate.net/figure/Electric-vehicle-Cell-Module-and-Pack_fig4_306240899

16.5 Cell To Pack type



Blade Battery Cell

Modle: 3.2V138Ah LiFePO4	Discharge Cut-Off Voltage: 2.0V
Standard Voltage: 3.2V	Continuous Discharge: 138A
Rated Capacity: 138Ah	Internal Resistance: ≤1.8mΩ
Weight: 2.63±0.1kg	Charging Temperature: -10~50℃
Charging Voltage: 3.65V	Discharge Temperature: -20~55℃



Authentic original LiFePO4 rechargeable battery



CTP : Cell To Pack



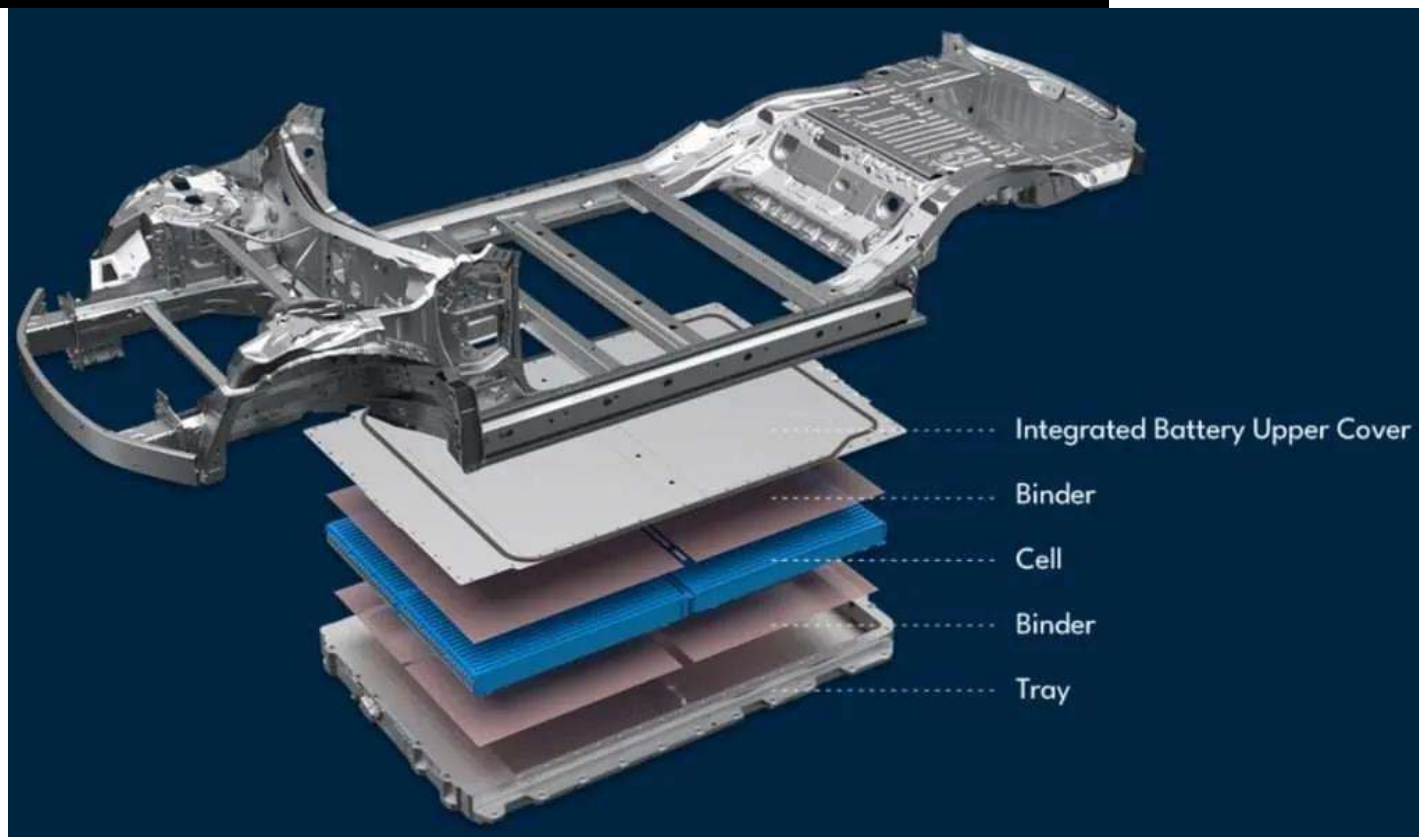
HVB 49 kWh

16.6 Cell to body (CTB)

- Efficiency
- Aerodynamics
- Power
- Body rigidity
- Space utilisation



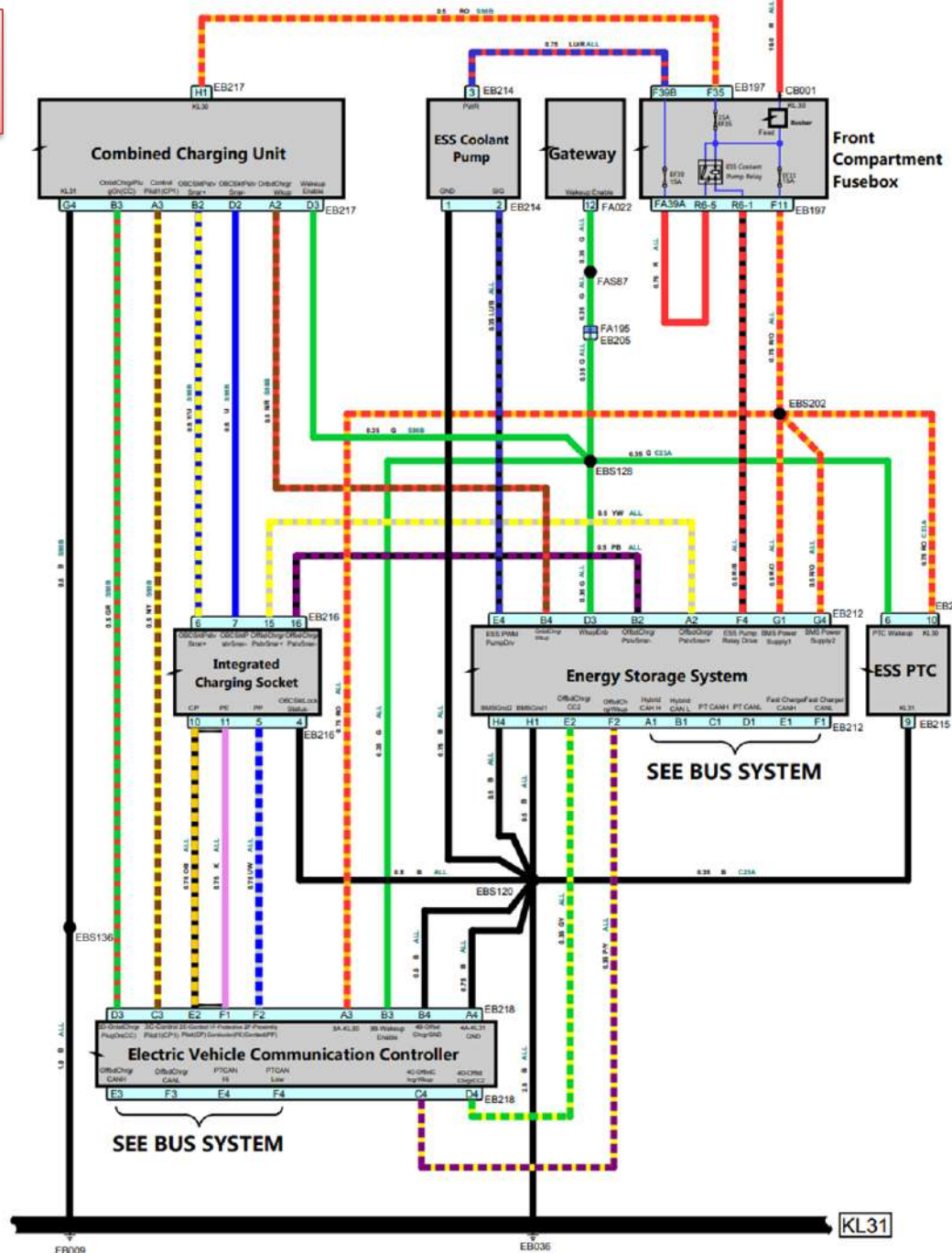
Battery cell



06/09/69

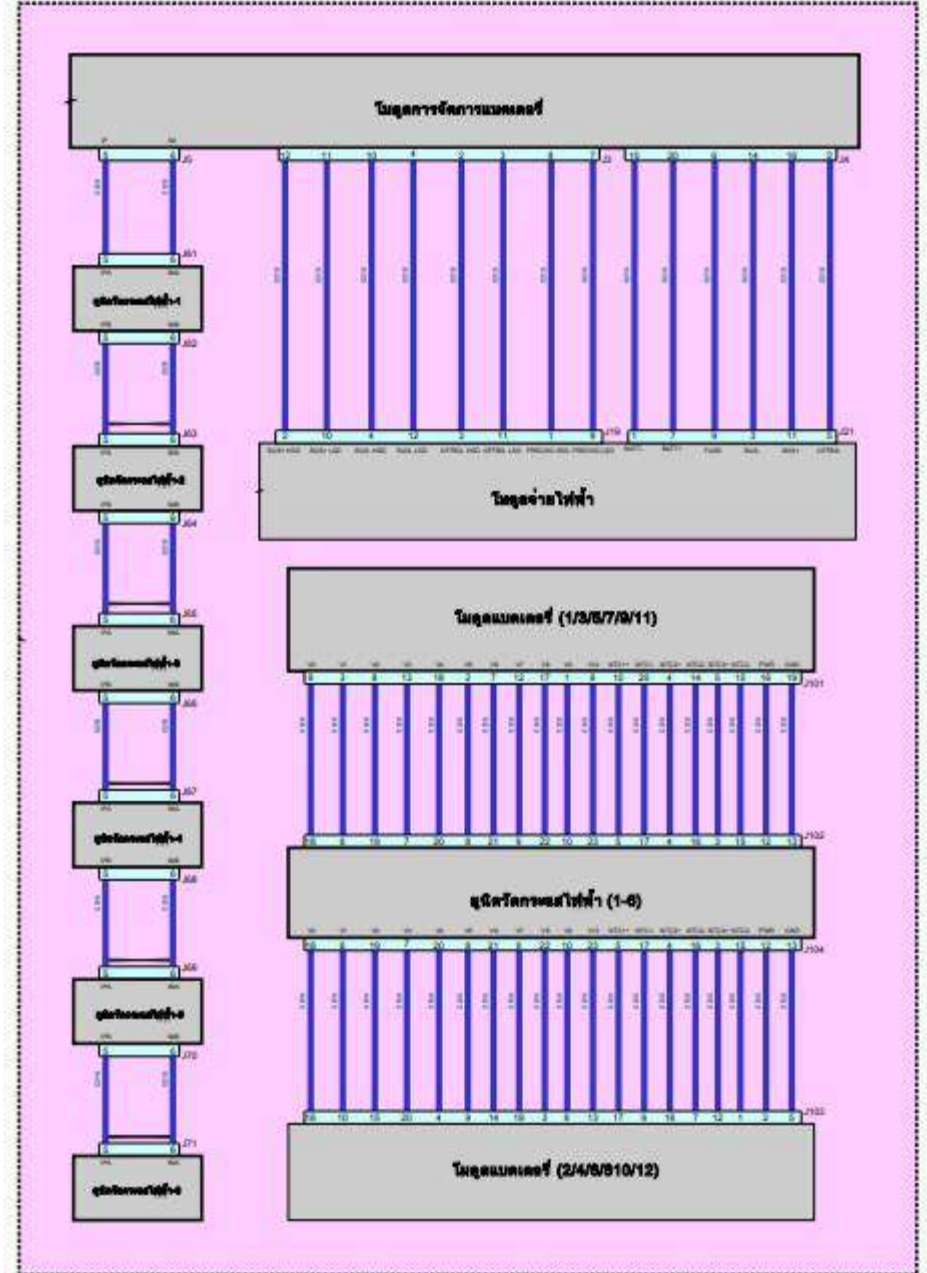
<https://www.batterydesign.net/cell-to-body/>

High voltage battery And charging circuit



S75-ESS วงจรภายใน (4)

แบบแสดงไฟฟ้าแรงดันสูง

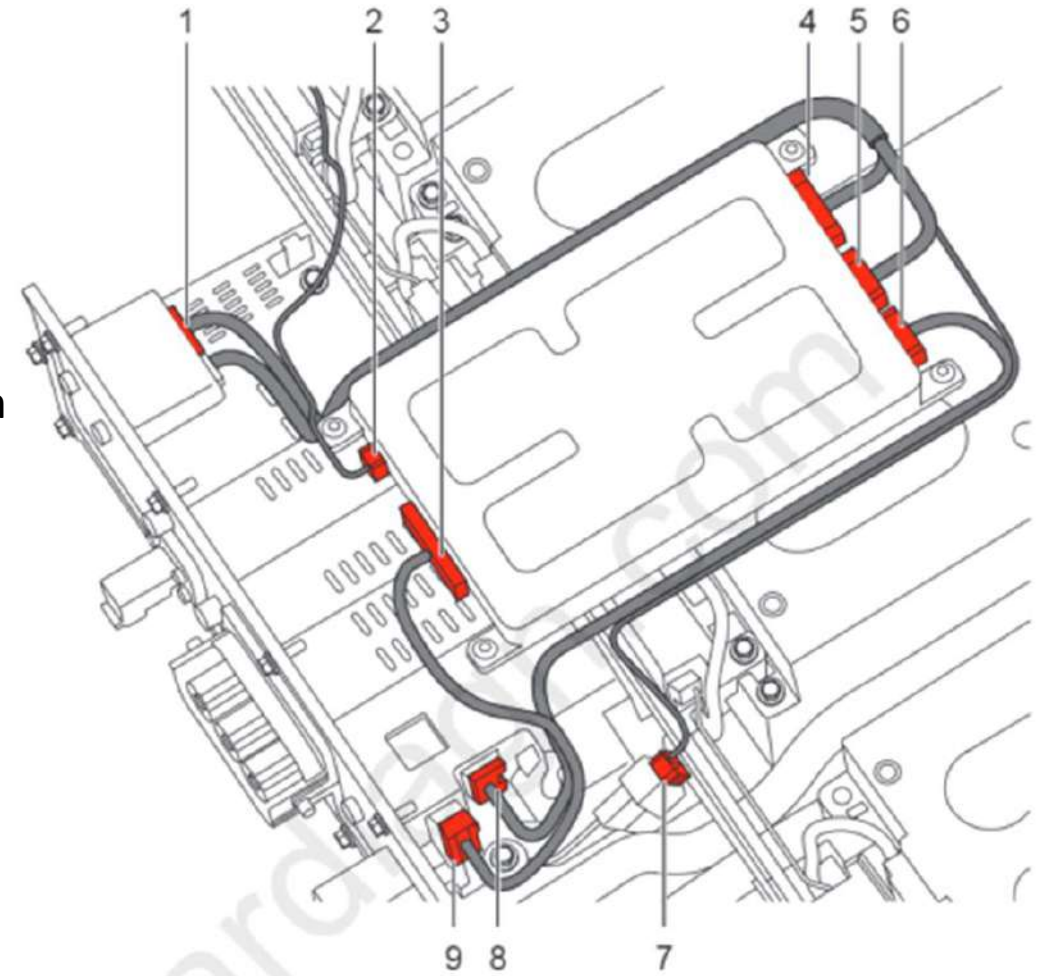


17.ระบบการจัดการแบตเตอรี่(Battery Management system)



BMS Location

Battery Pack



1 = Electrical Distribution Module

2 = BMS - 5

3 = BMS - 4

4 = BMS - 2

5 = BMS - 1

6 = BMS - 3

7 = Water Temperature Sensor

8 = Electrical Distribution Module LV Connector - 2

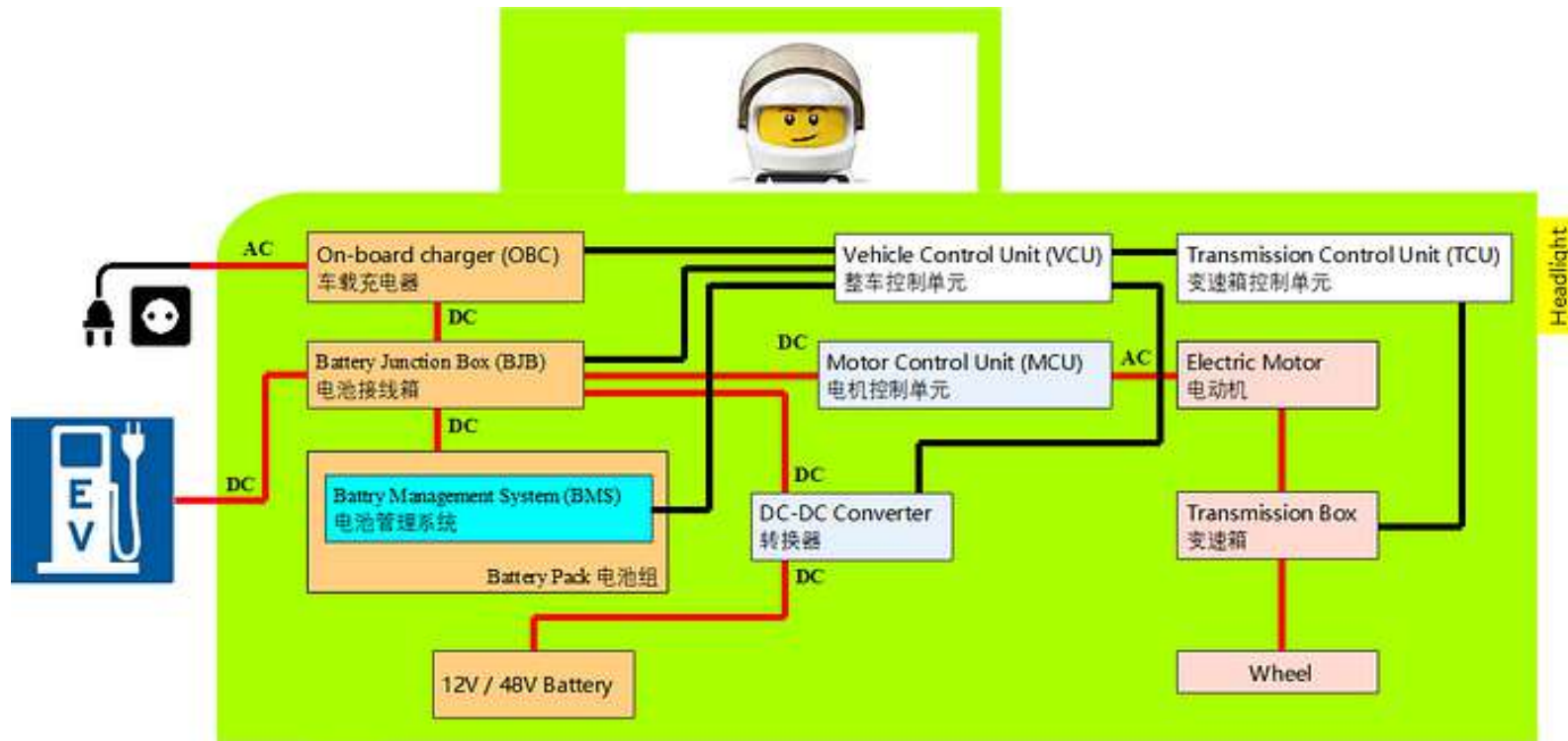
9 = Electrical Distribution Module HV Connector

หน้าที่ของ Battery Management System (BMS)

Battery pack is made up of several modules . Modules is made up of several cells . BMS is the 'brain' of battery pack. BMS is linked to VCU.

Battery Management System (BMS) consist of

- Main Board (one main board)
- Several Slave Boards(several slave board)



Master board

- Measure high battery pack : Pack Current, Pack Voltage
- Control high voltage relay
- State estimation : state of charge(SoC),state of health(SoH),state of function(SoF), state of power(SoP)
- Charge and discharge control
- Insulation monitor
- High voltage interlock loop (HVIL) monitor
- Thermal management

Slave board

- Measure : Cell voltage,cell temperature
- Cell balancing

18.ระบบการจัดการความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้า(Thermal management system)

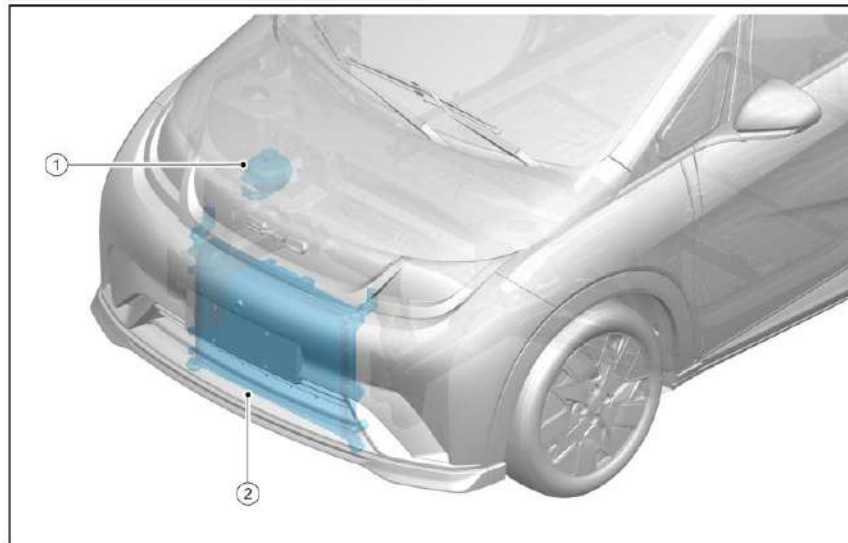
ระบบการจัดการความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนที่เกิดจากการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า มี 2 ส่วน คือ

18.1 ระบบระบายความร้อนระบบขับเคลื่อนและระบบชาร์จ ได้แก่ Traction motor/On-board charger/Inverter and converter โดยมีหม้อน้ำทำหน้าที่ในพาความร้อนออกจากของเหลวที่ผ่านอุปกรณ์การทำงานของรถยนต์ไฟฟ้ามาทั้งด้านนอก

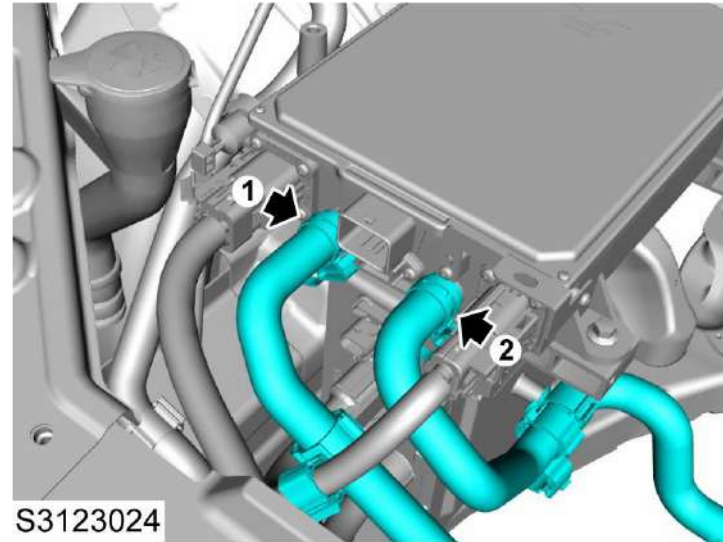
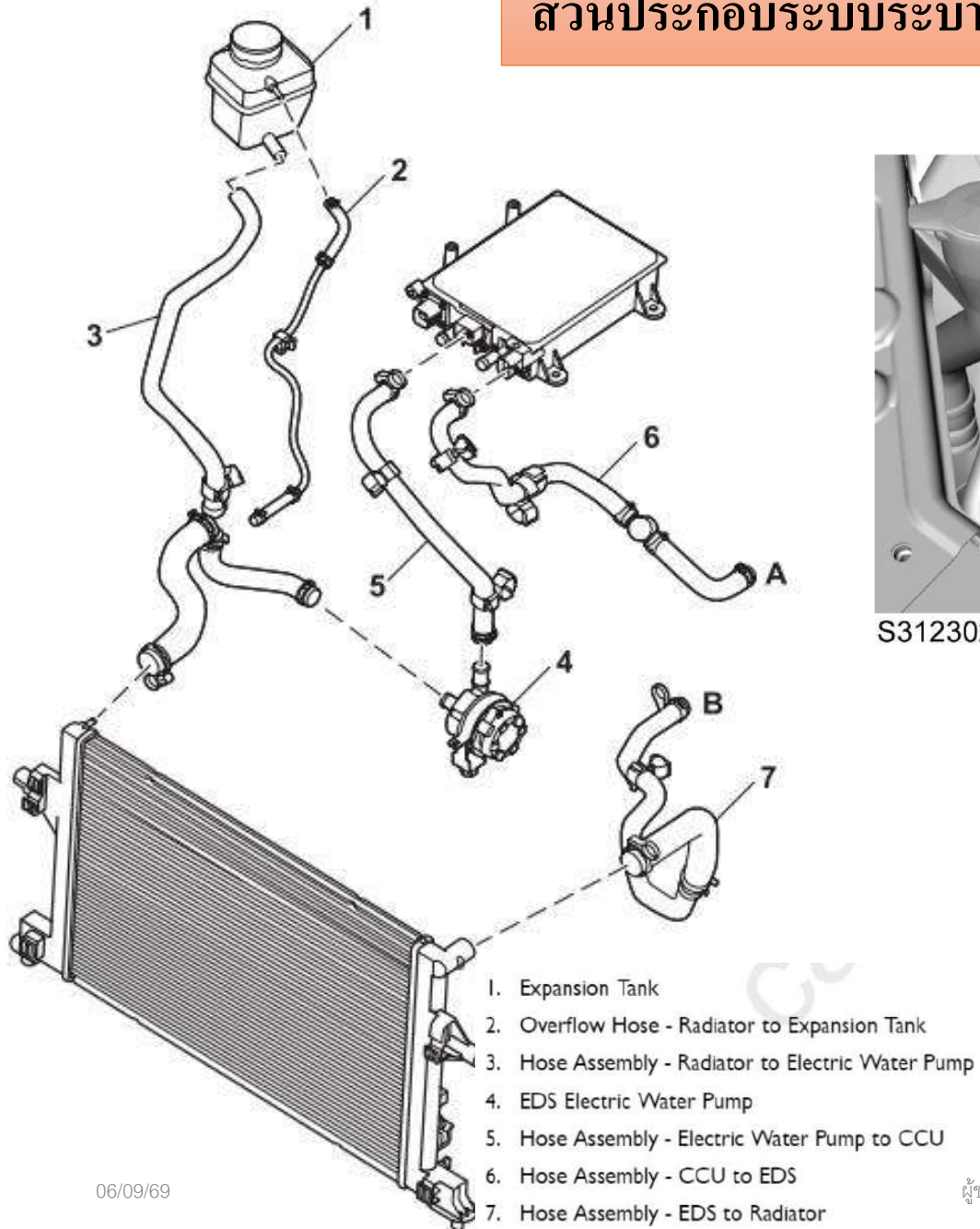
18.2 ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(High voltage battery) มี 3 แบบคือ

- Air cooling
- Liquid cooling
- Air condition cooling

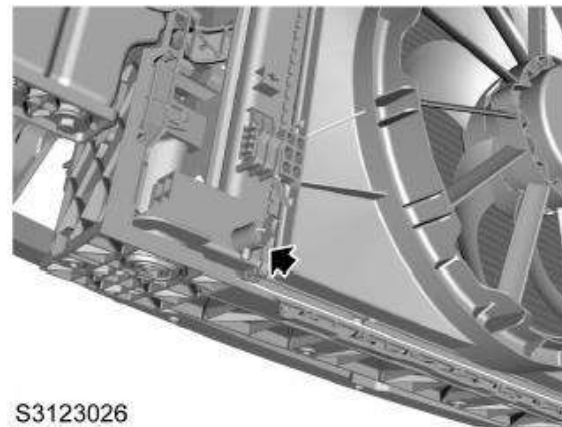


- 1.Expansion tank assembly I
- 2.Radiator with electronic fan assembly

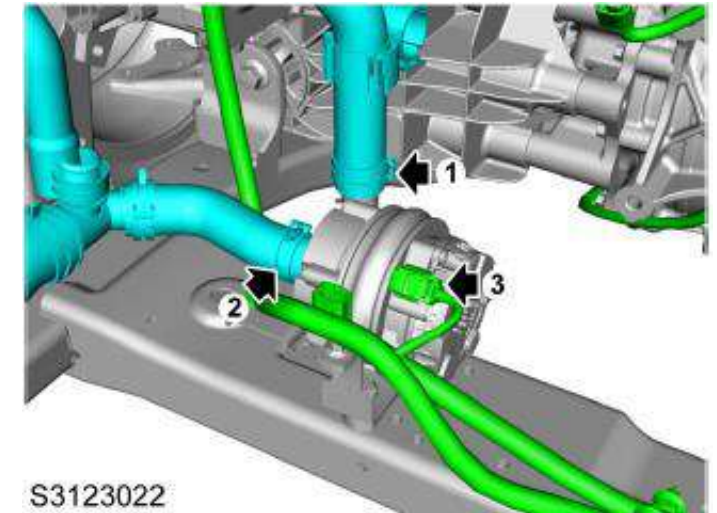
ส่วนประกอบระบบระบายความร้อนระบบขับเคลื่อนและระบบชาร์จ



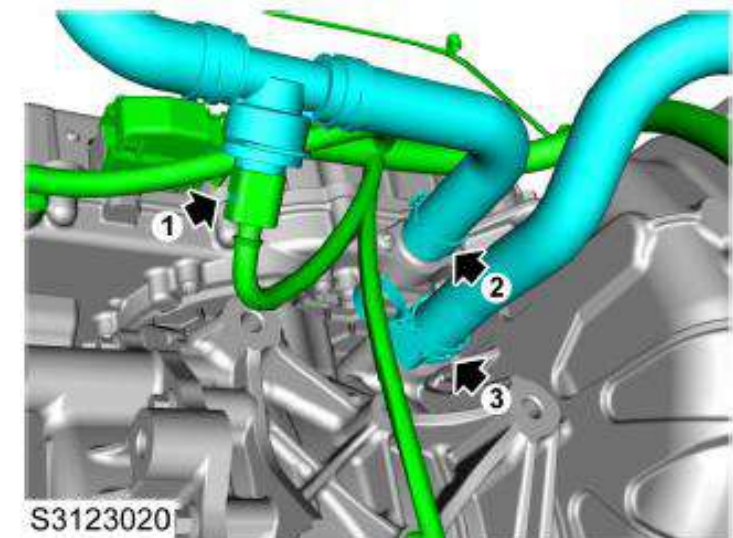
Charger cooling hose



Drain valve

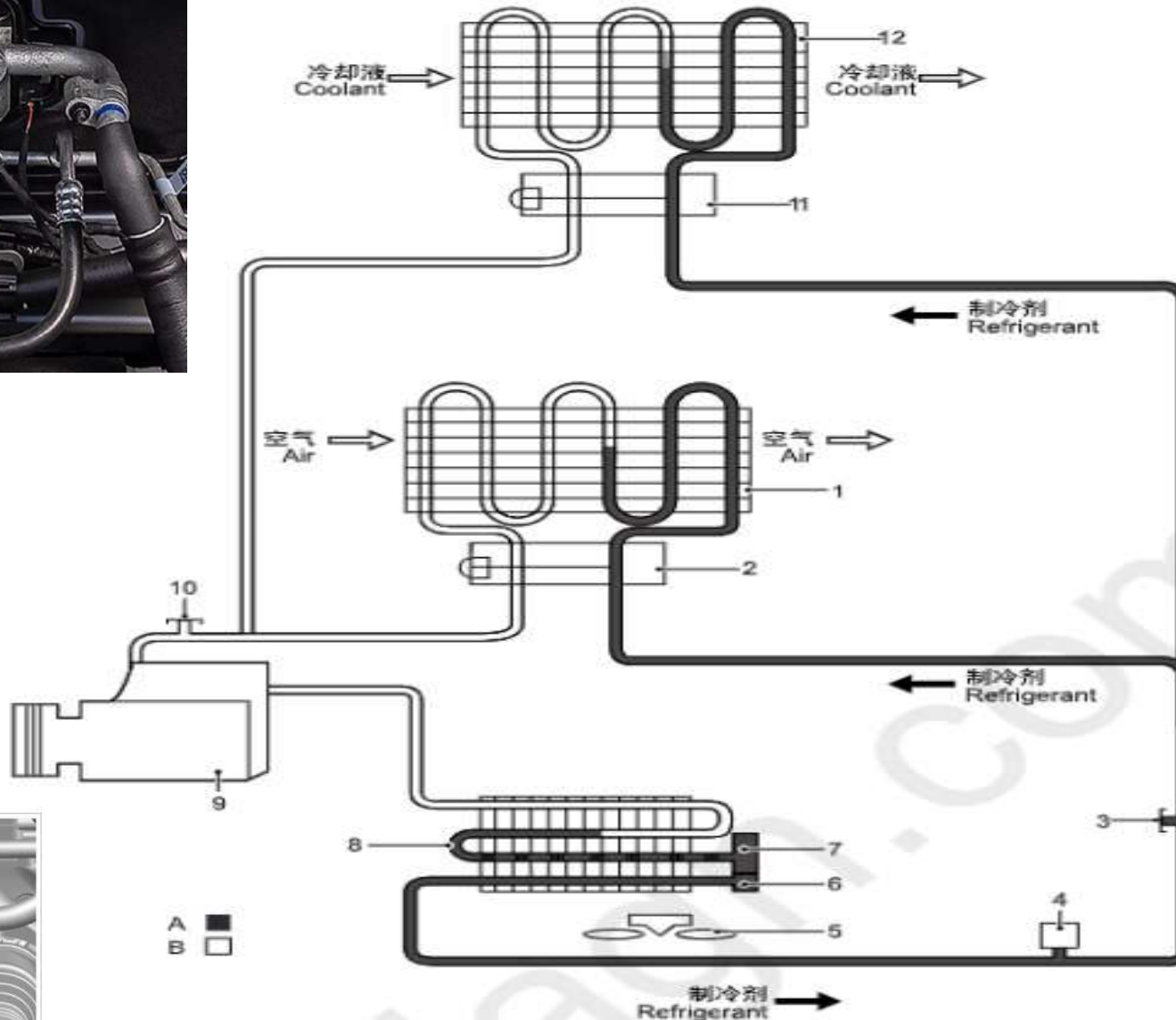


Electric water pump



Temp.sensor and EDS cooling

Heating Ventilation And Air Condition(HVAC):Refrigerant Flow



A = Liquid Refrigerant

B = Gas Refrigerant

1. Evaporator

2. **TXV**

3. High Pressure Service Connector

4. A/C Pressure Sensor

5. Cooling Fan

6. Filter

7. Desiccant

8. Condenser

9. A/C Compressor

10. Low Pressure Service Connector

11. Battery Chiller

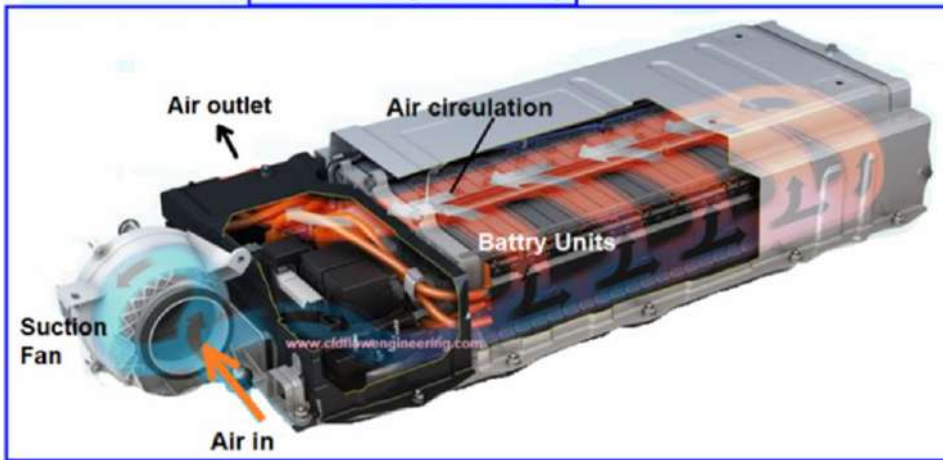
12. Battery Cooler Expansion Valve

18.2.1 ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Battery Cooling System)

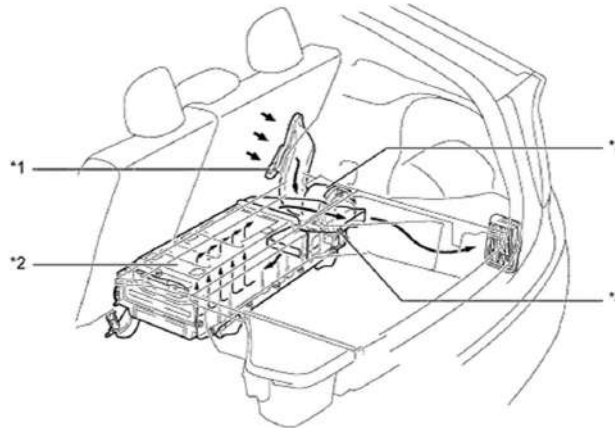
แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ(Air cooling type)

ใช้อากาศเย็นจากห้องโดยสารมาระบายความร้อน ชุดแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง(HVB)

Air Cooling of Battery



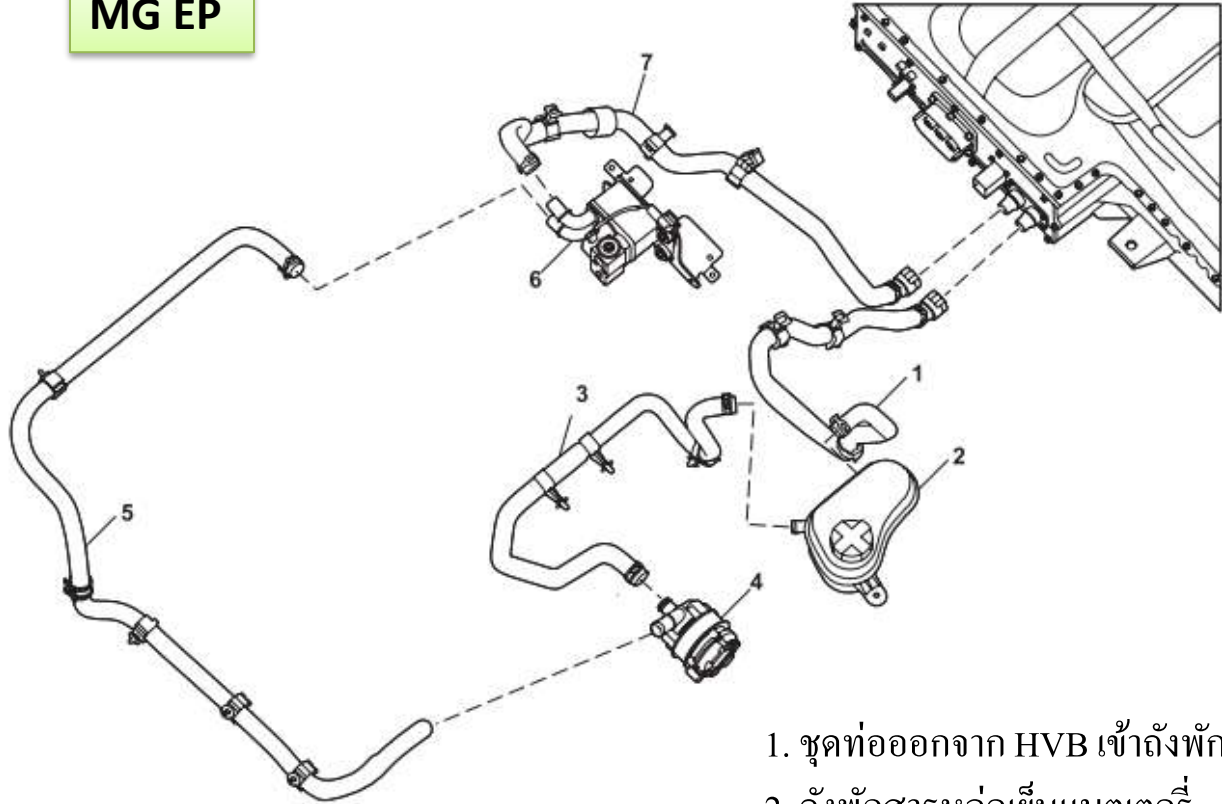
Toyota Prius :HVB



Nissan Leaf :HVB

แบบระบายความร้อนด้วยของเหลว(Liquid Cooling Type)

MG EP

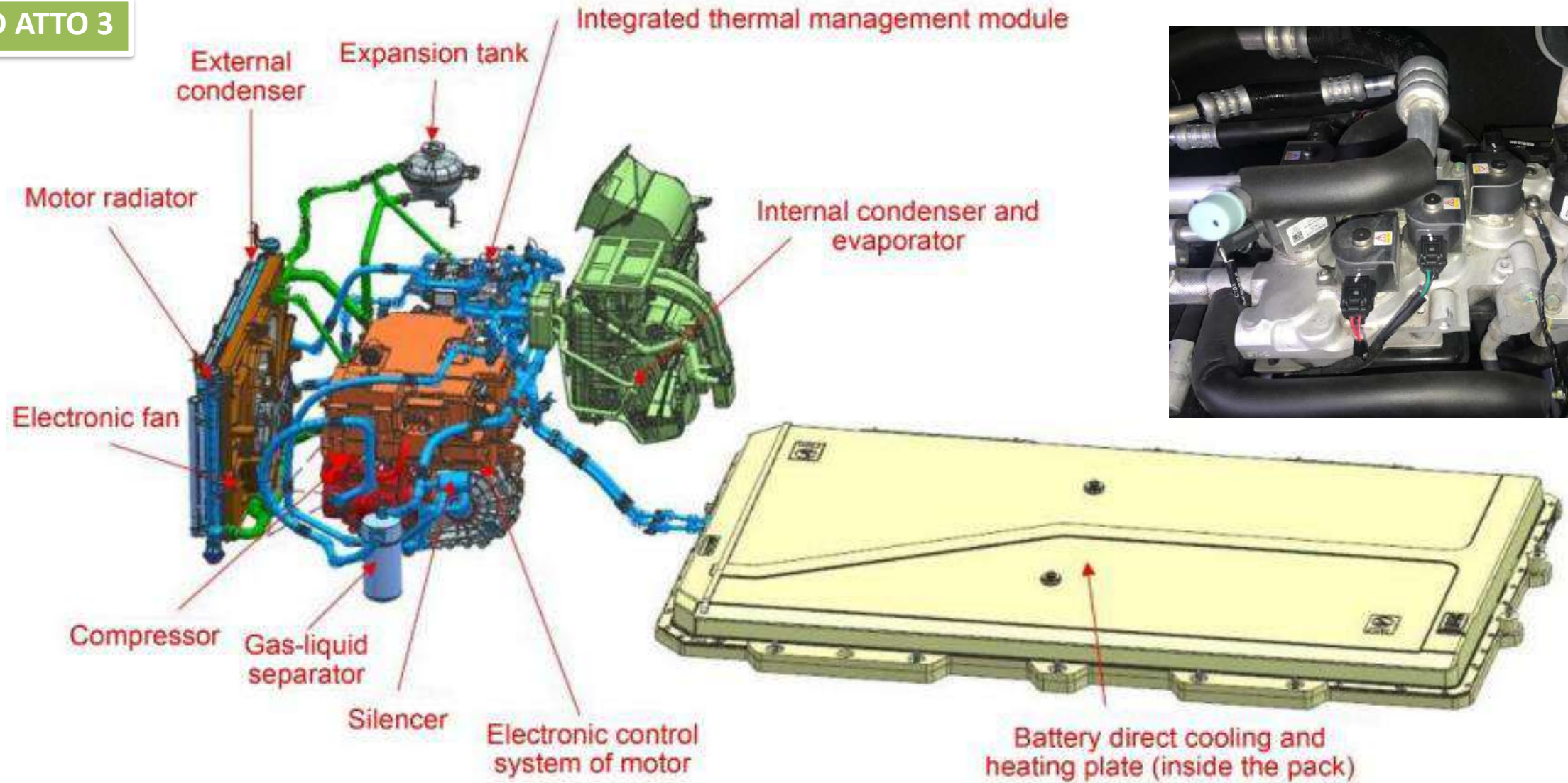


1. ชุดท่อออกจาก HVB เข้าถึงพักสารหล่อเย็น
2. ถึงพักสารหล่อเย็นแบตเตอรี่
3. ชุดท่อเชื่อมต่อถึงพักหล่อเย็นเข้าปั้มน้ำไฟฟ้า
4. ปั้มน้ำไฟฟ้า
5. ชุดท่อออกจากปั้มน้ำไฟฟ้าชุดเลอ์ HVB
6. ชุดเลอ์ HVB
7. ชุดท่อเชื่อมต่อชุดเลอ์ HVBเข้า HVB



การระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้สารทำความเย็น

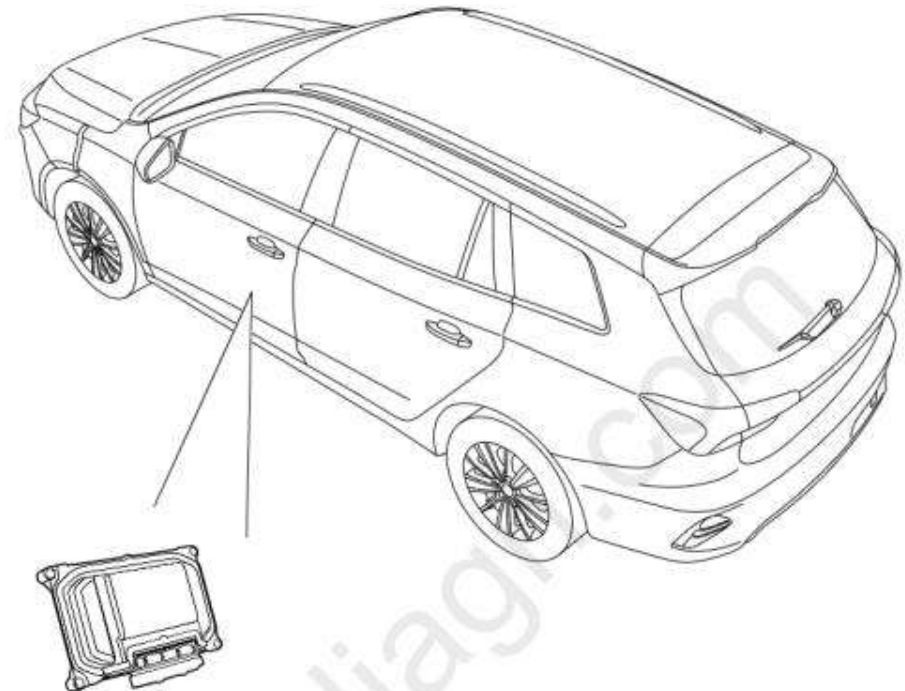
BYD ATTO 3



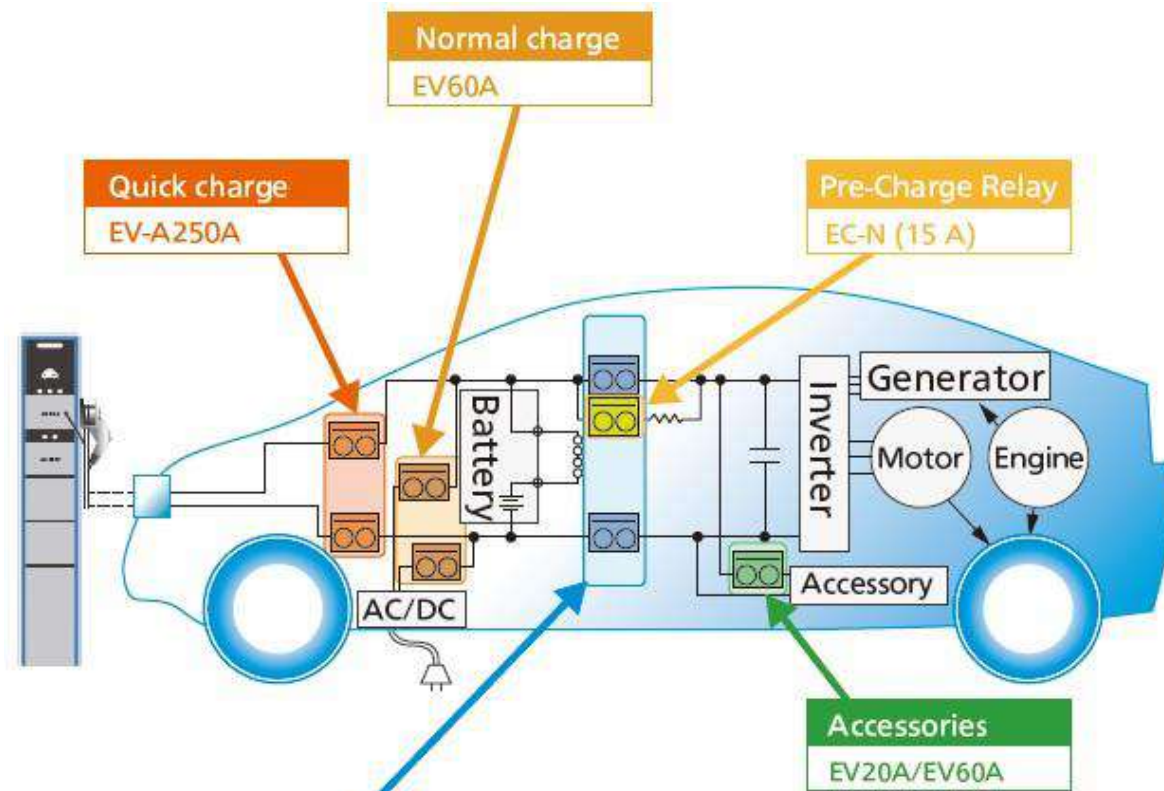
20.หน่วยควบคุมยานพาหนะ (Vehicle control unit (VCU))

Main function

- Monitor accelerator pedal signal , gear state signal and torque required by motor and send signal required to power electronic box (PEB).
- Detected signal and calculate rotation speed motor(From resolver sensor) to PEB ,and PEB to drive the traction motor.
- Thermal management control (cooling fan control)
- Instrument display (warning lamp)
- Brake pedal signal (stop lamp)
- Drive mode (ECO,NORMAL,SPORT)
- Energy regeneration (KERS 1,2,3)
- Crash outage control (SRS)



21.การควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงโหมดพร้อมขับ(READY Mode)



Main Relays		
Full Hybrid Vehicle	Plug-in Hybrid Vehicle	Electric Vehicle
EV60A/EV100A	EV100A/EV-A250A	EV-A250A



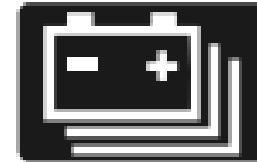
22.Instruments and Controls :MG EP



READY Indicator - Green



Power System Malfunction
Warning - Red



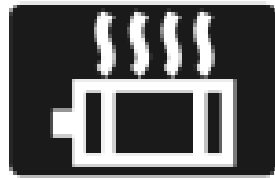
High-voltage Battery Pack
Low Battery Warning - Yellow



Driving Power Limited
Warning - Yellow



Charging Status
Indicator - Yellow



Motor Overheat Warning - Red



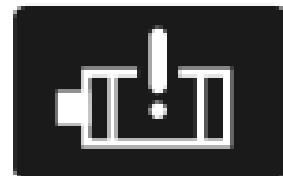
High-voltage Battery Pack
Disconnection Warning - Yellow



System Fault Messages
Indicator - Yellow/Red



Charging Connection
Indicator - Red



Motor Malfunction
Warning - Red



High-voltage Battery Pack
Malfunction Warning - Red

23.EV High-Voltage Battery System: Main Relay Output Control to Inverter

The main relays (contactors) in an EV's high-voltage (HV) battery system are critical for safely connecting/disconnecting the battery to/from the inverter and other HV components. Here's how the control system works:

Main Relays (Contactors) in an EV HV System

Types of Relays:

Relay

Pre-charge Relay

Main Positive (HV+)

Main Negative (HV-)

Pyro Fuse

Function

Limits inrush current to the inverter capacitors when connecting HV.

Connects the battery's positive terminal to the HV bus.

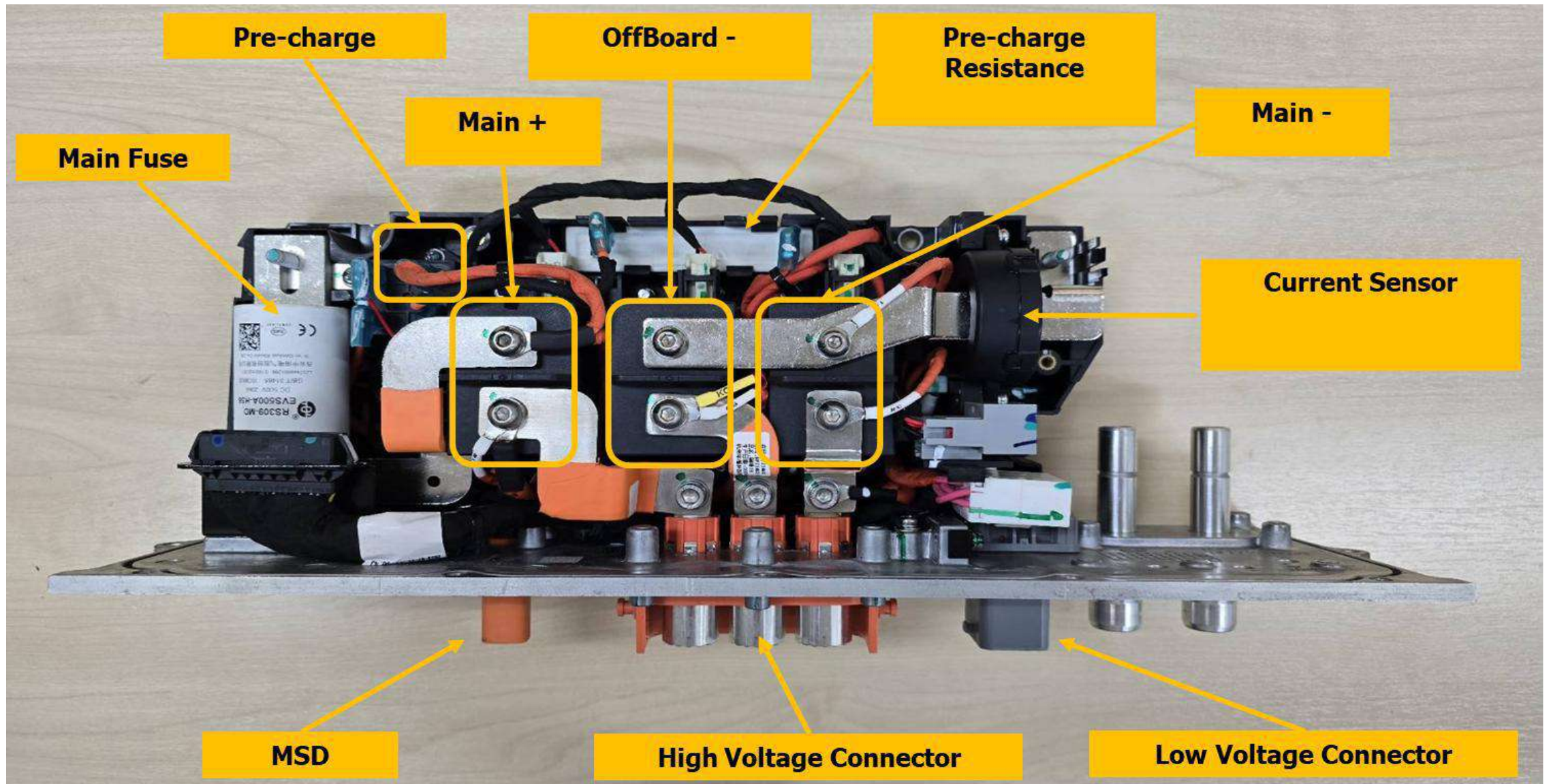
Connects the battery's negative terminal to the HV bus.

Disconnects HV in case of a severe fault (e.g., short circuit).



Main Relays (Contactors) :MG EP

Electric Distribution Module(EDM)

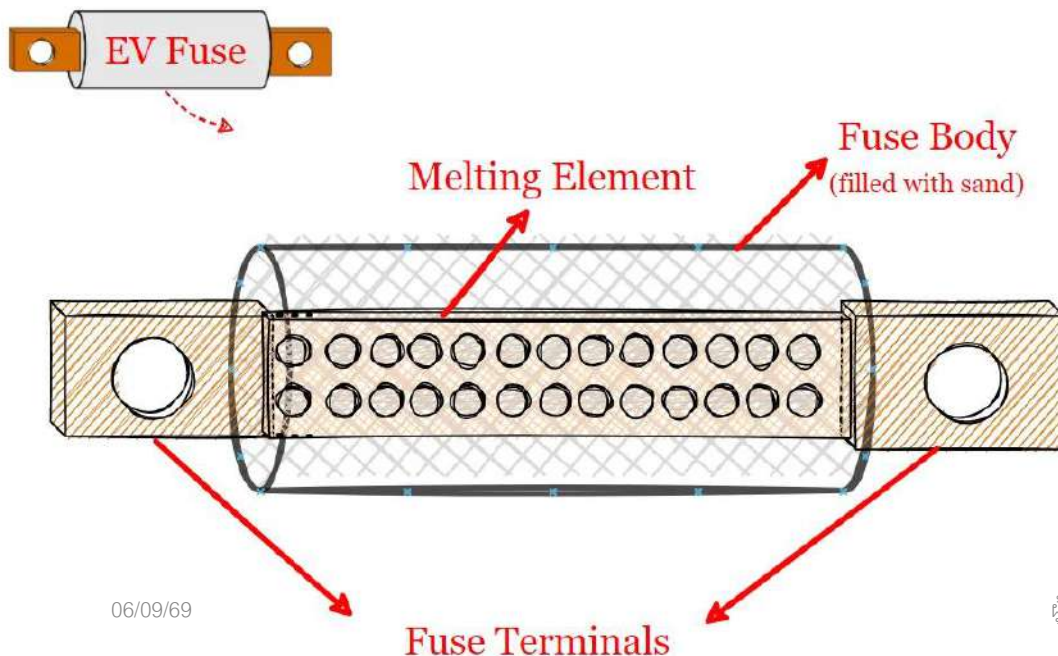


การป้องกันวงจร (Protection device)

The basics of fuses are protection devices that protect electrical circuits against undesired high currents. We can use passive fuses and pyro fuses in battery design.

Passive Fuse Type

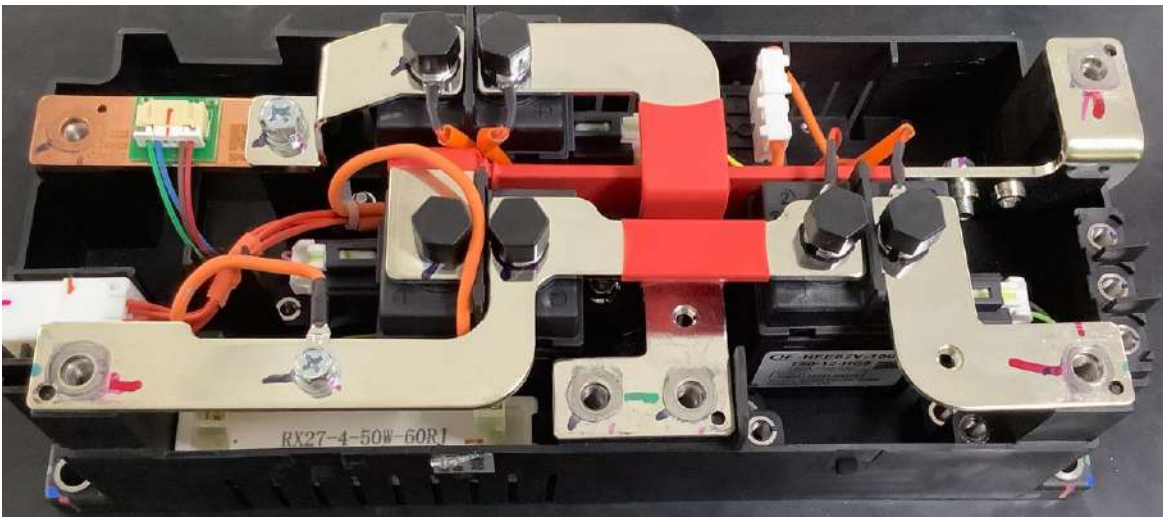
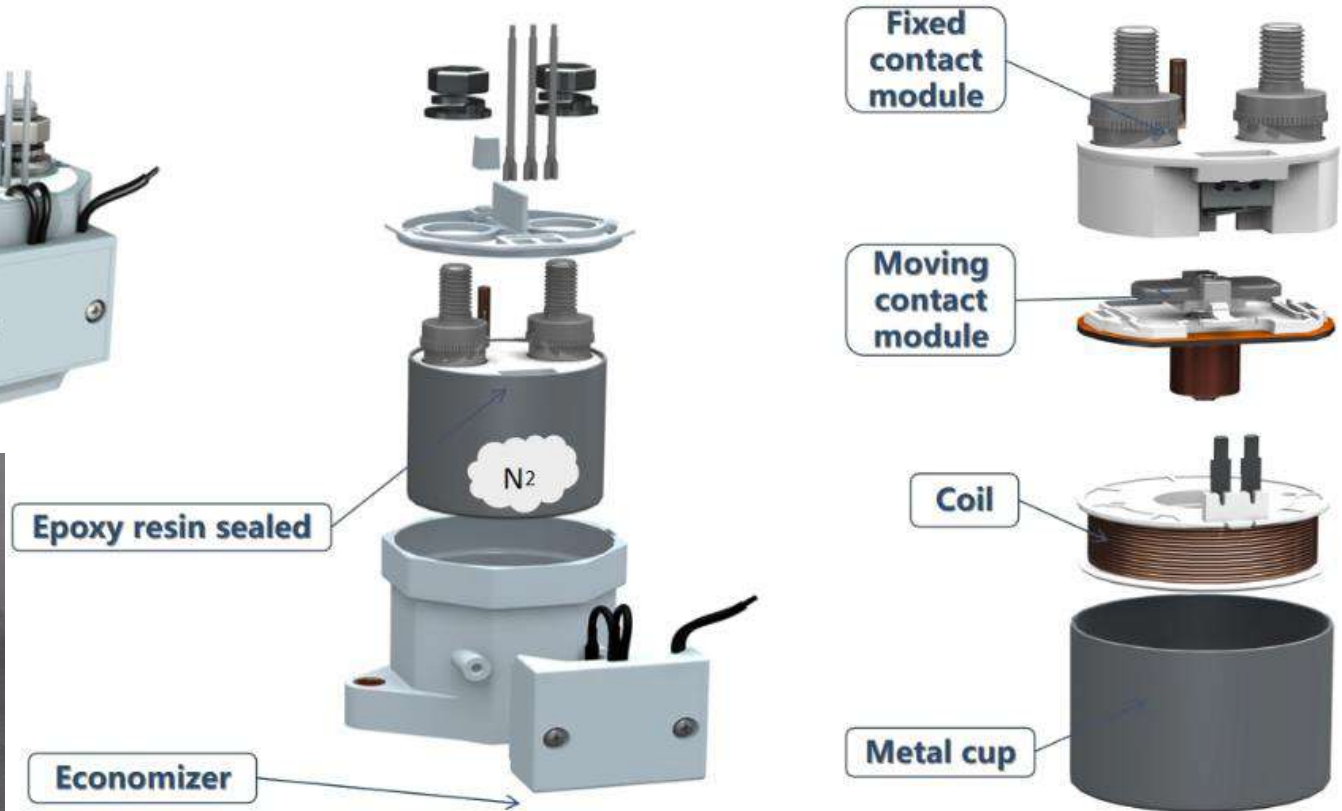
Passive fuses break the circuit only as a result of high currents for a certain time. They have a weak internal structure as a melting element. During high currents above a certain limit, the internal part melts and breaks the circuit. To avoid electrical arcs, the fuse body has an internal filler element, some quartz sand, for instance [1]. Fundamental parts of passive fuses are melting element, fuse body with filler and fuse terminals.



รีเลย์หลักจ่ายไฟฟ้าแรงสูง (System main relay)



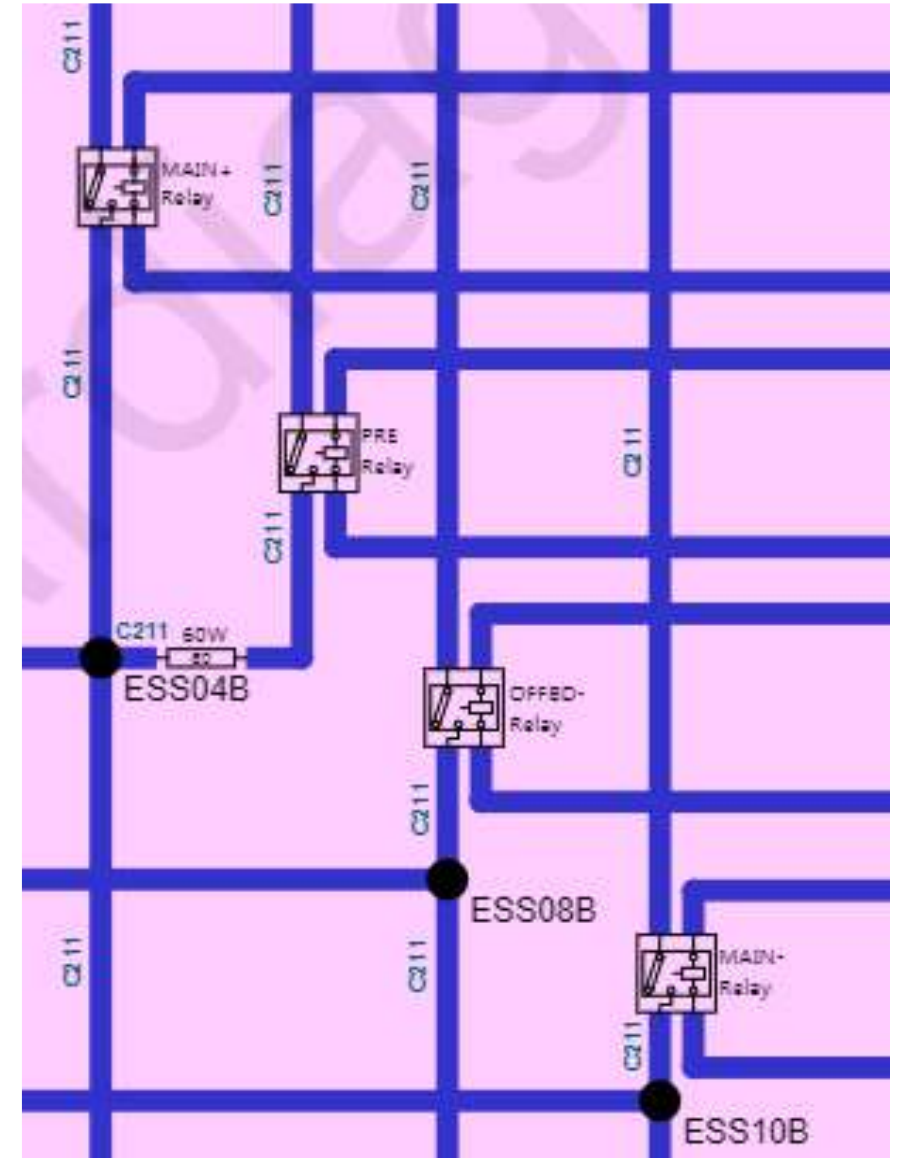
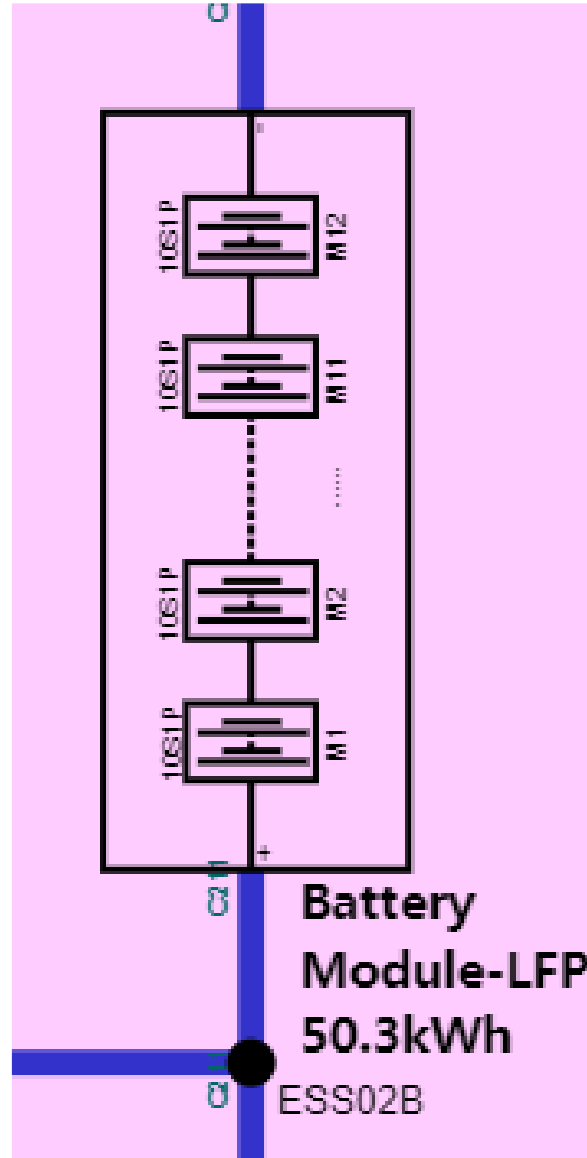
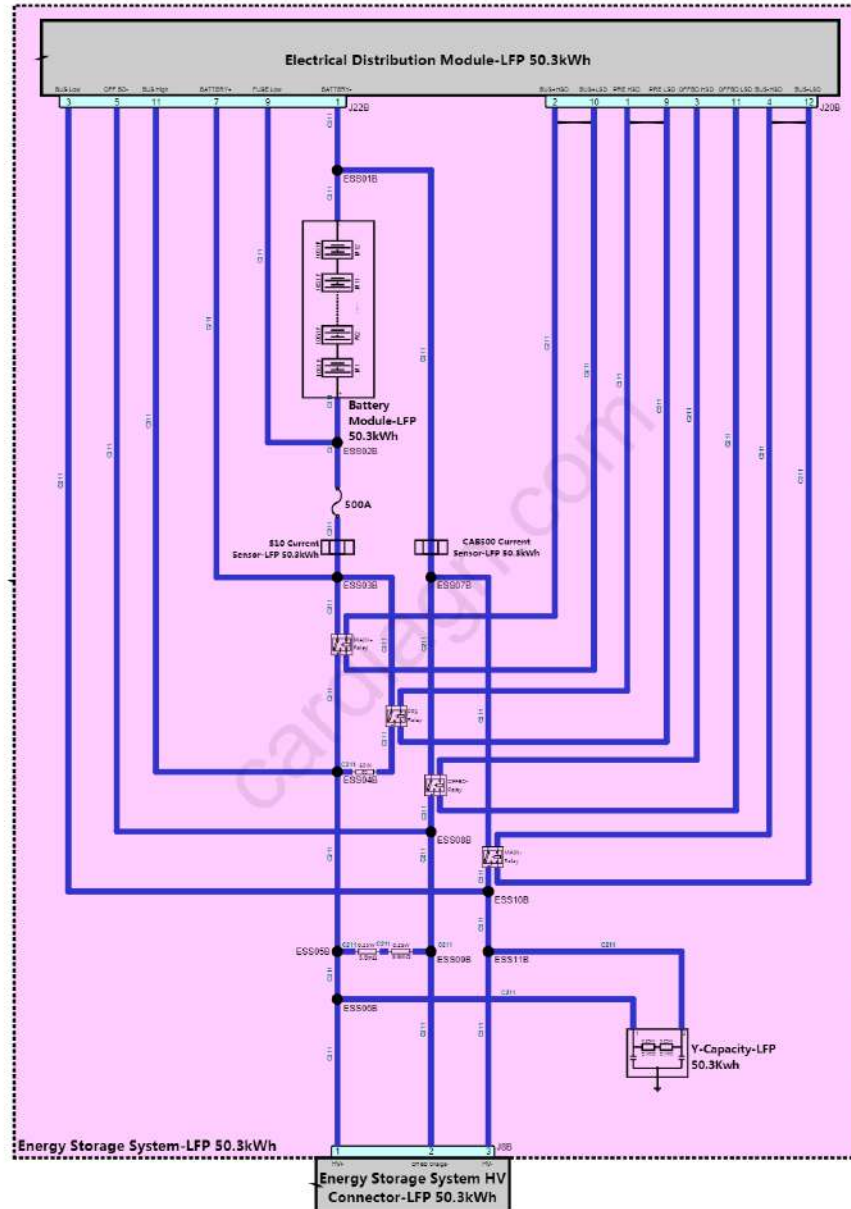
Internal structure of C7 series contactors



โครงการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง MG EP

S72-ESS Internal Circuit-LFP 50.3kWh (1)

S72-ESS Internal Circuit-LFP 50.3kWh (1)



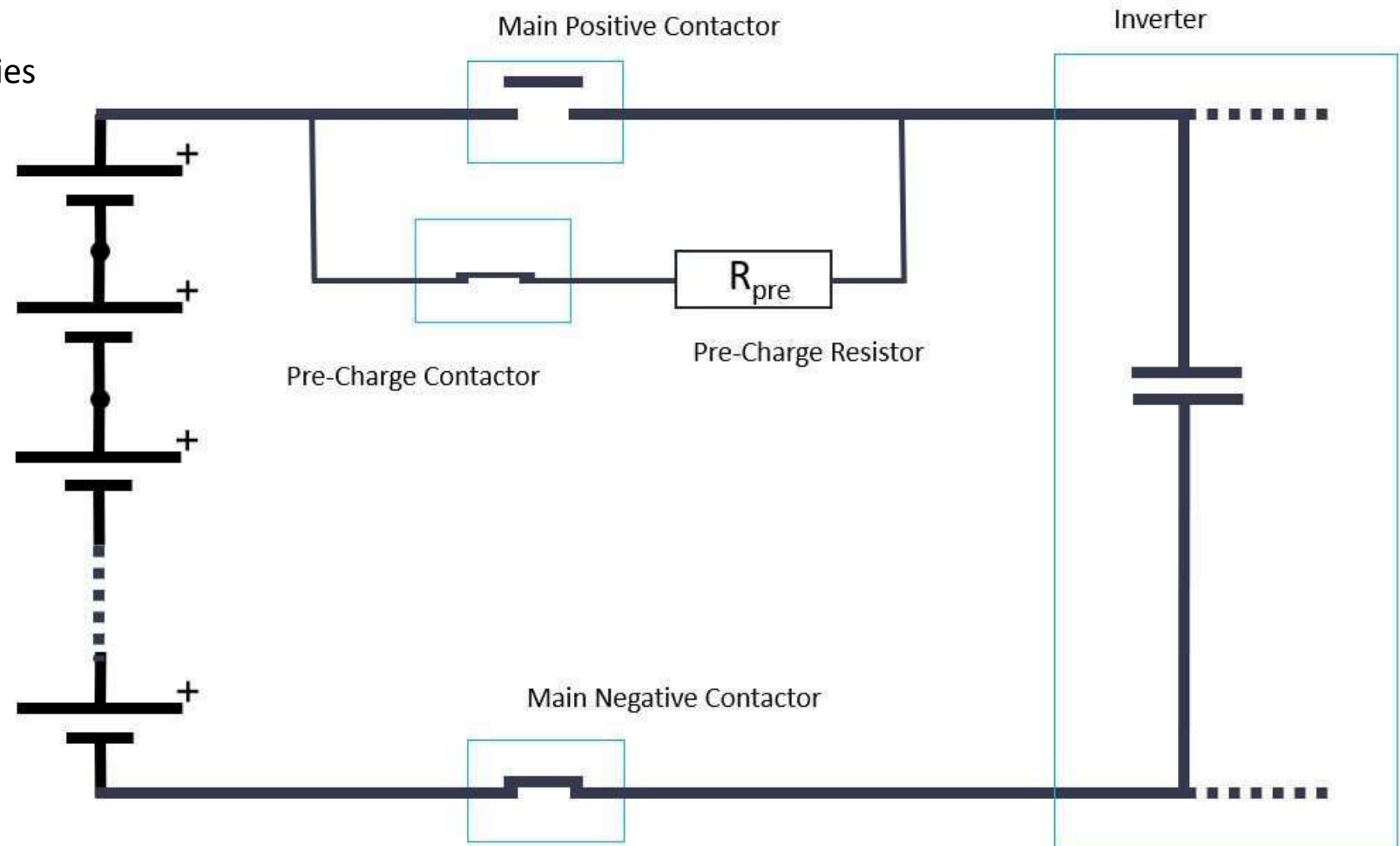
Pre-Charge Resistor

When the battery pack contactors are closed onto a motor and inverter there will be an inrush of current into the inverter capacitor. This very high current is at a minimum likely to age the contactors, it could permanently damage the contactors. Therefore, when we closed the contactors on the battery pack we do this in three steps:

Close the main negative contactor

Close a contactor with a resistor in series

Close the main positive contactor



24.ระบบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้า

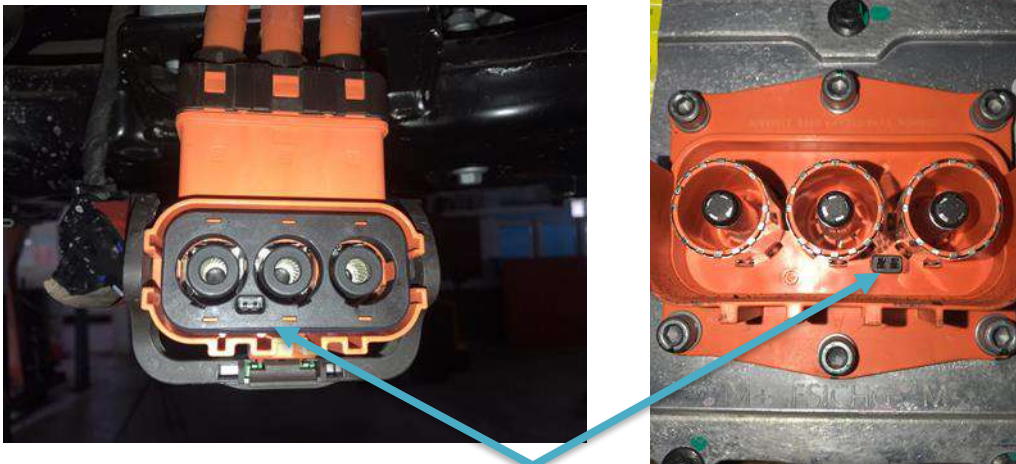


24.1 HVIL (High Voltage Interlock Loop) Monitor.

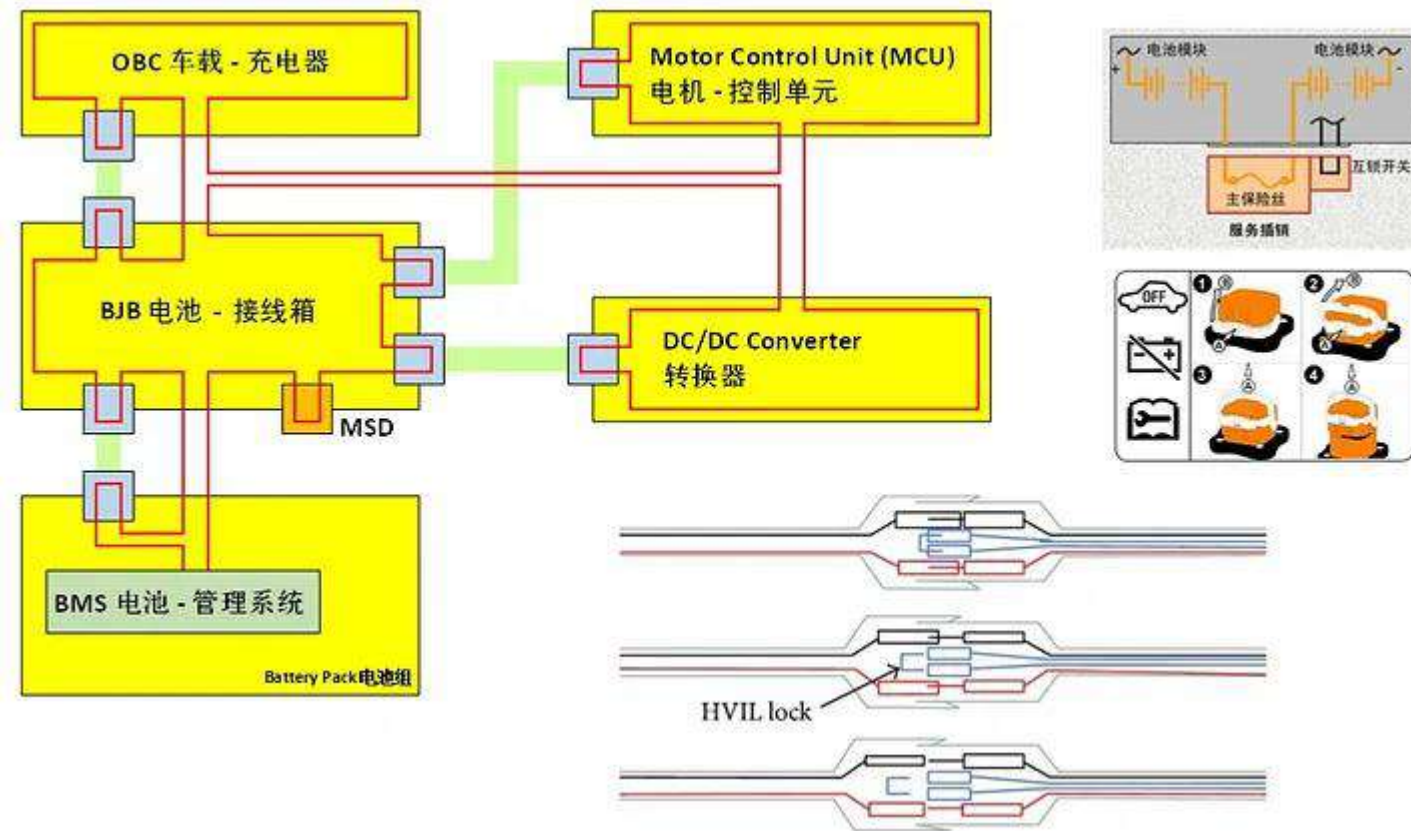
HVIL is a low voltage loop that routes through every high voltage (HV) component (OBC, BJB, MCU, DC/DC Converter, Battery Pack), HV connector and MSD in the vehicle.

Circuit Continuity Check

- The HVIL is a low-voltage circuit that runs in parallel with the high-voltage system.
- HVIL connects through all high-voltage connectors, components, and service disconnects.
- If any connector is loose or improperly seated, the loop is broken.

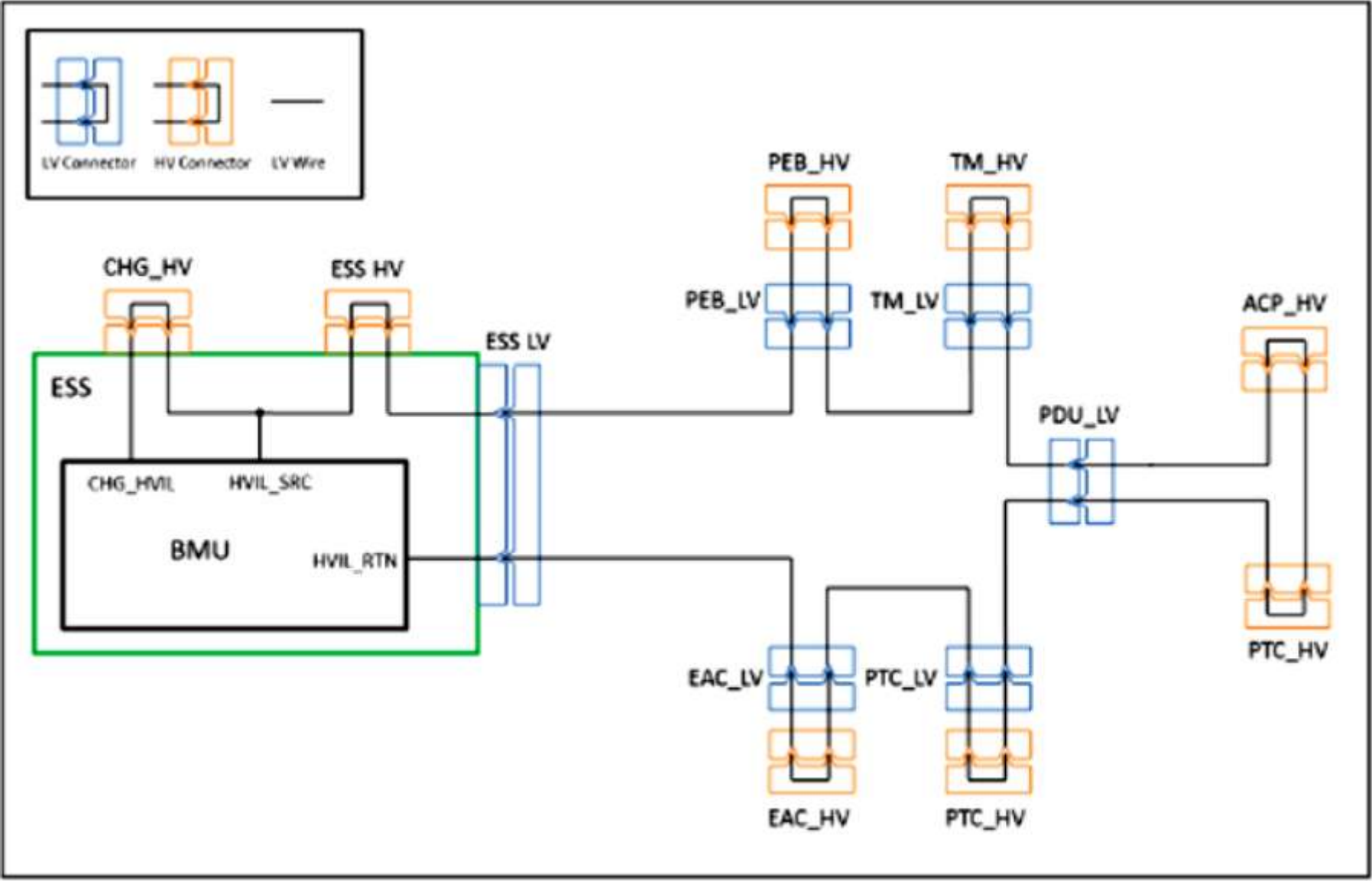


High Voltage Interlock Loop (HVIL)



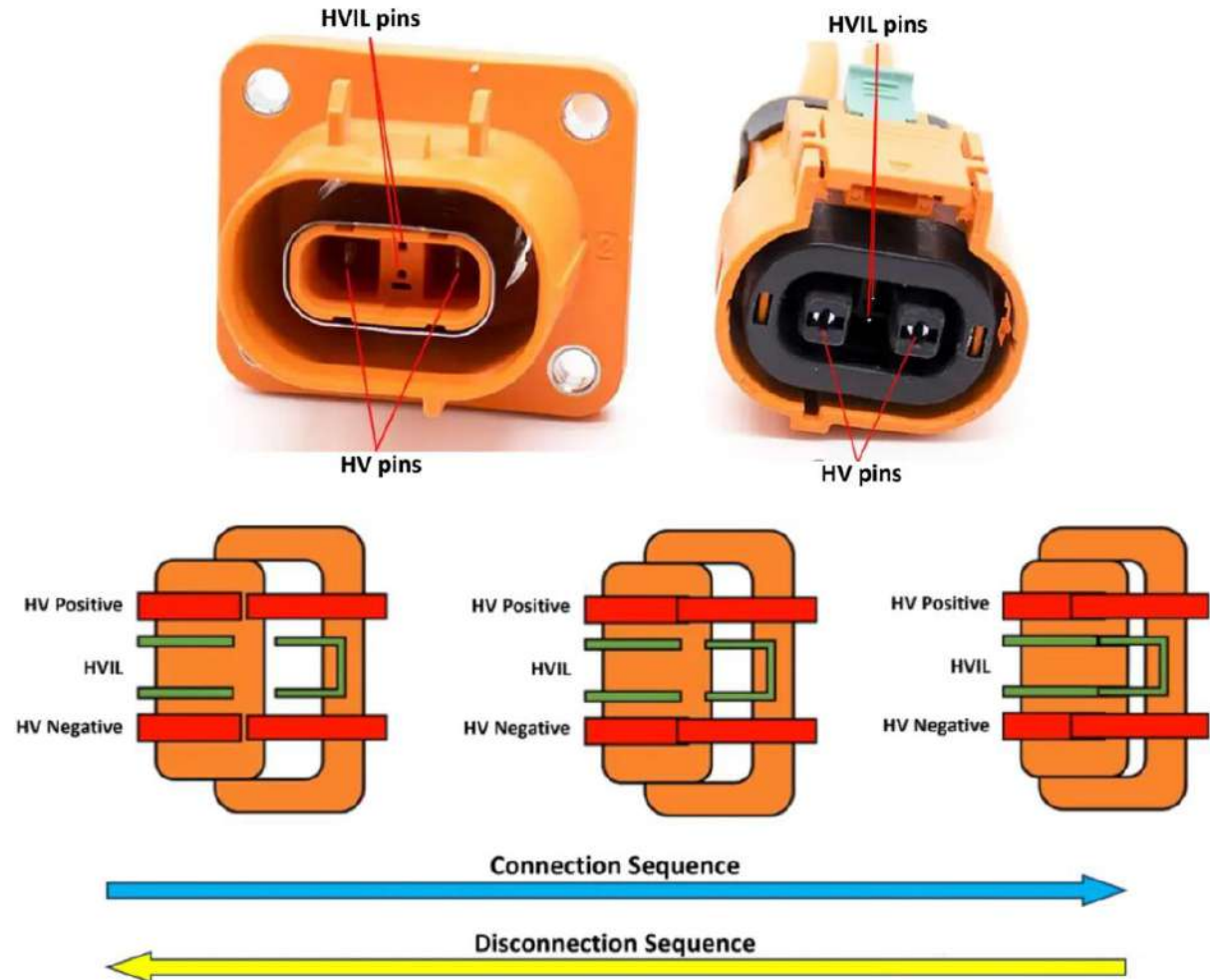
HV Interlock Loop(HVIL)

- HVIL เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าแรงสูงอย่างสมบูรณ์หรือไม่ โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าแรงดันต่ำ
- ระบบจะตรวจสอบการติดตั้งขั้วต่อไฟฟ้าแรงสูงของส่วนประกอบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด รวมถึงฝาปิดต่าง ๆ อุปกรณ์ HV ทั้งหมด มีการเชื่อมต่อกับ HVIL เช่นกัน



High voltage interlock loop (HVIL) Function

High-Voltage Interlock (HVIL) เป็นกลไกการออกแบบด้านความปลอดภัยที่สำคัญในยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่รับรองความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงดันสูง ระบบนี้ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าต่ำในการตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมต่อด้วยชุดสายไฟแรงดันสูง เพื่อตรวจจับความผิดปกติหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าแรงดันสูง หากมีการตัดการเชื่อมต่อของวงจรหรือความสมบูรณ์ของระบบได้รับผลกระทบ HVIL จะสั่งการให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



หน้าที่หลักของระบบล็อกไฟฟ้าแรงสูง(High voltage interlock loop (HVIL) Function)

การตรวจจับความหลวมของวงจรไฟฟ้าแรงดันสูง(Detect High-Voltage Circuit Looseness)

ระบบ HVIL จะคอยตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงดันสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาสัญญาณความหลวมหรือการหลุดของจุดเชื่อมต่อ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจุดเชื่อมต่อที่หลวมอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผลให้รถสูญเสียกำลังขับเคลื่อนและกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งนี้ ระบบ HVIL จะแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับโดยสมบูรณ์ เพื่อให้ระบบของรถมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการมาตรการรับมือ

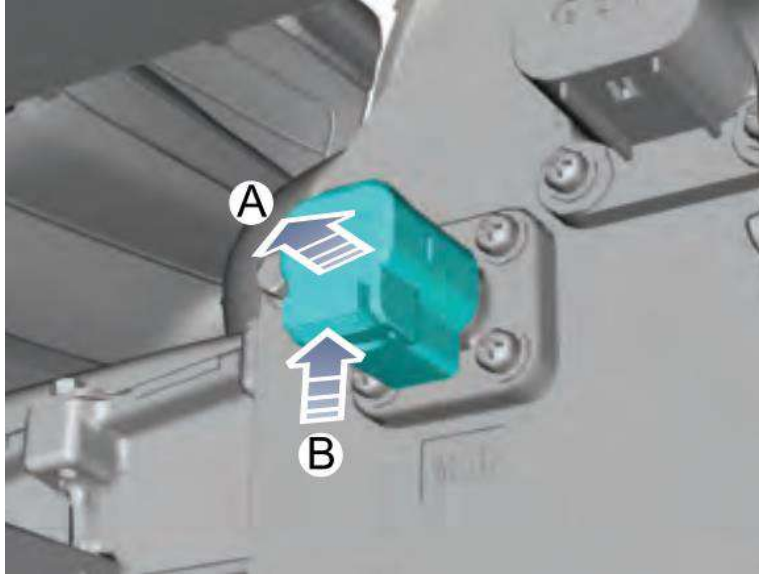
การตรวจสอบก่อนเริ่มจ่ายไฟ(Pre-Power-On Testing)

ก่อนที่จะมีการจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงของยานพาหนะ ระบบ HVIL จะดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้าแรงดันสูงทั้งหมดอย่างละเอียด หากตรวจพบว่ามีวงจรใดไม่สมบูรณ์หรือมีความบกพร่อง ระบบจะระงับการจ่ายไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์หรือปัญหาทางไฟฟ้าอื่นๆ

ป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของมนุษย์(Prevent Human Misoperation)

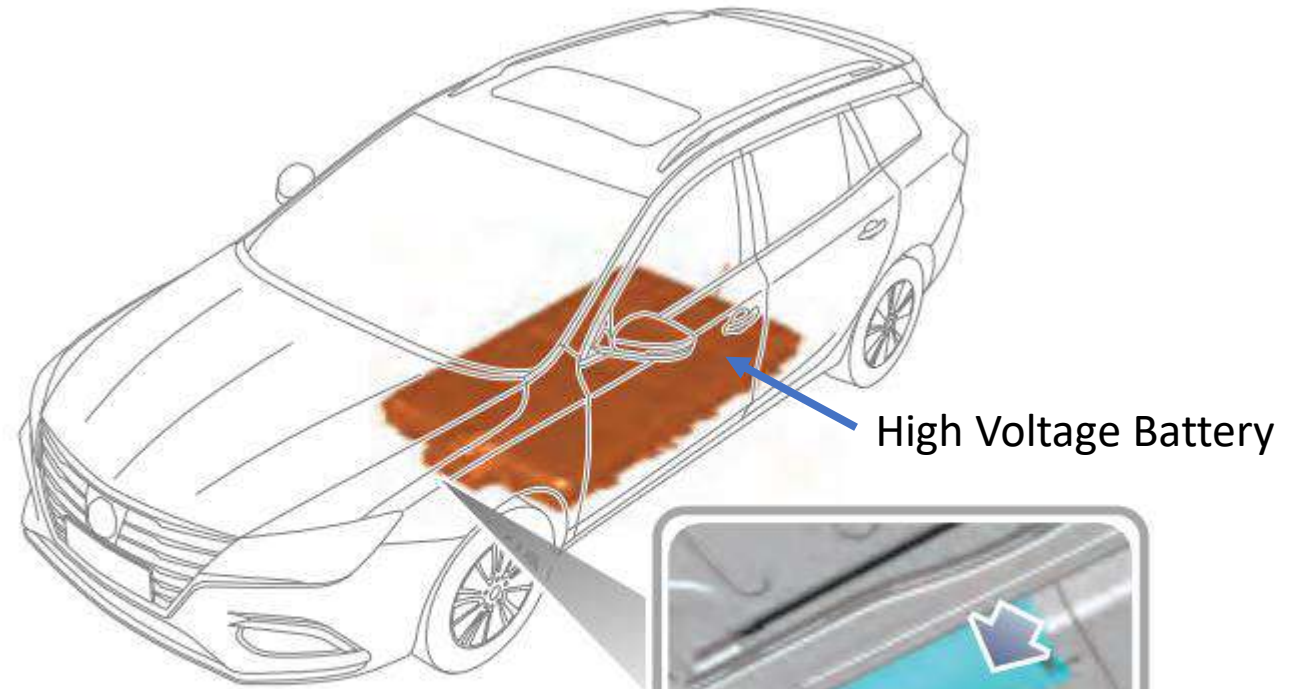
ในระหว่างการทำงานของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง การถอดจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยมือโดยปราศจากมาตรการป้องกันที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการอาร์ก (Arc) ของไฟฟ้าแรงดันสูงที่เป็นอันตรายได้ ระบบ HVIL เข้ามาป้องกันปัญหานี้โดยการรับประกันว่าจะไม่สามารถถอดจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงดันสูงได้ในขณะที่ระบบยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ซึ่งช่วยปกป้องทั้งบุคลากรและอุปกรณ์จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

High voltage disconnected



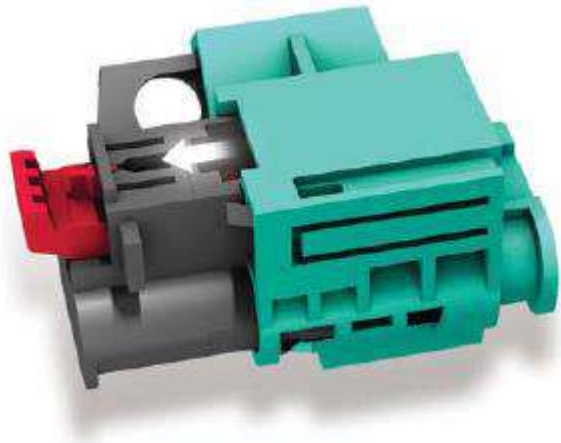
A: Pull out the safety locking clip on the manual service disconnect (MSD)
B: Press and hold the end of the clip and pull out the manual service disconnect

Manual Service Disconnect (MSD)



Cover Plate

การเชื่อมต่อระบบตัดการทำงานฉุกเฉิน(Emergency Cut-out Connections)



The TW Maintenance Connector for High-Voltage System disconnects terminal 30 A and pilot line.



ฟิวส์ แบบมีแถบดึง(The fuse SC28 has a small “flag”)



ฟิวส์ SC28 มีแถบดึงขนาดเล็กติดอยู่ ซึ่งเมื่อดึงออกจะทำให้ขั้วต่อ 30 A ถูกตัดการเชื่อมต่อ แถบดึงนี้มีไว้เพื่อให้สามารถถอดฟิวส์ออกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ทั้งนี้ แถบดึงดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแยกต่างหากได้



Safety system

1. Manual service disconnect(MSD)
2. High voltage inter lock loop (HVIL)



Manual service disconnect(MSD)

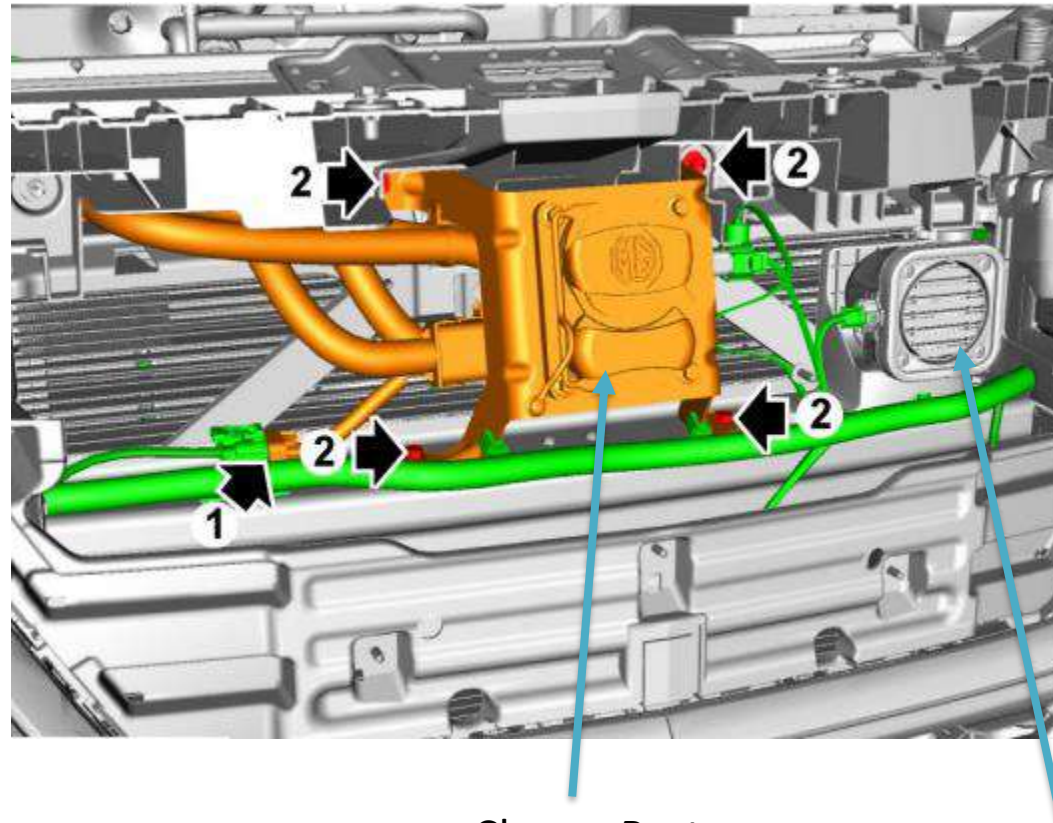


High voltage inter lock loop (HVIL)



Safety switch

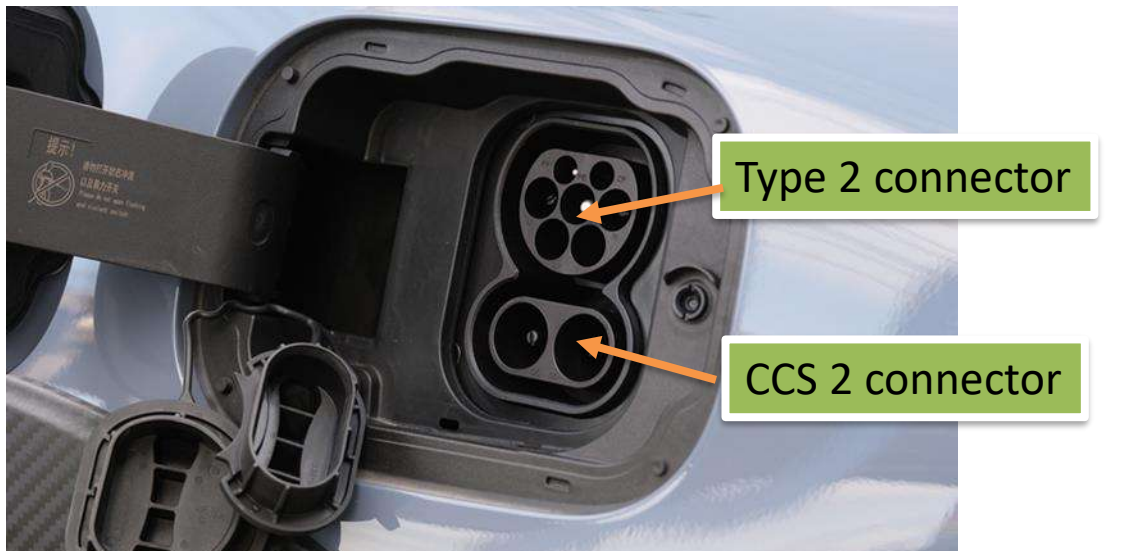
27.ระบบชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงรถยนต์ไฟฟ้า(EV Charging System)



Charge Port

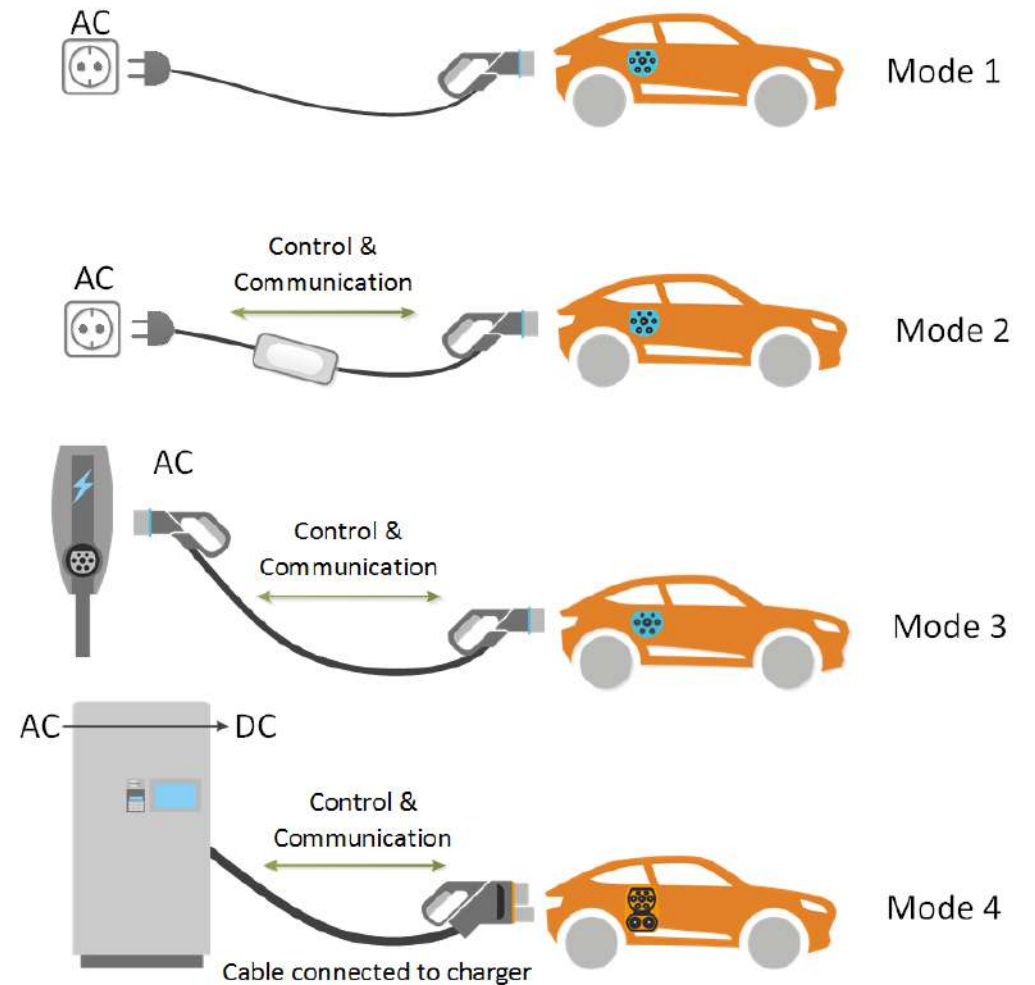
Sound Pedestrian

27.1 แบบของหัวต่อชาร์จและชนิดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(Connectors charging type and charge mode)



	N. America	Japan	EU and the rest of markets	China	All Markets except EU
AC					
	J1772 (Type 1)	J1772 (Type 1)	Mennekes (Type 2)	GB/T	
DC					
	CCS1	CHAdeMO	CCS2	GB/T	

Connectors charging type



Charge mode for Plug-in EV

27.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ติดกับช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(The C, K, and L labels on EV charging ports)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ติดกับช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน *European EN 17186 standards* มีไว้สำหรับผู้ขับขี่เลือกการชาร์จได้ถูกต้อง

Examples & Meanings:

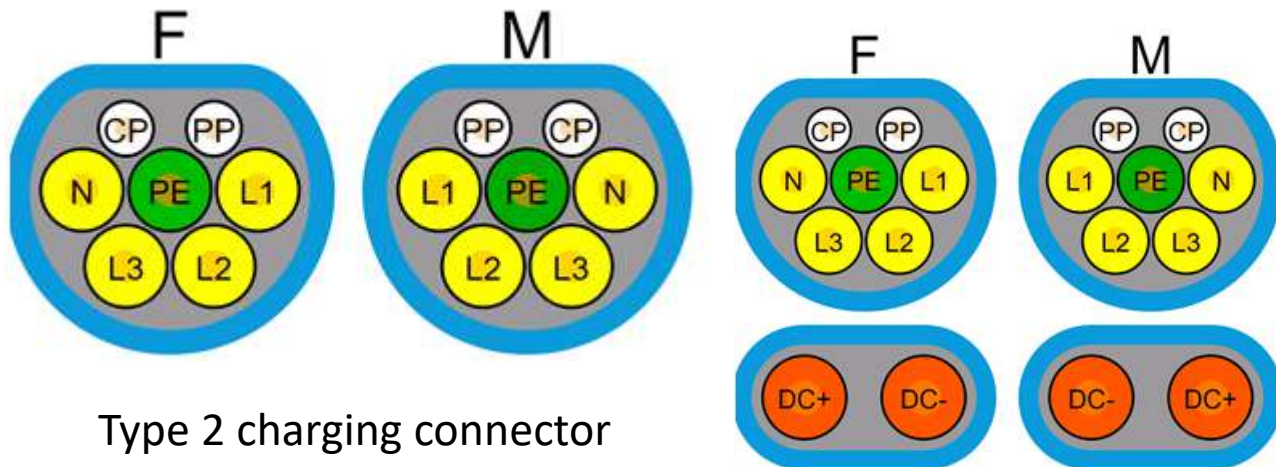
C (AC): Used for standard, slower charging, such as home wallboxes or public Type 2 AC chargers (up to 22 kW).

K (DC): Used for rapid, 400V DC fast chargers commonly found at motorway service stations or retail hubs (50-500V).

L (DC): Used for ultra-fast, 800V DC chargers designed for newer, high-voltage vehicles



27.3 ตำแหน่งพินสายไฟฟ้าของขั้วต่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(Pin layout charging connectors)



Type 2 charging connector

CCS2 charging connector

Pinouts for Type 2 female (charging station outlet/vehicle connector) and male (vehicle inlet/outlet side plug) electric vehicle charging plugs

PP	Proximity pilot pre-insertion signalling
CP	Control pilot post-insertion signalling
PE	Protective earth full-current protective earthing system—6-mm. (0.24 in) diameter
N	Neutral single-/three-phase AC / DC-mid
L1	Line 1 single-/three-phase AC / DC-mid
L2	Line 2 three-phase AC / DC-mid
L3	Line 3 three-phase AC / DC-mid

CCS TYPE 2 PIN LAYOUT



Charge port connector EV

06/09/69 Combo 2 extension adds two extra high-current DC pins underneath and does not use the AC pins.

จ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอกให้รถยนต์ไฟฟ้า (EVSE Charging connectors to EV)

TYPE 2 PIN LAYOUT



Slow charge connector

CCS TYPE 2 PIN LAYOUT



Fast charge and super fast charge connector

27.4 ชนิดของอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(EVSE for charging System)

อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง(Electric vehicle supply equipment(EVSE) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)หรือไฟฟ้ากระแสตรง(DC)จากภายนอกให้กับรถยนต์ไฟฟ้า



Wall charging



Slow charging AC Input

Charging Circuit Interrupting Device/CCID



230VAC/50Hz Supply relay

AC Supply relay

AC Output control and Communication



CCID

EVSE slow charge supply 230 VAC for On-board charger



EVSE fast charge supply DC Current to HVB

Fast Charge Station

27.5 Proximity pilot และ Control pilot

ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น สัญญาณ PP (Proximity Pilot) และ CP (Control Pilot) เป็นพินส่งสัญญาณในขั้วต่อชาร์จ จ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอก (EVSE) ที่ช่วยให้การชาร์จปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและ EVSE โดย Proximity pilot (PP) ทำหน้าที่ตรวจสอบ การเสียบหัวชาร์จ การจำกัดกระแสไฟที่จ่ายให้เครื่องชาร์จ และ Control pilot (CP) จะทำการสื่อสารแบบเรียลไทม์สองทางเพื่อความปลอดภัยและการปรับกำลังไฟ

Proximity Pilot (PP) หรือ Plug Present (PP) : เป็นพินที่ตรวจจับเมื่อเสียบขั้วต่อเข้ากับช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว จะส่งสัญญาณไปยังรถเพื่อป้องกันการขั้วขั้วชาร์จ และแจ้งให้เครื่องชาร์จทราบถึงความสามารถในการรับกระแสสูงสุดของสายเคเบิลที่จ่ายกระแสไฟฟ้า โดยรับรู้จากค่าความต้านทานที่ต่อระหว่าง พิน PP และ พิน PE

Control pilot (CP) หรือ Charging control (CC) พินควบคุมการชาร์จ : เป็นพินที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จ เพื่อเริ่ม/หยุดการชาร์จ ตรวจสอบข้อผิดพลาด และตั้งค่ากระแสไฟชาร์จ เพื่อความปลอดภัย โดยรับรู้สถานการณ์สื่อสารจากพิน CP ซึ่งเป็นค่าของ CP Voltage signal ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์สื่อสาร เช่น สถานะ A สถานะ B สถานะ C ที่ระบบระบายความร้อนไม่ทำงาน

Related Protocols: SAE J1772, IEC 61851-1, Type 2 connector.

27.6 Proximity Pilot (PP) State (Cable Simulation) and Control Pilot (CP) State (Vehicle Simulation)

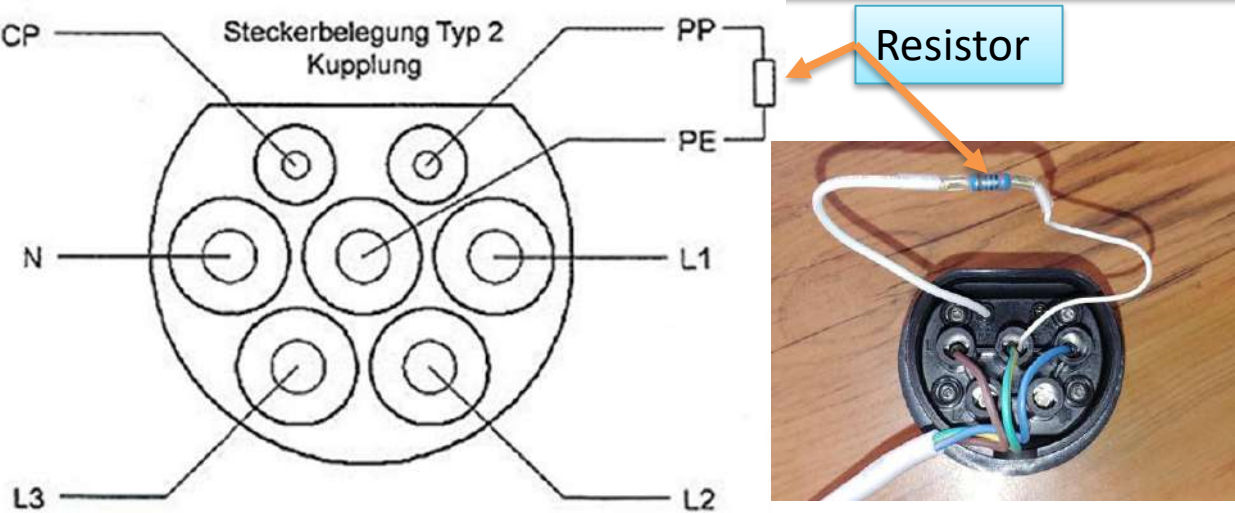


Table Correlation between resistance and current capability of the charging cable.

Marking of cable current capability	Resistance between PP and PE
No cable	Open (∞)
13 A	1.5 k Ω
20 A	680 Ω
32 A	220 Ω
63 A	100 Ω

Proximity Pilot (PP) State (Cable Simulation)

Table Correlation between resistance, vehicle state and CP voltage signal.

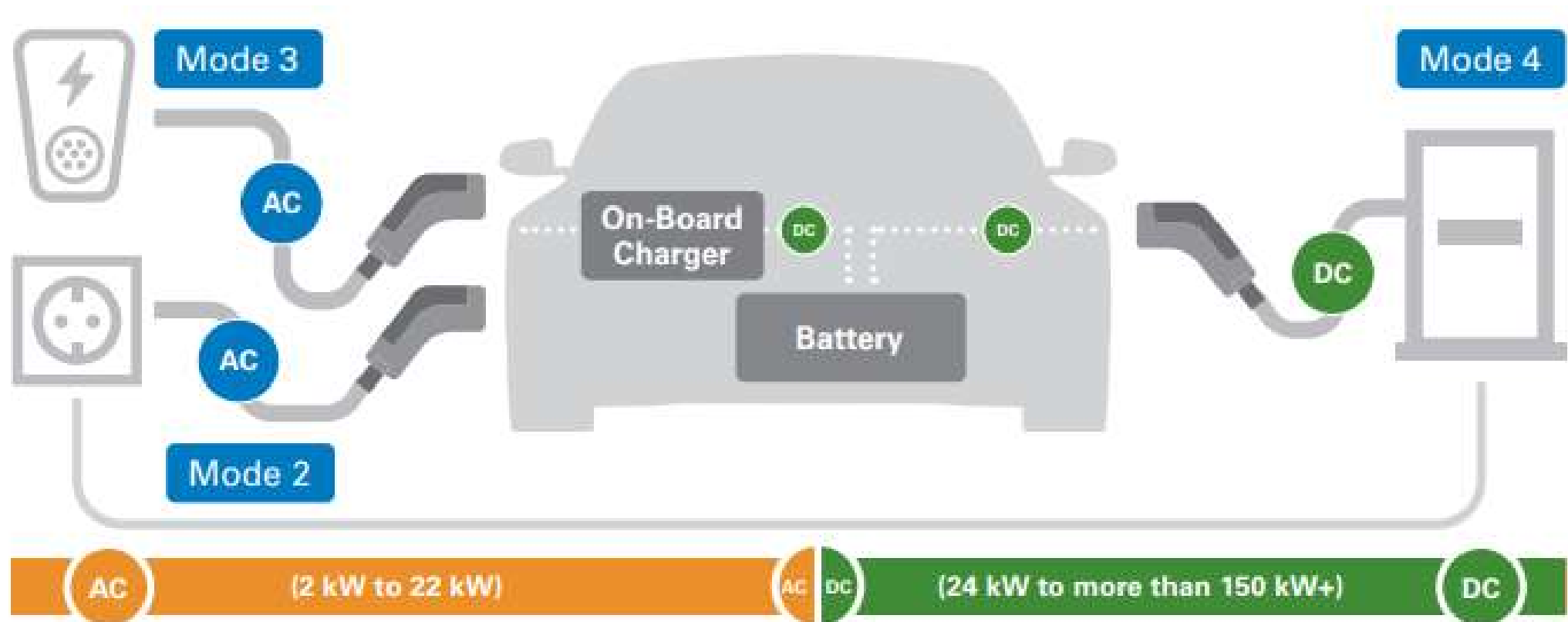
Marking of Vehicle State	Electric Vehicle (EV) State	Resistance between CP and PE	Voltage at CP terminal
A	Electric vehicle (EV) not connected	Open (∞)	A1: +12 V or A2: ± 12 V PWM (1 kHz)
B	Electric vehicle (EV) connected, not ready to charge	2.74 k Ω	B1: +9 V or B2: +9 V / -12 V PWM (1 kHz)
C	Electric vehicle (EV) connected, ventilation not required, ready to charge	882 Ω	C1: +6 V or C2: +6 V / -12 V PWM (1 kHz)
D	Electric vehicle (EV) connected, ventilation required, ready to charge	246 Ω	D1: +3 V or D2: +3 V / -12 V PWM (1 kHz)

Control Pilot (CP) State (Vehicle Simulation)

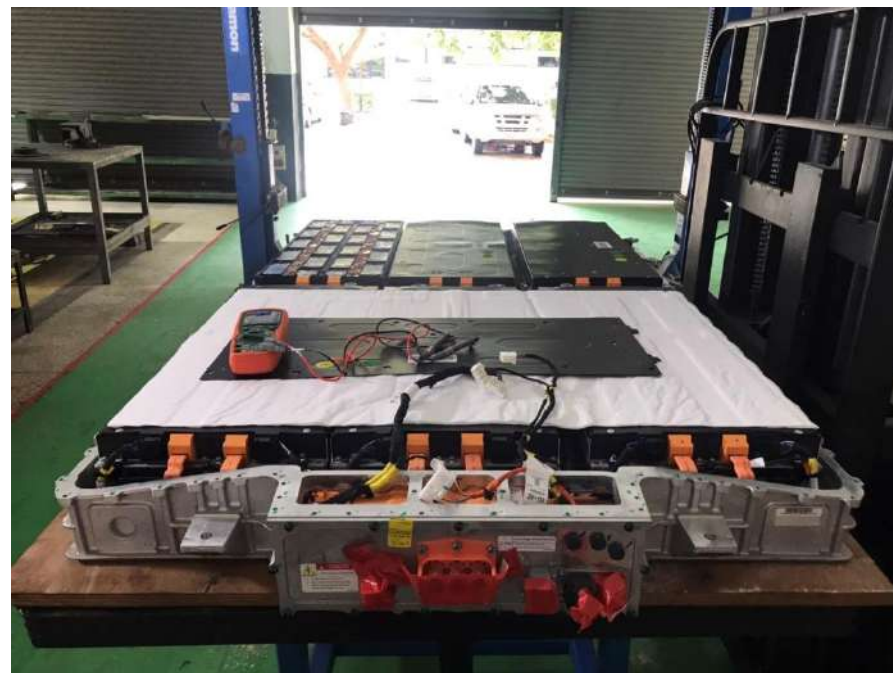
EV Charging summary

ชนิดของการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

- 1.การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านตัวนำ(Conductive charging)
- 2.การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านการเหนี่ยวนำ(Inductive charging)
- 3.การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า(Replacing the battery Or Battery Swapping)



การปฏิบัติงานถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้า

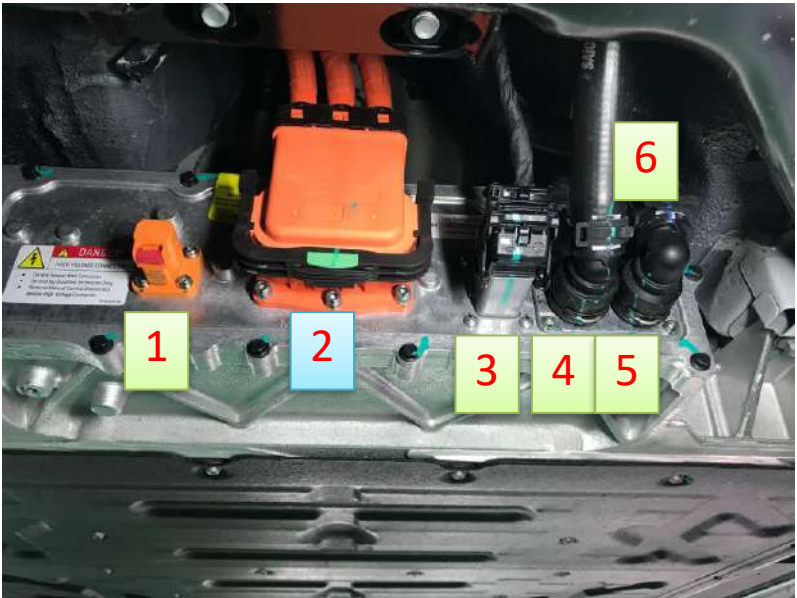


High Voltage Battery Dismantle

High Voltage Battery Pack Data



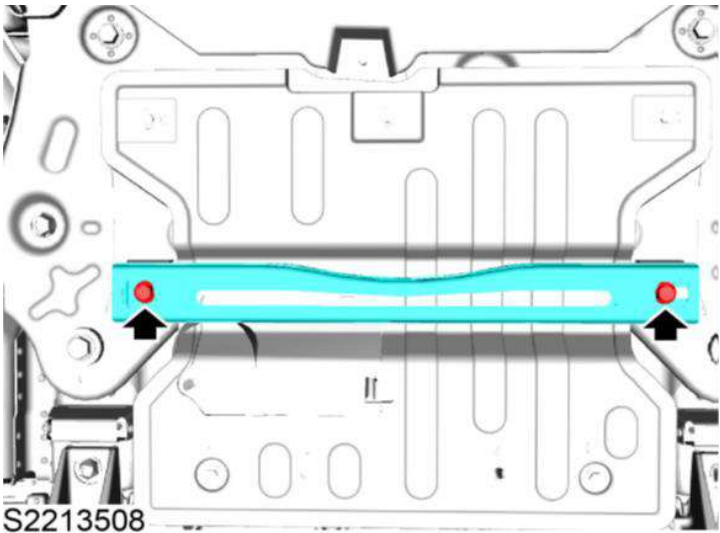
1. Manual Service Disconnect (MSD)
2. Vehicle High-voltage Connector
3. Vehicle Low-voltage Connector
4. Water Inlet
5. Water Outlet
6. Relief Valve
7. GND Harness



High Voltage Battery :MG EP

High-voltage Battery Pack

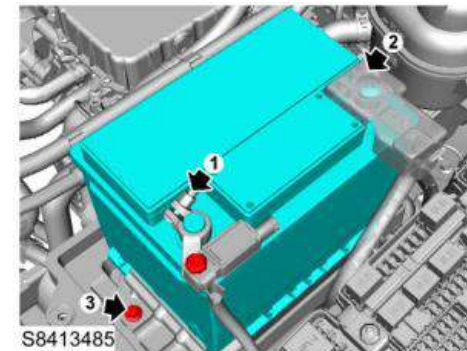
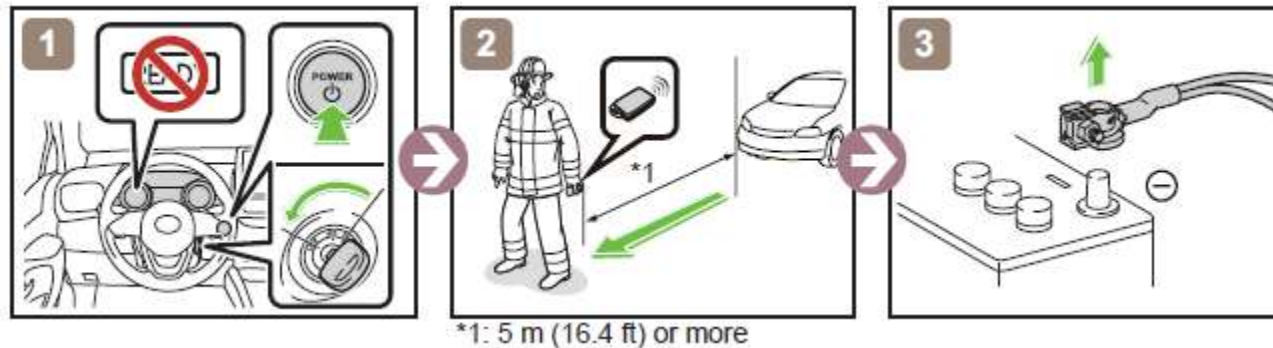
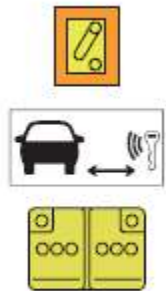
Items	Parameters	
	Battery Pack Type 1	Battery Pack Type 2
Rated energy, kWh	50.3	61.1
Nominal capacity, Ah	131	174
Protection grade	IP67	IP67
Rated voltage, V	384	351
Total voltage range, V	300-438	268.8-417.6
Weight, kg	396.9	376.9
Battery cell arrangement	I Parallel 120 Serial	I Parallel 96 Serial



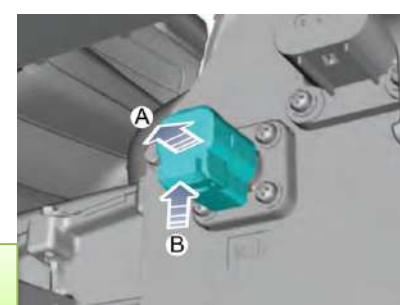
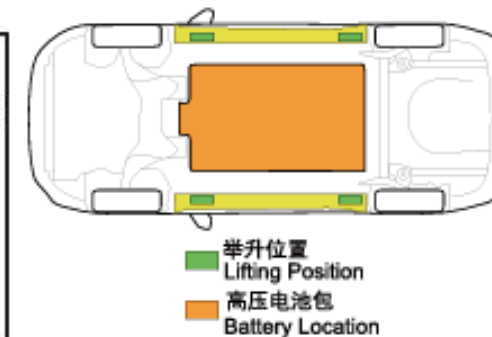
งานตัดแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงHV Battery disconnect : MG EP

Service Procedures

- 1.Ensure the START/STOP switch is OFF, (**READY OFF**)
- 2.Remove keys from the vehicle and place in a secure location at least 2metres from the vehicle and **wait 5 mins** before carrying out next step
- 3.Disconnect the **negative battery cable**.
4. Raise the vehicle on a lift.
5. Remove 1 screw fixing the manual service cover plate to the bottom deflector, and remove the manual service cover plate
6. Loosen the clips and remove the **manual service disconnect (MSD)** from the high-voltage battery pack.
8. Fit special tool TEL00052to the **manual service disconnect(MSD)** base



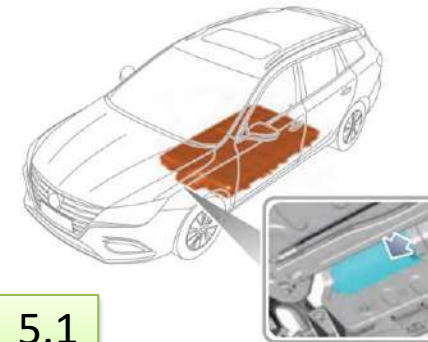
4



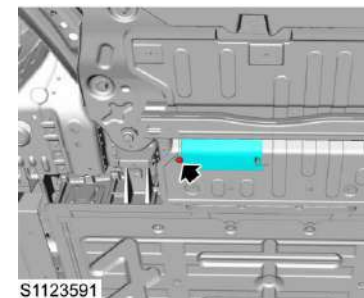
5.3



5.2

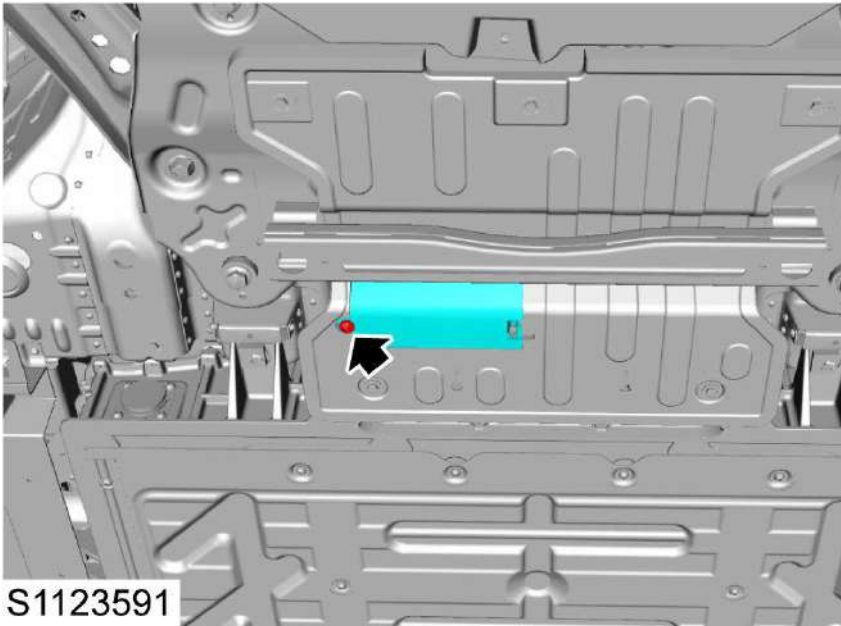


5.1

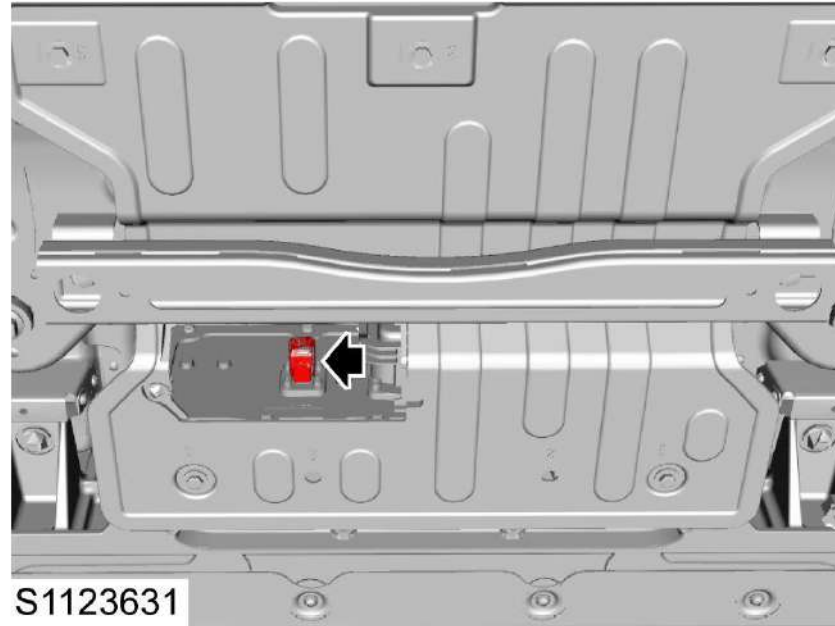


5

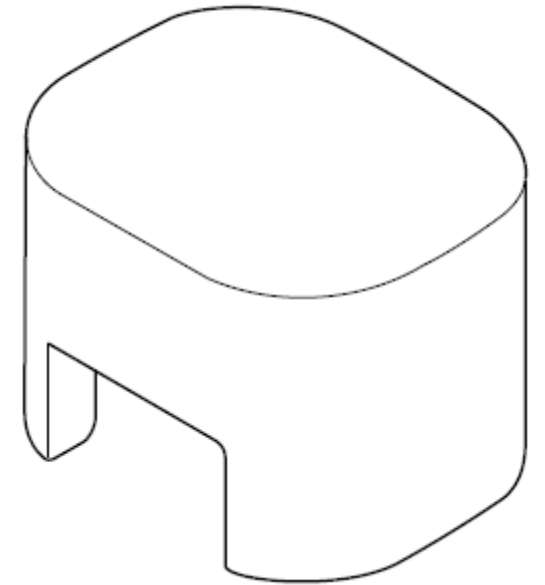
Manual Service Disconnect : Remove



Remove 1 screw fixing the manual service cover plate to the bottom deflector



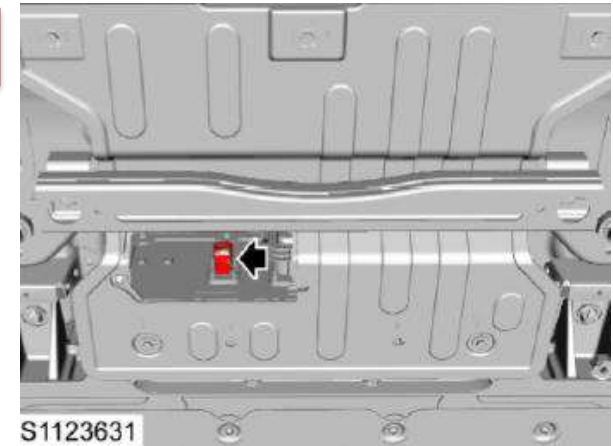
Loosen the clips and remove the manual service disconnect from the high-voltage battery pack.



Fit special tool TEL00052 to the manual service disconnect base.

งานถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงจากรถยนต์ไฟฟ้า(High voltage battery remove)

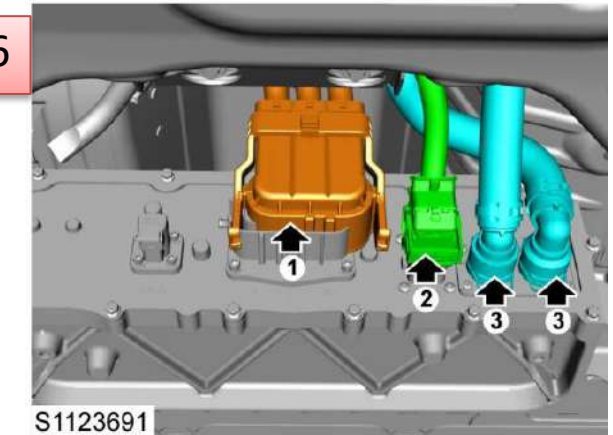
2



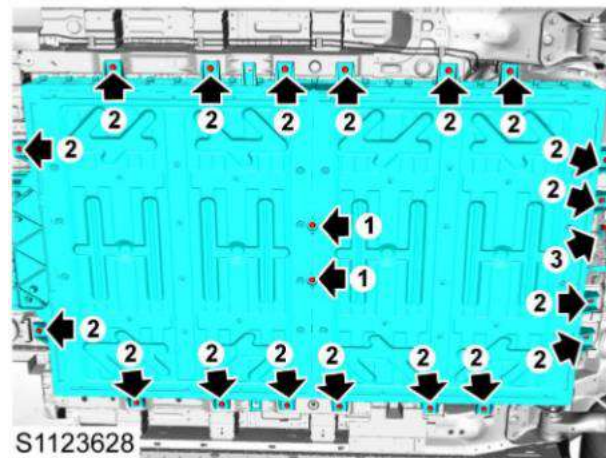
Service Procedures

1. Carry out high voltage battery isolation procedure - **see Manual Service Disconnect (MSD).**
2. Remove the bottom battery protection plate.
3. *Drain the ESS coolant.*
4. *Disconnect the high voltage harness connector (1) from the high-voltage battery pack.*
5. *Disconnect the low voltage harness connector (2) from the high-voltage battery pack.*
6. *Disconnect the cooling water hoses (3) from the high-voltage battery pack.*
7. *Remove 1 nut fixing the high-voltage battery pack grounding wire to the body.*
8. *Use a multi-meter (DCV, the range is greater than 400V) to measure if there is high voltage between terminals of high-voltage battery pack high-voltage connectors, between the terminals and the ground and between terminals in high-voltage connectors at the high-voltage harness end. If the voltage is zero, continue removing.*
9. Remove 2 bolts (2) fixing the high-voltage battery pack to body.(Tighten torque 55-65Nm

3 - 6



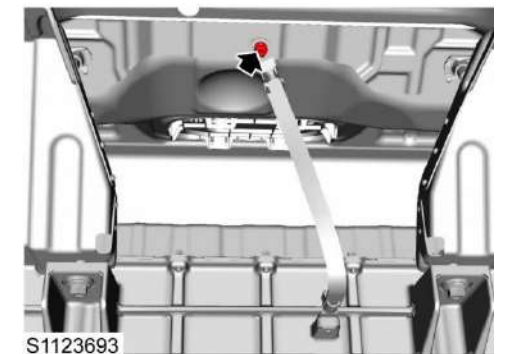
9



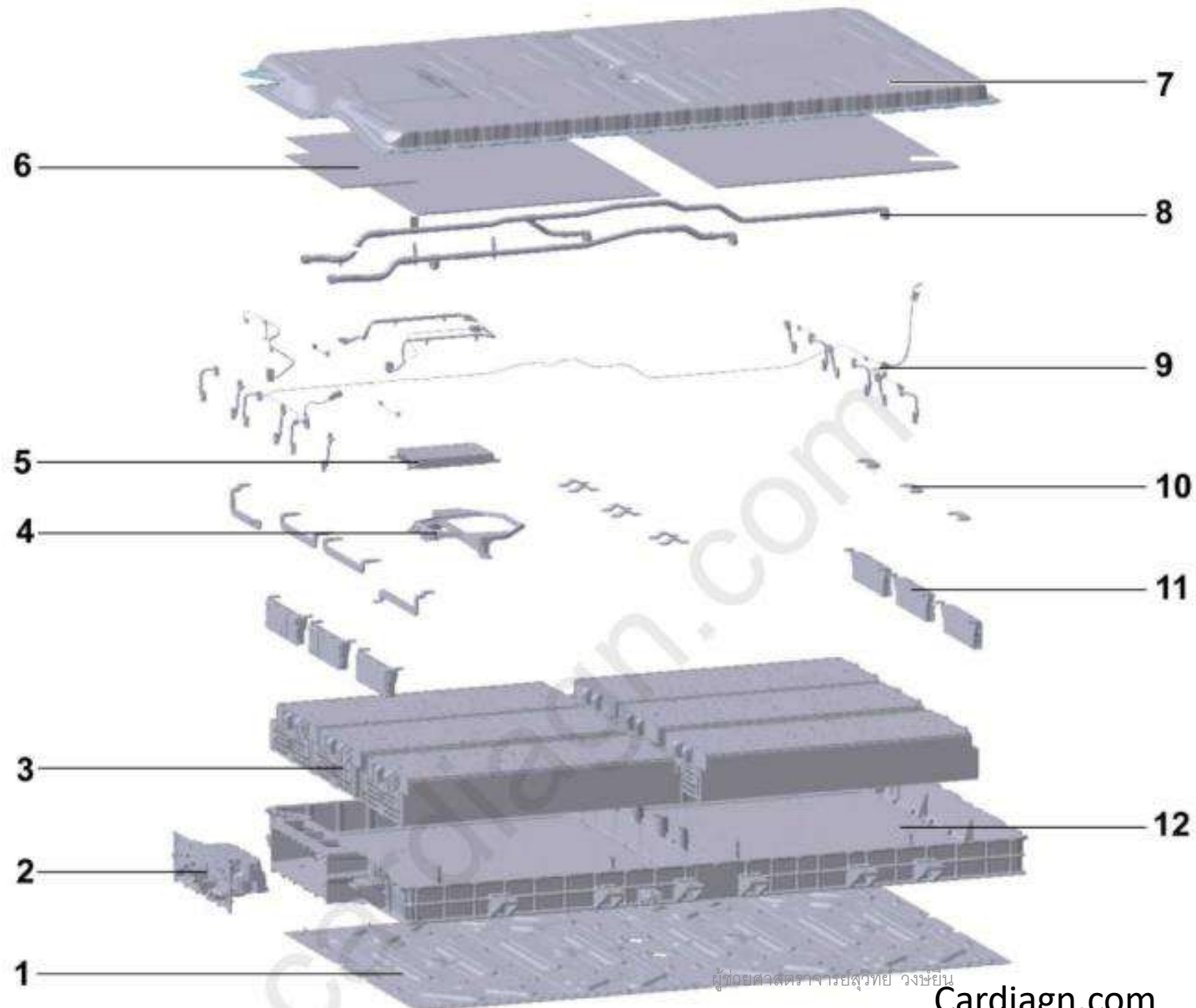
8



7



System Layout Battery Pack 50.3 kWh



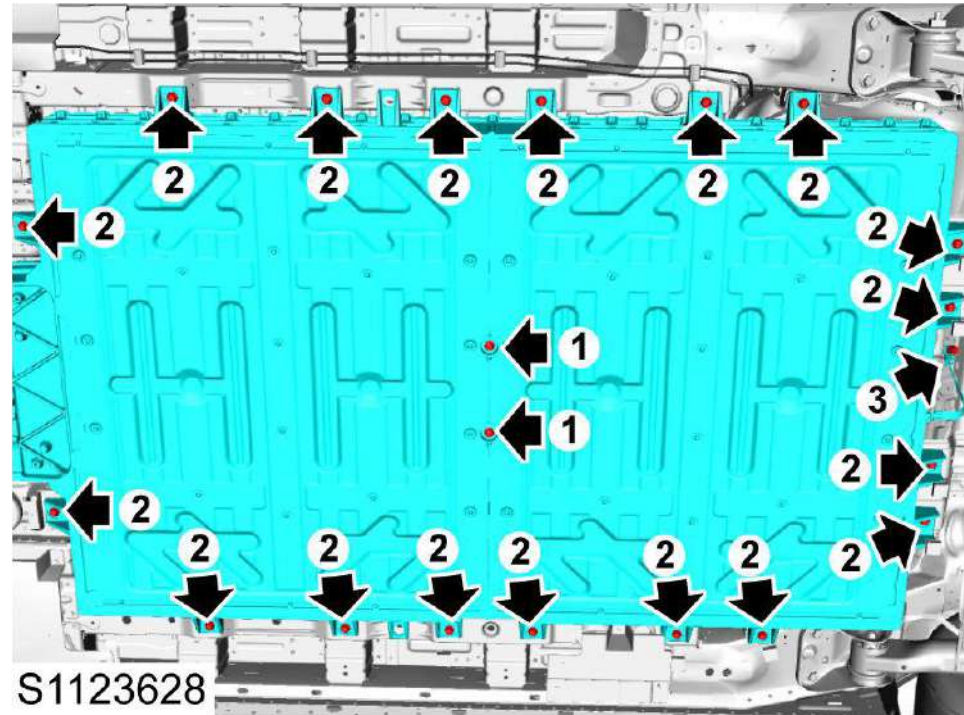
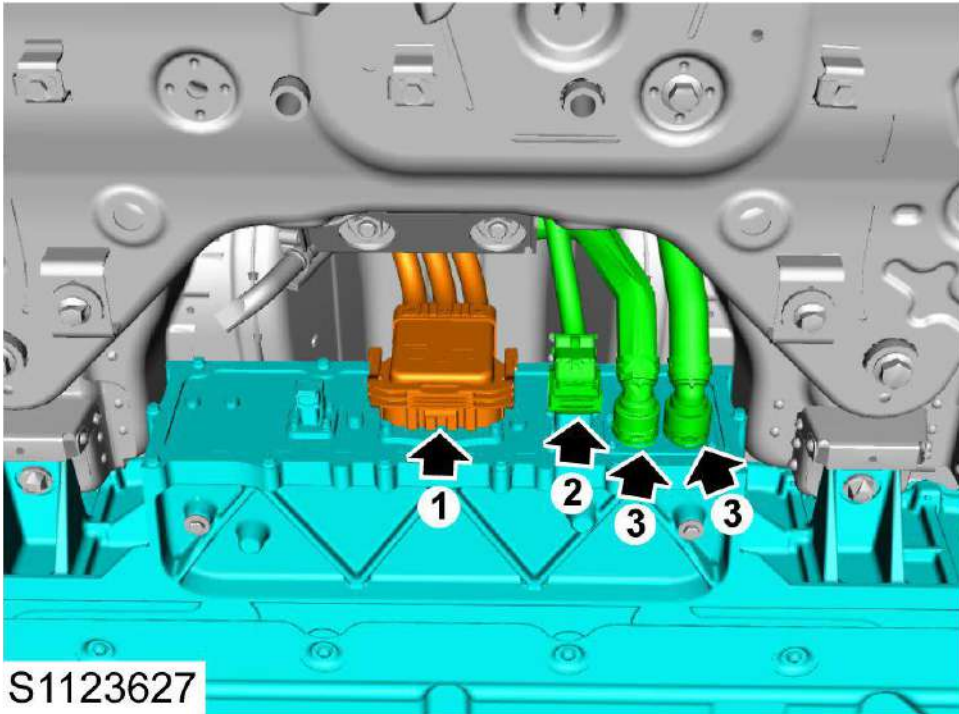
1. Deflector
2. EDM Module
3. Battery Module
4. BMS Module Bracket
5. BMS Module
6. Insulation cotton
7. Upper Cover
8. Cooling Water Pipe
9. Wire Harness
10. Bus-bar
11. CMU Module
12. Tray

High-voltage Battery Pack

Remove

1. Carry out high voltage battery isolation procedure - ***see Manual Service Disconnect.(Manual Service Disconnect Remove)***
2. Remove the bottom deflector . ***(Bottom Battery Deflector Remove)***
3. Drain the ESS coolant. ***(ESS Coolant Drain)***
4. Disconnect the high voltage harness connector (1) from the high-voltage battery pack.
5. Disconnect the low voltage harness connector (2) from the high-voltage battery pack.
6. Disconnect the cooling water hoses (3) from the high-voltage battery pack.
7. Use a multimeter (DCV, the range is greater than 400V) to measure if there is high voltage between terminals of high-voltage battery pack high-voltage connectors , between the terminals and the ground and between terminals in high-voltage connectors at the high-voltage harness end. If the voltage is zero, continue removing.
8. Remove the brake pipe cover. ***(Brake Pipe Cover Remove)***
9. Remove 1 nut (3) fixing the high-voltage battery pack grounding wire to the body.
10. Remove 2 bolts (1) fixing the high-voltage battery pack to the body.
11. Place special tool TEL00050 of high-voltage battery pack carrier under the high-voltage battery pack on the lifting station, and adjust the carrier to the proper position.
12. Slowly raise the high-voltage battery pack carrier till it reaches the bottom of the high-voltage battery pack.
13. Remove 18 bolts (2) fixing the high-voltage battery pack to the body.
14. Slowly lower the high-voltage battery pack on the high-voltage battery pack carrier and remove it from the lifting station.

High-voltage Battery Pack : Remove



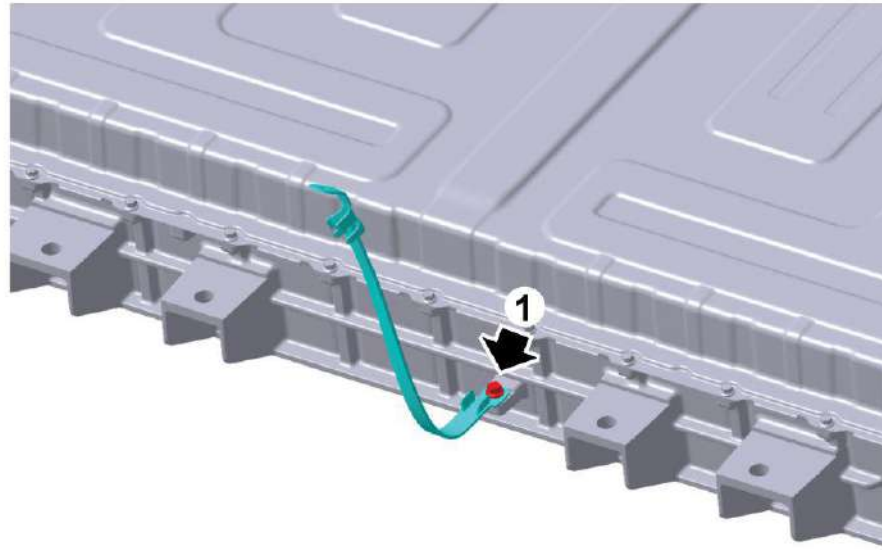
Refit

1. Fix the high-voltage battery pack to the body, fit 18 bolts, tighten them to 55–65Nm, check the torque.
2. Lower the high-voltage battery pack carrier and remove it from the lifting station.
3. Fix the high-voltage battery pack to the body, fit 2 bolts, tighten them to 55–65Nm, check the torque.
4. Fix the high-voltage battery pack grounding wire to the body, fit 1 nut, tighten it to 7–10Nm, check the torque.

High voltage battery pack ground harness

Remove

1. Lift the vehicle. Vehicle Lifting
2. Remove the bottom deflector. Bottom Deflector Remove
3. Remove 1 nut fixing the GND harness to body.
4. Remove 1 bolt (1) fixing the GND harness to battery pack.



S1123757

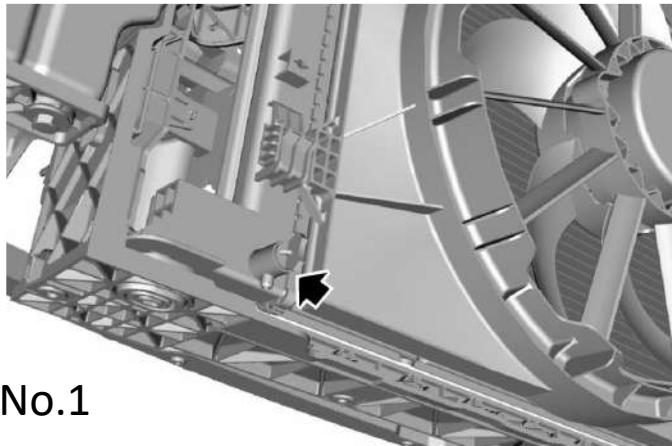
1. Refit the GND harness to battery pack.
2. Refit 1 bolt, tighten to 7.5–9.5Nm and check the torque.
3. Refit 1 nut, fixing the harness to body, tighten to 7–10Nm and check the torque.

งานถอดโมดูลแปลงผันพลังงาน หรือ Power electronic box(PEB).

Service Procedures

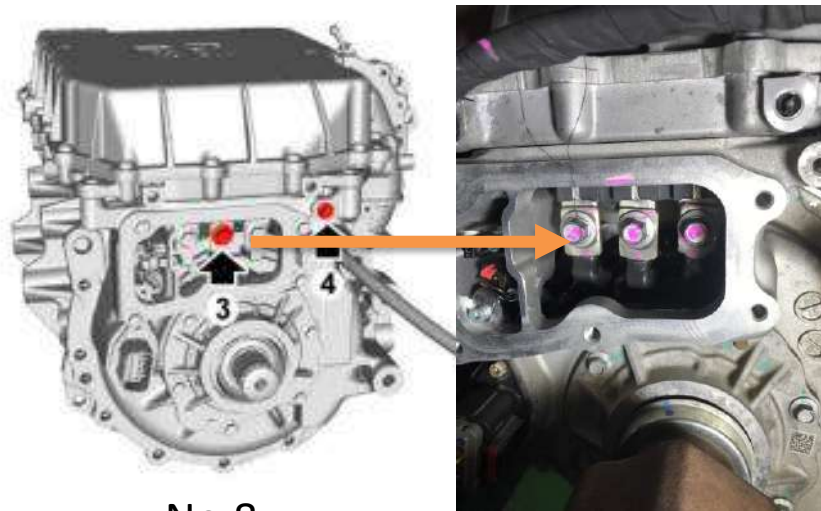
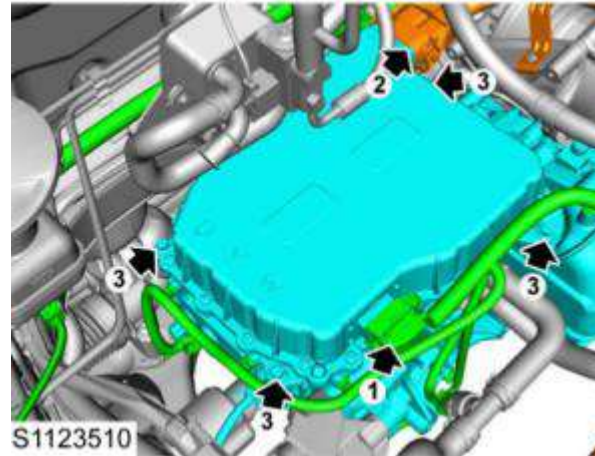
Power electronic box(PEB).

- 1.Drain the PEB coolant system and remove inlet/outlet cooling pipe.
- 2.Clean the coolant inside PEB.
- 3.Disconnected LV connector from PEB.
- 4.Disconnected high voltage harness PEB connector.
- 5.Remove electric drive transmission and suspension and release the buckle and Velcro straps. remove the upper section motor acoustic package cover.
- 6.Remove 4 bolts fixing the PEB assembly to the drive motor.(Tighten torque 26-34 Nm.)
- 7.Remove the high voltage interlock cover plate.
8. Remove 3 bolts fixing the PEB assembly to inside drive motor.(U,V,W busbar)
9. Remove the PEB assembly from drive motor.



No.1

No.3

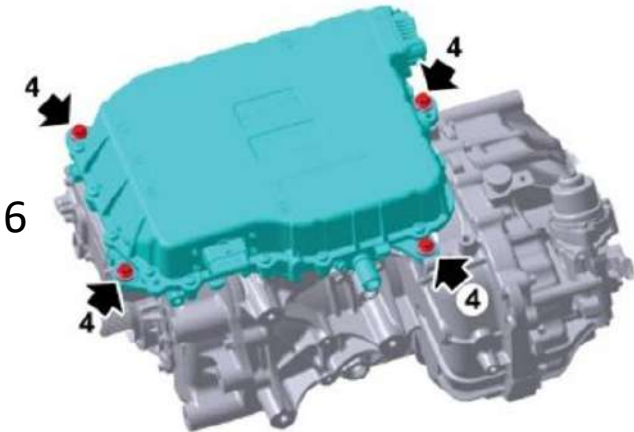


No.8

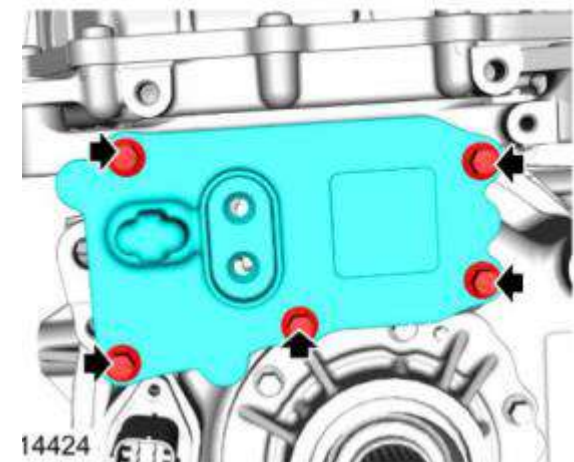
No.4



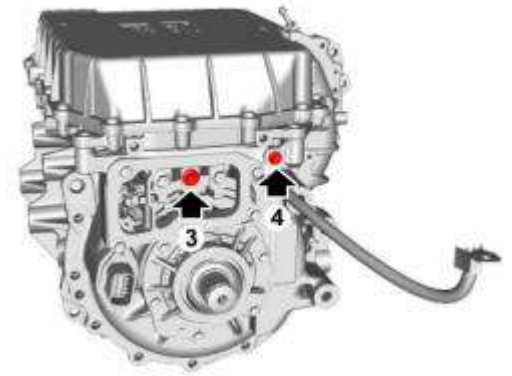
No.6



No.7



การติดตั้งโมดูลแปลงผันพลังงาน หรือ Power electronic box(PEB).



1. Refit the new seal rings.
2. Fix the PEB to the drive motor, fit 4 bolts ,tighten to 26-34 Nm , and check the torque.
3. Carry out a sealing test for water seal integrity.
4. Fix the PEB assembly to the inside of motor , fit 3 screws , and tighten to 14–16 Nm , and check the torque.
- 5. In a pollution-free environment with the ambient temperature of 15°C to 45°C and the ambient humidity of $RH \leq 75\%$, use the high-voltage insulation testing equipment to perform the following operations:**
 - a. Visually check if the PEB and high voltage harnesses are intact and free of defects; verify that the PEB grounding wire is properly fitted.**
 - b. Connect the positive terminal (red lead) of the high-voltage insulation testing equipment to the terminal of PEB harness connector position 1, 2, and 3 (U, V, W ; anyone of the three connectors); connect the negative terminal (black lead) of the testing equipment to the grounding wire (position 4) of the PEB housing.**
 - c. Start the testing equipment , maintain a testing voltage of 1,000 Vdc and wait for stable test values.**
 - d. Record the stable test values R_1, R_2 and R_3 .**
 - e. If the test value $R \geq 1 \text{ M}\Omega$, the test is passed . Otherwise , the parts need to be retested or repaired.**

High voltage battery torque

HV Battery Pack Subsystem Specifications Torque

Description	Value
Bolt-EDM Module to End Plate of Tray	5–7Nm
Bolt-Upper Cover to Tray	6–7Nm
Nut-Upper Cover to Tray	55–65Nm
Bolt-BMS Module to BMS Module Bracket	5–7Nm
Bolt-BMS Module Bracket to Tray	7.5–9.5Nm
Bolt-BMS Module Bracket to Tray	11–13Nm
Bolt-Bus-bar Bracket to Tray	5.5–7.5Nm
Bolt-Bus-bar to Battery Module	7.5–9.5Nm
Nut-Bus-bar to EDM Module	7.5–9.5Nm
Bolt-CMU Module to Battery Module	5.5–7.5Nm
Bolt-Battery Module to Tray	11–13Nm
Bolt-EDM Module to Tray	5–7Nm
Bolt-Water Pipe Bracket to Tray	5.5–7.5Nm
Bolt-GND Harness to Tray	7.5–9.5Nm
Nut-Energy storage system grounding to body	7–10Nm
Bolt-Deflector to Tray	9–12Nm
Bolt-Explosion Proof Valve to Tray	5.5–7.5Nm
Bolt-Plate to Tray	5–6Nm

HV Battery Management System

Specifications

Torque

Description	Value
Bolt-Energy storage system to body	55–65Nm
Bolt-Energy storage system grounding to body	7–10Nm
Bolt-CCU to CCU bracket	19–25Nm
Bolt-CCU Ground Harness to CCU	11-15Nm
Bolt-CCU Positive Harness to CCU	11-15Nm
Bolt-Fast charge to PDU	13–17Nm
Bolt-The PDU bracket to PDU	5–7Nm
Nut-Quick charge grounding to bracket	7–10Nm
Bolt-Charging Port to bracket	7–10Nm
Bolt-Battery Heater to body	7–10Nm
Bolt-Battery Heater grounding wire to body	7–10Nm
Bolt-Electric Vehicle Communication Controller to battery tray	7–10Nm

Inverter assembly torque

Power Drive System

Specifications

Torque

Description	Value
Bolt-PEB to TM	26-34Nm
Bolt-BUS—BAR to TM	14-16Nm
Bolt-Drive motor to EDU	19-25Nm
Bolt-High Voltage Interlock Cover Plate to Casing	7-10Nm
Bolt-Motor Rear End Cover Plate to Casing	7-10Nm
Bolt-Water Pipe Joint to Casing	7-10Nm

ทดสอบหลังการอบรม



Thank You

“หวังว่าความรู้นี้จะประโยชน์
สำหรับผู้สนใจ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์เย็น

